

Incidencia de efectos semánticos en el procesamiento sintáctico: un abordaje desde las ambigüedades de adjunción

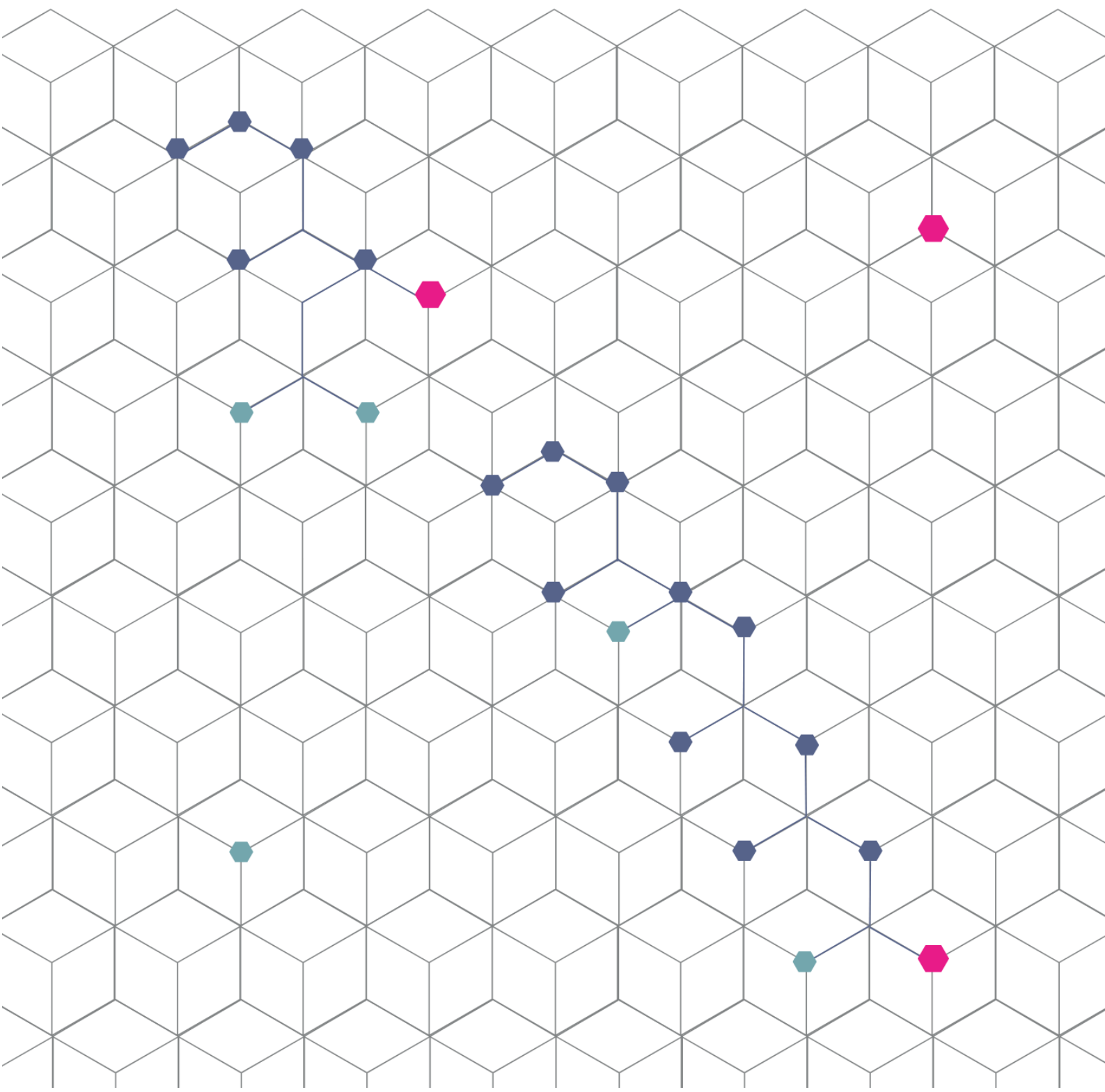
Noelia Ayelén Stetie

Doctorado en Lingüística

Directora: Dra. Gabriela Mariel Zunino



FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras



TESIS DOCTORAL

*Incidencia de efectos semánticos en el procesamiento sintáctico:
un abordaje desde las ambigüedades de adjunción*

Prof. Lic. Noelia Ayelén Stetie

Directora: Dra. Gabriela Mariel Zunino

2024

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

Agradecimientos

La investigación suele percibirse como una tarea individual y solitaria, pero esa no fue para nada mi experiencia personal. Esta tesis no podía empezar de otra forma que no sea agradeciendo a todas las personas e instituciones que aportaron, desde distintos lugares, su granito de arena para que todo fuera posible.

A Gabi, por todos los años de enseñanza, trabajo, cariño y respeto.

A Alejandro, por su respaldo académico, que posibilitó esta investigación.

A Stiwi, gran compañero, sostén y sujeto experimental.

A mi madre, mi padre y mi hermano, por todo su acompañamiento y apoyo incondicional.

A todas mis abuelas, abuelos, y las personas que cumplieron esos roles.

A mis amigos, Li, Romi, Flor, Luli, Angie, Vale, Babo, Ro, Sole y Fla, por siempre recibir los nuevos experimentos con emoción.

A mis amigas que leyeron partes de este bodeque y sumaron muchos aportes, Lau, Sol, Neli y Mari.

A mis amigos con quienes también consulté y discutí sobre resultados, análisis, teorías y formas de escritura, Lau, Ale, Flor, Angie, Ailu, Maca, Mari, Nico y Juan.

A mis amigos de la carrera y del Instituto de Lingüística, que alegraron mis días y con quienes creamos nuevos espacios de acompañamiento y trabajo, como RELIF.

A todo el equipo del UBACyT de les Gabis, por enriquecerme con nuevas discusiones y lecturas, además de muchos asados.

A les docentes de todos los cursos que tomé durante el doctorado y que aportaron a esta tesis.

A todos mis estudiantes durante estos años, que se interesaron en esta investigación y colaboraron con los experimentos.

A las más de 1000 personas que participaron desinteresadamente de los experimentos y prestaron unos minutos de su tiempo para ayudar a una desconocida.

A Jeremy, Florian y Alex, por crear PCIBEX e IBEX. A las RLadies de distintos lugares del mundo, por dar cursos gratuitos, accesibles y excelentes. A la gente de muchos foros y de stack overflow, por responder mis consultas. A toda la gente que trabaja por volver la

ciencia abierta y el código abierto una realidad y que pone mucho esfuerzo en hacer accesible la programación para todes.

A la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Buenos Aires y al CONICET, instituciones sin las cuales esta investigación no hubiera sido posible.

A un estado nacional que supo valorar y financiar el conocimiento, la ciencia y la educación.

A todes, gracias. Esta tesis también es de ustedes; mientras otros destruyen, acá construimos colectivamente.

Índice

Introducción	10
A. Presentación del problema	10
B. Objetivos generales	15
C. El recorrido de esta tesis	16
 Parte I: Discusiones teóricas	18
Capítulo 1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico	19
1.1. Modelos de procesamiento sintáctico basados en reglas	26
1.1.1. Modelo de vía muerta	26
1.1.2. Modelo Construal	30
1.1.3. Hipótesis de recencia y proximidad del predicado	33
1.1.4. Hipótesis de ajuste lingüístico	36
1.2. Modelos de procesamiento sintáctico no reglados	39
1.2.1. Modelos de satisfacción de restricciones	39
1.2.2. Modelos estadísticos y probabilísticos	42
1.2.3. Propuestas de procesamiento subespecificado	44
1.3. Modelos híbridos o de dos vías	47
1.3.1. Modelo de equilibrio cognitivo	49
1.4. Propuestas que involucran otras capacidades cognitivas en el procesamiento sintáctico	51
1.5. Síntesis	53
 Capítulo 2. Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: revisión de la evidencia empírica	56
2.1. Variación en las preferencias de adjunción	61
2.1.1. Variación interlingüística	61
2.1.2. Variación intralingüística	65
2.1.2.1. Los procesos subyacentes	66
2.1.2.2. La influencia de la prosodia	68
2.1.2.3. La variación individual y la memoria de trabajo	69
2.2. Preferencias de adjunción en español	73
2.2.1. Fenómenos de grano grueso que inciden en el procesamiento sintáctico	78
2.2.2. Fenómenos de grano medio que inciden en el procesamiento sintáctico	81
2.2.2.1. Verbos de percepción	82
2.2.2.2. Verbos de causalidad implícita	87
2.2.3. Fenómenos de grano fino que inciden en el procesamiento sintáctico	89
2.3. Síntesis	93

Capítulo 3. Consideraciones metodológicas.....	96
3.1. La psicolingüística como ciencia experimental.....	96
3.1.1. El estudio del nivel oracional: métodos para su evaluación	97
3.1.2. Potencialidades y desafíos de las plataformas para la medición de tiempos en modalidad remota.....	104
3.1.3. Problemas y consideraciones para el diseño de estímulos en la investigación experimental.....	109
3.2. Poblaciones de estudio y muestras	113
3.3. Análisis de datos y procesamiento estadístico	119
3.4. Ciencia abierta: algunas consideraciones básicas	124
3.5. Síntesis.....	127
 Parte II: Nuestra propuesta experimental.....	129
Capítulo 4. Propuesta experimental: objetivos e hipótesis.....	130
Capítulo 5. Preferencias de adjunción en español rioplatense	136
5.1. Experimento 1: oraciones ambiguas y posición de la cláusula relativa	137
5.1.1. Método	137
5.1.1.1. Participantes	137
5.1.1.2. Materiales	138
5.1.1.3. Procedimiento	140
5.1.2. Resultados	141
5.1.2.1. Análisis del tipo de respuesta	142
5.1.2.2. Análisis del tiempo de respuesta	144
5.1.3. Discusión	146
5.2. Experimento 2: oraciones temporalmente ambiguas con sesgo morfosintáctico y semántico.....	150
5.2.1. Método	152
5.2.1.1. Participantes	152
5.2.1.2. Materiales	153
5.2.1.2.1. Normativo	155
5.2.1.3. Procedimiento	156
5.2.2. Resultados	156
5.2.2.1. Análisis del tiempo de lectura total	157
5.2.2.2. Análisis del tiempo de la región desambiguadora	159
5.2.2.2.1. Sesgo morfosintáctico	159
5.2.2.2.2. Sesgo semántico	160
5.2.3. Discusión	162
5.3. Síntesis.....	168
 Capítulo 6. La incidencia de efectos de la semántica en el procesamiento sintáctico: fenómenos de grano medio	171

6.1. Experimento 3: incidencia del contenido semántico del verbo en oraciones ambiguas	172
6.1.1. Método	173
6.1.1.1. Participantes	174
6.1.1.2. Materiales	174
6.1.1.3. Procedimiento	176
6.1.2. Resultados	177
6.1.2.1. Análisis del tipo de respuesta	178
6.1.2.2. Análisis del tiempo de respuesta	179
6.1.3. Discusión	181
6.2. Experimento 4: completamiento con verbos de percepción	185
6.2.1. Método	185
6.2.1.1. Participantes	186
6.2.1.2. Materiales	186
6.2.1.3. Procedimiento	187
6.2.2. Resultados	187
6.2.3. Discusión	192
6.3. Experimento 5: completamiento con verbos de causalidad implícita	197
6.3.1. Método	198
6.3.1.1. Participantes	198
6.3.1.2. Materiales	198
6.3.1.2.1. Normativo	199
6.3.1.3. Procedimiento	201
6.3.2. Resultados	202
6.3.3. Discusión	207
6.4. Experimento 6: tarea de laberinto con verbos de causalidad implícita	210
6.4.1. Método	211
6.4.1.1. Participantes	211
6.4.1.2. Materiales	211
6.4.1.3. Procedimiento	213
6.4.2. Resultados	213
6.4.2.1. Análisis del tiempo de la palabra desambiguadora	214
6.4.2.2. Análisis del tiempo de la región de spillover	216
6.4.3. Discusión	217
6.5. Síntesis	220
Capítulo 7. Discusión general	222
7.1. Preferencias de adjunción en español	222
7.2. Gradualidad en las preferencias de adjunción	229
7.3. Interacción entre información sintáctica e información semántica en el procesamiento sintáctico	231
Capítulo 8. Conclusiones	238
8.1. Aportes para una teoría del procesamiento del lenguaje y su arquitectura ...	238

8.2. Proyecciones de aplicación y transferencia	240
8.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación	242
Glosario	245
Anexos	248
Anexo 1: Materiales experimento 1	248
Oraciones con cláusula relativa en posición de objeto	248
Oraciones con cláusula relativa en posición de sujeto	253
Anexo 2: Materiales experimento 2	258
Oraciones con desambiguación morfosintáctica	258
Oraciones con desambiguación semántica	259
Anexo 3: Materiales experimento 3	261
Oraciones Jabberwocky.....	261
Oraciones lexicales	266
Anexo 4: Materiales experimento 4	271
Oraciones con verbos de percepción	271
Oraciones con verbos de estado o de acción	271
Anexo 5: Materiales experimento 5	272
Oraciones con verbos de causalidad implícita	272
Oraciones con verbos sin sesgo de causalidad implícita	273
Oraciones con verbos de causalidad implícita con sesgo al objeto (normativo)	273
Oraciones con verbos sin sesgo de causalidad implícita (normativo)	274
Anexo 6: Materiales experimento 6	275
Oraciones con verbos de causalidad implícita	275
Oraciones con verbos sin sesgo de causalidad implícita	276
Referencias bibliográficas	279

Índice de figuras, gráficos y tablas

Figura 1. Distinción estructural entre adjunción alta y adjunción baja	60
Figura 2. Distinción estructural entre pseudo-relativas y cláusulas relativas	83
Figura 3. Representación de la tarea de lectura a ritmo propio con ventana móvil acumulativa	101
Figura 4. Representación de la tarea de laberinto lexical	102
Gráfico 1. Tipos de respuesta (%) por Posición de la cláusula relativa (experimento 1)	142
Tabla 1. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta (experimento 1)	143
Gráfico 2. Distribución de los tiempos de respuesta en milisegundos según Posición de la cláusula relativa y Tipo de respuesta (experimento 1)	144
Gráfico 3. Medias de tiempos de respuesta en milisegundos según Posición de la cláusula relativa y Tipo de respuesta (experimento 1)	144
Tabla 2. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de respuesta (experimento 1)	145
Tabla 3. Ejemplos de ítems experimentales según Tipo de adjunción y Sesgo (experimento 2)	153
Gráfico 4. Medias de tiempos de lectura total en milisegundos según Tipo de adjunción y Sesgo (experimento 2)	158
Tabla 4. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de lectura total (experimento 2)	158
Gráfico 5. Medias de tiempos de lectura en milisegundos de la palabra desambiguadora y de <i>spillover</i> según Tipo de adjunción (experimento 2).....	159
Tabla 5. Reporte de los modelos elegidos para el análisis del tiempo de lectura de la palabra desambiguadora y de la palabra de <i>spillover</i> (experimento 2)	160
Tabla 6. Medias y desvíos estándar (en milisegundos) de la región desambiguadora en los ítems con sesgo semántico por Tipo de adjunción (experimento 2)	161
Tabla 7. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de la región desambiguadora en los ítems con sesgo semántico (experimento 2)	162
Gráfico 6. Tipo de respuesta (%) según Lexicalidad (experimento 3)	178
Tabla 8. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta (experimento 3)	179
Gráfico 7. Medias de tiempos de respuesta en milisegundos según Lexicalidad y Tipo de respuesta (experimento 3).....	180
Tabla 9. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de respuesta (experimento 3)	180
Tabla 10. Ejemplos de completamientos de oraciones (experimento 4)	189

Gráfico 8. Tipo de completamiento según Tipo de verbo (experimento 4)	190
Tabla 11. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta (experimento 4)	190
Tabla 12. Resultados del estudio normativo de verbos de causalidad implícita (experimento 5)	200
Tabla 13. Ejemplos de completamientos de oraciones (experimento 5)	202
Gráfico 9. Tipo de completamiento según Tipo de verbo (experimento 5)	203
Tabla 14. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta (experimento 5)	204
Gráfico 10. Tipo de completamiento según Tipo de verbo filtrado por normativo (experimento 5)	205
Tabla 15. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta filtrado por normativo (experimento 5)	206
Gráfico 11. Medias de tiempos de reacción para la palabra desambiguadora en milisegundos según Tipo de adjunción y Tipo de verbo (experimento 6)	215
Tabla 16. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de la palabra desambiguadora (experimento 6)	215
Gráfico 12. Medias de tiempos de reacción para la región de <i>spillover</i> en milisegundos según Tipo de adjunción y Tipo de verbo (experimento 6)	216
Tabla 17. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de la región de <i>spillover</i> (experimento 6)	217
Tabla 18. Resumen de los resultados de los seis experimentos de esta tesis	222

Introducción

There are any number of questions that might lead one to undertake a study of language. Personally, I am primarily intrigued by the possibility of learning something, from the study of language, that will bring to light inherent properties of the human mind¹.

(Chomsky, 2005, p. 90)

A. Presentación del problema

El lenguaje, uno de los factores que indiscutidamente nos hace humanos, permite abrir una ventana al funcionamiento de la mente humana (Acuña-Fariña, 2023; Chomsky, 2005). Y eso es justamente lo que nos convoca en esta investigación: tratar de entender cómo funciona la mente y, para ello, estudiar el lenguaje y, particularmente, su procesamiento. Durante las últimas décadas, esta ha sido tarea de la psicolingüística experimental, disciplina que estudia las representaciones y procesos mentales que subyacen a la adquisición, comprensión y producción del lenguaje (Kess, 1992; Traxler & Gernsbacher, 2011; Warren, 2013), y este es el marco epistemológico y teórico dentro del que se ubica esta tesis. Entender cómo se procesa el lenguaje constituye el interés central de la psicolingüística, ya que examinar los mecanismos involucrados aporta tanto al estudio del lenguaje como al de la mente humana. En este sentido, la psicolingüística pertenece al campo de las ciencias cognitivas y se sitúa en la confluencia entre la lingüística y la psicología, incluso involucrando muchas veces a otras disciplinas como las neurociencias, la física, los desarrollos computacionales y la ciencia de datos.

El interés por el lenguaje como rasgo característico de la especie humana se remonta a varios siglos atrás. Sin embargo, recién hacia la segunda mitad del siglo XX² se consolida la psicolingüística como disciplina científica interdisciplinaria con el propósito

¹ Traducción: "Hay muchas preguntas que pueden llevarnos a estudiar el lenguaje. Personalmente, me intriga sobre todo la posibilidad de aprender algo, a partir del estudio del lenguaje, que saque a la luz propiedades inherentes a la mente humana".

² Aunque no resulta sencillo situar puntualmente el inicio de la disciplina, muchos lingüistas consideran a 1951 como el año de nacimiento de la psicolingüística moderna (Levelt, 2013; Osgood et al., 1954; Tanenhaus, 1989).

de dar cuenta de la arquitectura cognitiva subyacente al lenguaje humano. Esta arquitectura funcional de la mente tiene la particularidad de no ser observable y, por ello, la estudiamos a partir de técnicas conductuales y neurofisiológicas que nos permiten analizar la conducta de los participantes e inferir qué procesos están ocurriendo (Keating & Jegerski, 2015; Mertins, 2016).

Muchas de las discusiones que se plantearon en los comienzos de la disciplina siguen vigentes hasta el día de hoy. Estos debates se vinculan, en general, con tres puntos centrales: la adquisición del lenguaje y la tensión entre los conocimientos innatos vs. los adquiridos desde el entorno³, la organización y estructura de las representaciones mentales y la universalidad o variabilidad de los mecanismos de procesamiento del lenguaje. Este último punto resulta clave para nuestra investigación, ya que, como detallaremos más adelante, nuestro objeto de estudio se inscribe en este debate general y, por medio de nuestra propuesta experimental, buscamos aportar a su discusión.

El debate sobre la universalidad vs. la variabilidad es una discusión clásica que en los últimos años ha recobrado fuerza en el campo de las ciencias cognitivas. Cada vez más se están realizando estudios con mayor cantidad de hablantes, muestras más representativas y foco en las diferencias individuales y eso ha llevado a cuestionar muchos supuestos o procesos que se creían universales solamente por haber sido testeados en una población específica y, en general, hablante de inglés (Hanel & Vione, 2016; Henrich et al., 2010; Nielsen et al., 2017; Peterson & Merunka, 2014; Preacher et al., 2005).

En este sentido, esta tesis contribuye a la discusión sobre universalidad vs. variabilidad al aportar datos del español rioplatense, una variedad no estudiada hasta el momento, y al trabajar con una muestra que es amplia y diversa en cuanto a edad, género y escolarización. Este estudio aportará a las discusiones generadas por los diversos resultados reportados con anterioridad sobre el español y otras lenguas. Además, esto contribuye al análisis de factores comúnmente relegados en la investigación psicolingüística, como es el caso de la variación dialectal. Contar con datos de distintas variedades de español permitirá avanzar en el estudio de las diferencias dialectales en el procesamiento del lenguaje, así como en la investigación psicolingüística a nivel regional.

³ Este debate es más conocido por su nombre en inglés *nature* vs. *nurture* que refiere a la naturaleza, es decir, conocimientos y habilidades innatas, vs. lo aprendido en el entorno (Crain & Pietroski, 2001; Yang, 2004). Otras traducciones usuales al español del debate son: *natura* vs. *nurtura*, *biología* vs. *ambiente*, *naturaleza* vs. *crianza*.

Esto es de especial interés en la región, puesto que Latinoamérica es el territorio con más variedades de español.

Respecto del procesamiento del lenguaje, la mayoría de los modelos teóricos propuestos se concentra o bien en el nivel de la palabra o bien en el nivel oracional, niveles de análisis que permiten dar cuenta de procesos rápidos, automáticos y universales. En esta tesis, nos centramos en el análisis del nivel oracional que habilita a investigar además procesos complejos de integración y construcción de una representación que exceden al ámbito de la palabra aislada. A su vez, aislamos este nivel del textual, ya que, en ese caso, hay mediación de procesos estratégicos que suman complejidades y factores que dificultan el análisis y el estudio de los procesos automáticos involucrados.

En este marco, esta tesis busca contribuir a la comprensión del funcionamiento del lenguaje y la mente humana, en particular del procesamiento sintáctico de oraciones. Para comprender oraciones es necesario poner en marcha un conjunto de procesos mentales que toman secuencias de palabras y las organizan en estructuras jerárquicas, lo que supone que la comprensión de oraciones implica la construcción de representaciones mentales. Las dependencias estructurales, la información conceptual proporcionada por las palabras de contenido y los principios que rigen la asignación de funciones temáticas a partir de las funciones gramaticales determinan la interpretación asignada a una frase (Frazier, 1979). En otras palabras, comprender una oración implica la conformación y análisis de una secuencia de palabras para determinar su significado, esto es, para entender, como mínimo, *quién hizo qué a quién*. A todo este proceso se lo conoce como procesamiento sintáctico o *parsing*.

Desde distintas perspectivas teóricas (Frank, 2004; Jackendoff, 2010; Chomsky, 2015; entre otras), los estudios lingüísticos han formulado diversos modelos que buscan dar cuenta de la organización y del procesamiento del lenguaje. Sin embargo, estos modelos suelen tener problemas vinculados a su implementación: no se adecúan a los datos empíricos o no dan cuenta de ciertos efectos hallados sistemáticamente (Acuña-Fariña, 2022; Chesi & Moro, 2015; Lewis & Phillips, 2015). Enfocar el estudio del lenguaje desde la psicolingüística no sólo permite ajustar y contrastar las teorías existentes a partir de evidencia empírica, sino que, también, genera nuevas hipótesis y teorías. Para la psicolingüística, la relación entre la teoría lingüística y el estudio experimental es un factor central a considerar y resulta clave poder establecer vínculos explícitos entre las propuestas teóricas, las características que le estamos adjudicando al lenguaje y a la mente y el decurso temporal del procesamiento del lenguaje.

Asimismo, el *parsing* sintáctico ha sido objeto de estudio de la psicolingüística desde hace más de medio siglo y todavía no hay acuerdo acerca de las computaciones mentales subyacentes o los procesos involucrados en la comprensión de oraciones. En la literatura especializada, se han planteado diferentes modelos que buscan dar cuenta de los mecanismos involucrados. Esto implica la formulación de una determinada estructura de componentes, o arquitectura cognitiva, que lleva a cabo el procesamiento de la información. En otras palabras, hay consenso en que en el procesamiento del lenguaje intervienen distintos niveles o tipos de información, pero no hay acuerdo sobre la forma en que esos niveles se interrelacionan entre sí durante el procesamiento y qué lugar ocupa cada componente en la arquitectura del lenguaje. Debido a la falta de consenso entre los modelos teóricos y a la falta de evidencia concluyente, este ámbito constituye un campo fértil de trabajo en el que todavía hay mucho por estudiar y aportar.

En este sentido, es preciso señalar que, aunque en la *Parte I: Discusiones teóricas* de esta tesis consideramos algunos datos provenientes de investigaciones que incluyen tareas⁴ de producción y comprensión auditiva así como de estudios neurolingüísticos, nuestra propuesta experimental, desarrollada en la *Parte II: Nuestra propuesta experimental*, se centra exclusivamente en el enfoque psicolingüístico y analiza la comprensión escrita de oraciones con ambigüedad sintáctica.

Con el fin de indagar cómo son las representaciones y los mecanismos sintácticos involucrados, la investigación psicolingüística ha explotado, fructíferamente, aquellas situaciones en las que el sistema de procesamiento es más complejo o presenta algún tipo de falla, como el caso de pacientes con lesiones cerebrales específicas (Caramazza & Zurif, 1976; Dronkers et al., 2004; Matchin & Rogalsky, 2017). En cuanto a las estructuras complejas, como aquellas que presentan un orden no canónico (Konieczny et al., 1997; Gattei et al., 2021) o dependencias a larga distancia (Fodor, 1978; Murujosa et al., 2021), diversos estudios han mostrado que permiten dar cuenta de los procesos que subyacen a la comprensión de oraciones. Por ejemplo, este tipo de estructuras evidenció que el procesamiento sintáctico, y del lenguaje en general, es incremental, lo que significa que hay un análisis *online*⁵ permanente de la información: a medida que ingresa cada palabra

⁴ En esta tesis utilizaremos tarea y experimento como sinónimos.

⁵ En línea, simultáneas al procesamiento de la oración. Exceptuando algunos casos como este en donde no existe una traducción precisa del concepto, en esta tesis hemos optado por, siempre que sea posible, utilizar términos en español con el objetivo de combatir el monopolio que ciertas lenguas tienen en el mundo académico. Sin embargo, debido a que la mayoría de la literatura en psicolingüística está en inglés, también incluimos un Glosario al final de esta tesis en donde

de una serie, ya sea de manera visual u oral, se va armando una representación parcial de la oración que se modifica de manera continua y sucesiva (Traxler & Gernsbacher, 2011).

Otro grupo de estructuras complejas que destaca en los estudios psicolingüísticos está compuesto por aquellas que presentan ambigüedades sintácticas, objeto de estudio de esta tesis. Aunque muchas veces pase desapercibida, la ambigüedad es inherente al lenguaje y se encuentra en todos los niveles lingüísticos (Piantadosi et al., 2012; Pinker, 1994; Wasow, 2015). Hay ambigüedad siempre que el sistema de comprensión del lenguaje recibe una entrada lingüística que es compatible con más de una interpretación, lo que ocurre con bastante frecuencia si tenemos en cuenta la naturaleza incremental del procesamiento del lenguaje. Desde este punto de vista, el análisis sintáctico consiste en asignar una etiqueta de categoría a las palabras nuevas e integrarlas en la representación sintáctica en curso con la rapidez suficiente para garantizar una construcción eficiente de la estructura y permitir al procesador sintáctico hacer predicciones sobre el siguiente *input*⁶. En este proceso, la ambigüedad puede surgir cuando hay más de una opción para que la palabra entrante se integre en la representación de la estructura de la frase, lo que es conocido como ambigüedades sintácticas o de adjunción.

Dentro de las ambigüedades sintácticas, las cláusulas relativas con doble antecedente nominal, objeto de estudio de esta tesis, resultan una estructura de interés, ya que son un fenómeno que ocurre en una gran variedad de lenguas y, por lo tanto, constituye un caso ideal para estudiar en profundidad las posibles variaciones inter e intralingüísticas del procesamiento sintáctico (Cuetos et al., 1996). Dicho esto, a pesar de que existan numerosas investigaciones sobre esta estructura, algunas preguntas siguen sin respuesta, sobre todo las vinculadas a los mecanismos subyacentes exactos del procesamiento: qué impulsa al analizador sintáctico⁷, en qué información se basan predominantemente los hablantes de ciertas lenguas y cuándo, qué factores (no) lingüísticos intervienen, la existencia de diferencias individuales en el proceso, y cómo pueden comprobarse de forma fiable (Papadopoulou, 2006).

En esta tesis buscamos aportar datos que nos acerquen a un entendimiento más cabal de estos interrogantes y, para ello, nos centramos en un fenómeno acotado que se

brindamos aclaraciones de los términos con el fin de facilitar la comprensión. Volveremos sobre este punto en 3.2.

⁶ Este término refiere a la entrada lingüística, es decir al estímulo lingüístico.

⁷ Utilizaremos 'procesador sintáctico' y 'analizador sintáctico' como sinónimos, cuyo término equivalente en inglés es *syntactic parser*.

enmarca en un problema muy tradicional de la lingüística: cómo se relacionan semántica y sintaxis a la hora de comprender el lenguaje, en particular en el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español rioplatense. Establecer con mayor precisión qué factores inciden en el procesamiento sintáctico permitirá contribuir a una comprensión más acabada del procesamiento del lenguaje y de su arquitectura cognitiva. Esperamos que los hallazgos que reportamos en esta tesis constituyan evidencia de respaldo para complejizar y mejorar los modelos de procesamiento de lenguaje en general y de procesamiento sintáctico en particular, al considerar nuevos datos sobre las múltiples relaciones posibles entre semántica y sintaxis. Por todo lo expuesto, analizar los procesos involucrados en la comprensión de oraciones en español rioplatense resulta central para una teoría universal acerca del procesamiento del lenguaje.

B. Objetivos generales

Esta tesis tiene dos objetivos generales. El primero es aportar al análisis de los mecanismos involucrados en el procesamiento sintáctico de los hablantes de español rioplatense durante la comprensión de oraciones, con la finalidad de que esto también enriquezca la investigación del procesamiento del lenguaje en general y de su arquitectura cognitiva. Como ya mencionamos, el español rioplatense ha sido una variedad escasamente analizada desde la psicolingüística y creemos que su estudio puede contribuir a entender mejor cómo son los mecanismos de procesamiento sintáctico en las lenguas. Además, como analizar el procesamiento sintáctico en todas las estructuras sería virtualmente imposible en una única investigación de posgrado, nos centramos específicamente en las cláusulas relativas con doble antecedente nominal que, por su variación inter e intralingüística, resultan un caso paradigmático para estudiar el procesamiento sintáctico.

El segundo objetivo consiste en analizar la incidencia de la información semántica y de distinta granularidad durante el procesamiento sintáctico de oraciones. En particular, nos interesa evaluar la influencia de la información semántica que portan los verbos y su posible incidencia en el establecimiento de las relaciones de adjunción. Los distintos modelos de procesamiento sintáctico que retomamos en esta tesis consideran diversas interacciones posibles entre la información sintáctica y semántica, aunque la relación entre ambos componentes aún no es clara. Por ese motivo, en esta tesis realizamos una

investigación sistemática sobre distintos fenómenos semánticos que pueden incidir en el procesamiento sintáctico y que, hasta el momento, sólo se han estudiado de forma aislada, con el objetivo de definir y precisar qué tipo de información semántica, y bajo qué condiciones, puede incidir en las preferencias de adjunción.

C. El recorrido de esta tesis

La tesis está compuesta por una introducción, siete capítulos organizados en dos partes y las conclusiones. En esta Introducción presentamos las bases conceptuales y teóricas de la psicolingüística experimental y los supuestos sobre los que partimos acerca del lenguaje y la mente, así como el tema de investigación y su relevancia e implicancias para el entendimiento del procesamiento sintáctico y la comprensión del lenguaje en general.

Luego, la tesis se divide en dos grandes bloques. En la *Parte I: Discusiones teóricas* retomamos y encuadramos distintas discusiones teóricas, vinculadas tanto al marco teórico y antecedentes de esta investigación, como a diversas cuestiones metodológicas. En la *Parte II: Nuestra propuesta experimental* nos centramos en exponer nuestra propuesta experimental, detallar los resultados de las distintas tareas y discutirlos de forma integrada.

La *Parte I: Discusiones teóricas* consta de tres capítulos. En los primeros dos desarrollamos el encuadre teórico, así como los antecedentes que enmarcan esta investigación doctoral. En el Capítulo 1: Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico, presentamos un panorama de los estudios que han abordado el procesamiento sintáctico y los distintos modelos propuestos para su explicación. En el Capítulo 2: Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: revisión de la evidencia empírica, introducimos el fenómeno de la ambigüedad estructural y nos centramos específicamente en los estudios previos realizados sobre cláusulas relativas con doble antecedente nominal. El Capítulo 3: Consideraciones metodológicas está dedicado a la exposición del encuadre metodológico en el que se inscribe esta investigación, así como a las distintas decisiones metodológicas que tomamos en el diseño y confección de los experimentos, en el análisis de los datos y respecto de la disponibilidad de los materiales de trabajo.

La *Parte II: Nuestra propuesta experimental*, que consta de cuatro capítulos, presenta el diseño de los experimentos realizados, sus resultados y una discusión que integra los datos de los seis experimentos. En el Capítulo 4: Propuesta experimental: objetivos e

hipótesis, exponemos de forma integrada la propuesta experimental e incluimos los objetivos e hipótesis, tanto generales como específicos. En el Capítulo 5: Preferencias de adjunción en el español rioplatense, presentamos dos experimentos, que consideramos como una línea de base para tener datos sobre el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en hablantes de español rioplatense. En el Capítulo 6: La incidencia de efectos de la semántica en el procesamiento sintáctico: fenómenos de grano medio, presentamos otros cuatro experimentos que se centran en el rol del verbo en el establecimiento de las preferencias de adjunción. En los dos capítulos experimentales, detallamos cada tarea, su metodología, los resultados y una discusión en la que estos se articulan con los antecedentes presentados en la *Parte I: Discusiones teóricas*. Luego, en el Capítulo 7: Discusión general, presentamos una discusión que integra los resultados de los seis experimentos y recoge el diálogo entre dichos resultados y las investigaciones previas, principalmente las expuestas en los primeros capítulos.

Por último, en el Capítulo 8: Conclusiones sintetizamos los hallazgos más salientes de la investigación, junto con sus implicancias y contribuciones para los estudios sobre el procesamiento sintáctico, la arquitectura de la facultad del lenguaje y el campo de la psicolingüística. A su vez, también señalamos futuras líneas de investigación y destacamos posibles aplicaciones de estos resultados a otros campos.

A lo largo de la tesis, y como ya se ha visto en esta Introducción, utilizamos la variante de genérico [-e], conocida como lenguaje inclusivo de género. La variable género no es objeto de estudio en esta investigación, pero sí consideramos pertinente usar términos que logren referir de forma adecuada a todes les participantes. Además, al recapitular resultados de investigaciones previas, utilizamos sintagmas como “los autores”, “las autoras” o “les autores” en función del género con el que se identifican quienes escribieron los textos. En particular, el último término lo utilizamos si se trata de un grupo mixto, con distintas identidades de género o si no sabemos la identidad de género con la que se autoperciben.

Parte I: Discusiones teóricas

Capítulo 1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico

Uno de los intereses de la psicolingüística es el estudio de los procesos y estructuras que subyacen a la comprensión del lenguaje. Desde este marco, se han postulado distintos modelos que buscan dar cuenta de los mecanismos involucrados en el procesamiento del lenguaje. Esto implica la formulación de una determinada estructura de componentes, o arquitectura cognitiva, que lleva a cabo el procesamiento de la información. Específicamente, entendemos al procesamiento sintáctico –o *parsing*– como los procesos mentales que segmentan y analizan secuencias de palabras en unidades constituyentes (Traxler & Gernsbacher, 2011, p. 147). Es decir, procesos que se encargan de pasar la estructura lineal de la oración a una estructura jerárquica⁸. A su vez, algunas propuestas toman el concepto de analizador sintáctico –procesador sintáctico o *parser*– para referirse al dispositivo que lleva a cabo dichos procesos.

Al oír una frase realizamos una serie de procesos –fonológicos, léxicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos– para poder comprenderla satisfactoriamente. Desde la psicolingüística se han postulado diferentes propuestas sobre cómo nuestra mente es capaz de afrontar dichos procesos, particularmente, la discusión recae en qué conjunto específico de mecanismos utilizamos al procesar el lenguaje y cómo se relacionan las diferentes instancias entre sí. Para comprender una oración utilizamos información sintáctica, semántica, fonológica y pragmática, pero la pregunta es cuándo y cómo: ¿son instancias separadas durante el procesamiento?, ¿le damos más importancia a un tipo de información que a otra?

En este sentido, es necesario proponer un conjunto de procesos que dé cuenta de las características generales que le adjudicamos al lenguaje –e.g. componentes y subcomponentes, información transmitida entre ellos, relaciones temporales entre sus actividades– y de los resultados obtenidos en estudios experimentales. Además, ese conjunto de procesos no debe incluir estrategias *ad hoc*, es decir, no alcanza con que una

⁸ Detrás de esta afirmación opera el supuesto de que en la mente/cerebro manipulamos estructuras jerárquicas y no estructuras lineales. Aunque la mayoría de los modelos de procesamiento sintáctico que revisaremos en este capítulo operan con este supuesto, todavía no está cerrado el debate acerca de si procesamos estructuras jerárquicas o secuenciales. Para una revisión del debate, véase la discusión entre Ding et al. (2017) y Frank y Christiansen (2018).

estrategia explique la relativa complejidad de procesamiento de ciertas clases de oraciones, sino que además debe haber una explicación de por qué el procesamiento sintáctico humano debería emplear dicha estrategia en lugar de una totalmente diferente, como la contraria. En otras palabras, las estrategias de procesamiento no deben ser simplemente clasificaciones arbitrarias, sino que deben derivarse de –y por lo tanto revelar– los principios organizativos y las características fundamentales del lenguaje.

Por este motivo, la discusión sobre el procesamiento del lenguaje necesariamente conlleva una discusión más amplia sobre las características generales de la facultad del lenguaje, los procesos cognitivos y su arquitectura. Como señalamos en la Introducción, para muchos psicolingüistas, el estudio del lenguaje es parte de una empresa más general: representar con detalle la estructura de la mente (Chomsky, 2005). Debido a la metodología experimental de la psicolingüística y a los desafíos que esta implica –la contrastación empírica siempre es, por necesidad, fragmentaria–, las investigaciones suelen presentar recortes muy específicos de problemas complejos y esto lleva a que, en muchos casos, se pierda de vista la proyección hacia los debates más generales que están detrás. Por consiguiente, es importante enmarcar la discusión sobre los resultados de las investigaciones experimentales y los modelos de procesamiento sintáctico en una discusión más amplia sobre el lenguaje y su arquitectura, para poder reflexionar sobre los compromisos teóricos y epistemológicos de los distintos modelos.

Los modelos que presentaremos en este capítulo operan bajo el supuesto de que la mente humana tiene una naturaleza representacional y una compleja arquitectura cognitiva, que incluye a la facultad del lenguaje como un dispositivo conformado por módulos o submódulos específicos (Fodor, 1983; Chomsky, 1986, 2005). Además, en las distintas propuestas se establecen diversos vínculos entre los componentes del lenguaje y otras habilidades cognitivas, como la atención y la memoria⁹. En este sentido, algunos debates clásicos en las ciencias cognitivas y vinculados al lenguaje en general se trasladan también a la discusión sobre los distintos modelos de procesamiento sintáctico. Las explicaciones acerca de cómo se procesa el lenguaje difieren en distintos puntos que pueden establecerse como ejes de comparación y discusión: relación entre almacenamiento y procesamiento, simultaneidad o serialidad, autonomía o interacción, dirección del flujo de información, profundidad o superficialidad de procesamiento y universalidad o variabilidad. A continuación comentaremos brevemente cada una de estas

⁹ Volveremos sobre este punto en 1.4.

discusiones para brindar una visión general sobre el procesamiento sintáctico y la variedad de modelos existentes.

En primer lugar, los diversos modelos se pueden organizar en función de la relación que plantean entre el almacenamiento de ítems lingüísticos y su procesamiento (Frauenfelder & Schreuder, 1992). Mientras que unos proponen representaciones léxicas ricas en las que los ítems léxicos cargan con información de distinta índole, como la frecuencia de ocurrencia con otras palabras y en distintas estructuras (MacDonald & Seidenberg, 2006; McRae & Matsuki, 2013); otros no consideran que en las palabras se almacene información sobre la frecuencia, por ejemplo, y para explicar cómo se vinculan los distintos componentes de una frase utilizan un conjunto de reglas derivacionales (Chomsky, 1995; Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982).

En segundo lugar, otro punto que ha sido centro del debate es la simultaneidad o no de los mecanismos involucrados. Algunos modelos consideran que en el procesamiento del lenguaje interfieren distintos módulos –o submódulos– que realizan procesos autónomos y asumen un procesamiento serial, en el que es necesario terminar una etapa para pasar a la siguiente, ya que el *parser* maneja un tipo de información a la vez, generalmente comenzando con la información sintáctica (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982). Dicho esto, también es debatible si las diferentes etapas en el procesamiento son temporalmente discretas –seriales– o si se superponen. En un modelo discreto, un nivel de procesamiento sólo puede comenzar su trabajo cuando el anterior ha terminado; mientras que en una propuesta en la que hay superposición de etapas, también llamado procesamiento en cascada, se permite que la información fluya de un nivel al siguiente antes de que haya completado su procesamiento (McClelland, 1979). Si las etapas se solapan, podría haber filtraciones entre estas explicando así cierta interacción moderada en el procesamiento del lenguaje (Boland & Cutler, 1996). Por otro lado, hay propuestas que consideran que los módulos lingüísticos realizan un procesamiento en paralelo¹⁰, en el que se maneja información de distinta índole en

¹⁰ En la literatura psicolingüística, el término ‘procesamiento en paralelo’ muchas veces se utiliza con distintas acepciones. Por un lado, una arquitectura en paralelo es aquella que propone que diferentes componentes o módulos procesan información de distintas fuentes en paralelo y no de forma serial. Por otro lado, procesamiento en paralelo puede referirse también a que frente a dos interpretaciones posibles en un determinado punto, el sistema sigue procesando ambas opciones y llega al final con varias alternativas de interpretación para una misma oración. Si bien podemos seguir que de una arquitectura en paralelo se espera que haya procesamiento en paralelo de distintas fuentes de información, no necesariamente se espera que se computen en paralelo diferentes representaciones para la misma oración, ya que los diversos componentes podrían ir imponiendo restricciones sobre una única representación. En sentido inverso, también podrían

simultáneo, y aplican restricciones sobre una única representación oracional (McRae et al., 1998), o generan varias representaciones de la oración que compiten entre sí (MacDonald & Seidenberg, 2006) o de las cuales se persigue una a la vez (Van Gompel et al., 2000). Estas propuestas descansan en el hecho de que se ha encontrado evidencia de la incidencia temprana de la semántica (McRae et al., 1998; Trueswell et al., 1994), mientras que los modelos seriales argumentan que eso se explica porque el procesamiento sintáctico ocurrió previamente de forma automática y rápida.

Estrechamente vinculado a lo anterior está el debate respecto de la autonomía o la interacción, es decir, acerca de cómo se integra la información de diferentes fuentes y a qué componentes se les otorga capacidad generativa. En términos generales, los modelos seriales proponen módulos autónomos con, frecuentemente, supremacía en la sintaxis: es la única consultada para el establecimiento de la estructura oracional y la integración con las demás fuentes de información se produce en estadios tardíos (Cuetos et al., 1996; Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982; Gibson et al., 1996b; Mitchell & Cuetos, 1991). En cambio, existen otros modelos que proponen interacción entre las distintas fuentes de información que se están procesando y suelen sostener que la información sintáctica no es la única capaz de asistir en la construcción de la representación de la oración (Acuña-Fariña, 2022; Barton & Sanford, 1993; Boland & Cutler, 1996; Ferreira et al., 2001; Jackendoff, 2010; Karimi & Ferreira, 2015; Kuperberg, 2007).

Otra discusión prolífica, también relacionada con las anteriores, es sobre la dirección del flujo de información: procesamiento abajo-arriba vs. arriba-abajo (Ezquerro, 1995). Las teorías del procesamiento guiado por los datos, o teorías abajo-arriba, sostienen que el procesamiento se arraiga en la realidad empírica y está guiado por los datos sensoriales, sin influencia de procesos de alto orden. Por otro lado, las teorías arriba-abajo son aquellas que consideran que es posible la influencia de alto orden, como el conocimiento previo y las expectativas, en la percepción desde estadios iniciales. A estas teorías también se las conoce con el nombre de procesamiento guiado conceptualmente, ya que consideran que las funciones mentales superiores, las experiencias, conocimientos, motivaciones y antecedentes culturales influyen en nuestra percepción del mundo –y del lenguaje–. Actualmente en las ciencias cognitivas hay evidencia suficiente de que es necesario elaborar propuestas que conciben algunos procesos con un flujo de información abajo-arriba, pero que acepten que también pueden ser mediados por expectativas, es decir,

proponerse modelos con un procesamiento serial, pero que computen en simultáneo distintas interpretaciones para la misma oración.

que conviven con una dirección de la información arriba-abajo (Acuña-Fariña, 2022; Hagoort et al., 2009; Jackendoff, 2010; Karimi & Ferreira, 2015; Kuperberg, 2007; Van Herten et al., 2006). El debate acerca del flujo de la información es clave para pensar los límites entre percepción y cognición y si efectivamente es posible trazarlos y si hay percepción no mediada por la cognición¹¹.

En esta línea, una discusión relevante también es la que se vincula con la profundidad o superficialidad de procesamiento. Mientras que los modelos clásicos consideran que el *parser* analiza cada posible fuente de información, es decir, que realiza un procesamiento algorítmico, algunas propuestas recientes plantean que, en ocasiones, el *parser* sintáctico realiza un procesamiento heurístico, basado en la aplicación de reglas simples, esquemas o marcos semánticos (Ferreira et al., 2002; Ferreira & Patson, 2007; Townsend & Bever, 2001). Este procesamiento heurístico, también llamado subespecificado¹², supone la aplicación no sistemática de patrones, en lugar de reglas algorítmicas estrictas. Estas propuestas permiten la retroalimentación entre niveles o submódulos de procesamiento y la influencia temprana del conocimiento del mundo y las expectativas en la construcción de la representación de la oración (Townsend & Bever, 2001; Van Herten et al., 2006).

Por último, otro eje central en la psicolingüística y las ciencias cognitivas en general es la discusión acerca de qué características o propiedades particulares son innatas y universales, determinadas por la estructura de la mente humana, y cuáles adquiridas como consecuencia del entorno y de las experiencias individuales. Como ya adelantamos en la Introducción, el debate sobre la universalidad vs. la variabilidad es una discusión clásica de la psicolingüística que en los últimos años ha recobrado fuerza. Caracterizar el

¹¹ Suponer un procesamiento estrictamente abajo-arriba implica sostener que es posible una percepción “pura” y universal sin mediación de la cognición. Esto se creía que sucedía en algunos procesos de primer orden, como los vinculados a la visión. La ilusión Müller-Lyer (Bermond & Van Heerden, 1996; Nijhawan, 1991; Redding & Hawley, 1993) fue utilizada durante mucho tiempo como evidencia de un estricto procesamiento abajo-arriba y del encapsulamiento y la universalidad de algunos procesos modulares (Fodor, 1983), ya que el efecto de esta ilusión en muchas situaciones va en contra de los conocimientos y la propia experiencia de las personas (Everett, 2013). Sin embargo, una investigación de esta y otras ilusiones perceptivas en dieciséis sociedades, que representaban variedad de categorías culturales, encontró que la percepción de la ilusión de Müller-Lyer varía hasta el punto de no existir en algunas culturas (Segall et al., 1963). De las dieciséis sociedades evaluadas, los participantes estadounidenses y de Europa fueron quienes mostraron mayor susceptibilidad a la ilusión, mientras que los grupos restantes variaron en su susceptibilidad.

¹² Algunas propuestas consideran que no solo el procesamiento sintáctico puede ser subespecificado, sino también las representaciones lingüísticas (Drożdżowicz, 2022; Stewart et al., 2007; Swets et al., 2008; von der Malsburg & Vasishth, 2013).

procesamiento del lenguaje trae a colación las discusiones sobre la facultad del lenguaje y la distinción entre la universalidad y las visiones extremadamente relativistas. ¿Cuál es el límite y alcance de la universalidad? Aunque en la actualidad pareciera no haber controversias sobre el hecho de que algunos aspectos del lenguaje se adquieren en interacción con el entorno –e.g. vocabulario, acentos–, existe también cierto consenso entre los lingüistas sobre el hecho de que ciertos principios estructurales del lenguaje son universales e innatos (Chomsky, 1986; Pinker, 1994). Si esto es cierto, existe la posibilidad de que los procedimientos que utilizamos para procesar el lenguaje también sean universales e innatos.

La discusión sobre la universalidad y la variabilidad no sólo se traslada al procesamiento del lenguaje, sino que abarca diferentes lecturas o interpretaciones, ya que puede estar relacionada tanto al plano lingüístico, como a las características cognitivas individuales. Por un lado, la pregunta es si existe un mecanismo que sigue reglas universales comunes a todas las lenguas, si lo universal es este mecanismo en sí y no hay un conjunto de reglas específico o si efectivamente hay un conjunto de principios que se parametrizan para cada lengua o que cambian según el tipo de estructura a analizar. Por otro lado, el interrogante gira en torno a si todas las personas procesamos el lenguaje de forma universal o hay diferencias individuales sustanciales en el procesamiento sintáctico, y, si fuera así, a qué se deben –experiencia lingüística individual, memoria de trabajo, atención y demandas de la tarea, entre otras– (Freitag & Soto, 2023; James et al., 2018; Vogel & Awh 2008).

Los distintos ejes que hemos mencionado hasta ahora no sólo permiten organizar y distinguir los diversos modelos de procesamiento sintáctico, sino que, además, son discusiones que se entrecruzan y son transversales a cualquier clasificación de estos. En nuestro caso, si bien retomaremos estos ejes a lo largo de este capítulo, proponemos otro criterio de clasificación. Consideramos que este permite evidenciar diferencias sustanciales que se articulan con los resultados de nuestra investigación experimental sobre ambigüedades sintácticas: la existencia o no de procesamiento reglado. Esto implica organizar las distintas propuestas en función de qué es lo que el analizador sintáctico procesa. Por un lado, están aquellos modelos que proponen principios sintácticos – universales o parametrizables –, que computan categorías sintácticas abstractas y que, por consecuencia, realizan interpretaciones categóricas (Frazier, 1990; Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Clifton, 1996; Gibson et al., 1996b; Mitchell & Cuetos, 1991). Por otro lado, otras propuestas sostienen que la fuerza e influencia relativa de distintas fuentes de

información y restricciones da como resultado preferencias graduales frente a una u otra estructura alternativa en el caso de las ambigüedades sintácticas (Ferreira et al., 2002; Hsiao & Macdonald, 2016; McRae & Matsuki, 2013; Levy, 2008; Stewart et al., 2007). Asimismo, también existen propuestas híbridas que consideran que durante la comprensión de oraciones ocurren ambos fenómenos, el procesamiento reglado y no reglado (Hagoort et al., 2009; Jackendoff, 2010; Karimi & Ferreira, 2015; Kuperberg, 2007; Van Herten et al., 2006).

Posicionarse en una vereda determinada en todas estas discusiones acerca de las características del procesamiento sintáctico implica, inevitablemente, tener ciertas concepciones acerca del lenguaje y la arquitectura mental. La arquitectura del lenguaje proporciona el marco dentro del cual tiene lugar todo el procesamiento del lenguaje y, por consiguiente, es responsable de todas las restricciones fundamentales de la conducta de esta facultad. Según la arquitectura que se considere y el lugar y las características que se le otorguen a cada componente, será necesario atenerse a distintas restricciones a la hora de proponer un modelo de procesamiento del lenguaje. Por este motivo, es clave poder enmarcar cada una de las propuestas que veremos en este capítulo en una concepción determinada del lenguaje y su funcionamiento, para pensar qué lugar y qué características se les otorga en cada una a los diferentes componentes –sintáctico, semántico y fonológico–.

A continuación, describimos aquellas propuestas más prominentes sobre el procesamiento sintáctico y, como ya mencionamos, las organizamos en función de uno de los ejes descriptos: la existencia o no de procesamiento reglado. Además, enmarcamos las predicciones que cada propuesta realiza frente al procesamiento de estructuras ambiguas en general para luego, en el Capítulo 2, centrarnos en el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal, las estructuras que analizamos en esta tesis. De esta forma, el presente capítulo se divide en cuatro apartados centrales: los primeros dos consideran modelos de procesamiento reglado y no reglado, respectivamente; en el tercero retomamos propuestas que integran ambas posturas y consideran la posibilidad de un procesamiento híbrido; por último, en el cuarto apartado, resumimos algunos aspectos centrales de propuestas que involucran otras capacidades cognitivas en el procesamiento sintáctico.

1.1. Modelos de procesamiento sintáctico basados en reglas

En este apartado, presentaremos las características de aquellos modelos que consideran que el procesamiento sintáctico es reglado, es decir, se realiza siguiendo una serie de principios sintácticos y procesando algorítmicamente todas las unidades que entran. En términos generales, estas fueron las primeras propuestas acerca del procesamiento del lenguaje y tienen una fuerte impronta sintactista que retoma varias de las características que Chomsky adjudicaba al lenguaje (1957): defienden un procesamiento serial y modular, priorizan la información sintáctica, dándole más peso y considerándola accesible desde una primera instancia, y son de base derivacional. Además, proponen procesos que se dan de abajo hacia arriba, en los que a la sintaxis se le otorga total autonomía, que siguen reglas y pautas específicas, y no consideran la potencial influencia de expectativas e información de alto orden durante el procesamiento sintáctico. Aquí nos centraremos en la descripción de los cuatro modelos más prominentes y representativos de esta corriente: el *Modelo de vía muerta* y su reformulación, el *Modelo Construal*, la *Hipótesis de recencia y proximidad del predicado*, y la *Hipótesis de ajuste lingüístico*.

1.1.1. Modelo de vía muerta

Frazier y Fodor (1978) propusieron uno de los primeros modelos de procesamiento sintáctico que, teniendo como marcos la modularidad de la mente –y del lenguaje– propuesta por Fodor (1983) y el generativismo –sintactocéntrico– de Chomsky (1957), no sólo explicaba satisfactoriamente los datos experimentales encontrados hasta el momento, sino que además lo hacía a partir de estrategias de procesamiento que estaban en consonancia con una determinada arquitectura de la facultad del lenguaje. La Máquina de salchichas (Frazier & Fodor, 1978) o el Modelo de vía muerta (Frazier & Rayner, 1982), como es conocido actualmente, sostiene un procesamiento serial en etapas y plantea que “el análisis sintáctico de una oración se establece en dos pasos, uno temporalmente anterior al otro” (Frazier & Fodor, 1978, p. 292).

La primera instancia está a cargo del Empaquetador de frases preliminar, la máquina de salchichas propiamente dicha. Su tarea consiste en asignar estructura a grupos de palabras adyacentes en la cadena léxica y transmitirlos como paquetes de frases a la segunda etapa, que se encargará de construir la estructura de toda la frase. Este primer

mecanismo estaría limitado por la capacidad: cada siete +/- dos palabras –los *chunks*¹³ que puede manejar la memoria de trabajo (Baddeley, 2007; Miller, 1956)– cerraría un paquete y lo enviaría a la próxima instancia del procesamiento sintáctico.

Al tener una capacidad limitada por la memoria de trabajo, este dispositivo se podría pensar como “miope”, ya que se comporta como si observara la frase entrante a través de una ventana estrecha que sólo comprende unas pocas palabras a la vez. Es decir, esta primera instancia del procesamiento sintáctico se da en ignorancia de lo que vendrá más adelante en la oración y también de lo que vino antes, debido a que algunas de las adjunciones establecidas ya se han derivado al siguiente paso del procesamiento y, por consiguiente, olvidado. Por lo tanto, este primer mecanismo no reconocerá ciertas posibilidades legítimas de conexión para los elementos léxicos que está procesando, ya que no es responsable de construir la estructura completa de la frase, sino que sólo puede realizar adjunciones locales (Frazier & Fodor, 1978).

El segundo paso propuesto para este modelo lo realiza el Supervisor de estructura oracional, encargado de conectar las distintas frases o paquetes que recibe del Empaquetador. Este dispositivo, a diferencia del primero, no está restringido y puede ver todo el marcador de frase, lo que le permite realizar un seguimiento de las dependencias entre los elementos más distantes en la oración y de los compromisos estructurales a largo plazo que se adquieren a medida que avanza el análisis.

La distinción en dos dispositivos distintos –el Empaquetador y el Supervisor– no depende de qué tipo de operaciones puede realizar cada uno, sino de con cuánto material trabajan (Frazier & Fodor, 1978). En otras palabras, es el supuesto del límite de la memoria de trabajo lo que motiva la división del procesador sintáctico en dos instancias: cuanto más estructurado es el material que almacena, menor es la demanda de almacenamiento (Baddeley, 2007; Miller, 1956). Esto explica que el segundo dispositivo pueda lidiar con conjuntos más grandes de palabras: las recibe ya estructuradas y las trata como *chunks*. Además, el hecho de que una parte del procesamiento sintáctico es extremadamente buena para realizar un seguimiento de las dependencias sintácticas que abarcan tramos más largos de la oración –de los que puede manejar el Empaquetador de frases– lleva a las autoras a suponer que el Supervisor de estructura oracional tiene una capacidad prácticamente ilimitada (Frazier & Fodor, 1978, p. 315).

¹³ Un *chunk* refiere a un elemento de información que ha sido agrupada o combinada en una unidad significativa. Miller (1956) sugirió que la capacidad de la memoria de trabajo está limitada por el número de *chunks* de información que podemos retener, que estaría en un promedio de siete.

Ahora bien, ¿cómo hace entonces el segundo mecanismo para adjuntar frases entre sí? Frazier y Fodor (1978) sostienen que el *parser* se guía por un comportamiento universal para establecer dependencias de adjunción: el principio de adjunción mínima. Este estipula que, al enfrentarse con una estructura con más de una posibilidad de adjunción, se selecciona la estructura más simple, la que menos nodos sintácticos implica¹⁴. Por ejemplo, en (1) la ambigüedad de adjunción reside en el sintagma “con el paraguas”: una interpretación posible de la oración es adjuntarlo al verbo –“golpeó con el paraguas”– y otra al sintagma nominal –“el hombre con el paraguas”–. Según el principio de adjunción mínima, en esta estructura la opción preferida sería adjuntar al sintagma verbal, ya que es lo que menos nodos genera, priorizando así la economía estructural.

(1) La niña golpeó al hombre con el paraguas.

Independientemente de qué tipo de constituyente se vaya a unir, o cuáles sean las alternativas de adjunción, el modelo propone que siempre se va a favorecer la adjunción más simple, la que implique postular menos nodos sintácticos. El argumento a favor de la simplicidad en el procesamiento del lenguaje data de una larga tradición también en el marco de las ciencias cognitivas en general (Chater & Vitányi, 2003; Culberston & Kirby, 2016). Además, Fodor y Frazier (1978) sostienen que la explicación se relaciona con las propias características del sistema: las presiones del tiempo y las limitaciones de la memoria de trabajo. Incluso si resulta ser incorrecta, las autoras argumentan que probar la adjunción mínima primero asegura que el reanálisis¹⁵, de ser necesario, también se haga de forma eficiente, agregando nodos adicionales al marcador de frase.

De esta forma, no es en absoluto *ad hoc* que el *parser* siga la hipótesis estructural que esté más rápidamente disponible para ser perseguida, aparte del hecho de que esta también será la más fácil de almacenar y la más fácil de corregir si está equivocada. Tal es el caso del ejemplo (2) en donde, si seguimos el principio de adjunción mínima, obtenemos que “la niña golpeó con pecas al hombre”, lo cual no tiene mucho sentido. Lo que propone este modelo es que acá se produciría un efecto de vía muerta¹⁶: la representación jerárquica que se armó no conduce a una interpretación posible de la oración, ya que al

¹⁴ Como mencionamos, la mayoría de los modelos de procesamiento sintáctico que presentamos operan bajo el supuesto de que el *parser* trabaja con estructuras jerárquicas, como los árboles sintácticos, no secuenciales.

¹⁵ Para profundizar sobre la noción de reanálisis, ver Fodor y Ferreira (2013).

¹⁶ El llamado efecto de vía muerta es lo que luego le da el nombre que recibe posteriormente el Modelo de vía muerta o de la Máquina de salchichas. Sin embargo, es importante distinguir el efecto de vía muerta del modelo de procesamiento sintáctico.

continuar con el análisis de información no sintáctica, como semántica o pragmática en este caso, el *parser* advierte que se cometió un error. El procesador se ve obligado a reanalizar la oración y proponer otra estructura jerárquica.

(2) La niña golpeó al hombre con pecas.

Sin embargo, ¿qué sucede en oraciones con dos interpretaciones posibles que generan la misma cantidad de nodos? En este caso, el *parser* realizará el análisis y segmentación cumpliendo con el principio de cierre tardío¹⁷: los nuevos ítems se agregarán a la cláusula que esté siendo procesada en ese momento. En otras palabras, cuando se trate de la doble posibilidad de adjunción de cláusulas que resulten en dos estructuras con la misma cantidad de nodos, se aplicará otro mecanismo: no se dará comienzo a una nueva cláusula y se continuará adjuntando a la cláusula abierta. Por ejemplo, en (3) la cláusula relativa “que estaba en el local” se puede interpretar como dependiente de dos sintagmas nominales distintos: “el empleado” o “el cerrajero”. El *parser* no puede guiarse por el principio de adjunción mínima, ya que ambas estructuras jerárquicas posibles producen la misma cantidad de nodos, ergo no sirve para elegir entre dos representaciones. Por eso, bajo el principio de cierre tardío, el procesador sintáctico adjunta a la cláusula que se está procesando en ese momento –“cerrajero”–.

(3) El policía disparó al empleado del cerrajero que estaba en el local.

De esta forma, las autoras argumentan que, en su modelo, las estrategias que realiza el *parser* no son propuestas arbitrariamente, sino que son generadas a partir del proceso mismo de comprensión del lenguaje y de sus limitaciones –tiempo y memoria–, es decir que son las estrategias que debería seguir un procesamiento óptimo –más eficiente, en términos de procesamiento de la información– con relación a los recursos con los que cuenta. Esto, a su vez, estaría respaldado por evidencia empírica, ya que Frazier y Fodor (1978) plantean que existe evidencia considerable –en inglés¹⁸– de que hay una preferencia por mantener las frases abiertas, en lugar de cerrarlas lo antes posible.

En síntesis, las primeras etapas del modelo se conciben de forma modular: un sistema automático, inconsciente, rápido, obligatorio, específico de dominio, encapsulado y hasta innato (Fodor, 1983). En otros términos, ese sería el módulo, o submódulo, más

¹⁷ Este principio es una reformulación del principio de asociación a la derecha (*right association*, en inglés) propuesto por Kimball (1973).

¹⁸ Este es justamente un punto problemático sobre el que volveremos en 1.1.2, 2.1.1 y 3.2.

precisamente, sintáctico (Ferreira & Clifton, 1986). El modelo considera que la estructura de la frase se construye siguiendo exclusivamente información sintáctica y que la información extrasintáctica –semántica, prosódica, pragmática– se integra en estadios posteriores¹⁹. De esta forma, se controla el manejo de los recursos activando solamente aquella información que sea necesaria en el momento preciso, lo que vuelve al *parser* extremadamente rápido, ya que no se detiene a evaluar la mejor interpretación posible de un estímulo, sino que construye la frase siguiendo unos principios fijos. Asimismo, este modelo se asume universal en dos direcciones. Por un lado, universal en el sentido de que en todas las lenguas se aplicaría el mismo procesamiento sintáctico, siguiendo los dos principios mencionados –adjunción mínima y cierre tardío–. Por otro lado, el término universal también refiere a que se seguirían los mismos principios para el procesamiento sintáctico de todas las diferentes estructuras dentro de una misma lengua.

1.1.2. Modelo Construal

La supuesta universalidad propuesta por el Modelo de vía muerta (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982) fue puesta a prueba en una tarea experimental con hispanohablantes y angloparlantes (Cuetos & Mitchell, 1988). Les hablantes de inglés respondieron en consonancia con lo propuesto por Frazier y Fodor (1978), pero no sucedió lo mismo con el otro grupo de participantes: les hispanohablantes preferían adjuntar la cláusula relativa al primer sintagma nominal, es decir, en el ejemplo (3) preferían la interpretación “el empleado estaba en el local”, conocida en la literatura psicolingüística como cierre temprano o adjunción alta.

A partir de estos datos de procesamiento de estructuras ambiguas en español²⁰ (Cuetos & Mitchell, 1988), la existencia de principios universales de procesamiento sintáctico, como adjunción mínima y cierre tardío, fue puesta en duda. Esto llevó a una reformulación del Modelo de vía muerta en el Modelo Construal (Frazier & Clifton, 1996). Uno de los cambios centrales entre ambos es el lugar que ocupa la universalidad, ya que la nueva propuesta considera universalidad a través de las lenguas, pero variabilidad entre

¹⁹ Como ya comentamos, esto ocasionalmente puede llevar a incongruencias con la estructura propuesta, lo que implicará que se deberá recurrir al reanálisis.

²⁰ El estudio de Cuetos y Mitchell (1988) no fue el único que encontró que les participantes no seguían el principio de cierre tardío, hubo varias investigaciones y en distintas lenguas. Volveremos sobre este punto en 2.1.1 y 3.2.

las diferentes estructuras. Esto implica que todas las lenguas seguirían los mismos principios sintácticos, pero estos podrían variar entre distintos tipos de estructuras dentro de una misma lengua.

En particular, el Modelo Construal propone que en las lenguas hay dos tipos de estructuras o relaciones que se procesan de forma diferente: las primarias y las secundarias (Frazier & Clifton 1996). En las relaciones primarias, que se establecen de forma obligatoria entre dos constituyentes, el procesamiento sintáctico se rige por los principios de adjunción mínima y cierre tardío ya explicados. La diferencia radica en las secundarias, cuando la relación entre dos constituyentes no es obligatoria, sino optativa. En ese caso, el procesamiento sintáctico se realiza siguiendo el principio construal. Se sostiene que los constituyentes que mantienen relaciones secundarias se adjuntan al dominio temático en proceso, es decir, al último constituyente que hubiese recibido un papel temático (Frazier & Clifton, 1997).

En las oraciones presentadas en (4) y (5) es posible adjuntar la cláusula “que estaba despedida” al sintagma verbal –“dijo/gritó”– o al sintagma nominal –“la secretaria”–. En (4) “que estaba despedida” establece una relación de obligatoriedad con el verbo, ya que ‘decir’ exige tres argumentos, mientras que con el sintagma nominal establece una relación secundaria. Según el Modelo Construal, cuando esto suceda, el procesador sintáctico optará por aquella versión de la oración que establezca una relación primaria, entonces la interpretación preferida de la oración sería “le dijo que estaba despedida”. Mientras que en (5), la relación que establece la construcción “que estaba despedida” es secundaria, ya sea con el sintagma verbal o con el nominal. En estos casos, el procesador seguirá el principio construal y adjuntará al dominio temático en proceso, que sería “la secretaria” y no “gritó”.

(4) El alcalde le dijo a la secretaria que estaba despedida.

(5) El alcalde le gritó a la secretaria que estaba despedida.

En los ejemplos (6) y (7) presentamos otros casos de relaciones secundarias. La preposición “con” es un asignador temático, es decir, un elemento de la oración que puede asignar roles temáticos a los nodos que dependen de él o a sus proyecciones –como también lo pueden hacer los verbos–, de forma que, siguiendo el principio construal propuesto por el modelo en discusión, en la oración (6), la cláusula relativa “que olvidó ayer” se asignaría a “tornillos” –y no a “la caja”–, porque es el dominio temático que está siendo procesado en ese momento.

(6) El carpintero trajo la caja con los tornillos que olvidó ayer.

(7) El periodista entrevistó a la hija del coronel que tuvo un accidente.

En cambio, en la oración (7), el dominio temático en procesamiento está constituido por todo el sintagma nominal completo “la hija del coronel”, que a su vez incluye dos potenciales sujetos de la cláusula relativa, “hija” y “coronel”. A diferencia de “con”, la preposición “de” no funciona como asignador temático y, por lo tanto, no asigna rol temático al segundo sintagma. Frente a estos casos, el procesador sintáctico se guiará por principios interpretativos de base pragmática (Frazier & Clifton, 1997). Uno de estos es el de referencialidad, que sostiene que los núcleos son referenciales en el sentido de que introducen entidades –como participantes– en el modelo del discurso o se corresponden con entidades del discurso ya existentes. Los modificadores restrictivos, como las cláusulas relativas especificativas, buscarán preferentemente lugares de adjunción que sean referenciales. Así, si se dispone de dos posibles lugares a los que se pueda adjuntar una cláusula relativa, se elegirá el primero (Frazier & Clifton, 1997). Es decir que si el primer sustantivo del sintagma nominal compuesto está introducido por un determinante, se maximizará la posibilidad de que este se considere como aquello de lo que se está hablando y que el segundo se trate como modificador; esto ayudará a que se tome todo el sintagma nominal compuesto como una entidad del discurso y a que el primer sustantivo tenga un papel referencial. Así se obtendría que el lugar de adjunción preferido es el primer sintagma nominal, es decir, adjunción alta o cierre temprano.

Esto es lo que sucedería en español y en varias de las lenguas documentadas²¹, sin embargo, no explica las preferencias de adjunción del inglés. Según los autores del modelo, estos principios, de índole pragmática, se bloquearían si entraran en conflicto con otra información, como la máxima de claridad de Grice (1975), según la cual los hablantes para ser cooperativos deben emplear, siempre que resulte posible, expresiones no ambiguas. Como en inglés existe el genitivo sajón –’s–, para referir a la hija del coronel, se usaría otra forma –“*the colonel’s daughter*”–. Por lo tanto, si se eligiera la colocación “*the daughter of the colonel*” es porque se busca referir al segundo sintagma nominal –“*colonel*”–. La existencia de esta alternativa en inglés, de la que carecen los hablantes de español, podría ser la responsable de que en oraciones como (7) exista una mayor tendencia a adjuntar la cláusula relativa al segundo sintagma nominal.

²¹ Para una descripción de las preferencias de adjunción en distintas lenguas, ver 2.1.1.

Los principios a los que este modelo hace referencia para explicar el procesamiento de oraciones que incluyen relaciones secundarias o no obligatorias son de índole pragmática y, por lo tanto, adquiridos por los sujetos en contacto con su lengua. De esta forma, el Modelo Construal hipotetiza que si una lengua posee estructuras alternativas para expresar posesión, es posible que entonces tenga preferencias por una adjunción baja o cierre temprano. Sin embargo, esta explicación no da cuenta de lo que sucede en otras lenguas como el holandés, el croata y el afrikáans, que también poseen el genitivo sajón, pero tienen preferencias de adjunción hacia el primer antecedente (Carreiras & Meseguer, 1999; Fernandez, 2003), ni tampoco puede explicar qué ocurre con otras lenguas con adjunción baja, pero que no cuentan con el genitivo sajón, como el portugués de Brasil (Miyamoto, 1999; Rothman, 2010)²².

En síntesis, el Modelo Construal, al igual que el Modelo de vía muerta, es serial y modular, ya que concibe módulos que se encargan de procesar distintos tipos de información y que están encapsulados. También está inscripto en una tradición sintactocéntrica y prioriza la información sintáctica, dándole más peso y considerándola accesible desde una primera instancia. La diferencia con el Modelo de vía muerta recae en que considera que, únicamente en el establecimiento de adjunciones de estructuras secundarias, principios pragmáticos pueden influir tempranamente.

1.1.3. Hipótesis de recencia y proximidad del predicado

Otra propuesta que buscó dar cuenta de las diferencias en las preferencias de adjunción encontradas en distintas lenguas es la Hipótesis de recencia y proximidad del predicado (Gibson et al., 1996b). Los autores parten del hallazgo de diversas preferencias de adjunción en distintas lenguas, pero proponen otra explicación distinta a la del Modelo Construal. Consideran que efectivamente existe un principio de cierre tardío, al que llaman recencia²³ (Gibson et al., 1996b), que opera de forma universal, pero sostienen que este es a su vez modulado por otros factores.

²² Sobre estas diferencias interlingüísticas volveremos en 2.1.1.

²³ Hay una distinción entre ambas propuestas: mientras que el principio de cierre tardío es una estrategia de preferencia que elige un único sitio de adjunción, el principio de recencia analiza también las otras posibilidades de adjunción e interactúa con otros factores, como la proximidad del predicado, que explicaremos más adelante.

El principio de recencia propone adjuntar los nuevos elementos léxicos entrantes a las estructuras construidas más recientemente (Gibson et al., 1996b), respondiendo así a los requisitos generales de la memoria de trabajo. A su vez, los autores sostienen que las preferencias iniciales del *parser* son guiadas por los pesos relativos de dos factores con fuerzas opuestas: el principio de recencia y un factor que denominan proximidad del predicado. Para verificar esto, proponen la lectura de oraciones con tres posibles lugares de adjunción de una cláusula relativa, en vez de dos como en el ejemplo anterior (7). Su hipótesis es que si efectivamente sólo operara el principio de recencia, al forzar la adjunción a los distintos sintagmas nominales, los tiempos de lectura irían aumentando a mayor distancia de la relativa. Es decir, al manipular el número de los tres sintagmas nominales, obtendrían que los sujetos leerían más rápido (8), luego (9) y por último (10)²⁴.

(8) las lámparas cerca de las pinturas de la casa que fue dañada en la inundación

(9) las lámparas cerca de la pintura de las casas que fue dañada en la inundación

(10) la lámpara cerca de las pinturas de las casas que fue dañada en la inundación

En una tarea de lectura autoadministrada²⁵ encontraron que los tiempos eran menores en las oraciones que forzaban una adjunción baja –al tercer sintagma nominal, “la casa” en (8)–. No obstante, la segunda estructura en generar tiempos más cortos fue la (10), en donde la relativa se adjunta al primer antecedente, es decir, el más lejano²⁶. Por un lado, esto sugiere que las preferencias de adjunción del español no son las mismas cuando hay dos antecedentes nominales que cuando hay tres, ya que en el primer caso la preferencia es de adjunción alta, pero en el experimento reportado se encontró una preferencia por adjunción baja (Gibson et al., 1996b). Por otro lado, también es interesante que el orden de preferencia de adjunción no procede de forma monotónica desde el lugar más reciente al más lejano –o viceversa–. Esto implicaría que efectivamente el principio de recencia no es el único factor que está operando en las preferencias de adjunción, ya que si así fuera, la segunda estructura más fácil de leer –con tiempos de lectura menores–

²⁴ Nótese lo poco ecológico de estos estímulos, volveremos sobre este punto en 3.1.1 y 3.1.3.

²⁵ La tarea fue con ventana móvil no acumulativa (Gibson et al., 1996b). Esta situación es poco ecológica, ya que sobrecarga la memoria de trabajo al no habilitar la relectura. Por esto mismo, es posible que el costo en la memoria de trabajo produzca que el factor de recencia tenga más peso. Volveremos sobre este punto en 3.1.1.

²⁶ Los mismos resultados fueron replicados en un segundo experimento con hablantes de inglés (Gibson et al., 1996b).

debería ser la que adjunta al segundo antecedente –“la pintura” en (9)– y no la que adjunta al primero –“la lámpara” en (10)–.

La Hipótesis de recencia y proximidad del predicado también es conocida con el nombre de Modelo de dos factores. El modelo propone que hay dos factores modulando las preferencias de adjunción: uno prioriza la adjunción baja, es decir, al sintagma más reciente –recencia–, y el otro favorece la adjunción alta, al lugar más alejado –proximidad del predicado– (Gibson et al., 1996b). Ambos factores están influenciados por efectos de memoria de trabajo e integración estructural. El principio universal de recencia requiere que se agreguen nuevos elementos a las estructuras construidas más recientemente, según las limitaciones de la memoria de trabajo. Por otro lado, debido a que generalmente todas las oraciones incluyen un predicado en su núcleo, los autores plantean la hipótesis de que la estructura central del predicado –el predicado y sus argumentos– es considerada en mayor medida como lugar posible de adjunción por el *parser*. Si los recursos son escasos, los sitios de adjunción asociados con un predicado estarán más disponibles que otros, porque se deben mantener activos para seguir adjuntando argumentos y poder comprender la frase (Gibson et al., 1996b). En definitiva, el modelo sostiene que para tomar decisiones de adjunción, el procesador sintáctico se guía por recencia y proximidad del predicado, dos factores que compiten entre sí; el primero es universal, mientras que el otro presenta variación en distintas lenguas, generando así una preferencia por la adjunción alta en las lenguas que tiene más peso. Como el principio de recencia es el resultado de los requisitos generales de la memoria de trabajo, Gibson et al. (1996a) consideran que la variación entre lenguas no podría localizarse allí, sino en el otro factor.

Una explicación posible de la variación entre lenguas está vinculada al orden de palabras (Gibson et al., 1996b; Gibson & Pearlmutter, 1998; Rothman, 2010). Cuanto mayor sea la distancia promedio entre un verbo y sus argumentos, más fuertemente se necesita activar el predicado inicialmente en esa lengua para permitir adjunciones de mayor distancia. Cuanto más activado esté el predicado, más se preferirá la adjunción a este en una ambigüedad y mayor será el costo asociado con infringir la proximidad del predicado y adjuntar siguiendo el principio universal de recencia. Esto explicaría la preferencia por la adjunción baja o el cierre tardío en lenguas con un orden de palabras SVO rígido y que impiden la separación del complemento del verbo –como el inglés, en donde ganaría el factor de recencia–, y la preferencia de adjunción alta para lenguas que tienen o permiten otro orden de palabras como VOS, en el que el verbo se separa de sus

argumentos –el español²⁷, en donde el factor preponderante sería la proximidad del predicado–.

Si la variación está vinculada al orden de palabras, surge entonces otro interrogante: cuál es la relación entre la gramática de una lengua y el *parser*. Una respuesta posible es que la configuración del procesador sintáctico esté relacionada con el contacto de los sujetos con la lengua, es decir que se establece mediante un proceso computacional en el que los parámetros gramaticales establecidos durante la adquisición se utilizan para personalizar el mecanismo de análisis sintáctico (Carreiras et al., 2010; Mitchell & Cuetos, 1991). Otra explicación de la variación está vinculada con la parametrización: ya sea que las preferencias de procesamiento estén vinculadas a parámetros de la facultad del lenguaje o que el *parser* se parametrize, independientemente de la gramática, con relación a los pesos relativos que otorga al factor proximidad del predicado (Gibson et al., 1996a).

1.1.4. Hipótesis de ajuste lingüístico

Otra de las reformulaciones que recibieron los modelos seriales, con el fin de poder explicar los resultados en distintas lenguas, fue la Hipótesis de ajuste lingüístico (Cuetos et al., 1996; Mitchell & Cuetos 1991; Mitchell et al., 1995). Este modelo coloca la universalidad en el mecanismo de procesamiento sintáctico, pero sostiene que este se adapta al funcionamiento de cada lengua, y hasta al de cada persona. Proponen una estrategia de aprendizaje sensible a la frecuencia: ante una estructura ambigua, el *parser* optará inicialmente por la resolución que haya demostrado ser la apropiada en esa lengua más frecuentemente en el pasado (Mitchell & Cuetos, 1991). Si el primer análisis de la oración se realiza con base en la frecuencia, surge el interrogante acerca de cuál específicamente: ¿frecuencia de combinaciones de ítems léxicos concretos o de combinaciones estructurales determinadas –también llamadas frecuencia de grano fino y grano grueso respectivamente–?

Inicialmente, la Hipótesis de ajuste lingüístico sostenía que el *parser* mantiene registros estadísticos y basa el análisis inicial de la oración en frecuencias de grano grueso (Mitchell & Cuetos, 1991). Esto significa que el *parser* mantiene registros a un nivel puramente estructural o sintáctico y otro tipo de información –léxica, pragmática o

²⁷ Los autores argumentan que aunque el español tiene un orden de palabras SVO, también admite otros órdenes y, por eso, tendría más peso el factor proximidad del predicado.

prosódica– se deja de lado inicialmente y sólo se usa durante la fase posterior del procesamiento de la oración. Por ejemplo, en español los adjetivos preceden al sustantivo, mientras que en inglés lo anteceden. Esto implica que estructuras como N + adjetivo + CR –“el muchacho simpático que volvió de viaje”– son bastante comunes en español, pero no en inglés. La estrategia sintáctica en español que nos permite “saltar al modificador” y adjudicar la cláusula relativa –“que volvió de viaje”– al sustantivo –“muchacho”– podría estar extendiéndose a estructuras similares como las de cláusulas relativas con doble antecedente nominal –“el empleado del cerrajero que estaba en el local”– y así explicar las diferencias encontradas entre participantes hispanohablantes y angloparlantes (Cuetos & Mitchell, 1988).

En este sentido, Brysbaert y Mitchell (1996b) afirman que la Hipótesis de ajuste lingüístico es una variante del Modelo de vía muerta, puesto que, según ambos, el *parser* calcula un único análisis inicial basado en consideraciones estructurales. La diferencia radica en que en el Modelo de vía muerta las decisiones están determinadas por principios universales –como adjunción mínima y cierre tardío–, mientras que, para el segundo, las decisiones estructurales se basan en registros estadísticos de la forma en que la ambigüedad se resuelve con mayor frecuencia en una lengua en particular.

Si efectivamente la frecuencia de uso de las estructuras de una lengua es la información clave que tiene en cuenta en primer lugar el *parser* para formar una representación sintáctica de la oración, un estudio de corpus tendría que dar como resultado que en español hay una mayor frecuencia de cierre temprano o adjunción alta, mientras que en inglés debería ser lo contrario, mayor frecuencia de adjunción baja o cierre tardío. Los estudios de corpus llevados a cabo en español (Cuetos et al., 1996) y en inglés (Mitchell et al., 1995) aportaron evidencia favorable en este sentido: los autores contabilizaron la frecuencia de estructuras gramaticales con cierre temprano y con cierre tardío en textos y discursos y encontraron una correspondencia con los resultados obtenidos en los estudios previos (Cuetos & Mitchell, 1988). Sin embargo, la correlación entre las preferencias de adjunción de los participantes y los estudios de corpus no se replicó en otras investigaciones realizadas en inglés (Gibson & Schütze, 1999; Gibson, Schütze & Salomon, 1996) ni en holandés (Brysbaert & Mitchell, 1996a; Mitchell & Brysbaert, 1998). Esto implicaría que versiones del modelo que consideren la frecuencia de grano grueso no pueden dar cuenta completamente de los resultados obtenidos en tareas experimentales.

Los cuatro modelos presentados en este apartado, además de argumentar por un procesamiento sintáctico estrictamente serial y en una única dirección, proponen procesos que se dan de abajo hacia arriba y no consideran la potencial influencia de expectativas e información de alto orden durante el procesamiento sintáctico. Esta última característica, el análisis sintáctico ciego a otra información, no ha estado exenta de críticas, ya que “es como si la sintaxis tuviera que cargar dos maletas cerradas con llave, las cuales entrega en un punto de verificación a los componentes que tienen las llaves adecuadas” (Jackendoff, 2010, p. 184). Para los modelos seriales, la información extrasintáctica recién se integra en una última etapa, lo que supone, por un lado, economía de procesamiento, pero, por otro lado, implica que el análisis sea más costoso cuando la zona crítica es más tardía o más compleja sintácticamente. Esto supone que si se comete un error, por ejemplo, en la adjunción de dos constituyentes, este se arrastraría hasta el final, cuando se podría haber evitado en un primer lugar si se hubiera considerado la interacción con información no sintáctica²⁸.

La diferencia fundamental entre los modelos presentados en este apartado es qué lugar le otorgan a la universalidad. Mientras que el Modelo de vía muerta (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982) asume que el procesamiento sintáctico se realiza siguiendo una serie de principios sintácticos que son universales a todas las lenguas, esta noción cambia en los modelos posteriores. En primer lugar, la propia revisión del modelo, el Modelo Construal (Frazier & Clifton, 1996) propuso un procesamiento sintáctico universal para todas las lenguas, pero no para todas las estructuras. En segundo lugar, la Hipótesis de recencia y proximidad del predicado (Gibson et al., 1996b) considera un factor universal en el procesamiento sintáctico –recencia– y otro parametrizable –proximidad del predicado– que explicaría las diferencias de adjunción halladas en distintas lenguas. Por último, la Hipótesis de ajuste lingüístico (Cuetos et al., 1996; Mitchell & Cuetos, 1991; Mitchell et al., 1995) coloca la universalidad en el mecanismo de procesamiento sintáctico, pero sostiene que este se adapta al funcionamiento de cada lengua, y hasta al de cada persona, y propone una estrategia de aprendizaje sensible a la frecuencia. Independientemente de las diferencias en cuanto al grado de universalidad, todas estas propuestas consideran que el procesamiento sintáctico se realiza siguiendo unas reglas fijas, en un orden determinado y que se revisa toda la información disponible. Todo esto implica que sostienen que el *parser* realiza un procesamiento algorítmico.

²⁸ Les defensores de estos modelos consideran, sin embargo, que estos errores serían la excepción y no la norma.

1.2. Modelos de procesamiento sintáctico no reglados

Además de las propuestas presentadas en el apartado anterior, existe otro conjunto de modelos que consideran que en el procesamiento no intervienen reglas sintácticas fijas y que este no se realiza de forma derivacional. Es decir, para estos modelos la sintaxis es una más de las distintas fuentes de información y restricciones que guían el *parsing* y consideran que la información no sintáctica interviene tempranamente en el establecimiento de la estructura oracional. Algunos sostienen que el procesamiento se realiza siguiendo combinaciones frecuentes, otros en función de patrones presentes en la producción del lenguaje y un último grupo a partir de mecanismos heurísticos o marcos conceptuales, es decir, estrategias para resolver el procesamiento –superficial– de frases, sin realizar un procesamiento algorítmico. De esta forma, el seguimiento de reglas específicas no es un eje central para estas propuestas como sí lo era para los modelos del apartado anterior. A continuación presentaremos tres de las propuestas más prominentes de este grupo: *Modelos de satisfacción de restricciones*, *Modelos estadísticos y probabilísticos*, *Propuestas de procesamiento subespecificado*, como el Enfoque de interpretación mínima suficiente.

1.2.1. Modelos de satisfacción de restricciones

Uno de los primeros modelos propuestos que consideraban procesamiento no reglado son los llamados Modelos de satisfacción de restricciones (Macdonald et al., 1994; Macdonald & Seidenberg, 2006; McRae et al., 1998; McRae & Matsuki, 2013; Pearlmutter & MacDonald, 1995; Tanenhaus et al., 1995; Trueswell et al., 1993, 1994)²⁹. Estos proponen un procesamiento en paralelo que incluye información sintáctica, semántica y pragmática, e incluso prosódica, en simultáneo, con una fuerte perspectiva integracionista. Consideran que a medida que avanza el procesamiento de una frase u oración, se activan parcialmente unidades o conjuntos de unidades correspondientes a cada tipo de información codificada en las representaciones léxicas. La activación está

²⁹ Se mencionan en plural porque hay varios modelos de este estilo en la literatura psicolingüística que presentan algunas diferencias entre sus propuestas. En este subapartado sólo expondremos algunos lineamientos generales de este tipo de modelos. Para un análisis más detallado, ver McRae y Matsuki (2013).

modulada por restricciones, como la frecuencia o el contexto del discurso, y será la fuerza y la consistencia de las restricciones la que determine qué interpretación finalmente dominará. Esto implica que la fuerza relativa de varias restricciones da como resultado efectos graduales, es decir, grados variables de preferencia por una u otra estructura alternativa.

A diferencia de otros modelos de procesamiento sintáctico preocupados por la administración de los recursos cognitivos, argumento que utilizan para justificar un procesamiento serial, este tipo de modelos se basan en la lógica de asignación de recursos y explican así cómo es posible un procesamiento en paralelo en vez de uno serial (Levy, 2008). Consideran que el procesamiento de las oraciones se desarrolla en paralelo en dos sentidos, por un lado, se activan todas las fuentes de información disponible que aplican restricciones sobre las diferentes alternativas posibles de interpretación de la oración, y, por otro lado, esas alternativas compiten entre sí y la decisión de cuál es la adecuada depende de cuál reciba mayor activación. Desde el enfoque de asignación de recursos, en el procesamiento en paralelo se asignan diferentes cantidades de recursos a las diferentes interpretaciones de la oración (Levy, 2008).

En este sentido, los Modelos de satisfacción de restricciones sostienen una competencia simultánea de candidatos, que reciben activación de diversas fuentes de información, sin primacía de la sintaxis. Plantean que no hay ninguna instancia en la que se construya una representación de la estructura sintáctica de la oración de forma independiente de las dimensiones semántica y pragmática, es decir, de las restricciones impuestas por el léxico y el contexto, y consideran a la representación de la estructura oracional como un epifenómeno del procesamiento léxico (MacDonald et al., 1994). En vez de que la estructura oracional se construya con reglas gramaticales, gran parte de la carga de la representación sintáctica se deposita en el léxico.

A estas propuestas también se las denomina Modelos lexicalistas, porque otorgan especial importancia a la frecuencia de grano fino o de grano medio³⁰ en el establecimiento inicial de la estructura oracional. Los autores consideran que la representación léxica de una palabra incluye no sólo información sobre su ortografía,

³⁰ En la literatura psicolingüística, no hay diferencias tajantes y consistentes acerca de qué fenómenos se podrían considerar como de grano fino y cuáles como de grano grueso. Por eso, en esta tesis, proponemos no trabajar con una clasificación delimitada, sino establecer un *continuum*. En un extremo, se encuentran fenómenos vinculados a la estructura argumental, es decir, de grano grueso, mientras que en el otro se hallan cuestiones vinculadas al léxico y la morfología, generalmente consideradas como de grano fino. Volveremos sobre este punto en 2.2.2 en donde también explicamos la clasificación de grano medio.

pronunciación y significado(s), sino también sus funciones gramaticales, los tipos de estructuras sintácticas en las que participa y sus frecuencias (MacDonald & Seidenberg, 2006). Una crítica que recibió el Modelo de ajuste lingüístico (Mitchell & Cuetos, 1991) es que no indicaba cómo ni dónde se almacenaría la frecuencia de las distintas estructuras sintácticas. En cambio, estos modelos proponen que esas frecuencias de grano fino y medio se almacenan en las representaciones léxicas. Frente a más de una estructura posible, son las representaciones léxicas ricas las que se utilizan para desambiguar, ya que consideran que las ambigüedades sintácticas son producto de la interacción simultánea de ambigüedades léxicas en uno o más niveles.

Por ejemplo, en la lectura de (11) se produce un efecto de vía muerta: inicialmente “la reja” se considera objeto directo de “morder”, pero luego se identifica como sujeto de la cláusula principal. Para los modelos seriales, como el Modelo de vía muerta (Frazier & Fodor 1978, Frazier & Rayner 1982), en este caso el principio de cierre tardío conduce a una preferencia por “morder la reja” y al seguir procesando la oración, identificamos que esa no era la interpretación correcta. En cambio, los Modelos lexicalistas consideran que el verbo “morder” en español es más frecuente con dos argumentos que con uno solo y por eso dicha interpretación recibe mayor activación. Siguiendo este ejemplo, la información de la frecuencia usada para desambiguar se vincula con el registro de estructuras argumentales más frecuentes para cada verbo.

(11) Cuando el perro dejó de morder la reja se abrió.

A modo de síntesis, los Modelos de satisfacción de restricciones sostienen una competencia simultánea de candidatos, que reciben activación de diversas fuentes de información, sin primacía de la sintaxis. Algunas versiones incluso consideran la representación de la estructura oracional como un epifenómeno del procesamiento léxico (Macdonald et al., 1994). En otras palabras, sostienen que la información léxica –que incluye no sólo información sobre significado(s), pronunciación y ortografía, sino también sobre las funciones gramaticales, los tipos de estructuras en las que participa y sus frecuencias (Macdonald & Seidenberg, 2006)– guía el procesamiento sintáctico. En este marco, no es necesario postular reglas que guíen el procesamiento, porque toda la información necesaria ya está contenida a nivel léxico, lo que produce una mayor economía de procesamiento, pero sobrecarga el almacenamiento (Dye et al., 2018; Gibson et al., 2019).

1.2.2. Modelos estadísticos y probabilísticos

Además de los mencionados Modelos de satisfacción de restricciones, existe otro conjunto de propuestas con características similares, pero que ponen mayor peso en la predicción a partir de la frecuencia de uso. Estos son conocidos como Modelos estadísticos o probabilísticos, Modelos basados en el uso o en la experiencia o Enfoque producción-distribución-comprensión (Gennari & Macdonald, 2009; Hsiao & Macdonald, 2016; Levy, 2008; Macdonald & Thornton, 2009; Wells et al., 2009).

Su característica principal es que consideran que en los procesos de comprensión de oraciones, en vez de restricciones léxicas, intervienen las diferencias individuales basadas en la experiencia –con el lenguaje– y otorgan un papel importante al aprendizaje estadístico. Este tipo de enfoques, de la mano de la lingüística computacional y de corpus, han proliferado en las últimas dos décadas. Mientras que los modelos descriptos anteriormente consideran que se procesan categorías sintácticas abstractas siguiendo determinadas reglas para formar estructuras jerárquicas, estas propuestas sostienen que el procesamiento del lenguaje depende del seguimiento de los pesos estadísticos de las combinaciones frecuentes en el nivel léxico y estructural (Frank & Christiansen, 2018). Es decir, estos modelos describen distribuciones de probabilidad sobre los datos lingüísticos: asignan probabilidades condicionales a representaciones lingüísticas –ya sean palabras, N-gramas o frases– basadas en la frecuencia a nivel léxico y estructural y en la información contextual (Gibson & Pearlmutter, 1998) y generan expectativas sobre las próximas palabras (Macdonald & Thornton, 2009).

En particular, algunas de estas propuestas plantean que las restricciones en el sistema de producción del lenguaje, como la accesibilidad y la preferencia por estructuras más cortas (Stallings et al., 1998), promueven ciertas estructuras y pares léxicos sobre otros. Estas presiones de producción, a lo largo del tiempo y a través del uso, crean patrones de distribución en el lenguaje. Las personas entonces aprenden implícitamente de esos patrones y se convierten en las restricciones probabilísticas que guían el proceso de comprensión en un sistema basado en restricciones (Macdonald & Thornton, 2009). En otras palabras, las elecciones de estructura en la producción, al menos algunas de las cuales están determinadas por mecanismos específicos de producción, crean patrones de distribución sólidos en el lenguaje, que son aprendidos con el tiempo por los sujetos expuestos a ese estímulo.

Asimismo, existen otras propuestas conocidas como Modelos de canal con ruido (Gibson et al., 2013, 2019) que postulan que el *parsing* sintáctico también se realiza en función de la probabilidad de que el mensaje pueda haber sido distorsionado. Estos modelos suponen que en un canal de comunicación ruidoso –las personas a veces oyen o leen de forma incorrecta debido a errores de procesamiento o contaminación del ambiente– puede ser necesario normalizar o reinterpretar el *input* lingüístico de acuerdo con una serie de probabilidades diversas, que van desde la frecuencia de esas formas estructurales hasta las intenciones comunicativas de los hablantes (Van Berkum et al., 2008).

Estos diversos cálculos estadísticos o de probabilidades se interpretan comúnmente como un reflejo de alguna forma de predicción, expectativa o anticipación graduada en la comprensión del lenguaje (Ferreira & Chantavarin, 2018; Huettig, 2015; Kuperberg & Jaeger, 2016; Zunino, 2019). En este sentido, la dificultad de procesamiento no está vinculada con los recursos cognitivos o la cantidad de nodos sintácticos de una estructura, sino con cómo se relaciona el estímulo lingüístico con las predicciones que establece el procesador sintáctico, aunque existe el debate respecto de si mantener una predicción no supone en sí una carga en la memoria de trabajo (Gibson, 1998) o si refuerza las expectativas y facilita así el procesamiento cuando efectivamente se encuentra el constituyente predicho (Levy, 2008; Vasishth & Lewis, 2006). Si la siguiente palabra en la secuencia no se relaciona con las frecuencias de patrones que el *parser* tiene registrados, será más difícil de procesar, ya que tendrá un alto grado de sorpresa (Levy, 2008). El valor de sorpresa de una palabra es la probabilidad logarítmica negativa de esa palabra respecto de las que la preceden en la oración; de modo que esta métrica cuantifica lo que se espera de una palabra en función de su contexto precedente³¹. Una actualización reciente del concepto de sorpresa incluye también la incidencia del rol de la memoria de trabajo (Futrell et al., 2020), bajo el supuesto de que el procesamiento sintáctico implica predicción y que mantener y confirmar esas predicciones es una carga para la memoria de trabajo (Gibson, 2000). Volveremos sobre este punto en 1.4.

De esta forma, según estos modelos de procesamiento, las ambigüedades sintácticas se resolverían a partir del cálculo de predicciones basadas en el análisis

³¹ Una crítica a la noción de sorpresa es que en realidad podría estar reflejando la integración en lugar de la preactivación del contenido sintáctico (Ferreira & Qiu, 2021). En vez de que la palabra sea más difícil de procesar cuando es poco probable dado el contexto que la antecede, podría ser que lo que esté ocurriendo sea que el *parser* tenga dificultades para integrar esa palabra poco probable a la estructura siendo procesada.

estadístico de corpus lingüísticos, que se cree que reflejan la experiencia de los usuarios de la lengua. La interpretación de una ambigüedad sería una función de la experiencia previa pertinente, y una experiencia “positiva” apoya una interpretación específica y suprime otras alternativas. Esto incluiría tanto predicciones a nivel sintáctico como léxico o lo que también podríamos llamar como predicciones de grano grueso y de grano fino (McRae et al., 1998) . Es decir no sólo considerando qué estructuras sintácticas son más frecuentes en determinados contextos, sino también qué combinaciones específicas de palabras o frases son más frecuentes. Dicho esto, también resulta importante recordar que, incluso para estos modelos, la experiencia previa no sería el único factor determinante en la resolución de ambigüedades (Crocker & Keller, 2006)

1.2.3. Propuestas de procesamiento subespecificado

Por último, otro grupo de modelos dentro de los que considera procesamiento no reglado sostiene que, en ocasiones, este se realiza de forma superficial, guiándose por mecanismos heurísticos o marcos conceptuales. En las últimas dos décadas se han realizado investigaciones que sugieren que en determinadas situaciones el *parser* realiza un procesamiento plano o superficial, subespecificado o de interpretación mínima suficiente (Christiansen & Chateau, 2016; Christianson et al., 2001, 2006; Ferreira et al., 2001; Ferreira, 2003; Klin et al., 2006; Levine et al., 2000; Stewart et al., 2007; Swets et al., 2008).

Los modelos ya revisados suponen que el objetivo general del sistema de procesamiento del lenguaje es ofrecer una representación precisa y detallada de la entrada lingüística y que dicho procesamiento se realiza siempre de la misma manera y en profundidad: ya sea siguiendo una serie de principios universales, o específicos de cada estructura o de cada lengua, o aplicando frecuencias estructurales o léxicas y analizando todas las fuentes de información disponibles. Es importante señalar que la metodología experimental propia de la psicolingüística podría estar forzando a los participantes a trabajar más duro de lo habitual para llegar a una interpretación única y definitiva, ya sea porque se les suelen hacer preguntas de comprensión que revelan la naturaleza de la interpretación, o simplemente debido a la demanda cognitiva de la situación experimental (Christianson et al., 2022; Ferreira et al., 2002). En circunstancias cotidianas de comunicación, puede ser que las ambigüedades de adjunción queden sin resolver. Generalmente, las tareas que se deben realizar en función del estímulo lingüístico son

relativamente mínimas –e.g. confirmar, asentir, ejecutar acciones motoras simples– y rara vez se requiere demostrar la precisión o la naturaleza detallada de la comprensión de un enunciado. Además, los enunciados en diálogos se producen rápidamente uno tras otro, por lo que es posible que el *parser* no tenga tiempo para considerar todas las fuentes de información relevantes y calcular una estructura específica y detallada para cada uno. En este sentido, algunos trabajos han reportado la ventaja de la ambigüedad: oraciones ambiguas producen menores tiempos de lectura que aquellas que fuerzan una adjunción en particular, ya que permiten a los lectores ahorrar tiempo y recursos al subespecificar³² la interpretación de ambigüedades estructurales (Creemers & Meyer, 2022; Logačev, 2023; Swets et al., 2008; Traxler, 2007; Traxler et al., 1998; von der Malsburg & Vasishth, 2012). En otras palabras, el *parser* no especificaría, al menos momentáneamente, el análisis de esa parte de la oración.

Como ya comentamos, un punto álgido de discusión entre las distintas propuestas de procesamiento del lenguaje gira en torno a los recursos disponibles (Levy, 2008). Algunas propuestas argumentan que el procesamiento sintáctico, precisamente al ocurrir a gran velocidad y sin un gran costo cognitivo, se debe realizar siguiendo el principio de economía cognitiva, según el cual se favorecerían siempre aquellos procesos que minimicen recursos y esfuerzos al procesar información (Gigerenzer et al., 1999; Pickering & Van Gompel, 2006). En este sentido, algunos investigadores han señalado que un sistema con recursos limitados y que debe tomar decisiones rápidamente funciona mejor si se basa en un pequeño conjunto de heurísticas rápidas y frugales en lugar de intentar ejecutar algoritmos que consultan cada pieza de información potencialmente relevante (Gigerenzer et al., 1999; Ferreira & Patson, 2007). Así el *parser* puede construir rápidamente una representación que pueda soportar algún tipo de interpretación, lo que parece adaptarse bien a las demandas de la comunicación del mundo real. Desde este punto de vista, las representaciones de interpretación mínima suficiente surgen porque el sistema hace uso de un conjunto de heurísticas que le permiten realizar la menor cantidad de trabajo necesario para llegar a un significado para la oración.

³² En este caso estamos considerando subespecificación en el nivel sintáctico, que se daría cuando quedan dependencias sintácticas sin especificar. En esta línea, también hay propuestas que consideran subespecificación en la semántica (Pinkal, 1999; Pustejovsky, 1998), vinculada con la falta de especificación en el alcance de ítems léxicos ambiguos. Estas propuestas se encuentran especialmente ligadas a la explicación de efectos de coerción (Antal & Almeida, 2021; Lai et al., 2020) e ilusiones semánticas (Barton & Sanford, 1993; Ferreira et al., 2002; Park & Reder, 2004), como veremos más adelante.

Dicho esto, se podría argumentar que el Modelo de vía muerta también propone un principio heurístico simple que gobierna todas las decisiones de análisis: el principio de adjunción mínima (Fodor & Inoue, 1998), que encarna el supuesto básico de que el *parser* es un dispositivo de mínimo esfuerzo. El principio de adjunción mínima establece que el analizador sintáctico debe construir la estructura más simple que pueda y revisarla sólo si hay algún problema con la representación que ha construido, y no porque la representación podría ser mejor.

Una evidencia de que la comprensión de oraciones puede ser superficial o estar mediada por un procesamiento plano son las ilusiones semánticas (Sanford & Sturt, 2002). Barton y Sanford (1993) presentaron la siguiente situación a un grupo de participantes: un avión cae en la frontera entre México y Estados Unidos; las autoridades siguen discutiendo dónde enterrar a los sobrevivientes, ¿dónde crees que deberían hacerlo? Sorprendentemente, la mitad respondió que habría que enterrarlos donde quieran sus familiares y no se dio cuenta de que los sobrevivientes eran personas vivas que no deberían ser enterradas. Es decir, la interpretación resultante era inconsistente con la entrada lingüística.

Los modelos que consideran la influencia arriba-abajo sostienen que en varias ocasiones las personas realizan un procesamiento heurístico y superficial. Es el caso del Enfoque de interpretación mínima suficiente³³ (Ferreira et al., 2002; Ferreira & Patson, 2007), que permite explicar muy bien este fenómeno. Esta propuesta asume que con el procesamiento abajo-arriba, incremental y lento, compite un procesamiento heurístico arriba-abajo, rápido y frugal, que funciona en interacciones y sirve para respaldar la comunicación acelerada. Emplear procedimientos heurísticos simples a veces es suficiente para cumplir con la tarea que se está requiriendo –e.g. mantener la comunicación–. Por lo tanto, la propuesta de estos investigadores es que el sistema cognitivo, en muchas situaciones, se basaría en un pequeño conjunto de heurísticas, en lugar de en algoritmos de composición, para construir el significado de las oraciones. Dichas guías heurísticas pueden ser tanto semánticas, basándose en el conocimiento del

³³ Resulta importante señalar que esta propuesta se plantea como un enfoque, esto implica que no es un modelo de procesamiento sintáctico *per se*, sino un principio rector del procesamiento del lenguaje en general, que rechaza la idea de que en situaciones cotidianas se realice un procesamiento algorítmico del lenguaje, consultando todas las fuentes posibles de información (Frances, 2024). De hecho, también se ha propuesto que este enfoque aplicaría en la producción del lenguaje (Goldberg & Ferreira, 2022).

mundo y en los marcos semánticos, como estructurales, basándose en la frecuencia de aparición de ciertas estructuras³⁴ (Ferreira et al., 2002).

Estas propuestas no niegan que el sistema de procesamiento del lenguaje utilice algoritmos sintácticos, sino que habilitan una interacción temprana con la información semántica. La interpretación heurística podría entonces seleccionarse porque está disponible más rápidamente o porque el sistema tiene alguna razón para preferirla –e.g. se ajusta al conocimiento del mundo–. Esto explicaría por qué las personas tienden a interpretar mal oraciones inverosímiles e interpretar como correctas oraciones agramaticales (Ferreira & Patson, 2007).

En gran medida, los modelos presentados en este apartado sostienen que la fuerza e influencia relativa de distintas fuentes de información y restricciones da como resultado grados variables de preferencia por una u otra estructura alternativa frente a distintas posibilidades de adjunción, a diferencia de las propuestas anteriores que, al considerar la aplicación de reglas –universales o no–, proponen decisiones o preferencias categóricas.

1.3. Modelos híbridos o de dos vías

En las últimas décadas se han dado importantes avances en la comprensión acerca de cómo se procesa el lenguaje. Está claro que el procesamiento sintáctico es altamente incremental y que varias fuentes de información no sintácticas tienen efectos rápidos sobre la resolución de ambigüedades. Las propuestas mencionadas en los dos apartados anteriores representan las hipótesis más consensuadas acerca del procesamiento del lenguaje, sin embargo, ninguna puede explicar por completo la evidencia empírica existente. Los modelos de procesamiento sintáctico basados en reglas tienen el problema de presentar preferencias categóricas y, como desarrollaremos en el próximo capítulo, la interpretación de las cláusulas relativas con doble antecedente nominal no siempre es sistemática. En cambio, los modelos de procesamiento sintáctico no reglado consideran

³⁴ En el caso de lenguas SVO, dicho mecanismo heurístico implicaría asumir que el primer sintagma nominal es el agente de la acción y el siguiente es la entidad afectada por la acción (Townsend & Bever, 2001). Propuestas que buscan dar cuenta del procesamiento agramático también plantean un cuadro similar, en el que las personas agramáticas suelen procesar oraciones siguiendo una regla heurística, como asignar el papel temático de agente al primer sintagma nominal (Caplan, 1983; Grodzinsky, 1995).

la existencia de preferencias graduales, pero no permiten explicar algunas situaciones en donde hay una obediencia ciega y sistemática a la información sintáctica (Acuña-Fariña, 2022; Koornneef & Reuland, 2016; Lewis & Phillips, 2015).

Una pregunta interesante es si en todos los casos las opciones son mutuamente excluyentes; la evidencia señalada indica que ninguna de las vías por sí sola es suficiente para explicar todos los procesos observados durante el procesamiento del lenguaje. Los datos existentes hasta el momento parecen sugerir que en el procesamiento oracional intervendrían ambos fenómenos: principios universales de economía estructural, pero también información semántica y discursiva que, en algunas situaciones, guía el procesamiento. Si en términos evolutivos, un sistema óptimo supone un procesamiento de la manera más veloz posible, puede ser que eso implique realizar el procesamiento sintáctico por varias vías en simultáneo.

En este sentido, una posibilidad es que tal vez los modelos descriptos se centren en distintas etapas del procesamiento sintáctico: procesamiento temprano y procesamiento tardío. Una forma de diferenciar ambos tipos de procesamiento es a partir de los datos electrofisiológicos que ofrecen los estudios de registro de potenciales relacionados con eventos (ERP, por sus siglas en inglés), ya que esta técnica tiene una alta resolución temporal. Cuatro componentes particularmente estudiados en relación con el curso temporal del procesamiento sintáctico son: ELAN³⁵, N400³⁶, LAN³⁷ y P600³⁸. Estos surgen cuando hay inconsistencias en el procesamiento del lenguaje. Es decir, a partir del componente ELAN, se puede inferir que la categoría gramatical de las palabras está siendo identificada en esa ventana temporal; de manera similar ocurre con el N400³⁹, que como

³⁵ La sigla refiere a su nombre en inglés: *early left anterior negativity*. El componente ELAN se genera en torno a los 120-200 ms tras la presentación de una palabra cuya categoría gramatical no es adecuada para un determinado contexto sintáctico, como si, por ejemplo, en el lugar en el que debería aparecer un sustantivo, se sitúa un verbo (Friederici, 2002; Hahne & Friederici, 1999).

³⁶ El componente N400 ocurre entre los 300 y 500 ms de la presentación del estímulo cuando una palabra no concuerda semánticamente con palabras previas (Kutas & Hillyard, 1980), o aunque sea congruente semánticamente, es inesperada (Kutas & Hillyard, 1984), o cuando no es apropiada pragmáticamente al ir en contra del conocimiento de mundo de le hablante (Hagoort et al., 2004).

³⁷ La sigla refiere a su nombre en inglés: *left anterior negativity*. El componente LAN ocurre entre los 300 y los 500 ms de presentado el estímulo y se genera ante violaciones relacionadas con la falta de concordancia morfosintáctica, por ejemplo, entre un sujeto y un verbo, o entre dos palabras que necesitan concordar en género o número (Angrilli et al., 2002; Barber & Carreriras, 2005).

³⁸ El componente P600 se suele registrar alrededor de los 600 ms de presentado el estímulo y durante el procesamiento de oraciones ambiguas, como las de vía muerta (Osterhout et al., 1994), o de oraciones sintácticamente complejas (Kaan et al., 2000).

³⁹ Asimismo, la distinción entre los componentes LAN y N400 y el hecho de que el primero sólo se genere en lenguas en las que los rasgos morfosintácticos suelen ser relevantes a la hora de asignar los roles temáticos, ha sido interpretada como evidencia a favor del encapsulamiento de la

se genera ante violaciones semánticas ha sido interpretado como reflejo del procesamiento de información léxico-semántica; mientras que el P600 ha sido interpretado como evidencia de la integración entre la estructura sintáctica y la información semántica. Esto podría ser evidencia de un procesamiento en etapas, en el que las primeras son tempranas, modulares, autónomas y regladas, mientras que la última sería tardía e interactiva (Friederici, 2002, 2011; Hagoort, 2003). De esta forma, los diversos modelos de procesamiento sintáctico podrían estar simplemente describiendo distintas etapas del proceso, lo que da lugar a nuevos interrogantes, como si las distintas etapas del proceso son necesariamente discretas o podrían solaparse.

En este sentido, en los últimos años se han propuesto modelos que buscan integrar las distintas evidencias y los resultados reportados por las investigaciones y varios de ellos argumentan que esto es posible si se consideran varias rutas o vías en el procesamiento del lenguaje (Acuña-Fariña, 2022; Hagoort et al., 2009; Jackendoff, 2010; Karimi & Ferreira, 2015; Kuperberg, 2007; Van Herten et al., 2006; Townsend & Bever, 2001). Estas propuestas implementan una estructura análoga a la postulada por los modelos que estudian la toma de decisiones (Gigerenzer, 2004; Kahneman, 2003). En estos se suele distinguir entre dos sistemas de razonamiento: el primero es rápido y automático, mientras que el segundo es más demandante y consulta una amplia gama de fuentes de información. Aplicar esta estructura al procesamiento sintáctico implica que las oraciones se procesan esencialmente dos veces, una por cada sistema. A continuación presentamos una de estas propuestas: el *Modelo de equilibrio cognitivo* (Karimi & Ferreira, 2015).

1.3.1. Modelo de equilibrio cognitivo

De acuerdo con el Modelo de equilibrio cognitivo propuesto por Karimi y Ferreira (2015), la comprensión del lenguaje implica dos tipos de procesamiento distinto: procesamiento algorítmico y procesamiento heurístico. Mientras que la ruta algorítmica deriva el significado a partir de un flujo abajo-arriba, organizando y combinando el estímulo lingüístico incremental con reglas lingüísticas sucesivas y bien definidas y analizando todas las fuentes posibles de información, la ruta heurística se basa en la implementación de reglas simples o marcos semánticos, es decir, con un flujo de la información arriba-abajo.

información semántica y morfosintáctica a pesar de que su procesamiento fuese en paralelo, ya que ocurren en la misma ventana temporal (Friederici, 2011).

Según esta propuesta, cuando el sistema de procesamiento del lenguaje encuentra las primeras palabras en una oración, entra en un estado de desequilibrio cognitivo (Piaget, 1985), debido a que la oración contiene información no procesada que plantea incertidumbre y, por lo tanto, debe procesarse e integrarse con los esquemas existentes para recuperar el equilibrio cognitivo. Karimi y Ferreira (2015) consideran que el procesamiento heurístico y el algorítmico comienzan al mismo tiempo, sólo que el primero generalmente producirá una representación antes que la ruta algorítmica. Dicha representación tal vez no sea la mejor que el sistema podría construir a partir del estímulo lingüístico, pero estará disponible más prontamente y permitirá volver, aunque sea parcialmente, a un estado de equilibrio cognitivo.

De esta forma, cuando la salida del procesamiento heurístico está disponible, la ruta algorítmica aún no ha terminado y, por lo tanto, la salida intermedia de la vía heurística influye en el procesamiento algorítmico en curso. Esto da como resultado la formación de representaciones de interpretación mínima suficiente: cuando la salida del procesamiento heurístico está disponible, el sistema alcanza un estado de equilibrio y, por lo tanto, prefiere permanecer en ese estado, lo que genera que no se asignen más recursos para el procesamiento algorítmico. En otras palabras, la formación de una salida intermedia por la ruta heurística vuelve a la ruta algorítmica de naturaleza confirmatoria, lo que conduce, en ciertas ocasiones, a representaciones de interpretación mínima suficiente.

Dicho esto, la superficialidad y velocidad del procesamiento heurístico ha sido puesta en tela de juicio, ya que un procesamiento que integre información contextual y de conocimiento de mundo no necesariamente es más rápido que el procesamiento algorítmico (Koornneef & Reuland, 2016). Aunque en esta tesis no nos adentraremos en esta discusión, sí consideramos que faltan estudios al respecto. Asimismo, una investigación reciente ha señalado que la disponibilidad y velocidad de aplicación de un tipo u otro de procesamiento parecería estar también mediada por la edad de le hablante (Lopukhina et al., 2022).

El modelo de Karimi y Ferreira (2015) parecería ir en contra del principio de economía cognitiva (Colman, 2015), debido a que implica que la oración se está procesando por dos vías en simultáneo, cuando lo más económico sería proponer un tipo de procesamiento a la vez. Sin embargo, con este debate se cruza también otra discusión: la de la eficiencia. En términos evolutivos, un sistema óptimo sería aquel que puede realizar sus operaciones de la manera más veloz posible. La noción de eficiencia ha sido el núcleo central de varias propuestas sobre la arquitectura del lenguaje en general (Gibson

et al., 2019) y, en este sentido, esta noción podría chocar con la idea de simplicidad, característica muy valorada en las ciencias cognitivas (Chater & Vitányi, 2003; Culberston & Kirby, 2016), e implicar que ser redundante respecto al almacenamiento de información o tener más de un sistema procesando en paralelo no es necesariamente una característica negativa.

1.4. Propuestas que involucran otras capacidades cognitivas en el procesamiento sintáctico

Además de los modelos revisados hasta ahora en este capítulo, en la literatura psicolingüística también se han propuesto diversas explicaciones sobre el procesamiento sintáctico que se vinculan con otras habilidades cognitivas no específicamente lingüísticas, como es el caso de la memoria de trabajo. En este sentido, se han postulado diferentes teorías sobre cómo esta podría incidir en el procesamiento sintáctico. Por un lado, algunas se enfocan en cómo la diferencia en la capacidad individual de memoria de trabajo influye en el análisis y segmentación oracional. Por otro lado, otras explicaciones se centran en la interacción entre probabilidad y memoria y en la incidencia del costo de recuperar un ítem lingüístico de la memoria.

En el marco de la psicolingüística, se han propuesto explicaciones –y predictores– de las diferencias individuales en el procesamiento del lenguaje⁴⁰ y varias de ellas se vinculan con el rol que cumple la memoria de trabajo. En particular, distintas investigaciones señalan que las diferencias individuales en la memoria de trabajo generan diferentes estrategias de procesamiento del lenguaje (Cotter & Ferreira, 2024; James et al., 2018; MacDonald et al., 1992; Swets et al., 2007). Por ejemplo, individuos con un bajo *span*⁴¹ de memoria de trabajo parecieran segmentar la información en *chunks* más

⁴⁰ En términos generales, las diferencias individuales en el procesamiento del lenguaje se vinculan con las demandas cognitivas, como el control inhibitorio (Novick et al., 2010; Patra et al., 2023; Van Dyke et al., 2014) y la velocidad de procesamiento (Caplan et al., 2011; Salthouse, 1996), además de la memoria de trabajo (Gibson, 2000; Swets et al., 2007), o con factores específicos del lenguaje, tales como la experiencia y el conocimiento del lenguaje (MacDonald & Christiansen, 2002; Schwering & MacDonald, 2020), la práctica y frecuencia específica con el tipo de estímulos o estructuras sintácticas a evaluar (Payne et al., 2014; Stanovich, 1986); y la habilidad fonológica (Acheson & MacDonald, 2011). Para un recuento más exhaustivo, ver James et al. (2018).

⁴¹ El *span* de memoria de trabajo es la capacidad de la memoria de trabajo, es decir, la cantidad máxima de información que una persona puede retener y manipular activamente en la memoria de trabajo en un momento dado (Baddeley, 2007).

pequeños y eso podría incidir en la conformación de la estructura oracional. En 2.1.2.3, volveremos sobre este punto, ya que se han encontrado resultados interesantes respecto del procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal, estructuras objeto de estudio de esta tesis.

Asimismo, también existen propuestas como el Modelo ACT-R⁴² (Lewis & Vasishth, 2005; Vasishth & Lewis, 2006), vinculadas con los Modelos estadísticos o probabilísticos, que consideran que el *parser* recupera información rápidamente de la memoria para formar dependencias entre palabras, construyendo gradualmente una representación estructural de la oración. Sin embargo, a diferencia de los modelos estadísticos o probabilísticos, que afirman que las expectativas más fuertes conducen a un procesamiento más rápido, el Modelo ACT-R considera que el procesamiento está constreñido por la capacidad de la memoria de trabajo. Es decir, el éxito y la latencia del proceso de recuperación dependen de la activación de las representaciones sintácticas, que se ve afectada por el decaimiento temporal y la interferencia de elementos similares. Esta distinción entre explicar la dificultad de procesamiento debido a la fuerza de las expectativas o la capacidad de la memoria de trabajo es una discusión que atraviesa muchas propuestas computacionales y que algunos modelos han tratado de integrar a partir de las nociones de sorpresa y recuperación (Boston et al., 2011). Sin embargo, esta discusión excede los límites de esta investigación.

Además de los trabajos que vinculan el procesamiento de estructuras ambiguas con recursos de dominio general, como la capacidad de la memoria de trabajo, existen otras investigaciones que argumentan que el procesamiento sintáctico comparte recursos de procesamiento estructural con otros dominios cognitivos como la música (Cecchetti et al., 2022; Patel, 2003; Slevc et al., 2009) y la matemática (Nakai & Okanoya, 2018). En particular, vinculada con esta última, se han realizado algunos experimentos que evidencian el *priming*⁴³ estructural entre dominios y sugieren la existencia de representaciones estructurales altamente abstractas compartidas entre el lenguaje y otros dominios cognitivos (Pozniak et al., 2018; Scheepers et al., 2011, 2019).

⁴² La sigla refiere a *Adaptive Control of Thought Rational*, en inglés.

⁴³ El efecto de *priming* refiere a la facilitación u obstáculo que produce un estímulo previo, llamado *prime*, en un estímulo posterior, el *target*. Existen distintos tipos de *priming*, como fonológico, semántico y sintáctico- y en distintas modalidades -auditiva o visual-. Para una revisión, ver Pickering & Ferreira (2008).

1.5. Síntesis

La diversidad de modelos propuestos para entender el procesamiento sintáctico evidencia la falta de acuerdo acerca de los procesos involucrados en la comprensión de oraciones, cómo se organizan temporalmente y cómo se interrelacionan entre sí. Las distintas propuestas debatidas en este capítulo consideran diferentes explicaciones acerca de cómo procesamos el lenguaje, pero siempre con el énfasis en la optimidad de procesamiento. Es decir, cada modelo es postulado considerando que ese sería el procesamiento óptimo, lo cual denota la multiplicidad de interpretaciones acerca de qué es óptimo en el procesamiento del lenguaje.

Como ya mencionamos, creemos que un eje central en esta discusión es si se trata de un procesamiento reglado o no. En otras palabras, ¿se trata de computaciones categóricas o más bien presentan mucha variabilidad y gradualidad? Mientras que los modelos que argumentan a favor del procesamiento reglado defienden la primera postura (Frazier, 1990; Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Clifton, 1996; Gibson et al., 1996b; Mitchell & Cuetos, 1991), las propuestas que sostienen que el procesamiento sintáctico no sigue un conjunto fijo de reglas postulan que frente a una u otra estructura alternativa en el caso de las ambigüedades sintácticas existen las preferencias graduales (Ferreira et al., 2002; Hsiao & Macdonald, 2016; Levy, 2008; McRae & Matsuki, 2013; Stewart et al., 2007).

Asimismo, se han propuesto enfoques híbridos que sugieren que en la comprensión de oraciones se producen tanto el procesamiento reglado como el no reglado (Acuña-Fariña, 2022; Hagoort et al., 2009; Jackendoff, 2010; Karimi & Ferreira, 2015; Kuperberg, 2007; Van Herten et al., 2006). En este sentido, la discusión gira en torno a la redundancia de sistemas: ¿cuántos sistemas procesan en simultáneo la oración?, ¿realizamos un procesamiento heurístico y algorítmico al mismo tiempo?

A su vez, estos interrogantes se entrecruzan con la tensión sobre cómo se definen los límites entre universalidad y variabilidad en el procesamiento sintáctico. En particular, la discusión recae en si, para establecer los lazos de adjunción entre las distintas palabras, el *parser* sigue reglas fijas y universales comunes a todas las lenguas (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982), o susceptibles de parametrización en mayor o menor medida (Cuetos et al., 1996; Mitchell & Cuetos 1991; Gibson et al., 1996a; Mitchell et al., 1995), y si esas estrategias son las mismas para todos los tipos de estructuras en una lengua (Frazier & Clifton, 1996) y se utilizan en todas las situaciones (Ferreira et al., 2002;

Ferreira & Patson, 2007) o varían según el estímulo lingüístico en particular que se esté procesando y en función de las experiencias previas con el lenguaje (Levy, 2008; Macdonald & Seidenberg, 2006; Macdonald & Thornton, 2009; McRae & Matsuki, 2013; Wells et al., 2009), en cuyo caso lo universal estaría en la existencia del *parser* en sí y su habilidad de considerar distintas fuentes de información y realizar computaciones estadísticas para ponderar probabilidades. Indefectiblemente, esto nos lleva a cuestionarnos acerca de si la universalidad tal vez esté vinculada con la granularidad, entonces esta se encuentre a nivel de grano grueso, mientras que a nivel de grano medio y fino haya una marcada variación entre las distintas lenguas.

El debate sobre los diversos modelos de procesamiento sintáctico continúa y no muestra indicios de poder resolverse en el corto plazo. Sin embargo, creemos que aún queda mucho por aportar a esta discusión. En particular, en esta tesis nos centramos en el análisis de un tipo de estructura con ambigüedad sintáctica, las cláusulas relativas con doble antecedente nominal, que ha motivado distintas propuestas sobre el procesamiento del lenguaje, pero que consideramos que no se ha estudiado de forma sistemática y con el foco en cómo fenómenos de distinta granularidad pueden incidir en su procesamiento. En el próximo capítulo, describiremos estas estructuras y presentaremos un estado del arte acerca de su procesamiento y cómo permiten inferir ciertas características del procesamiento sintáctico en general, a la vez que indicaremos las que consideramos como áreas de vacancia en su estudio.

Por último, resulta importante señalar que la mayoría de estos modelos de procesamiento sintáctico fueron propuestos a partir de datos experimentales del inglés. El mundo académico se encuentra atravesado por un desequilibrio notorio en el desarrollo de investigación, signado fundamentalmente por el prestigio de cada lengua y variedad lingüística y la constitución del inglés como una *lingua franca* hegemónica (Arnoux, 2016; Castro-Gomez, 2007; Curry & Lillis, 2018; Horner et al., 2011; Navarro et al., 2022; Rojo, 2021). En este marco, consideramos que el aporte de esta tesis es fundamental no sólo para esclarecer nuestra comprensión acerca del procesamiento del lenguaje en general, ya que aportamos datos del español y, en particular, del español rioplatense, una variedad de la que se cuenta con escasos datos psicolingüísticos, sino también para contribuir al proceso de integración regional sudamericano en la investigación en ciencias cognitivas y, específicamente, en el campo de la psicolingüística.

Las últimas décadas han sido testigos de importantes avances en nuestra comprensión acerca de cómo procesamos el lenguaje. No hay dudas acerca de que el

procesamiento sintáctico es altamente incremental y que varias fuentes de información no sintácticas tienen efectos rápidos sobre la resolución de ambigüedades (Van Gompel, 2013). Las propuestas abordadas en este capítulo representan las hipótesis más aceptadas acerca de cómo realizamos el procesamiento del lenguaje, aunque ninguna logra dar cuenta plenamente de la evidencia empírica existente. Todavía no es factible descartar efectivamente algunas de las explicaciones presentadas; todos los modelos explican muy bien algunos aspectos del procesamiento sintáctico, pero no pueden explicar otros, lo hacen con explicaciones *ad hoc* o ni siquiera los consideran. En esta tesis nos centramos en la importancia de pensar propuestas que integren toda la evidencia encontrada –a veces aparentemente contradictoria–, de incluir poblaciones más amplias y representativas en los estudios y de pensar situaciones experimentales más ecológicas, a fin de seguir avanzando en el entendimiento acerca de cómo procesamos el lenguaje.

Capítulo 2. Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: revisión de la evidencia empírica

En psicolingüística existe un marcado interés por las estructuras que presentan cierta complejidad sintáctica. Como ya hemos indicado, el estudio de la comprensión de oraciones se ha centrado en construcciones que son estructuralmente complejas, como aquellas que presentan un orden no canónico (Gattei et al., 2021; Konieczny et al., 1997), dependencias a larga distancia (Fodor, 1978; Murujosa et al., 2021) o ambigüedades sintácticas (Frazier & Clifton, 1996; van Gompel, 2013), y muchos de los modelos acerca del procesamiento del lenguaje se han postulado en función de datos obtenidos a partir de experimentos realizados con este tipo de estructuras. En este capítulo, introduciremos la noción de ambigüedad sintáctica y sus características generales para luego centrarnos en las estructuras objeto de nuestro análisis: las cláusulas relativas con doble antecedente nominal. En relación con estas, primero analizaremos los antecedentes en el procesamiento en distintas lenguas, lo que permite identificar variación interlingüística, como así también intralingüística. Luego, nos centraremos en los antecedentes específicos sobre el español y los analizaremos en función de la incidencia de fenómenos de distinta granularidad.

Una ambigüedad lingüística ocurre cuando un elemento lingüístico –un fonema, una palabra o una frase– es susceptible de dos o más interpretaciones posibles. Al contrario de lo que podríamos suponer, las ambigüedades constituyen más la norma que la excepción en cualquier lengua⁴⁴ (Piantadosi et al., 2012; Pinker, 1994; Wasow, 2015): las lenguas naturales exhiben ambigüedades en sus distintos niveles de análisis –fonológico, léxico, semántico y sintáctico–. En particular, la ambigüedad sintáctica surge cuando la misma distribución lineal de una oración puede proyectarse en dos estructuras gramaticales distintas.

⁴⁴ Aunque las ambigüedades son muy frecuentes en el lenguaje, es preciso aclarar que en muchas ocasiones la ambigüedad no es percibida conscientemente y que, generalmente, dicha ambigüedad se encuentra restringida por el contexto oracional y situacional (Ferreira, 2008; Piantadosi et al., 2012; Wasow, 2015).

Ahora bien, ¿cómo aporta el estudio de las ambigüedades sintácticas al conocimiento sobre el sistema de procesamiento de oraciones? Las ambigüedades sintácticas son de especial interés en el estudio del lenguaje, ya que pueden abrirnos una ventana al funcionamiento del sistema. Los procesos involucrados en el *parsing* sintáctico resultan, en cierto sentido, invisibles en una oración que no presenta ninguna complejidad sintáctica; podemos inferir que el procesamiento sintáctico ocurrió porque la oración fue comprendida, pero el propio funcionamiento del *parser*, dada la rapidez y eficiencia que lo caracterizan, oculta las estrategias que se han empleado para la construcción de la estructura sintáctica. En cambio, las oraciones con ambigüedad sintáctica permiten evidenciar las estrategias empleadas para establecer las adjunciones de constituyentes necesarias para interpretar una oración, ya que el hecho de que se opte por una interpretación, de las varias posibles, implica que algunas adjunciones son preferidas frente a otras. Además, las oraciones ambiguas también permiten analizar el decurso temporal del procesamiento sintáctico porque posibilitan la observación de los procesos en distintos puntos críticos: el lugar en donde ocurre la ambigüedad, donde se restringe –si es que ocurre– y al finalizar la oración. De esto se desprenden dos puntos importantes: por un lado, las estrategias sintácticas no se emplean simplemente para resolver una posible ambigüedad, sino que se espera que se utilicen siempre que se procese lenguaje; por otro lado, el mero orden de las palabras no informa por sí solo cuáles son las relaciones entre los constituyentes oracionales porque, tal como sucede en las oraciones con ambigüedad estructural, una misma estructura lineal puede permitir la construcción de dos o más estructuras jerárquicas.

De esta forma, el estudio de la ambigüedad sintáctica permite la aproximación a preguntas fundamentales sobre el procesamiento sintáctico: ¿qué tipo de información – fonológica, semántica, morfosintáctica, contextual– es la que se utiliza inicial y posteriormente para formar la estructura oracional?, ¿qué conjunto específico de mecanismos se utiliza para establecer relaciones entre las palabras y construir la estructura y el significado oracional, es decir, qué estrategias intervienen en el procesamiento sintáctico?

Existen distintos tipos de ambigüedades sintácticas, pero una distinción que las atraviesa se vincula con el *locus* de la ambigüedad: oraciones temporalmente ambiguas o estructuralmente ambiguas. En (12) se presenta un ejemplo del primer caso, también llamado ambigüedad local, en donde el sintagma nominal “las sábanas” puede ser objeto del verbo “planchaba”, hasta que aparece el segundo verbo y se convierte en sujeto de la

cláusula matriz. Como el procesamiento sintáctico es incremental, es decir, se va construyendo la estructura oracional a medida que entra cada nueva palabra de la serie, en el ejemplo (12) se conforma una estructura en la que “planchaba las sábanas” cambia sustancialmente con la aparición del verbo “se secaban”. De esta forma, existe una ambigüedad sobre qué posición sintáctica está ocupando el sintagma “las sábanas”, pero que es consecuencia del devenir lineal y temporal de la lectura –y de la oralidad–; al avanzar con la lectura de la oración (12) solo es posible interpretar que “las sábanas” es sujeto de la cláusula matriz. En cambio, en el ejemplo (13), se muestra una oración completamente ambigua, es decir, con ambigüedad estructural, en donde la cláusula relativa “que estaba en el jardín” puede hacer referencia tanto al “dueño” como al “perro”; esta ambigüedad no se puede resolver a partir de la información presente en esa oración.

(12) Mientras la señora planchaba las sábanas se secaban en la soga.

(13) Victoria miró al dueño del perro que estaba en el jardín.

Como ya hemos señalado, este tipo de estructuras, por su complejidad, permite dar cuenta de los procesos que subyacen a la comprensión de oraciones. Puntualmente, las oraciones temporalmente ambiguas han permitido evidenciar que el *parsing* sintáctico se realiza de manera incremental, lo que significa que hay un análisis *online* permanente de la información: a medida que ingresa cada palabra de una serie, ya sea de manera visual u oral, se va construyendo una representación parcial de la oración que se modifica de manera continua y sucesiva (Traxler & Gernsbacher, 2011). Esta característica del procesamiento sintáctico se hizo evidente, en parte, gracias al efecto de vía muerta explicado en 1.1.1 (Fodor & Ferreira, 2013; Frazier & Fodor, 1978). Esto ocurre cuando, al leer la oración del ejemplo (12), construimos inicialmente una representación jerárquica que luego no conduce a una interpretación posible de la oración, ya que al continuar con la lectura encontramos que el sintagma nominal “las sábanas” no podía sostener la función sintáctica de objeto del primer verbo, sino que debía reinterpretarse como sujeto de la cláusula principal; esto obliga a reanalizar la oración y construir una estructura jerárquica distinta (Fodor & Ferreira, 2013).

La gran mayoría de ambigüedades estudiadas a nivel sintáctico suelen ser ambigüedades de adjunción⁴⁵. Por ejemplo, en (14) el sintagma preposicional “con el

⁴⁵ Hay quienes distinguen otro tipo de ambigüedades sintácticas vinculadas a la categoría sintáctica que desempeña una palabra dentro de la oración, como en “Vuelo hacia París retrasado por dos horas”, en donde “vuelo” puede funcionar, inicialmente, como núcleo del sujeto o, luego, como núcleo verbal (Piñeiro-Barreiro, 2011). Ofrecemos este ejemplo como posible adaptación al

paraguas” se puede adjuntar al verbo – “golpeó con el paraguas” – o al sintagma nominal – “el hombre con el paraguas” –. Como ya vimos en 1.1.1, este tipo de oraciones llevaron a postular principios sintácticos universales como el de adjunción mínima, que propone que se va a favorecer la adjunción más simple, la que implique postular menos nodos sintácticos (Frazier & Fodor, 1978). Siguiendo este principio, la opción preferida sería siempre adjuntar al sintagma verbal – “golpeó con el paraguas” –, ya que es lo que menos nodos genera, priorizando así la economía estructural. La explicación se relaciona con las propias características del sistema: dadas las presiones de tiempo y las limitaciones de la memoria (Frazier & Fodor, 1978), la estrategia de adjunción mínima generará la menor demanda de recursos posible.

(14) La niña golpeó al hombre con el paraguas.

Mientras que este principio sintáctico parecería ser, en efecto, universal, ya que se ha encontrado evidencia a favor en distintas lenguas (Frenck-Mestre & Pynte, 1997; Katsika, 2009; Konieczny et al., 1997), el otro principio propuesto por este modelo, el de cierre tardío, ha generado mayor controversia. En el ejemplo (15) mostramos una oración con ambigüedad de adjunción, similar a la presentada en (13). Este tipo de ambigüedad surge en oraciones que tienen cláusulas relativas con doble antecedente nominal. La cláusula relativa, “que había tenido un accidente”, se puede adjuntar a cualquiera de los dos sintagmas nominales antecedentes: “la hija” o “el coronel”. Estas oraciones pueden ser estructuralmente ambiguas (15) o temporalmente ambiguas, como los ejemplos presentados en (16) y (17). En ambos casos, el interés radica en analizar la preferencia de adjunción: hacia el primer antecedente nominal (“hija”) o hacia el segundo (“coronel”). Como vimos en el capítulo anterior, las preferencias de adjunción fueron denominadas alta (cierre temprano) y baja (cierre tardío), respectivamente, en consonancia con las propiedades estructurales de ambos análisis posibles de la oración desde un esquema jerárquico como el propuesto por los árboles sintácticos en la Figura 1⁴⁶.

(15) El hombre señaló a la hija del coronel que había tenido un accidente.

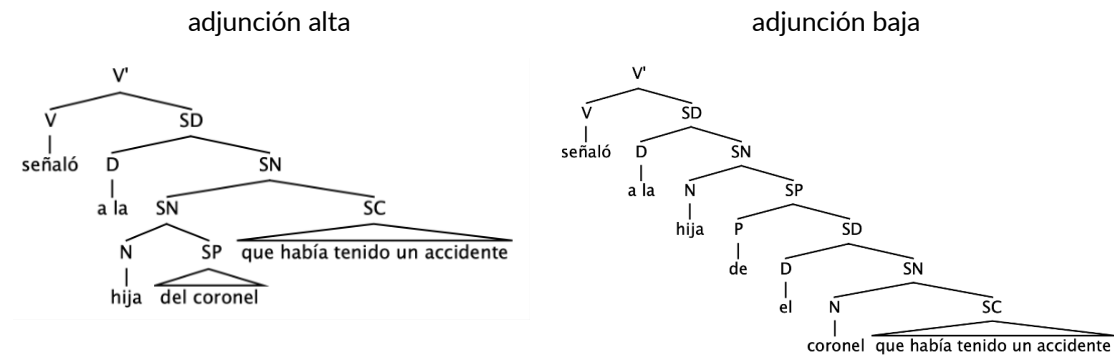
español de un clásico ejemplo en inglés, *The horse raced past the barn fell*, en donde *raced* funciona inicialmente como núcleo verbal, pero luego como adjetivo. Sin embargo, creemos que en estos casos se trata más precisamente de una ambigüedad léxica que sintáctica, ya que la categoría ambigua es propia de esos lexemas.

⁴⁶ Para la Figura 1 y las demás figuras de esta tesis, optamos por esta representación, pero sabemos que existe un amplio debate sobre el fenómeno del marcado diferencial de objeto (DOM, por sus siglas en inglés) del español. Para una discusión sobre el tema, ver Zdrojewski (2023).

(16) El hombre señaló a la hija del coronel que había salido ilesa del accidente.

(17) El hombre señaló a la hija del coronel que había salido ileso del accidente.

Figura 1. Distinción estructural entre adjunción alta y adjunción baja



El Modelo de vía muerta (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982), como comentamos en 1.1.1, fue uno de los primeros en centrarse en este tipo de estructuras y en proponer un principio sintáctico universal que intentaba explicar las preferencias de adjunción en este tipo de oraciones: el principio de cierre tardío. Según este, los nuevos ítems se agregarían a la cláusula que estuviera siendo procesada en ese momento. En una oración completamente ambigua como en el ejemplo (15), esto llevaría a una preferencia por la interpretación de que “el coronel había tenido un accidente”, mientras que en oraciones temporalmente ambiguas, una oración como (17), con adjunción baja, se leería más rápido que una como (16), con adjunción alta, ya que, en este último caso se habría construido inicialmente una preferencia por la adjunción baja que hubiera sido descartada al llegar al adjetivo “ilesa” que obliga a reanalizar la oración y construir una estructura de adjunción alta.

El estudio psicolingüístico de estas estructuras se ha incrementado en las últimas décadas por representar, posiblemente, un caso de variación interlingüística en el procesamiento sintáctico. Es decir, el principio sintáctico de cierre tardío parecería no ser una estrategia universal, ya que en algunas lenguas y en oraciones con ciertas características parecería operar una estrategia de cierre temprano, es decir, una preferencia por la adjunción alta.

En esta tesis nos centramos en oraciones con cláusulas relativas con doble antecedente nominal con el objetivo de estudiar los procesos involucrados en la elección de una de las estructuras jerárquicas entre las dos o más posibles. Consideramos que esto

permite dar cuenta de los procesos involucrados en la comprensión de oraciones en general. La elección de esta estructura como foco de análisis se debe a dos motivos centrales. Por una parte, muchos modelos de procesamiento sintáctico se han propuesto en función de resultados de experimentos realizados con cláusulas relativas. Por otra parte, aunque estas estructuras son un caso ampliamente estudiado de ambigüedad sintáctica, su estudio no ha sido tan profuso ni minucioso en español.

En el próximo apartado describiremos los diversos hallazgos con este tipo de estructuras en función de la variación encontrada tanto a nivel interlingüístico, como intralingüístico. Luego, nos centraremos en los resultados obtenidos en español y los distintos factores que parecerían generar variación en las preferencias de adjunción. En particular, es de especial interés para esta tesis entender cómo se relacionan semántica y sintaxis a la hora de comprender lenguaje, ya que consideramos que el estudio de la inferencia de la semántica en el procesamiento sintáctico resulta central para una teoría del procesamiento del lenguaje que pueda dar cuenta de la comprensión y producción del lenguaje, así como también de su arquitectura cognitiva. Por ese motivo, nos centraremos en el estudio de la incidencia de efectos semánticos, de distinta granularidad, en el procesamiento sintáctico de estas estructuras.

2.1. Variación en las preferencias de adjunción

Tal como hemos adelantado, el estudio del procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal ha generado controversia debido a los resultados diversos que se han encontrado en diferentes lenguas y en distintos experimentos. En este apartado revisaremos primero los datos vinculados a la variación interlingüística, que sugieren que habría lenguas de adjunción alta y otras de adjunción baja (Gibson et al., 1996a; Grillo & Costa, 2014; Mitchell & Cuetos, 1991). En segundo lugar, nos centraremos en datos de algunas lenguas que exhiben variación intralingüística, es decir, lenguas que muestran distintas preferencias de adjunción en función de la tarea que se esté realizando o de las características de los estímulos experimentales.

2.1.1. Variación interlingüística

Las cláusulas relativas con doble antecedente nominal constituyen un caso paradigmático, ya que se cuenta con evidencia de distintas lenguas que sugiere que no habría una preferencia universal de interpretación. De hecho, los primeros estudios en llamar la atención sobre la no universalidad de las preferencias de adjunción se hicieron en español (Cuetos & Mitchell, 1988; Mitchell & Cuetos, 1991) y desencadenaron investigaciones en otras lenguas cuyos resultados cuestionaron lo que hasta ese momento parecía un patrón universal y mostraron que no siempre es adecuado generalizar el comportamiento de un grupo reducido, como los hablantes de inglés, a toda la población⁴⁷. Esto llevó a proponer la hipótesis de que habría lenguas de adjunción alta y lenguas de adjunción baja (Gibson et al., 1996a; Grillo & Costa, 2014; Mitchell & Cuetos, 1991).

Dentro de las lenguas con preferencia por la adjunción alta o cierre temprano se encuentra el español (Carreiras & Clifton, 1993, 1999; Dussias, 2001; Fernandez, 2002, 2003; Henstra, 1996; Igoa et al., 1998), el afrikáans (Mitchell et al., 2000), el alemán (Hemforth et al., 1998; Hemforth et al., 2000), el coreano (Jun, 2003; Lee & Kweon, 2004), el croata (Lovrić, 2003; Lovrić & Fodor, 2000; Matić & Kovačević, 2022), el francés (Frenck-Mestre & Pynte, 2000a; Mitchell et al., 1990; Zagar et al., 1997), el gallego (Fraga et al., 2005; García-Orza et al., 2000), el griego (Papadopoulou & Clahsen, 2003), el holandés (Brysbaert & Mitchell, 1996; Desmet, Brysbaert & de Baecke, 2002; Desmet, De Baecke & Brysbaert, 2002; Desmet et al., 2006; Mitchell & Brysbaert, 1998; Mitchell et al., 2000), el hindi (Vasishth et al., 2004), el persa o farsi (Marefat & Farzizadeh, 2018), el polaco (Nowak, 2000), el ruso (Darzhinova & Luk, 2024; Fedorova & Yanovich, 2004; Sekerina, 1997) y el tailandés (Wang & Singhapreecha, 2022).

Por otro lado, las lenguas que presentan, al igual que el inglés (Cuetos & Mitchell, 1988; Fernandez, 2002, 2003; Frazier & Clifton, 1996; Frazier & Fodor, 1978), una preferencia por la adjunción baja o cierre tardío son: el árabe (Abdelghany & Fodor, 1999; Quinn et al., 2000), el euskera o vasco (Gutierrez-Ziardegi et al., 2004), el noruego, el rumano y el sueco (Ehrlich et al., 1999)⁴⁸.

⁴⁷ Mucho de lo que se cree saber sobre la mente/cerebro y el procesamiento del lenguaje solo ha sido estudiado en poblaciones específicas y no representativas, como estudiantes universitarias de psicología de países con gran desarrollo económico, conocidas como poblaciones WEIRD (Apicella et al., 2020; Hanel & Vione, 2016; Henrich et al., 2010; Peterson & Merunka, 2014). Para esta discusión, ver 3.2.

⁴⁸ En línea con la nota anterior, llama la atención que sean más las lenguas que parecen presentar una preferencia de adjunción distinta a la del inglés, que inicialmente se creía universal.

Junto con la hipótesis de la existencia de lenguas de adjunción alta versus lenguas de adjunción baja, también se postularon diversas teorías que buscaban explicar las diferencias interlingüísticas encontradas en las preferencias de adjunción. Como señalamos en el capítulo anterior, estas varían fundamentalmente en qué principios rigen el procesamiento sintáctico, qué tipo de información interviene y en qué momento lo hace. Dentro de estas propuestas, algunas consideran la existencia de principios de economía estructural universales como el de cierre tardío o localidad (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982), que varían según el tipo de estructura sintáctica (Frazier & Clifton, 1996) o que son susceptibles de parametrización (Gibson et al., 1996a), mientras que otras proponen preferencias graduales basadas en cálculos estadísticos (MacDonald et al., 1994; McRae & Matsuki 2013). Asimismo, algunas teorías sostienen que información no sintáctica, como la prosodia (Fodor, 2002b), la semántica (MacDonald et al., 1994; McRae & Matsuki, 2013) y la pragmática (Frazier & Clifton, 1996), puede influir de forma temprana en las decisiones de adjunción. Otras teorías proponen que la adjunción se realiza a partir de sesgos interpretativos provistos por los elementos léxicos específicos, como el tipo de verbo o las características de los antecedentes nominales (Gilboy et al., 1995; Grillo & Costa, 2014; MacDonald & Seidenberg, 2006).

Las numerosas investigaciones que se realizaron en las tres décadas posteriores al trabajo seminal de Frazier y Fodor (1978) y que confirmaron, en cierta medida, la existencia de lenguas de adjunción alta y otras de adjunción baja, generaron otra nueva línea de investigación que partía de la premisa de lenguas con distinta preferencia de adjunción y estudiaba el procesamiento de estas estructuras en hablantes bilingües. En este sentido, la existencia de diferencias interlingüísticas en la resolución de ambigüedades sintácticas presentaba una oportunidad casi única para el estudio del *parsing* en bilingües, ya que proporcionaba un ejemplo de variación paramétrica en el análisis sintáctico, es decir, permitía estudiar casos en los que dos lenguas difieren en el uso de principios de procesamiento sintáctico (Kroll et al., 2012; Papadopoulou, 2005). Esto no solo posibilita obtener información sobre la adquisición de la segunda lengua (L2) en bilingües, sino también sobre la relación entre ambas lenguas en cuestiones como la transferencia de los mecanismos de procesamiento de la primera lengua (L1) a la L2, el impacto de la exposición a la L2 en la adopción de las estrategias de procesamiento de la L2 y la posible atrición de las estrategias de procesamiento sintáctico de la L1.

Varias investigaciones aprovecharon la oportunidad de análisis ofrecida por estas estructuras sintácticas y realizaron estudios en los que comparaban distintas

combinaciones entre L1 y L2. Algunas analizaron bilingües cuya L1 fuera de adjunción baja, como el inglés, y su L2 de adjunción alta, como el español. Dussias (2003) encontró que les hablantes de español como L2 tenían una mayor preferencia por la adjunción baja, es decir que transferían las preferencias de adjunción de su L1.

No obstante, la gran mayoría de los trabajos en esta línea analizaron bilingües cuya L1 era una lengua de adjunción alta y su L2, una de adjunción baja. De estos, a su vez, gran parte consideró el procesamiento de hablantes de inglés como L2 y encontró que a una L2 de adjunción baja, como el inglés, se transfieren las preferencias de adjunción de la L1, en lenguas tan diversas como el español (Cotter & Ferreira, 2024; Dussias & Sagarra, 2007; Fernandez 2002, 2003; Goad et al., 2021), el alemán (Rah, 2009), el italiano (Errichiello, 2020), el persa o farsi (Karimi et al., 2021; Marefat et al., 2014), el portugués europeo (Soares et al., 2019), el tagalo (Tan-De Ramos & Zhang, 2022), el tailandés (Wang & Singhapreecha, 2022) y el turco (Uludağ, 2020). Otros, en cambio, encontraron que les hablantes de inglés como L2 adquieren una mayor preferencia por la adjunción baja en esa lengua, aunque su L1 sea una lengua de adjunción alta, como el español (Dussias, 2004; Jegerski et al., 2016; Ruíz & Macizo, 2021). Algunos incluso señalan que las preferencias de adjunción del inglés como L2 interfieren hasta el punto de generar una erosión o atrición lingüística en la L1 (Dussias, 2004; Dussias & Sagarra, 2007; Fernandez, 2003; Kroll et al., 2012; Marefat & Farzizadeh, 2018). A su vez, la posible transferencia de las preferencias de adjunción de la L1 a la L2 parecería estar modulada por diversos factores como la proficiencia en ambas lenguas (Dussias, 2001; Errichiello, 2020; Frenck-Mestre, 2002a; Goad et al., 2021; Karimi et al., 2021; Soares et al., 2019), la edad de adquisición (Jegerski et al., 2016), la exposición a ambas lenguas (Dussias, 2004; Dussias & Sagarra, 2007; Wang & Singhapreecha, 2022), la capacidad de la memoria de trabajo (Cotter & Ferreira, 2024; Kim & Christianson, 2017; Marefat et al., 2015) y el tipo de tarea realizada, es decir el tipo de procesamiento involucrado, por ejemplo, si se trata de *online*⁴⁹ u *offline*⁵⁰ (Fernandez 2002, 2003; Marefat et al., 2015).

Por otro lado, algunas investigaciones incluso encontraron que les participantes no adquieren ninguna estrategia en particular en la L2, es decir, no demuestran ni una

⁴⁹ Las tareas *online* o en línea aportan evidencia sobre el procesamiento sintáctico mientras este se va realizando y, en el caso de las cláusulas relativas con doble antecedente nominal, proporcionan información sobre las primeras preferencias de adjunción.

⁵⁰ Las tareas *offline* o fuera de línea brindan datos sobre cuál es la interpretación final de la oración, lo cual no implica que haya sido ni la primera ni la más sencilla. En otras palabras, evalúan el procesamiento sintáctico luego de que haya ocurrido.

preferencia por la adjunción baja ni por la adjunción alta, independientemente de que su L1 sea español (Dussias, 2003; Papadopoulou & Clahsen, 2003), alemán (Papadopoulou & Clahsen, 2003; Felser et al., 2003), coreano (Kim & Christianson, 2017), griego (Felser et al., 2003), ruso (Papadopoulou & Clahsen, 2003) o turco (Dinçtopal-Deniz, 2010)⁵¹.

Incluso, aunque en menor medida, hay estudios que analizan las preferencias de adjunción en una L3 y que consideran distintas combinaciones entre lenguas de adjunción alta y baja (Rah, 2010; Rothman, 2010; Sokolova & Levandovski, 2024; Sokolova & Slabakova, 2019). Según hipotetiza Rothman (2011), en este caso la transferencia estaría vinculada a la proximidad tipológica entre lenguas.

En definitiva, estos resultados, que en ocasiones parecen hasta contradictorios, sugieren que las preferencias de adjunción son dinámicas y que la exposición a la L2 puede dar lugar a cambios en las estrategias que los bilingües utilizan durante la resolución de ambigüedades sintácticas, incluso en la L1 aparentemente estable (Dussias, 2004; Dussias & Sagarra, 2007; Fernandez, 2003; Kroll et al., 2012; Marefat & Farzizadeh, 2018). En este sentido, destaca que varias de estas investigaciones también encontraron preferencias de adjunción en la L1 en hablantes monolingües –utilizadas generalmente como grupo control– distintas a las reportadas previamente para esas lenguas (Shen et al., 2023; Tan-De Ramos & Zhang, 2022; Uludağ, 2020; Witzel et al., 2012). Esto llevó a que la investigación sobre las cláusulas relativas con doble antecedente nominal comenzara a observar otro foco de variación: la variación intralingüística. Los distintos experimentos realizados en cada lengua utilizaban diversas técnicas experimentales y estímulos lingüísticos con características diferentes lo que llevó a poner en duda que lo que se estuviera comparando fuera efectivamente el mismo fenómeno en las distintas lenguas. En 2.1.2, recopilaremos los casos de lenguas en las que se han registrado distintas preferencias de adjunción y, en 2.2, nos centraremos en el caso del español.

2.1.2. Variación intralingüística

La clasificación de las lenguas como de adjunción alta o de adjunción baja fue puesta en

⁵¹ Estos estudios defienden la hipótesis de estructura superficial que sostiene que el procesamiento de oraciones en la L2 se realiza de forma superficial, ya que no pueden procesar sintácticamente estructuras complejas, como las cláusulas relativas con doble antecedente nominal, y se guían a partir de información léxica y no por estrategias de análisis sintáctico estructurales (Clahsen & Felser, 2006; Felser et al., 2003; Papadopoulou & Clahsen, 2003).

duda en los últimos años. Algunas investigaciones señalan que dichas preferencias no son tan fuertes como cabría esperar, ya que en tareas *offline* de cuestionarios la preferencia de adjunción, hacia uno u otro sintagma, ronda el 60% y con gran variación entre participantes e ítems (Fernandez, 2002; Swets et al., 2007). Por ejemplo, en español la preferencia por la adjunción alta reportada ha sido del 62% (Cuetos & Mitchell, 1988) y del 55% (Igoa et al., 1998), mientras que en holandés del 60% (Desmet et al., 2002) y en italiano del 55% (De Vincenzi & Job, 1993). En este sentido, varias propuestas argumentan que la variabilidad en las preferencias de adjunción entre lenguas es pequeña en comparación con la observada dentro de cada lengua (Frazier & Clifton, 1996; Gilboy et al., 1995; Grillo & Costa, 2014; Schafer et al., 1996).

Además, luego de dos décadas de investigación, comenzaron a surgir resultados contradictorios en lenguas inicialmente clasificadas como de adjunción alta, pero que luego evidenciaban una preferencia por la adjunción baja y viceversa. Tal es el caso del búlgaro (Sekerina et al., 2004), el chino mandarín (Shen, 2006; Shen et al., 2023; Tan-De Ramos & Zhang, 2022; Witzel et al., 2012), el italiano (De Vincenzi & Job, 1993, 1995; Frenck-Mestre & Pynte, 2000b), el japonés (Jun, 2003; Jun & Koike, 2008; Kamide & Mitchell, 1997), el portugués brasileño (Freire, 2012; Maia & Maia, 2005; Miyamoto, 1999; Ribeiro, 2005), el portugués europeo (Costa et al., 2006; Maia et al., 2004; Soares et al., 2010) y el turco (Dinçtopal-Deniz, 2010; Uludağ, 2020). Como veremos en 2.2, esto también ocurrió en español.

Frente a la labilidad de la distinción entre lenguas de adjunción alta y lenguas de adjunción baja, se propusieron diversas explicaciones que buscaban dar cuenta de la variación encontrada entre lenguas. Varias de estas investigaciones argumentan que las diferencias se deben a distintos factores metodológicos o características de los experimentos que sesgaban las preferencias de adjunción. A continuación, las presentaremos en función de los tres ejes más analizados en la literatura: los procesos subyacentes, la influencia de la prosodia, y la variación individual y la memoria de trabajo.

2.1.2.1. *Los procesos subyacentes*

Una explicación de las diferencias intralingüísticas, asociada también a cuestiones metodológicas, y con relativo consenso, se vincula con el tipo de tarea, por lo tanto, con el tipo de proceso subyacente medido. En las tareas *online* se suelen utilizar oraciones

temporalmente ambiguas para buscar generar un efecto de vía muerta en una de las dos adjunciones y así asumir cuál es la adjunción preferida y cómo se llegó primero a esa preferencia. En cambio, las tareas *offline* suelen usar oraciones estructuralmente ambiguas e incluir preguntas sobre cuál es la interpretación que se prefiere, porque aunque la ambigüedad es muy común, no siempre es percibida (Ferreira, 2008; Piantadosi et al., 2012; Wasow, 2015), más aún si no genera un efecto de vía muerta. Entonces las personas pueden leer esas oraciones ambiguas, no registrar que lo sean y generar una interpretación de la oración que no sea ambigua. De acuerdo con algunos autores, la diferencia en las preferencias de adjunción se explicaría según se tratase de tareas *online* u *offline*, ya que podrían estar vinculadas con distintos momentos del procesamiento sintáctico (Maia et al., 2007): una preferencia podría ser la inicial, vinculada a procesos automáticos, y la otra ser posterior e interpretativa. En ese sentido, la bibliografía sugiere que en etapas iniciales del procesamiento, generalmente evaluadas mediante tareas *online*, los participantes tendrían una preferencia por la adjunción baja, mientras que en tareas *offline*, que evalúan procesos interpretativos, la preferencia parecería ser hacia la adjunción alta (Maia et al., 2007).

Los distintos paradigmas utilizados para presentar las opciones de respuesta también podrían ser otro factor metodológico que condicione los resultados. En principio, no todas las tareas *online* incluyen preguntas posteriores que permitan verificar las preferencias de adjunción de manera directa, de esta forma no es posible determinar qué representación se construyó de la oración ni si la persona estaba prestando atención a la tarea (Ferreira & Yang, 2019; Stetie & Zunino, 2018). Si el participante no estaba prestando atención a la tarea, los tiempos medidos no reflejan lo que en realidad se busca evaluar. Además, cuando efectivamente se incluyen preguntas de comprensión, estas suelen presentar opciones dicotómicas. En algunas ocasiones se presentan los dos posibles antecedentes como opciones; en otras se pregunta por la posibilidad de adjunción al primer antecedente a través de una pregunta cerrada (sí/no). En esta línea, se ha reportado que las respuestas a preguntas en tareas experimentales suelen presentar una preferencia por el primer sintagma nominal, independientemente de las preferencias de la lengua en particular (Fernandez, 2003). Maia et al. (2007) plantearon que esto se debía a cómo se retiene la información durante el procesamiento del discurso: los elementos más locales a los argumentos principales de la frase, es decir menos anidados (Matthews & Chodorow, 1988), como el primer antecedente, serían más fáciles de recordar. De esta forma, responder correctamente a “¿Huyó el cómplice después del robo?” sería más sencillo que responder a “¿Huyó el ladrón después del robo?”. En el

primer caso, “el cómplice” es un elemento más local en el ejemplo (18), al ser núcleo del objeto directo y no de un modificador, como “ladrón”. Esto no sucedería en tareas *offline* de cuestionario, ya que los participantes pueden releer la oración luego de la pregunta.

(18) La mujer reconoció al cómplice del ladrón que huyó después del robo.

2.1.2.2. La influencia de la prosodia

Dos problemas que han sido señalados en relación con la variación en las preferencias de adjunción dentro de una misma lengua, y que están estrechamente vinculados, son la extensión de la cláusula relativa (Alonso-Pascua, 2020; De la Cruz-Pavía, 2010; De la Cruz-Pavía & Elordieta, 2015; Fernandez, 2003, 2005; Hemforth et al., 2015; Teira & Igoa, 2007) y la presentación de la oración segmentada en bloques o cláusulas en tareas de lectura (Acuña-Fariña et al., 2009; Carreiras, 1992; Carreiras & Clifton, 1993; Cuetos & Mitchell, 1988; Jegerski et al., 2014; Piñeiro-Barreiro, 2006). Tanto la presencia de cláusulas relativas largas –más de 9 sílabas– como la división de los antecedentes y la cláusula relativa en fragmentos distintos parecería generar una preferencia por la adjunción alta.

Fodor (2002a), además, planteó que la psicolingüística no puede escapar de la prosodia, es decir que el procesamiento sintáctico, y en este caso la resolución de ambigüedades estructurales, se ve afectado por los aspectos métricos de la prosodia. Los contornos prosódicos, que se computan muy rápidamente, se utilizarían para informar los procesos sintácticos, influyendo así directamente en las decisiones de adjunción (Fodor, 1998). En esta línea, propuso dos argumentos vinculados: el principio de las hermanas del mismo tamaño o de las hermanas balanceadas y la hipótesis de la prosodia implícita. El primero refiere a que en la segmentación y adjunción de constituyentes se favorecerían las estructuras equilibradas en las que los constituyentes tengan el mismo peso prosódico. De esta forma, cuando la cláusula relativa tenga mayor peso prosódico se favorecerá una adjunción alta, mientras que cuando tenga un menor peso prosódico habrá una preferencia por la adjunción baja. Es decir, existiría una tendencia a unir constituyentes, como las cláusulas relativas, a segmentos de la frase que tengan el mismo peso prosódico o extensión (Fodor, 2002a). De esta forma, en una oración como (19), se optará por adjuntar la relativa a “la hija” para lograr un equilibrio prosódico, mientras que en una oración como (20) se adjuntará a “el rey”.

(19) El soldado saludó a la hija del rey que llevaba una cantidad excesiva de ropa de seda.

(20) El soldado saludó a la hija del rey que bebía.

Además, siguiendo la hipótesis de la prosodia implícita (Fodor, 2002a), esta explicación prosódica se aplicaría también a la lectura silenciosa, ya que los lectores calculan automáticamente una representación prosódica de la frase incluso mientras leen en silencio. Es decir, a medida que leemos una oración, la dividimos en unidades prosódicas y esto, a su vez, puede usarse como información discriminativa para optar por una de las interpretaciones posibles cuando hay ambigüedades de adjunción. De esta forma, la segmentación antes de la cláusula relativa podría interpretarse como una ruptura prosódica que marca una discontinuidad estructural y así inducir una preferencia de adjunción al primer nombre, ya que se construiría una estructura en la que todo el sintagma nominal complejo es modificado por la relativa, en lugar de tener alcance sobre el segundo antecedente (Swets et al., 2007).

2.1.2.3. La variación individual y la memoria de trabajo

La variabilidad encontrada en las preferencias de adjunción en distintas lenguas también podría deberse, entre otros factores, a una gran variabilidad entre participantes. Esto despierta una pregunta recurrente en el estudio del procesamiento sintáctico: ¿todas las personas procesamos lenguaje de la misma forma o hay diferencias individuales además de aquellas generadas por las distintas lenguas? En este sentido, hay poco consenso acerca de si existen diferencias individuales significativas en el procesamiento sintáctico⁵² y, de ser así, qué las explica, ya que podrían deberse a diferencias en la capacidad cognitiva –e.g. memoria, inhibición– o a factores específicos del lenguaje –e.g. exposición, habilidad fonológica–.

La mayoría de las investigaciones en el área de las ciencias cognitivas, en general, y en la psicolingüística, en particular, estuvieron muchos años centradas en comprender cómo funciona la mente/cerebro de los humanos, no en comprender cómo y por qué un individuo determinado se comporta de manera diferente a otro. Estos no son objetivos mutuamente excluyentes, sino que entender las diferencias individuales contribuye a un

⁵² Para una discusión sobre el tema, ver 1.4.

desarrollo teórico general más profundo acerca de los procesos cognitivos (Kidd et al., 2018; Vogel & Awh, 2008).

Los diversos modelos de procesamiento sintáctico revisados en el capítulo anterior proponen distintas hipótesis sobre las diferencias individuales y su relación con el procesamiento sintáctico. Por ejemplo, las teorías que atribuyen la dificultad de algunas estructuras sintácticas a la relativa inexperiencia de quienes las comprenden predicen que las diferencias individuales en la experiencia del lenguaje pueden generar diferencias en el procesamiento sintáctico. Como vimos en el capítulo anterior, modelos como el de ajuste lingüístico (Mitchell & Cuetos, 1991), los de satisfacción de restricciones (MacDonald & Seidenberg, 2006) y los basados en el uso (MacDonald & Thornton, 2009) consideran que los sujetos basan sus preferencias de adjunción en frecuencias –de grano fino, grueso o mixto– registradas en el *parser* y en los ítems léxicos; esto implica que las preferencias de adjunción estarían basadas en la experiencia previa, factor que podría explicar las diferencias individuales encontradas en estudios experimentales.

Por otro lado, varios de los modelos presentados otorgan un rol importante a las restricciones que impone la memoria sobre el procesamiento del lenguaje, factor que también podría explicar las diferencias individuales en el procesamiento sintáctico. Por ejemplo, como vimos en 1.1.1, el Modelo de vía muerta (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982) sostiene que el principio de adjunción mínima es una consecuencia de las limitaciones de la memoria de trabajo y asume que el sistema calcula una única interpretación de la oración porque si no sería demasiado costoso para la memoria. De forma similar, la Hipótesis de recencia y proximidad del predicado (Gibson et al., 1996b) sostiene que el principio de recencia es una consecuencia de la capacidad de la memoria de trabajo: preferimos adjuntar a aquel elemento más reciente, es decir el segundo sintagma nominal en el caso particular de las cláusulas relativas con doble antecedente nominal.

Además, si efectivamente existen diferencias individuales en el procesamiento sintáctico de cláusulas relativas, estas están vinculadas con cuestiones fundamentales más amplias sobre la arquitectura de la mente y el sistema de procesamiento del lenguaje, es decir, admitir o no la existencia de diferencias individuales también está condicionado por qué tipo de arquitectura mental se propone. Una cuestión central en las ciencias cognitivas es hasta qué punto los sistemas cognitivos son modulares en lugar de dirigidos por mecanismos de dominio general (Fodor, 1983). Al entender si la variabilidad en la

capacidad de los sistemas generales de dominio –como la memoria de trabajo⁵³ y las funciones ejecutivas– está asociada con el procesamiento sintáctico, podemos comprender mejor aspectos vinculados con la arquitectura general de la mente, como hasta qué punto la facultad del lenguaje es modular y/o en qué medida recluta sistemas de dominio general. En esta línea, algunas teorías (Caplan & Waters, 1999a; Waters & Caplan, 2003) proponen que el procesamiento del lenguaje se divide en etapas iniciales, automáticas, y posteriores, interpretativas, con solo la última sujeta a diferencias individuales en memoria de trabajo y otras habilidades cognitivas. En otras palabras, caracterizan de forma diferente al procesamiento *online* frente al *offline*, y proponen que solo este último sería sensible a las diferencias cognitivas entre los individuos.

En el caso puntual de las cláusulas relativas con doble antecedente nominal, se ha reportado que la capacidad de la memoria de trabajo incide en las preferencias de adjunción, pero en una dirección contraria a la hipotetizada. Varias investigaciones encontraron que los lectores con *spans* de memoria de trabajo bajo⁵⁴ son menos propensos a utilizar estrategias de recencia o cierre tardío para desambiguar que quienes tienen *spans* altos (Cotter & Ferreira, 2024; James et al., 2018; Kim & Christianson, 2017; Mendelsohn & Pearlmutter, 1999; Payne et al., 2014; Omaki, 2005; Swets et al., 2007). Es decir, los hablantes con poca capacidad de memoria de trabajo prefieren adjuntar las cláusulas relativas al primer sintagma nominal, contradiciendo la estrategia de cierre tardío, que asume que la recencia es una estrategia para maximizar el uso económico de los recursos de procesamiento. Además, estos estudios reportaron que los participantes eran muy consistentes en sus preferencias de adjunción, es decir, si preferían la adjunción alta en un ítem experimental, generalmente esto se mantenía para los demás.

Una posible explicación de estos resultados se basa en las dos hipótesis de Fodor (1998, 2002b) mencionadas en 2.1.2.2. La Hipótesis de la prosodia implícita se ha utilizado como una explicación de las diferencias interlingüísticas en las adjunciones de cláusulas relativas: mientras que los hablantes de lenguas como el español o el holandés

⁵³ Aunque la memoria de trabajo es considerada como un sistema de dominio general, distinto a considerar una memoria de trabajo específicamente sintáctica (Caplan & Waters, 1999b; Caplan et al. 2007), el bucle fonológico y la agenda viso-espacial son sistemas subordinados de memoria de trabajo de dominio específico (Baddeley, 2007): mientras que el primero se encarga de la manipulación de información lingüística, el segundo es responsable de la manipulación de imágenes visuales.

⁵⁴ La mayoría de las investigaciones incluyeron tareas que medían el *span* verbal, es decir de la memoria de trabajo de dominio específico, pero algunas también reportaron correlaciones con tareas que evaluaban la memoria de trabajo de dominio general (James et al., 2018; Swets et al., 2007).

tienden a poner una ruptura prosódica entre el sintagma nominal complejo y la cláusula relativa, hecho que favorecería una adjunción alta, el inglés omite esta ruptura y tiende a colocar una después de toda la relativa (Jun, 2003). La ruptura prosódica antes de la relativa podría interpretarse como marca de una discontinuidad estructural en el árbol sintáctico (Fodor, 2002a) y así inducir preferencias de adjunción al primer nombre, ya que se construiría un árbol en el que todo el sintagma nominal complejo es modificado por la cláusula relativa en lugar de solo el segundo antecedente.

En este sentido, la segmentación prosódica podría estar mediando las diferencias individuales, es decir, podría ocurrir que las personas con *spans* bajos utilicen estrategias de segmentación durante la lectura silenciosa y tengan una mayor tendencia a dividir grandes segmentos de texto debido a su memoria de trabajo limitada, lo que llevaría a una tendencia hacia la adjunción alta⁵⁵. Para probar dicha hipótesis de fragmentación, Swets et al. (2007) presentaron las oraciones divididas en tres partes, como se muestra en (21), y efectivamente encontraron que el formato de presentación redujo el papel de la memoria de trabajo en la determinación de la preferencia de adjunción, lo que resultó en una mayor tendencia a la adjunción alta, tanto en lenguas que habían registrado una preferencia por la adjunción alta –holandés–, como por la adjunción baja –inglés–.

(21) La doncella de la princesa / que se rascó en público / estaba terriblemente avergonzada.⁵⁶

Sobre el vínculo entre la capacidad de la memoria de trabajo y la preferencia de adjunción destacan dos explicaciones. La primera es la ya mencionada en relación con la prosodia implícita: las personas con una capacidad de memoria de trabajo baja tienden a insertar una ruptura prosódica entre el sintagma nominal complejo y la cláusula relativa, que conduce a la adjunción alta, mientras que las personas con una gran capacidad de memoria de trabajo suelen omitir tales interrupciones, lo que lleva a la adjunción baja. La segunda explicación posible se vincula con el Modelo de vía muerta (Frazier & Fodor, 1978) explicado en 1.1.1, ya que podría ser que las personas con diferentes *spans* de memoria, en la primera etapa del procesamiento –el Empaquetador de frases preliminar– empaqueten las frases en *chunks* de distinto tamaño (Swets et al., 2007), debido a que

⁵⁵ Esta misma hipótesis también podría explicar algunas variaciones en los estudios ya comentados que segmentaron la oración en bloques o cláusulas en tareas de lectura (Acuña-Fariña et al., 2009; Carreiras, 1992; Carreiras & Clifton, 1993; Cuetos & Mitchell, 1988; Jegerski et al., 2014; Piñeiro-Barreiro, 2006).

⁵⁶ La barra indica la segmentación elegida para la presentación del estímulo en la tarea experimental.

este número está limitado por la capacidad de la memoria de trabajo. Esto luego influiría en las decisiones finales de adjunción porque operaría de forma similar a las rupturas prosódicas.

En definitiva, las diferentes investigaciones revisadas que evalúan las preferencias de adjunción en distintas lenguas sugieren fuertemente que estas no son elecciones categóricas, sino que presentan mucha variabilidad y gradualidad. En este apartado hemos hecho mención a distintos factores que han intentado aclarar las diferencias a nivel intralingüístico en las preferencias de adjunción, pero, en principio, ninguno puede explicar todos los casos atestiguados hasta ahora. En el próximo apartado, nos centraremos en los datos sobre el español y en el rol de un factor que todavía no hemos analizado en profundidad y que es vital para cualquier teoría acerca del procesamiento del lenguaje: la semántica.

2.2. Preferencias de adjunción en español

A continuación presentaremos una revisión de los hallazgos que se han realizado para el caso del español. La exposición en este apartado se centra en el rol que diversos factores de grano grueso a grano fino⁵⁷ tienen en la construcción de la estructura oracional, es decir, en el establecimiento de las preferencias de adjunción. Nuestra investigación se enfoca en entender cómo la información sintáctica se relaciona con información de otra índole durante el procesamiento del lenguaje.

No obstante, hay otros factores que inciden en las preferencias de adjunción y que se han registrado en tareas realizadas en español. Por un lado, al igual que las lenguas comentadas en 2.1.2, el español también se ha caracterizado por el registro de diferencias en las preferencias de adjunción en función del tipo de tarea, es decir, del proceso subyacente que se estuviera midiendo. La primera investigación sobre el español (Cuetos & Mitchell, 1988), como varias que le siguieron, incluyó un experimento *offline* que contaba con un cuestionario en donde se presentaban oraciones ambiguas y luego una

⁵⁷ Como ya hemos señalado, en el marco de la psicolingüística, generalmente se distingue entre fenómenos de grano grueso y fenómenos de grano fino. Sin embargo, en esta tesis proponemos pensar esto no como una dicotomía, sino como un *continuum*; también consideramos que hay fenómenos que podrían ser llamados de grano medio. Para una explicación detallada, ver 2.2.2.

pregunta que indagaba específicamente por la interpretación de la cláusula relativa, es decir, por su antecedente. En este tipo de tareas se ha registrado sistemáticamente una preferencia por la adjunción alta en español (Aguilar et al., 2021; Bezerra, 2019; Branco-Moreno, 2014; Carreiras, 1992; Cuetos & Mitchell, 1988; Fernandez, 2003; Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015; Vergara & Socarrás, 2021). En su mayoría, los cuestionarios se realizaron en lápiz y papel, lo que implicaba que los participantes podían releer la oración luego de haber leído la pregunta. Por su parte, las formas utilizadas para verificar las decisiones de adjunción varían considerablemente, hecho que, como ya comentamos en 2.1.2.1, también puede influir en la respuesta: preguntas abiertas, con opciones dicotómicas y hasta reformulación. También es preciso señalar que la preferencia por la adjunción alta, aunque existe y llega a ser estadísticamente significativa en algunos casos, la mayoría de las veces ronda el nivel de azar, lo cual podría sugerir que no hay una clara preferencia por algún tipo de adjunción en particular. Por ejemplo, Cuetos y Mitchell (1988) reportaron una preferencia en el 62% de los casos por la adjunción alta. Números similares se repiten en otros trabajos: 55% (Hemforth et al., 2015; Igoa et al., 1998) y 67% (Fernandez, 2003).

Otra técnica *offline* que se ha utilizado, aunque poco en español, es el completamiento de oraciones. Esta técnica fue empleada por Piñeiro-Barreiro (2011), quien encontró una amplia preferencia (86%) por completamientos que adjuntaban al primer sintagma. Así, la interpretación de la estructura ambigua no está influenciada por el contenido de la cláusula relativa, puesto que esta es producida por los participantes. Esta es una diferencia notoria con las tareas de cuestionarios en donde el contenido de la relativa, además de otros aspectos, como su extensión, puede modular las preferencias de adjunción. Otro trabajo realizado con una técnica similar es el de Arancibia-Gutiérrez et al. (2015), donde presentaban las oraciones completas excepto la última palabra y pedían a los participantes que optaran entre dos continuaciones posibles. Las autoras hallaron una preferencia por la adjunción alta en el 64% de los casos.

Un último tipo de estudios que se podrían agrupar dentro de las técnicas *offline* son los de corpus. Estos han señalado una tendencia por la adjunción alta en español, a menos que el primer sintagma nominal sea inanimado y el segundo animado (Acuña-Fariña, 2009; Piñeiro-Barreiro, 2006). Además, Acuña-Fariña et al. (2009) y Piñeiro-Barreiro (2006) encontraron que las estructuras de cláusulas relativas con doble antecedente aparecen comúnmente con ambos referentes inanimados y que las estructuras foco de nuestro análisis, con ambos antecedentes animados, suelen ser las menos frecuentes. Sin

embargo, cuando aparecen, lo hacen en su mayoría con una adjunción alta (59% en Acuña-Fariña et al., 2009; 76% en Piñeiro-Barreiro, 2006).

Por otro lado, en español también se han empleado técnicas que miden el procesamiento *online*, como tareas de lectura autoadministrada y seguimiento de movimientos oculares. En las primeras, generalmente se utilizan estímulos que fuerzan una adjunción al primer sintagma (22) o al segundo (23). En español, las oraciones como (22) suelen requerir menores tiempos de lectura, lo que implica una preferencia por la adjunción alta (Acuña-Fariña et al., 2009; Carreiras, 1992; Carreiras & Clifton, 1993; Cuetos & Mitchell, 1988; Gibson et al., 1999; Jegerski et al., 2014; Piñeiro-Barreiro, 2006, 2011).

(22) El policía arrestó a la hermana del cocinero que gritaba desconsolada.

(23) El policía arrestó a la hermana del cocinero que gritaba desconsolado.

Sin embargo, también hay resultados contradictorios. Fernandez (2003) reportó menores tiempos de lectura para las oraciones que generaban una adjunción baja (23), pero, a su vez, menor precisión en las respuestas de comprensión. En este sentido, es importante mencionar dos situaciones que impiden poder comparar algunos datos: por un lado, la segmentación elegida para la presentación de los ítems y, por el otro, la información utilizada para forzar la interpretación de la oración. La segmentación visual –y prosódica–, como ya comentamos en 2.1.2.2, puede influir en las preferencias de adjunción: si los antecedentes y la relativa quedan en fragmentos distintos, se suele registrar una tendencia hacia la adjunción alta (Mahmoodi et al., 2022; Swets et al., 2007). En cuanto a la forma de restringir la interpretación de la oración, los estudios reportados presentan demasiada variación: por ejemplo, concordancia de género (22 y 23), de número, y otra información de índole semántica o pragmática. De esto último se desprenden varios problemas. En algunos casos no se realizan pruebas normativas, entonces se presentan como ambiguas, oraciones cuya ambigüedad estructural no opera al momento de la interpretación (Fernandez, 2003; Hemforth et al., 2015; Tena Dávalos & Pérez Álvarez, 2017) o se proponen algunos sesgos interpretativos basados en conocimiento de mundo que no es tan general como se espera (Carreiras & Clifton, 1993, 1999). En segundo lugar, según los modelos propuestos para explicar el procesamiento sintáctico, si la preferencia de adjunción se basa en respetar la concordancia de género o

número⁵⁸, no tiene las mismas implicancias teóricas que si se realizó por plausibilidad semántica, ya que en el primer caso se trata de información morfosintáctica, mientras que en el segundo no. Además, en el caso puntual de experimentos en español que utilizan la concordancia de número para restringir la interpretación de la oración, se han reportado sesgos interpretativos (Cuetos et al., 1996; Fernandez, 2003; Gibson et al., 1999). Deevy (2000) argumenta que, al ser el plural un elemento marcado⁵⁹, la concordancia de número puede generar atracción entre el sintagma nominal en plural y el verbo de la relativa y, de esta forma, influenciar las preferencias de adjunción⁶⁰.

En cuanto al seguimiento de los movimientos oculares, otra técnica *online*, en español se han efectuado pocos estudios: Carreiras y Clifton (1999), Dussias y Sagarra (2007) y Aguilar et al. (2021). En los dos primeros se obtuvieron resultados similares: menores tiempos en la primera fijación para las oraciones que forzaban una adjunción alta, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa respecto de aquellas que generaban una adjunción baja. Sí encontraron mayores tiempos totales de lectura para las oraciones que generaban una adjunción baja. Sin embargo, Aguilar et al. (2021) hallaron menores tiempos en la primera fijación de la palabra desambiguadora para las oraciones con adjunción baja, diferencia que desaparecía en el tiempo total de lectura⁶¹.

Las investigaciones expuestas hasta aquí sugieren diversos patrones de respuesta según el tipo de tarea. En el caso de los experimentos *offline*, que realizan una medición directa, pero interpretativa, se ha obtenido una preferencia constante por la adjunción alta en hablantes de español, aunque dicha preferencia no pareciera ser categórica, ya que siempre ronda el 60% de los casos. Sin embargo, en tareas *online*, que implican una

⁵⁸ En otras lenguas también se ha reportado la incidencia de otro tipo de información morfosintáctica, como los honoríficos en coreano (Moon & Yun, 2021) o los clasificadores en chino mandarín (Liu & Lin, 2024).

⁵⁹ Respecto del género, se ha registrado que el femenino, como elemento marcado, también genera fenómenos de atracción (Acuña-Fariña et al., 2014; Alemán Bañón & Rothman, 2016; González Alonso et al., 2021). En el caso puntual de las cláusulas relativas con doble antecedente nominal, al no haber concordancia de género entre el nombre y el verbo en español, en principio se podría considerar que no debería incidir en las preferencias de adjunción. Sin embargo, algunos estudios han reportado que la marca del femenino en uno de los antecedentes nominales influye en las preferencias de adjunción (Bezerra, 2019; Carreiras & Clifton, 1999). Esta discusión se retomará en 2.2.3.

⁶⁰ Fenómenos análogos se han señalado en otras tareas lingüísticas en donde la búsqueda de concordancia del plural lleva a construcciones agramaticales (Bock & Miller, 1991; Sánchez et al., 2018; Wagers et al., 2009) y resultados similares se registraron en portugués (Soares et al., 2014).

⁶¹ A diferencia de los otros dos experimentos, Aguilar et al. (2021) controlaron la presencia de pseudo-relativas en su diseño. Este factor se retomará en 2.2.2.1 y podría ser el que explique las diferencias encontradas.

medición indirecta, pero que dan cuenta de procesos automáticos y tempranos, los resultados no son tan claros. En algunos experimentos se mantiene la preferencia por la adjunción alta, mientras que en otros, que controlaron más factores que podrían incidir en el procesamiento, hay una preferencia por la adjunción baja. Esto parecería evidenciar que en la interpretación final de la oración habría una incidencia de procesos post-acceso, es decir que la interpretación inicial y automática de la estructura estaría mediada siempre por procesos tardíos.

Como ya comentamos en 2.1.2.1, una explicación posible para algunas de las diferencias señaladas es que refieren a distintas etapas involucradas en la comprensión de oraciones: inicialmente, los hablantes tendrían una preferencia por la adjunción baja, siguiendo principios universales, y luego cambiarían esas preferencias en función de información no sintáctica –semántica, pragmática o prosódica–. Sin embargo, los resultados sobre el español no se alinean del todo con esta propuesta. Carreiras et al. (2004) realizaron un estudio con potenciales relacionados con eventos y encontraron un componente P600 –asociado con dificultad en el procesamiento sintáctico y reanálisis (Kaan et al., 2000; Osterhout & Holcomb, 1992)– de mayor amplitud en las oraciones que tenían un sesgo de adjunción baja, lo cual sería evidencia a favor de una preferencia inicial por la adjunción alta.

En definitiva, aunque se han registrado diferencias en las preferencias de adjunción en tareas *offline* frente a tareas *online*, los resultados obtenidos son diversos y las diferencias no presentan una clara sistematicidad. Es decir, el tipo de tarea podría ser un factor que esté influyendo en las preferencias de adjunción, pero consideramos que no es el único. Los distintos modelos revisados en el capítulo anterior presentan un debate constante entre el supuesto de la existencia de principios universales y taxativos que implican reglas computacionales de todo o nada (Frazier & Clifton, 1996; Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982; Gibson et al., 1996b) y la postulación de distintas restricciones –sintácticas, semánticas, pragmáticas y prosódicas– que pueden modular, temprana o tardíamente, el procesamiento sintáctico y dar como resultado preferencias de adjunción graduales y variables (Fodor, 2002b; Karimi & Ferreira, 2015; MacDonald et al., 1994; McRae & Matsuki, 2013; Townsend & Bever, 2001). Las distintas restricciones consideradas en diferentes lenguas y en español en particular dan cuenta de un amplio abanico de fenómenos de distinta granularidad, sin embargo, y como ya comentamos en 1.2.1, aunque este sea un factor crucial para muchos modelos de procesamiento sintáctico, nunca es definido con claridad ni se especifican los límites de qué elementos

pertenecen a lo que, comúnmente, se denomina como granularidad gruesa y granularidad fina. A continuación, expondremos una revisión detallada de los diversos factores que se han señalado como influyentes en las preferencias de adjunción del español –y de otras lenguas–, agrupados según distintos niveles de granularidad, factor que proponemos considerar no de forma dicotómica, sino más bien como un *continuum*.

2.2.1. Fenómenos de grano grueso que inciden en el procesamiento sintáctico

Dentro de los fenómenos de grano grueso que inciden en el procesamiento sintáctico, destacan dos aspectos estructurales que no se han controlado apropiadamente en investigaciones previas: el desequilibrio en cuanto a las estructuras presentadas dentro de la cláusula relativa (Carreiras & Clifton, 1993; Gilboy et al., 1995) y la estructura principal de la que la relativa depende (Aguilar et al. 2021; Carreiras & Clifton, 1993; Cuetos & Mitchell, 1988; Fernandez, 2003; Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015). Aunque es cierto que los estímulos lingüísticos a evaluar deberían tener cierta diversidad, de forma tal que permitan extender los hallazgos a todos los ítems lingüísticos de la lengua⁶², hay algunas diferencias, como las variaciones estructurales, que deberían estar controladas, ya que pueden generar sesgos específicos en el procesamiento.

En (24) presentamos un ejemplo del primer caso en el que se observa que la cláusula relativa es una relativa de objeto, no de sujeto, es decir, el posible antecedente de la relativa opera como objeto dentro de esta y no como sujeto. La asimetría en la comprensión de las cláusulas relativas de sujeto y objeto ha sido ampliamente estudiada en la literatura psicolingüística (Adamou, 2017; Friedmann et al., 2009; Lau & Tanaka, 2021; Murujosa & Sevilla, 2022); estudios en español han encontrado sistemáticamente una mayor facilidad de procesamiento para las relativas de sujeto que para las de objeto (Manoiloff et al., 2018; Murujosa & Sevilla, 2022; Reali, 2014; Sánchez et al., 2017). Este procesamiento diferencial podría estar influyendo en las preferencias de adjunción y, por lo tanto, es un factor que hemos controlado en nuestros experimentos.

(24) Andrés estuvo cenando con la sobrina del portero que conocimos el verano pasado.

⁶² Volveremos sobre este punto en 3.1.3 y en 3.3.

Respecto del segundo caso, el desequilibrio en las estructuras de las que la relativa depende, ejemplos como (25) y (26) muestran cláusulas relativas con doble antecedente nominal que forman parte de distintas estructuras oracionales. Generalmente, los estímulos utilizados en estos experimentos incluyen a la relativa y sus respectivos antecedentes dentro del objeto directo de la oración. Sin embargo, en (25) la cláusula relativa se encuentra en el sujeto gramatical que, a su vez, está en posición posverbal, mientras que en (26) se ubica dentro de una construcción verboidal. Al igual que en el caso anterior, estas variaciones⁶³ han sido controladas en nuestros experimentos.

(25) A la mayoría de los enfermos les gustaba la enfermera del doctor que acababa de empezar a trabajar en el hospital.

(26) El director del hotel no quiso ver a los guías de los turistas que estaban enojados.

Adicionalmente, otro aspecto vinculado a la estructura oracional que podría sesgar las preferencias de adjunción es la posición de la relativa. Como ya comentamos, la tendencia a adjuntar alto del español ocurre cuando la cláusula relativa está en posición posverbal, generalmente como modificador dentro del objeto directo de la oración (27). Solo tres trabajos han controlado⁶⁴ este factor en el diseño experimental en español: Hemforth et al. (2015), Branco-Moreno (2014) y Fernandez (2005). Hemforth et al. (2015) realizaron un cuestionario escrito y encontraron que cuando los dos posibles antecedentes de la cláusula relativa y esta última estaban en la posición de sujeto (28), había una preferencia por la adjunción baja en el 71% de los casos. No obstante, los estímulos en español presentaban posibles sesgos semánticos que fomentaban la adjunción hacia el segundo sintagma nominal y generaban confusión en la estructura sintáctica⁶⁵. En la misma línea, Branco-Moreno (2014) también registró una menor preferencia por la adjunción alta en la posición de sujeto, 54.7% para sujeto preverbal y 46.1% para sujeto posverbal; sin embargo, utilizó pocos ítems y, en un análisis *post hoc*, señaló que algunos ítems podrían estar condicionando la resolución de la tarea. Por

⁶³ Creemos que muchos de estos problemas se vinculan con el hecho de que varios de estos experimentos son realizados por investigadores que no son hablantes nativos de español y que no manejan la lengua con el nivel de proficiencia adecuado.

⁶⁴ En otros experimentos los estímulos tenían cláusulas relativas con doble antecedente nominal en el sujeto de la oración, pero este no fue un factor controlado, por lo que podría haber influido en las preferencias de adjunción (Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015; Swets et al., 2007).

⁶⁵ Por ejemplo, el ítem “El padre del niño que dormía molestó al abuelo” presenta cierta tendencia a interpretar que quien dormía era el niño debido al conocimiento de mundo. También se presentaron confusiones entre la posición de sujeto y la de objeto preverbal, como es el caso de “Al empleado del jardinero que segaba le gustaba el proveedor”, estímulo que formaba parte de la condición cláusula relativa en sujeto.

último, Fernandez (2005) realizó una tarea de elicitación en la que les pidió a los participantes que produjeran oraciones de forma oral. En las producciones, encontró distintos patrones de entonación dependiendo de la posición de la relativa y lo atribuyó a diferentes preferencias de adjunción dependientes de la posición.

(27) El abogado defendió al cliente del corredor que desapareció inesperadamente.

(28) El cliente del abogado que desapareció repentinamente estaba casado con la psicóloga.

En definitiva, la posición de la cláusula relativa podría ser un factor que esté influyendo en las preferencias de adjunción y que necesita ser evaluado más extensamente, motivo por el cual hacemos foco en ello en el experimento 1⁶⁶ de nuestra investigación. Los trabajos reseñados (Branco-Moreno, 2014; Fernandez, 2005; Hemforth et al., 2015) proponen distintas explicaciones sobre la incidencia de la posición sintáctica en las preferencias de adjunción. Una de ellas está centrada en las nociones de tema y foco, vinculada al Modelo Construal (Frazier & Clifton, 1996), presentado en 1.1.2. Según este, en las lenguas hay dos tipos de estructuras o relaciones que se procesan de forma diferente: las primarias y las secundarias. Las cláusulas relativas con doble antecedente nominal implican relaciones secundarias, es decir, una relación no obligatoria entre los constituyentes, y, para estos casos, el modelo sostiene que la información no sintáctica – por ejemplo, pragmática o prosódica –, puede guiar tempranamente al *parser* en el establecimiento de adjunciones. En este marco, Schafer et al. (1996) propusieron la Hipótesis de atracción del foco: una frase que no es sintácticamente obligatoria se interpretará, preferentemente, como modificador de una frase en foco, a menos que esto viole restricciones lingüísticas. En otras palabras, habría una preferencia por que el material ambiguo que se adjunta modifique la información más saliente de la frase –que estaría en foco– en lugar de la información menos relevante o ya conocida –el tema–.

En español, el sujeto aparece canónicamente en posición de tema, es decir, preverbal, pero también puede aparecer en una posición posverbal si se quiere focalizar. Siguiendo a la Hipótesis de atracción del foco, las cláusulas relativas en posición de objeto o sujeto posverbal deberían presentar una mayor preferencia por la adjunción alta, ya que reciben una focalización amplia y, por lo tanto, el primer sintagma nominal atrae la adjunción de la relativa, mientras que las estructuras preverbales no están en posición de

⁶⁶ Para más detalle sobre el experimento 1, ver 5.1.

foco y allí debería registrarse una menor preferencia de adjunción al primer sintagma (Carlson & Potter, 2021; Hemforth et al., 2015; Schafer et al., 1996).

Otra explicación posible para las diferencias en las preferencias de adjunción según la posición sintáctica se relaciona con la Hipótesis de la prosodia implícita (Fodor, 2002a), comentada en 2.1.2.2. En español, las oraciones con cláusulas relativas en posición de objeto posverbal tienen una discontinuidad prosódica antes de la relativa. En cambio, en las oraciones en las que la cláusula relativa está en posición de sujeto preverbal no se genera esta discontinuidad prosódica, sino que se produce al final de la relativa, con la ruptura sujeto-predicado. Así, en el primer caso, la cláusula relativa se formula por separado del sintagma nominal complejo, una división que fomenta la adjunción alta, mientras que en el segundo la relativa se produce junto con el sintagma nominal complejo, lo que desalienta la adjunción alta. Fernandez (2005) corroboró esto en una tarea de producción de oraciones en la que encontró diferencias en las pausas y los patrones entonacionales en función de la posición sintáctica de la cláusula relativa. Si esto sucede en la producción, podríamos suponer que, al leer las oraciones, los participantes imponen implícitamente esta prosodia a las oraciones.

2.2.2. Fenómenos de grano medio que inciden en el procesamiento sintáctico

La distinción entre fenómenos de grano grueso y fino es muy común en psicolingüística, sin embargo, como señalamos en 1.2.1, esta ha sido escasamente definida; en la literatura, no hay diferencias tajantes y consistentes acerca de qué fenómenos se podrían considerar como de grano fino y cuáles como de grano grueso (Mitchell et al., 1995; Traxler & Gernsbacher, 2011). En general, se suele vincular a los fenómenos de grano grueso con la estructura oracional, mientras que los de grano fino incluyen cuestiones vinculadas al léxico y a la morfología. Sin embargo, en esta tesis, consideramos que esta clasificación también podría ser pensada como un *continuum*, ya que algunos fenómenos, que han sido generalmente catalogados como de grano grueso, se encuentran en una posición intermedia. Tal es el caso del tipo de verbo, ya que involucra aspectos de grano fino como de grano grueso. Por un lado, el tipo de verbo indudablemente involucra aspectos léxicos que se podrían categorizar como de grano fino, como su representación semántica, la clase de evento que denotan y sus colocaciones posibles. Por otro lado, el verbo cumple un papel central en la generación de la estructura oracional (Di Tullio, 2010; Levin &

Rappaport Hovav, 2005), ya que es con base en su contenido semántico que se asignan los papeles temáticos que, a su vez, determinan las posiciones que se van a proyectar en la estructura sintáctica. De esta forma, como el tipo de verbo pareciera incidir en la construcción de la estructura oracional no solo por su información sintáctica, sino también por su información semántica, consideramos que no puede ser clasificado estrictamente como un fenómeno de grano grueso ni de grano fino y proponemos considerarlo en un punto intermedio, como de grano medio.

En este marco, algunas investigaciones han señalado que la información semántica específica del verbo se integra rápidamente para generar predicciones sobre el argumento siguiente de una oración. Por ejemplo, se ha encontrado que algunas propiedades de subcategorización de los verbos, como la transitividad (Frenck-Mestre & Pynte, 1997; Hopp, 2015; Jegerski, 2012), la información sobre su frecuencia de aparición con otras estructuras y los sesgos que esta genera (Bousquet et al., 2020; Contemori & Dussias, 2019; Dussias & Cramer Scaltz, 2008; Kamide et al., 2003), inciden en la construcción de la estructura oracional. En el caso particular del procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal, una serie de estudios ha detectado que el tipo de verbo influye en la estructura oracional e incide en las preferencias de adjunción (Başer & Hohenberger, 2020; Grillo & Costa, 2014; Rohde et al., 2011). Por este motivo, hemos agrupado los fenómenos vinculados al tipo de verbo en una categoría a la que denominamos granularidad media. A continuación distinguiremos los hallazgos vinculados a la incidencia de dos tipos de verbos particulares: verbos de percepción y verbos de causalidad implícita.

2.2.2.1. Verbos de percepción

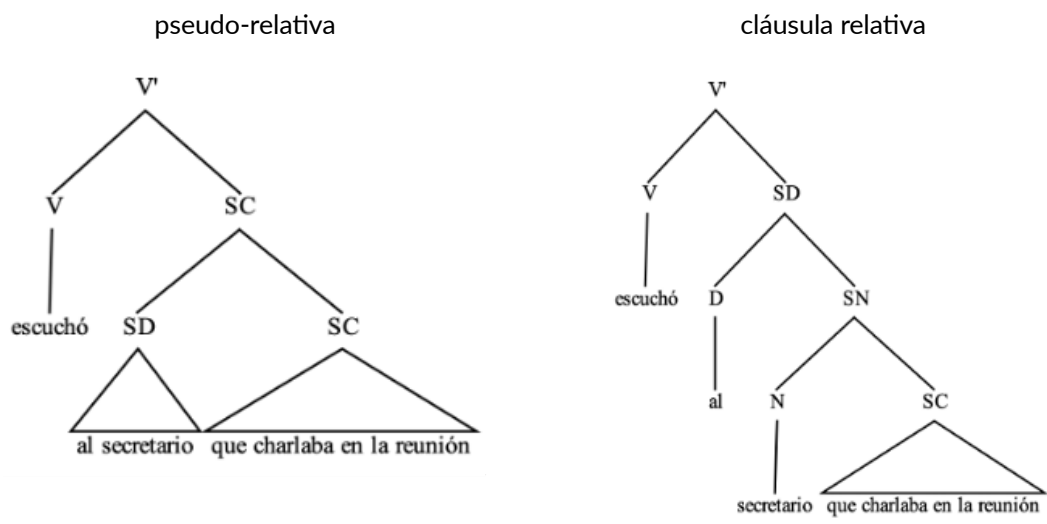
Una de las características de los verbos que inciden en las preferencias de adjunción es que sean de percepción, como ‘escuchar’ o ‘ver’. Estos verbos habilitan otra estructura oracional⁶⁷, denominada pseudo-relativa, que podría haber funcionado como variable extraña o no controlada⁶⁸ en los experimentos con cláusulas relativas. En este sentido,

⁶⁷ Si bien este tipo de verbos habilitan una interpretación de la estructura como una pseudo-relativa y podría parecer que estos son fenómenos exclusivamente de grano grueso, esto pasa debido a la información semántica del tipo de verbo, en particular que sea un verbo de percepción. Por este motivo, consideramos que estos fenómenos no son estrictamente de grano grueso y proponemos una clasificación intermedia en la que los consideramos como de grano medio.

⁶⁸ Para una definición sobre el concepto de variable extraña, ver 3.1.3.

Grillo & Costa (2014) llamaron la atención sobre el hecho de que las estructuras frecuentemente evaluadas en español –y en otras lenguas– presentan, en realidad, dos ambigüedades distintas: la ambigüedad de adjunción, pero también la ambigüedad entre una lectura como cláusula relativa y una como pseudo-relativa. Las pseudo-relativas son construcciones finitas que se proyectan como argumentos de verbos eventivos y que, en algunos casos, tienen una similitud superficial con las cláusulas relativas (Carranza & Zdrojewski, 2023; Moulton & Grillo, 2014). Por ejemplo, en una oración como (29), que tiene un verbo de percepción (“escuchó”) que puede recibir predicados eventivos, se habilita una interpretación de pseudo-relativa (29a). Si esta fuera la interpretación elegida, tomaría como sujeto al primer sintagma nominal y se podría confundir con una lectura de adjunción alta de cláusula relativa (29b). Es decir, aunque las cláusulas relativas y las pseudo-relativas tengan distintas estructuras jerárquicas e interpretaciones, el ejemplo (29) y la Figura 2 permiten evidenciar que tienen la misma representación lineal. En cambio, en (30), en donde no es posible una lectura de pseudo-relativa debido a que no hay un verbo de percepción (“saludó”), la preferencia de adjunción debería ser hacia el segundo sintagma nominal.

Figura 2. Distinción estructural entre pseudo-relativas y cláusulas relativas



(29) La joven escuchó [PR [al secretario₁ de la diputada₂] [que_{1/*2} charlaba en la reunión]].

a. PR: La joven escuchó [PR [SD al secretario] [SC que charlaba en la reunión]].

b. CR: La joven escuchó [SD al [SD secretario [SC que charlaba en la reunión]]].

(30) La joven saludó al secretario de la diputada que charlaba en la reunión.

La aparente similitud entre ambas estructuras es solamente lineal; sintáctica y semánticamente presentan varias diferencias. Por ejemplo, las pseudo-relativas tienen restricciones temporales y aspectuales: el tiempo verbal de las pseudo-relativas depende del de la cláusula matriz y requieren de aspecto imperfectivo, ya que denotan eventos en curso (Grillo & Costa, 2014). Esta aparente similitud entre las cláusulas relativas y las pseudo-relativas es problemática y podría ser la causante de las preferencias de adjunción alta identificadas en algunas lenguas. Grillo y Costa (2014) propusieron la Hipótesis de las pseudo-relativas primero: si todo lo demás es igual, el procesador sintáctico realizará una lectura de pseudo-relativa antes que de cláusula relativa. Esto se debe a que las pseudo-relativas serían más sencillas de procesar que las cláusulas relativas, tanto estructural como pragmáticamente. Estructuralmente, las primeras, al contar con restricciones de tiempo, aspecto y de tipo de argumentos, son estructuras menos complejas que las cláusulas relativas⁶⁹ (Grillo & Costa, 2014; Starke, 1995). En este sentido, las pseudo-relativas se proyectan como complementos de verbos de percepción, es decir que son argumentos del verbo y denotan eventos; mientras que las cláusulas relativas son adjuntos y denotan propiedades de entidades. La preferencia por los argumentos frente a los adjuntos ha sido documentada en la literatura psicolingüística, junto con una tendencia general del *parser* sintáctico a evitar interpretaciones restrictivas, al menos sin un contexto que las habilite (Clifton et al., 1991; Liversedge et al., 1998; Staub et al., 2018). En términos pragmáticos, la comprensión de una cláusula relativa es más compleja, ya que presupone un contexto que contiene un conjunto de participantes, por ejemplo “diputadas” en (30), por lo cual es necesario especificar a cuál se está haciendo referencia (Altmann & Steedman, 1988; Crain & Steedman, 1985). Dado que las pseudo-relativas denotan la percepción directa de eventos en curso, implican menos presuposiciones, lo que las vuelve más parsimoniosas⁷⁰. Además, siguiendo el principio de relevancia

⁶⁹ La explicación a partir de la posible simpleza estructural ha sido recientemente puesta en duda. De Santo y Lee (2022) aplicaron un modelo computacional para poner a prueba la hipótesis de que una estructura más simple sea favorecida en el procesamiento sintáctico y no encontraron evidencia a favor, a menos en lo que respecta a la estructura más simple de las pseudo-relativas en comparación con las cláusulas relativas. No obstante, sí encontraron que es una estructura preferida frente a las cláusulas relativas, pero no debido a su simplicidad estructural.

⁷⁰ La apreciación de que las pseudo-relativas son más parsimoniosas que las cláusulas relativas se enmarca en la teoría referencial (Altmann & Steedman, 1988; Crain & Steedman, 1985), que sostiene que un contexto nulo no es necesariamente un contexto neutro y que postula dos principios centrales. Por un lado, el principio de parsimonia, según el cual una interpretación que implique menos presuposiciones se verá favorecida frente a otra que conlleve más (Crain & Steedman, 1985). Por otro lado, el principio de apoyo referencial, que argumenta que se favorecerá un análisis de la cláusula que esté apoyado referencialmente frente a uno que no lo esté (Altmann & Steedman, 1988).

relativizada⁷¹ (Frazier, 1990; Traxler & Frazier, 2008), las pseudo-relativas, pero no las cláusulas relativas, transmiten información adicional sobre el evento descrito en la cláusula matriz y, por eso, serían una estructura preferida.

A partir de la Hipótesis de las pseudo-relativas primero, es posible que en experimentos previos la lectura de pseudo-relativa haya sido mal identificada como una preferencia por la adjunción alta (Grillo & Costa, 2014). Por eso, si limitáramos la presencia de las pseudo-relativas en este tipo de estructuras, deberíamos encontrar una preferencia universal por la adjunción baja, ya que la aparente variación interlingüística sería solo un epifenómeno de la presencia de pseudo-relativas. En su trabajo seminal, Grillo y Costa (2014) incluyeron dos experimentos en italiano que confirmaban su hipótesis, ya que en ambos casos encontraron una mayor preferencia por la adjunción alta en las oraciones que habilitaban una lectura de pseudo-relativa; estudios posteriores sobre el italiano realizados por otros equipo confirmaron estos resultados (Cairncross et al., 2024; Lee & De Santo, 2024). Además, los autores, en colaboración con otros investigadores, también encontraron una preferencia por las pseudo-relativas frente a las cláusulas relativas y una preferencia por la adjunción baja cuando se inhibe la lectura de pseudo-relativa en francés (Pozniak et al., 2019), griego (Grillo & Spathas, 2014) y portugués europeo (Grillo et al., 2012). Estos resultados son particularmente relevantes, ya que estas lenguas –francés, griego, italiano y portugués europeo– son algunas de las que, tradicionalmente, han sido clasificadas como de adjunción alta (De Vincenzi & Job, 1993; Mitchell et al., 1990; Papadopoulou & Clahsen, 2003; Soares et al., 2010) y, por lo tanto, si esta preferencia se explicara por la presencia de pseudo-relativas⁷², se podría sostener entonces que las preferencias de adjunción se rigen por principios de localidad.

Sin embargo, en español los resultados exhiben un panorama más complejo. En particular, destacan cuatro antecedentes que incluyen experimentos *offline* de cuestionarios (Aguilar et al., 2021; Aguilar & Grillo 2021; Branco-Moreno, 2014), tareas de lectura autoadministrada (Alonso-Pascua, 2020) y un estudio con seguimiento de movimientos oculares (Aguilar et al., 2021). Independientemente de la técnica utilizada, estos experimentos evalúan la Hipótesis de las pseudo-relativas primero mediante la

⁷¹ El principio de relevancia relativizada sostiene que, en igualdad de condiciones, se prefiere la interpretación de una frase o constituyente que sea relevante para la aserción principal de la oración (Frazier, 1990). En términos generales, la contribución de los argumentos a la aserción principal de la oración es más relevante que la de los adjuntos.

⁷² Las pseudo-relativas no son estructuras posibles en todas las lenguas, sin embargo, Grillo y Costa (2014) destacan que varias de las lenguas tradicionalmente clasificadas como de adjunción alta las permiten.

manipulación del verbo de la cláusula matriz. En las oraciones con verbos de percepción ('mirar', 'escuchar'), que habilitan una interpretación como pseudo-relativa, se espera que haya una mayor preferencia por la adjunción alta; mientras que en los ítems que incluyen otro tipo de verbos, como de estado o de acción, que sólo posibilitan una lectura como cláusula relativa, se espera que la adjunción preferida sea baja.

Al igual que en el estudio inicial en italiano, los experimentos *offline* de cuestionarios en español reportaron que, en contextos que habilitan una lectura de pseudo-relativa, hay una mayor preferencia por la adjunción alta que en oraciones que sólo habilitan una lectura de cláusula relativa (Aguilar et al., 2021; Aguilar & Grillo, 2021; Branco-Moreno, 2014). Sin embargo, en algunos casos, a pesar de las diferencias entre condiciones – interpretación ambigua de pseudo-relativa/cláusula relativa vs. única interpretación de cláusula relativa –, la preferencia general es de adjunción baja (Aguilar & Grillo, 2021), mientras que en otros es de adjunción alta (Aguilar et al., 2021; Branco-Moreno, 2014).

Por otro lado, en las tareas que evalúan procesamiento *online*, como el seguimiento de movimientos oculares (Aguilar et al., 2021) o la lectura autoadministrada (Alonso-Pascua, 2020), se registra una preferencia por la adjunción baja. Estos estudios también registran inconsistencias en el posible rol de las pseudo-relativas: mientras que en un caso encuentran que inciden en las preferencias de adjunción (Aguilar et al., 2021), en el otro no (Alonso-Pascua, 2020).

Los hallazgos de estos experimentos sugieren que las pseudo-relativas influyen en las preferencias de adjunción, pero no permiten concluir si son el único factor que explique la supuesta preferencia por la adjunción alta en español. En otras palabras, los resultados no permiten confirmar que el español sea una lengua de adjunción baja ni que la variación interlingüística en las preferencias de adjunción pueda ser explicada únicamente por la existencia de pseudo-relativas. Además, evidencian que es necesaria más investigación sobre las pseudo-relativas y el español⁷³, que incluya no solo diversas metodologías, sino también distintas variedades de esta lengua. Por este motivo, este es uno de los puntos en los que hacemos foco en nuestra investigación y que retomamos específicamente en el experimento 4⁷⁴, pero también de forma general a partir del estudio

⁷³ Nos interesa particularmente el español por la evidencia contradictoria y por ser la lengua objeto de análisis en esta tesis, pero también son necesarios más estudios respaldatorios en otras lenguas que hayan sido previamente identificadas como de adjunción alta, como el francés o el griego, y que permiten pseudo-relativas. Para una revisión, ver Grillo & Costa (2014).

⁷⁴ Para más detalle sobre el experimento 4, ver 6.2.

del procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español rioplatense, una variedad de español no estudiada hasta el momento.

2.2.2.2. Verbos de causalidad implícita

Los otros tipos de verbos que se ha registrado que inciden en las preferencias de adjunción son los verbos de causalidad implícita. La causalidad implícita es un rasgo de las raíces verbales que selecciona una entidad como la probable instigadora o fuente causal de una serie de acontecimientos (Caramazza et al., 1977). El sesgo de causalidad implícita de algunos verbos, como ‘aburrir’ o ‘admirar’, pone en primer plano al sujeto o al objeto de una frase (Brown & Fish, 1983; Caramazza et al., 1977; Garvey & Caramazza, 1974; Ferstl et al., 2011; Goikoetxea et al., 2008; McKoon et al., 1993). Por ejemplo, en (31) el verbo “aburre” tiene lo que se conoce como sesgo al sujeto o al primer sintagma nominal, lo que lleva a interpretar que el antecedente del pronombre “ella” es María. En cambio, en (32), el verbo “admira” tiene sesgo al objeto o al segundo sintagma nominal y la interpretación preferida es que el antecedente del pronombre “ella” es Juana. Esto implica que la causalidad implícita influye no solo en las preferencias discursivas, sino también en las sintácticas (Rohde et al., 2011).

(31) María aburre a Juana porque ella solo habla de sí misma.

(32) María admira a Juana porque ella ganó muchos premios.

En este sentido, se ha propuesto que las expectativas –o sesgos– que generan los verbos de causalidad implícita podrían incidir en las preferencias de adjunción. Como señalan Rohde et al. (2011) en su trabajo seminal sobre el inglés, esto ocurriría de dos formas distintas. Por un lado, en oraciones con verbos de causalidad implícita con sesgo al objeto (33), que sería el primer antecedente nominal de la cláusula relativa, se ha encontrado una mayor preferencia por la adjunción alta que en oraciones con verbos que no tienen sesgo de causalidad implícita (34). Por otro lado, dicha preferencia por la adjunción alta aumenta si la cláusula relativa proporciona una explicación para el evento descrito por la cláusula matriz (por ejemplo, que Juan detesta al hijo por ser muy arrogante). Estos hallazgos constituyen la primera demostración de que las expectativas sobre las relaciones de coherencia del discurso pueden incidir en las preferencias sintácticas de adjunción, al punto de provocar inversiones completas, y que estas

expectativas a nivel de discurso pueden afectar a la desambiguación *online* tan rápidamente como la información morfosintáctica⁷⁵.

(33) Juan detesta al hijo del músico que es muy arrogante.

(34) Juan cuida al hijo del músico que vive en California.

Además de los experimentos de Rohde et al. (2011), el otro trabajo que evalúa el rol de los verbos de causalidad implícita en las preferencias de adjunción lo hace en modelos de lenguaje a gran escala (Davis & van Schijndel, 2020). Los autores encontraron que los verbos de causalidad implícita influyen en estos modelos, pero solo en el establecimiento de la referencia de pronombres⁷⁶, no en las preferencias de adjunción, es decir, no a nivel de estructura sintáctica⁷⁷. En otras palabras, no lograron replicar los resultados de Rohde et al. (2011) y en oraciones en inglés encontraron la clásica preferencia por la adjunción baja reportada para esta lengua (Cuetos & Mitchell, 1988; Fernandez, 2002, 2003; Frazier & Clifton, 1996; Frazier & Fodor, 1978).

La existencia de los verbos de causalidad implícita, así como sus efectos discursivos y sintácticos –el sesgo al sujeto u objeto, la preferencia por una explicación del evento, la incidencia en el establecimiento de referencias de pronombres y en las preferencias de adjunción–, parecería ser una característica universal⁷⁸ (Brown & Fish, 1983; Bott & Solstad, 2014; Hartshorne et al., 2013). Dicho esto, también se ha planteado que la causalidad implícita no es una variable dicotómica, sino más bien continua, y que algunos verbos presentan un sesgo de causalidad implícita más marcado que otros (Caramazza et al., 1977; Garvey et al., 1974; Goikoetxea et al., 2008). Es decir, a pesar de que esta característica pueda ser universal, los verbos no necesariamente se comportan igual en todas las lenguas ni en todas las variedades de una misma lengua. De esta forma, aunque el trabajo de Rohde et al., (2011) haya incluido solamente experimentos en inglés y no se registran actualmente investigaciones en español o en otras lenguas, creemos que el

⁷⁵ Para una revisión sobre los modelos basados en expectativas, ver 1.2.2.

⁷⁶ Este ha sido un tema profusamente estudiado en relación con la causalidad implícita (Caramazza et al., 1977; Cozijn et al., 2011; Ferstl et al., 2011; Garvey & Caramazza, 1974; Koornneef & Van Berkum, 2006; McKoon et al., 1993).

⁷⁷ Una explicación posible acerca de esta diferencia se vincula con la capacidad de los modelos de lenguaje a gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) de identificar categorías abstractas. Para una discusión acerca de los motivos por los cuales los verbos de causalidad implícita podrían no influir en las preferencias de adjunción en LLM, ver Davis & van Schijndel (2020).

⁷⁸ Característica que, a su vez, podría ser una propiedad del lenguaje humano o estar directamente vinculada a universales cognitivos (Brown & Fish, 1983; Ferstl et al., 2011; Goikoetxea et al., 2008).

efecto de los verbos de causalidad implícita en las preferencias de adjunción debería replicarse, aunque puede ser que este se comporte de forma distinta en diversos verbos. Por este motivo, en los experimentos 5⁷⁹ y 6⁸⁰ nos centramos en la incidencia de los verbos de causalidad implícita en las preferencias de adjunción en español rioplatense.

En definitiva, hemos señalado dos casos en los que las características del verbo de la cláusula matriz condicionan las preferencias de adjunción: los verbos de percepción que habilitan una lectura de pseudo-relativa y los verbos con sesgo de causalidad implícita al objeto que generan una preferencia por la adjunción alta. En ambas situaciones el procesador sintáctico parecería identificar tempranamente ciertas propiedades semánticas del verbo (Cozijn et al., 2011; Koornneef & Van Berkum, 2006). Esto implicaría suponer la existencia de una interacción temprana de la información semántica que permitiría modular las preferencias de adjunción en función de las características semánticas de los verbos, que generarían ciertas expectativas o predicciones sobre el contenido siguiente. No obstante, en el caso puntual del español, los resultados registrados hasta ahora no presentan evidencia concluyente sobre el rol de la información semántica del verbo en las preferencias de adjunción. Por este motivo, este es uno de los ejes que abordamos desde nuestra propuesta experimental y en el que nos centraremos en el Capítulo 6.

2.2.3. Fenómenos de grano fino que inciden en el procesamiento sintáctico

Por último, existen fenómenos de grano fino que inciden en las preferencias de adjunción y que se vinculan con los antecedentes nominales o con las palabras funcionales del sintagma nominal –preposiciones, contracciones y determinantes–. En el primer caso, dos características de los nombres que se han reportado que influyen en las preferencias de adjunción son la animacidad y la dimensión emocional. Por un lado, la preferencia por la adjunción alta en español se da cuando ambos antecedentes se refieren a entidades humanas (35), caso que estudiamos en esta tesis. No obstante, cuando ambos son

⁷⁹ Para más detalle sobre el experimento 5, ver 6.3.

⁸⁰ Para más detalle sobre el experimento 6, ver 6.4.

inanimados (36) o al menos uno lo es (37 y 38), hay una mayor tendencia a la adjunción baja (Acuña-Fariña et al., 2009; Gilboy et al., 1995; Piñeiro-Barreiro, 2006, 2011).

(35) Todos los amigos felicitaron al cliente de la costurera que sonreía a la gente.

(36) Juana tomó la pluma del sombrero que estaba en la mesada.

(37) La profesora leyó el libro del estudiante que estaba en el comedor.

(38) Los periodistas filmaron al marinero del barco que fue tiroteado.

Por otro lado, la dimensión emocional de los sustantivos también se ha reportado como factor influyente en las preferencias de adjunción (Fraga et al, 2012; García-Orza et al., 2017; Piñeiro-Barreiro, 2011). En este sentido, respecto de sustantivos inanimados, se han evaluado la dimensión de la valencia o agrado, qué tan agradable o desagradable es, y la de *arousal* o activación, el grado de excitación o calma que genera (Bradley & Lang, 2000; Delaney-Busch et al., 2016). Piñeiro-Barreiro (2011) realizó una tarea de completamiento de oraciones y encontró que en casos como (39) y (40), que incluían nombres con valencia negativa y con *arousal* alto, respectivamente, hubo una preferencia por la adjunción baja, mientras que en las condiciones de control, con nombres neutros, registró una preferencia por la adjunción alta. Fraga et al. (2012) reportaron los resultados de una tarea de completamiento de oraciones y encontraron el mismo patrón: las palabras no neutras respecto de la valencia y palabras con *arousal* alto atraen la adjunción de la cláusula relativa. García et al. (2017) señaló hallazgos en la misma línea en una tarea de lectura autoadministrada: la valencia de los antecedentes incide en las preferencias de adjunción. Esto sugiere que la valencia y el *arousal* de los nombres modulan las preferencias de adjunción, lo que podría deberse a que la saliencia de la dimensión emocional vuelve a los nombres más referenciales y, en consecuencia, antecedentes más probables de adjunción⁸¹ (Fraga et al., 2012; Frazier & Clifton, 1996; Piñeiro-Barreiro, 2011).

(39) La pareja estaba en la fase del divorcio que...

(40) Todos querían llegar a la fase del juego que...

⁸¹ Como ya comentamos en 1.1.2, el Modelo Construal sostiene que la cláusula relativa se adjuntará a aquel elemento que sea más referencial (Frazier & Clifton, 1996).

Otra cuestión registrada en relación con los antecedentes nominales y que se vincula con un posible problema metodológico es la presencia de nombres de rol atípicos (Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015). Por ejemplo, los sustantivos presentes en la oración (41) son de baja frecuencia en español, además de que uno de ellos es un sustantivo compuesto, y podrían generar cierta confusión en la representación que se construya de la oración.

(41) El abad conoció al padre-confesor del monje que regularmente e intensamente rezaba.

Asimismo, la relación semántica entre los antecedentes podría influir en las preferencias de adjunción (Başer & Hohenberger, 2020; Bezerra, 2022; Gilboy et al., 1995; Igoa et al., 1998; Teira & Igoa, 2007). En particular, se ha registrado que cuando estos mantienen una relación semántica de parentesco –“la hermana de la maestra”–, las preferencias de adjunción se encuentran relativamente equilibradas, mientras que si mantienen relaciones de ocupación, de profesión o de función –“la secretaria del embajador”–, se opta por la adjunción alta. Como señala Bezerra (2022), esto parecería vincularse con el principio de referencialidad (Frazier & Clifton, 1996) ya comentado y con la máxima de claridad (Grice, 1975), pues en el caso de relaciones de ocupación o función se vuelve más necesario especificar de quién se está hablando. A esta observación también se suman algunos casos particulares de relación de parentesco en donde se torna poco plausible una interpretación de adjunción alta. Por ejemplo, para interpretar que el antecedente de la cláusula relativa en (42) es “el marido”, se debería suponer un contexto en donde la directora tenga más de un marido y, por eso, se vuelve preciso aclarar a cuál de los dos se está refiriendo, es decir, realizar una lectura especificativa de la cláusula relativa.

(42) Nos presentaron al marido de la directora que había dado clases en el instituto.

En este apartado nos hemos centrado hasta ahora en las características de los antecedentes nominales, pero también se registra evidencia de que las preposiciones, las contracciones y los determinantes involucrados pueden incidir en las preferencias de adjunción. Como señalamos en 1.1.2 y en este mismo subapartado, una posible explicación de las preferencias de adjunción en este tipo de estructuras es la referencialidad de los sintagmas nominales. Según el principio de referencialidad (Frazier & Clifton, 1996), se preferirá adjuntar un nuevo modificador a aquellos constituyentes que sean referenciales, es decir, que introduzcan entidades en el discurso, en vez de a

aquellos que no lo sean. En este sentido, es importante mencionar dos factores. Por un lado, no todas las preposiciones funcionan como asignadores temáticos, esto es, como elementos que pueden asignar roles temáticos (Chomsky, 1981). Tal como vimos en 1.1.2, en español ‘de’ no asigna papel temático al segundo sintagma nominal, lo que podría justificar las preferencias de adjunción al primer nombre, ya que el segundo antecedente no sería referencial. En cambio, otras preposiciones como ‘con’ sí funcionan como asignadores temáticos y en oraciones como (43)⁸² se ha encontrado una fuerte preferencia por la adjunción al segundo antecedente⁸³ (Cuetos et al., 1996; Gilboy et al., 1995).

(43) El conde ordenó el bife con la salsa que era la especialidad de la casa.

Por otro lado, las preferencias de adjunción también parecen verse influenciadas por la presencia o no de determinantes. La ausencia de determinante podría ser interpretada como falta de referencialidad en el sintagma subsiguiente y, en dichos casos, la preferencia por la adjunción alta es consistente (Bezerra, 2019, 2022; Carreiras & Clifton, 1999; Gilboy et al., 1995). En español, esto ha sido evaluado a partir de sintagmas nominales inanimados (Bezerra, 2019; Carreiras & Clifton, 1999; Gilboy et al., 1995), como en el ejemplo (44). Bezerra (2022) propone que lo mismo ocurre en casos de sintagmas nominales animados y evalúa en portugués brasileño oraciones como (45). Sin embargo, es importante considerar que, tanto en portugués como en español, no es equivalente decir “el jefe de policía” que “el jefe del policía”, ya que la falta de determinante en “policía” hace que este no sea una entidad referencial (Gilboy et al., 1995). De esta forma, en el segundo caso están efectivamente funcionando ambos nombres como antecedentes posibles de adjunción, mientras que en el primero no: el segundo funciona como una característica o propiedad del primero⁸⁴.

(44) La mujer compró el buzo de algodón que había sido importado ilegalmente.

⁸² También es importante notar que, en su mayoría, este tipo de oraciones contienen antecedentes nominales inanimados lo que, como ya hemos señalado, podría ser la causa de la preferencia por la adjunción baja (Acuña-Fariña et al., 2009; Gilboy et al., 1995; Piñeiro-Barreiro, 2006, 2011).

⁸³ Otra explicación posible para estos resultados es que las diferencias en las preferencias de adjunción según el tipo de preposición se deben a diferente frecuencia de aparición en la lengua (Desmet et al., 2006; Traxler & Gernsbacher, 2011).

⁸⁴ Además, consideramos que esto es válido para varios de los estímulos, pero que hay otros que hasta pueden resultar agramaticales, como *El coordinador admiró al cuidador de anciano que llegó al asilo en Navidad* (Bezerra, 2022).

(45) El delegado cuestionó al jefe de policía que desobedeció una orden en una misión⁸⁵.

Además, Bezerra (2019) propone que en el caso del portugués y el español, lenguas que presentan contracciones —‘do’, ‘del’—, la falta de un determinante separado de la preposición podría estar influyendo en la referencialidad del sintagma nominal. Es decir que, en una oración como (46) habría una preferencia por la adjunción alta, mientras que en (47), por la adjunción baja. En esta línea, Carreiras y Clifton (1999) encontraron que las oraciones que sesgaban un tipo de adjunción con marca de género masculino, tenían tiempos de lectura mayores que aquellas que tenían sesgos femeninos y que, por lo tanto, en el antecedente nominal había un determinante separado de la preposición.

(46) Juan miró a la hermana del cocinero que gritaba desde el balcón.

(47) Juan miró al hermano de la cocinera que gritaba desde el balcón.

2.3. Síntesis

En este capítulo hemos reseñado distintos factores que inciden en las preferencias de adjunción frente a cláusulas relativas con doble antecedente nominal. La hipótesis de la existencia de lenguas que sistemáticamente prefieren la adjunción alta y otras la adjunción baja parece haber sido descartada y la investigación actual se centra en observar variaciones intralingüísticas y encontrar factores que expliquen esas diferencias. En este sentido, se distinguen fenómenos de distinta granularidad que podrían estar incidiendo en las preferencias de adjunción en español y en otras lenguas.

A partir de la revisión de antecedentes, podemos observar que las estrategias de adjunción del español no parecen seguir un patrón del todo claro. Aun cuando en los trabajos reseñados se evidencia una cierta preferencia por la adjunción alta, esta no es consistente, pues parece depender de la forma de medición utilizada y de varios factores sintácticos, semánticos, pragmáticos y prosódicos, que involucran desde aspectos de grano grueso a grano fino. Aunque los primeros estudios realizados hayan aportado evidencia de una tendencia a la adjunción alta, todavía no es posible descartar la existencia de un principio de localidad en español, ya que esa elección inicial podría

⁸⁵ El ítem original en portugués es *O delegado questionou o chefe de policial que desobedeceu uma ordem na missão* (Bezerra, 2022).

deberse a factores no controlados en el diseño experimental –extensión de la relativa, tipo de verbo, preposiciones, relación entre los sintagmas nominales, entre otros–. Quizás debido a que la preferencia de adjunción no está fuertemente sesgada, es decir que sea gradual, puede cambiar al variar la presencia o ausencia de otras restricciones lingüísticas (Desmet et al., 2006; Gilboy et al., 1995; Thornton et al., 1999; Traxler et al., 1998). En este sentido, dentro de la investigación presentada sobre el español parecería haber cierto consenso respecto de qué características de grano fino inciden en las preferencias de adjunción y qué efectos provocan, en particular aquellas ligadas a los sintagmas nominales y las preposiciones. Sin embargo, no podría afirmarse lo mismo sobre los factores vinculados al verbo, que hemos denominado como de grano medio.

Además, resulta importante señalar que, como comentaremos en el próximo capítulo, las investigaciones realizadas en español incluyen solo hablantes de la variedad peninsular o hablantes de herencia y, en su mayoría, estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la lingüística y la psicología. Nos parece central incluir poblaciones más amplias y representativas, a fin de seguir avanzando en el entendimiento acerca de cómo se procesa el lenguaje. Por este motivo, en esta tesis nos propusimos estudiar el procesamiento de estas estructuras en español rioplatense, una variedad no estudiada hasta el momento, y con muestras diversas de participantes.

Por todo lo expuesto en este capítulo, en esta tesis nos centramos en el estudio experimental del procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal y animado y dividimos nuestra propuesta en dos bloques⁸⁶. Por un lado, en el Capítulo 5 presentaremos dos experimentos que consideramos como línea de base o punto de partida para obtener los primeros datos sobre la adjunción de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en el español rioplatense. Puntualmente, en el experimento 1 analizamos las preferencias de adjunción en función de la posición de la cláusula relativa; en el experimento 2 evaluamos potenciales diferencias en las preferencias de adjunción según distintas formas de sesgar la oración. Por otro lado, en el Capítulo 6, nos enfocaremos en lo que hemos denominado fenómenos de grano medio y analizaremos en profundidad el rol del verbo y la incidencia de la información semántica que este carga en las preferencias de adjunción a partir de cuatro experimentos. El primero de estos, el experimento 3, indaga qué sucede en las preferencias de adjunción cuando los verbos son

⁸⁶ Para una presentación detallada de nuestra propuesta experimental, ver Capítulo 4.

reemplazados por pseudo-palabras⁸⁷, es decir, cuando no aportan información semántica para construir la estructura argumental. El experimento 4 se centra en los verbos de percepción y la influencia de las pseudo-relativas, mientras que los experimentos 5 y 6 se enfocan en los verbos de causalidad implícita y su rol en el establecimiento de las preferencias de adjunción. Antes de adentrarnos en la descripción de los experimentos y los hallazgos obtenidos, en el Capítulo 3 revisaremos algunas cuestiones metodológicas que consideramos fundamentales para entender nuestra propuesta experimental.

⁸⁷ Las pseudo-palabras son cadenas de fonemas o grafemas que no son palabras de la lengua pero que podrían serlo, ya que respetan sus reglas fonotácticas (*bichole*). Para una explicación detallada, ver 6.1.

Capítulo 3. Consideraciones metodológicas

En este capítulo revisaremos diversas cuestiones metodológicas que tuvimos en cuenta al diseñar las tareas experimentales y analizar los datos. En primer lugar, realizaremos algunas consideraciones generales sobre la psicolingüística como ciencia interdisciplinaria y experimental, presentaremos las técnicas experimentales que utilizamos en esta investigación y los seis experimentos que diseñamos para evaluar la incidencia de la información semántica en el procesamiento sintáctico de cláusulas relativas con doble antecedente nominal. Seguidamente, comentaremos aspectos importantes vinculados con la selección de la muestra de participantes. Luego, discutiremos los puntos centrales que tuvimos en cuenta para el análisis y tratamiento estadístico de los datos. Por último, introduciremos y comentaremos algunas decisiones metodológicas enmarcadas en los lineamientos de ciencia abierta.

En esta investigación seguimos un enfoque cuantitativo, lo cual implica indagar en el procesamiento sintáctico mediante la recopilación de datos numéricos o cuantificables y el análisis estadístico de estos datos (Abbuhl et al., 2014; Hernández Sampieri et al., 2014). En este marco, muchas de las discusiones que presentaremos en este capítulo se vinculan con tres ejes fundamentales de la investigación cuantitativa y cómo alcanzarlos: la validez interna y externa de los experimentos, la confiabilidad de los instrumentos y la replicabilidad de las tareas (Abbuhl et al., 2014). En los próximos apartados discutiremos estos temas de modo general y, luego, en los capítulos subsiguientes, detallaremos las cuestiones metodológicas específicas que consideramos para cada experimento.

3.1. La psicolingüística como ciencia experimental

La psicolingüística, como mencionamos en la Introducción, se suele definir como interdisciplinaria por el cruce de distintas disciplinas como la lingüística, la psicología, la biología, entre otras. Por un lado, adopta las propuestas teóricas y epistemológicas propias de estas: modelos teóricos acerca del funcionamiento y organización de la facultad del lenguaje. Por otro lado, desde una perspectiva metodológica, se aboca al estudio de los procesos mentales que subyacen a las conductas relacionadas con el lenguaje de forma fundamentalmente experimental.

En particular, la psicolingüística se dedica al estudio de los procesos vinculados a la adquisición, comprensión y producción de lenguaje. Estos tienen la característica de no ser directamente observables, pero pueden ser inferibles mediante técnicas específicas. Como disciplina experimental, la psicolingüística implica el diseño de tareas en las que se aíslan, preparan y manipulan objetos de investigación y su entorno para probar o actualizar una teoría científica (Adamou, 2021). En este sentido, la elección del diseño experimental y la técnica de recolección de datos está basada en principios epistemológicos y afectan la validez, confiabilidad y replicabilidad del estudio (Abbuhl et al., 2014). En esta investigación, empleamos experimentos con técnicas conductuales que permiten inferir algunos de los procesos subyacentes durante la comprensión de oraciones (Keating & Jegerski, 2015; Mertins, 2016). En los próximos subapartados discutiremos varias problemáticas a considerar en el diseño de estos experimentos.

Existen muchos diseños y recursos disponibles en el campo de la psicolingüística, pero acá haremos un recorte y comentaremos sólo aquellos que utilizamos en esta tesis y que son clave para entender los resultados de los experimentos diseñados. De esta forma, no nos centraremos en discutir metodología utilizada para el estudio de la adquisición del lenguaje ni para la producción, así como tampoco ahondaremos en las técnicas neurofisiológicas, ya que no constituyen el foco de esta tesis.

3.1.1. El estudio del nivel oracional: métodos para su evaluación

En psicolingüística, generalmente, se utilizan técnicas conductuales o neurofisiológicas. Estas últimas permiten observar la activación del cerebro durante la realización de una tarea (Abbuhl et al., 2014; Stowe & Kaan, 2006). Dentro de este grupo, encontramos técnicas fisiológicas que miden la actividad eléctrica en el cerebro, como la electroencefalografía (EEG), y también técnicas de neuroimagen, que localizan las regiones cerebrales específicas que se activan en vinculación con la tarea, como la resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés) o la tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, las técnicas conductuales, foco de esta tesis, permiten evaluar la conducta, ya sea a partir de una respuesta, del tiempo que se tarda en completar una tarea o del seguimiento de los movimientos oculares, y, a partir de ella, inferir cuáles son los procesos subyacentes. Esto implica que la interpretación de las medidas conductuales

depende de una teoría o hipótesis de enlace que relaciona dicha medida con los constructos teóricos de interés, ya que los procesos cognitivos no son fenomenológicamente accesibles (Irrazábal & Molinari Marotto, 2005). En otras palabras, no contamos con una ventana directa a ellos, sino con medidas indirectas y su vinculación con correlatos conductuales o neurofisiológicos medibles u observables de modo directo, que nos permiten inferir las características de los procesos subyacentes y de las representaciones mentales construidas (Poeppel & Embick, 2005; Tanenhaus et al., 2000). Este es uno de los puntos sobre el que haremos hincapié en este subapartado, ya que consideramos que la correcta interpretación de los datos obtenidos es clave para la adecuación explicativa y, aunque las hipótesis de enlace son una parte clave y necesaria de la cadena inferencial que vincula la teoría con los datos empíricos, a menudo no se declaran de forma explícita.

Como señalamos en la Introducción, en esta tesis nos centramos en el análisis del nivel oracional, ya que posibilita investigar procesos complejos de integración y construcción de una representación que exceden al ámbito de la palabra aislada, pero que, a su vez, también permite dar cuenta de procesos rápidos, automáticos y universales. Asimismo, nos limitamos al marco oracional y no nos centramos en la comprensión de textos, ya que, en ese caso, hay mayor mediación de procesos estratégicos que suman complejidades e intervienen factores que dificultan el análisis de los procesos más automáticos involucrados. Con este objetivo, realizamos seis experimentos confirmatorios⁸⁸ con técnicas conductuales que evalúan el procesamiento *online* y *offline*, ya que permiten estudiar distintas instancias del procesamiento sintáctico (Irrazábal & Molinari Marotto, 2005). En el primer caso, realizamos una medición indirecta del fenómeno a medida que está sucediendo, lo cual da cuenta de procesos automáticos. En el caso del procesamiento *offline*, evaluamos los productos de la comprensión, es decir, medimos de modo indirecto todos los procesos involucrados que llevaron a esta interpretación final. Si asumimos que la información no sintáctica interactúa en una etapa posterior, luego de haber establecido la estructura, para brindar la interpretación final de la oración, como discutimos en 1.3 y 2.1.2.1, bien podría ser que en una primera instancia,

⁸⁸ En la investigación experimental existen tareas de carácter exploratorio, cuando hay poco conocimiento respecto del tema a estudiar, y de carácter confirmatorio, cuando existe investigación previa que permite formular hipótesis específicas. Los experimentos realizados en esta tesis son todos de carácter confirmatorio ya que el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal, como vimos en el Capítulo 2, es un tema profusamente estudiado, lo que nos ha permitido formular hipótesis para el español rioplatense, que discutiremos en el Capítulo 4.

que dé cuenta de un procesamiento rápido, automático e inconsciente, el *parser* opte por una construcción jerárquica determinada y que luego la modifique por información de índole no sintáctica. Por este motivo es que elegimos contar con diversas medidas del fenómeno que permitan evaluar de distinta forma los procesos involucrados.

En cuanto a las técnicas *online*, trabajamos fundamentalmente con el registro de tiempos de reacción. Como las medidas *online* aportan evidencia sobre el procesamiento sintáctico mientras este se va realizando, proporcionan información sobre las primeras preferencias de adjunción, que suponemos que son automáticas. La hipótesis de enlace vinculada a esta técnica es que tardamos más tiempo en aquello que implica mayor costo cognitivo, por ende, los estímulos con menores tiempos de reacción se interpretan como más sencillos de procesar, mientras que aquellos con mayores tiempos implican dificultad en el procesamiento (Keating & Jegerski, 2015; Mertins, 2016). Asimismo, lo que ocurre en muchas ocasiones con los tiempos de reacción es que el impacto que tiene un estímulo particular en los tiempos no se encuentra en esa palabra puntual, sino en una palabra posterior que se conoce como palabra o zona de *spillover* o derrame (Jegerski, 2014).

Las tareas que realizamos con técnicas conductuales *online* son de dos tipos: de lectura autoadministrada o de lectura a ritmo propio y de laberinto (*maze task*). En el primer caso, los participantes van controlando la velocidad en la que el texto es presentado en la pantalla de una computadora al presionar una tecla, generalmente la barra espaciadora (Arunachalam, 2013; Jegerski, 2014). Los programas en donde se realizan estas tareas miden los tiempos de lectura de cada segmento, palabra o frase, de la oración. De esta forma, se infiere la dificultad para interpretar el texto a partir de la velocidad con la que el participante presiona la tecla para pasar la pantalla.

A su vez, estas tareas permiten optar por distintos modos de presentación. En este sentido, resulta importante recordar que la elección entre estas diferentes formas de presentación y segmentación de los estímulos no es inocua y genera efectos particulares en la realización de la tarea. Por un lado, es necesario decidir entre una presentación de ventana móvil o fija. La ventana fija o estacionaria implica la presentación centrada en la pantalla de cada segmento de la oración y no suele ser una opción preferida debido a que no constituye una situación ecológica de lectura. La técnica de ventana móvil, por su parte, implica que aparecen en la pantalla líneas que indican la cantidad de segmentos, palabras o frases, que tiene la oración y cada nuevo segmento que se va leyendo aparece

en el lugar que le corresponde en la frase⁸⁹. Si los segmentos ya leídos permanecen en la pantalla a medida que la secuencia avanza, se trata de una tarea con ventana móvil acumulativa, mientras que si estos vuelven a ser reemplazados por líneas al pasar al siguiente, es una tarea con ventana móvil no acumulativa. El primer caso implica una situación más ecológica de lectura, ya que permite las relecturas de los fragmentos anteriores (Arunachalam, 2013). Sin embargo, tiene en contra que no hay una forma precisa de contabilizar esas relecturas⁹⁰ y que algunos participantes podrían estar eludiendo el requisito de leer un segmento a la vez y apretar la barra espaciadora repetidas veces para luego leer toda una región entera⁹¹ (Just et al., 1982).

Por otro lado, también es posible optar por la modalidad de segmentación: palabra por palabra o en frases. Es importante considerar que las diversas formas de segmentación del estímulo podrían generar sesgos en la tarea. Por ejemplo, como ya se explicó en 2.1.2.2, la segmentación antes de la cláusula relativa podría interpretarse como una ruptura prosódica que marca una discontinuidad estructural y así inducir una preferencia de adjunción al primer nombre, ya que se construiría una estructura en la que todo el sintagma nominal complejo es modificado por la relativa, en lugar de tener alcance sobre el segundo antecedente (Swets et al., 2007).

Estos problemas dan cuenta de qué tan importante es el tipo de metodología elegida al diseñar un experimento para evitar generar artefactos de la prueba, es decir, encontrar efectos que en realidad no se deban al fenómeno estudiado, sino que hayan sido generados por el propio diseño experimental (Stowe & Kaan, 2006). En el caso de los experimentos de esta tesis, decidimos priorizar la ecología en la situación de lectura⁹² y no generar una sobrecarga en la memoria de trabajo, como hubiera sucedido si hacíamos que les participantes tengan que ir recordando las palabras que iban leyendo. Por este motivo, elegimos utilizar la técnica de ventana móvil acumulativa y presentamos los estímulos palabra por palabra para no generar posibles sesgos en las preferencias de

⁸⁹ Ver Figura 3 más adelante.

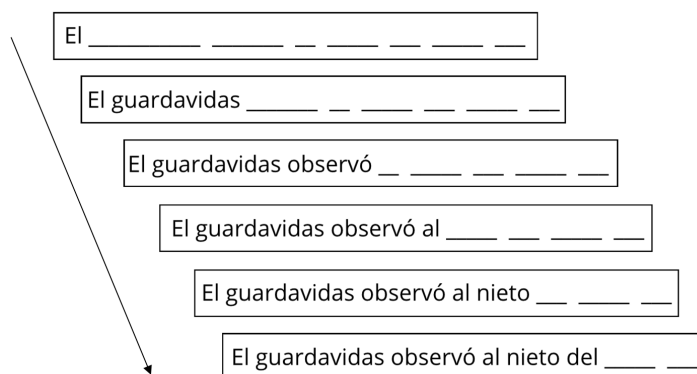
⁹⁰ Recientemente, Paape y Vasishth (2022) han incursionado en una técnica que denominan lectura autoadministrada bidireccional que implica justamente la posibilidad de medir las regresiones.

⁹¹ Esto sucedió en nuestros experimentos, pero en todos los casos nunca fueron más de tres participantes y lo pudimos identificar a partir de establecer un límite inferior de lectura. Para mayor precisión acerca de la identificación y limpieza de *outliers*, ver 3.3.

⁹² Para el futuro, estamos trabajando en el diseño de experimentos con seguimiento de movimientos oculares que permitirían una situación aún más ecológica de lectura.

adjunción. En la Figura 3, mostramos una representación de cómo se veía la tarea, cada recuadro representa una pantalla distinta.

Figura 3. Representación de la tarea de lectura a ritmo propio con ventana móvil acumulativa

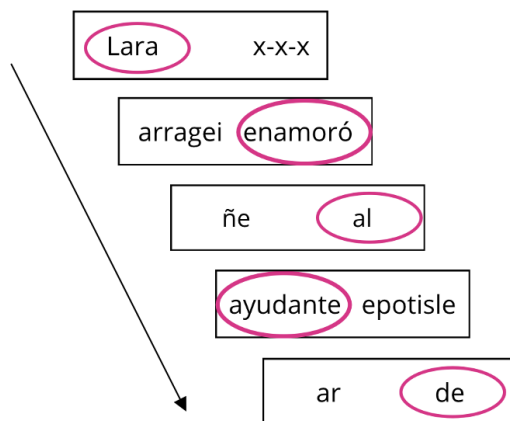


El segundo paradigma experimental utilizado en esta tesis para obtener datos *online* del procesamiento sintáctico es la tarea del laberinto. A diferencia de la tarea de lectura autoadministrada, esta técnica implica la elección forzada secuencial entre cada palabra sucesiva en una oración y un distractor (Boyce et al., 2020) y permite obtener como variable dependiente el tiempo de reacción que, en este caso, es el tiempo que cada participante tarda en elegir la palabra adecuada para continuar la oración. A su vez, esta tarea presenta dos variantes según el tipo de distractor proporcionado⁹³ (Forster et al., 2009): el laberinto gramatical y el laberinto lexical. La tarea del laberinto gramatical utiliza palabras distractoras que son anómalas desde la perspectiva sintáctica o agramaticales en ese contexto. En cambio, el laberinto lexical utiliza pseudo-palabras, es decir, palabras inventadas. Witzel et al. (2012) y Forster et al. (2009) realizaron estudios comparativos con varias metodologías y encontraron que las dos variantes de esta tarea presentan sensibilidad sintáctica y semántica y permiten dar cuenta de la complejidad del procesamiento sintáctico. Aunque, en teoría, la tarea del laberinto lexical se podría realizar sin referencia a la estructura o al significado de la frase y sólo mediante la identificación de si el ítem es o no una palabra de la lengua, se ha demostrado que esta tarea también registra indicios altamente localizados de la dificultad de procesamiento (Forster et al., 2009; Witzel et al., 2012). Para esta investigación doctoral, hemos utilizado la técnica de laberinto lexical, cuya representación mostramos en la Figura 4. De este modo, aportamos

⁹³ Para una distinción detallada entre ambas tareas, ver Forster et al. (2009).

datos del procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español mediante una técnica no aplicada hasta el momento para el estudio de este fenómeno.

Figura 4. Representación de la tarea de laberinto lexical



Aunque es cierto que esta tarea tiene escasa validez ecológica⁹⁴ (Brewer & Crano, 2014), es decir, no refleja cómo las personas leen oraciones en su cotidianeidad, cuenta con una gran precisión y sensibilidad local, debido a la necesidad de generar la elección correcta en cada parte de la oración, lo que implica que los participantes deben integrar la opción elegida en la frase que se está formando (Boyce et al., 2020; Forster et al., 2009; Witzel et al., 2012). De esta forma, a diferencia de las otras técnicas conductuales, como el seguimiento de movimientos oculares o la lectura a ritmo propio, esta tarea requiere que se complete un nivel mínimo de procesamiento en cada palabra de la oración. Además, presenta otras ventajas: la alta precisión local disminuye los efectos de *spillover* (Boyce et al., 2020; Forster et al., 2009; Oliveira, 2020; Witzel et al., 2012); al forzar a los participantes a adoptar una estrategia de lectura incremental para hacer la elección correcta en cada parte de la oración, reduce las posibilidades de implementar estrategias de lectura alternativas⁹⁵ (Forster et al., 2009; Oliveira, 2020), y requiere un alto nivel de

⁹⁴ No obstante, Forster et al. (2009) argumentan que los participantes suelen señalar que tienen la sensación de estar leyendo la oración con relativa naturalidad. De este modo, los autores sostienen que esta tarea puede no ser el mejor paradigma para estudiar el proceso de lectura típico, pero parecería ser perfectamente bueno para entender los procesos subyacentes que operan al procesar lenguaje, ya que logra combinar procesos de comprensión y producción, que intervienen en el procesamiento predictivo de la próxima palabra (Pickering & Garrod, 2013).

⁹⁵ Como comentaremos en 5.2.2, en la limpieza de datos del experimento 2, eliminamos algunos tiempos de lectura que eran menores a 50 ms porque sugerían que los participantes avanzaron rápidamente por las palabras de la oración y luego leyeron el ítem completo. Es decir, en una tarea de lectura a ritmo propio con ventana móvil acumulativa, los participantes pueden pasar a la siguiente palabra sin haberla integrado a la representación de la frase en desarrollo y hacerlo en un momento posterior. En cambio, en la tarea del laberinto, no parece posible adoptar una estrategia de “esperar y ver”, ya que el lector no puede determinar la respuesta correcta en el siguiente

atención por parte de los participantes que genera que no sean necesarias las preguntas de comprensión, ya que la tarea no puede realizarse a menos que se comprenda la oración (Forster et al., 2009; Oliveira, 2020).

A pesar de que esta técnica data ya de algunos años, no son tantos los trabajos que la han utilizado y, hasta donde sabemos, no hay investigaciones en español que la hayan aplicado. Por eso, realizamos el experimento 6 utilizando este paradigma experimental. Dicho esto, sí hay antecedentes con estructuras similares en inglés. Witzel et al. (2012) y una posterior replicación de Boyce et al. (2020) demostraron que tanto la tarea de laberinto gramatical como lexical permiten evidenciar diferencias en las preferencias de adjunción en inglés.

Asimismo, en varios de los experimentos que realizamos optamos por triangular métodos (Abbuhl et al., 2014). No sólo registramos los tiempos de lectura de distintas zonas de interés de la oración, sino que, además, combinamos esa medida con el análisis de tiempos de respuesta, para registrar la dificultad en recuperar la representación generada de la oración, y con técnicas *offline* como preguntas, para evaluar dicha representación. A diferencia de las medidas *online*, las medidas *offline* brindan datos sobre cuál es la interpretación final de la oración, lo cual no implica que haya sido ni la primera ni la más sencilla. Estas medidas muchas veces son subestimadas en el estudio del procesamiento oracional, pero consideramos que resultan cruciales para reflejar el contenido de las representaciones que construyen los participantes (Dempsey et al., 2023; Ferreira & Yang, 2019; Stetie & Zunino, 2018).

Por un lado, en varios de los experimentos incluimos el análisis del tipo de respuesta y del tiempo de respuesta como variables dependientes. En primer lugar, evaluamos la preferencia de adjunción a partir de la respuesta elegida frente a una pregunta de opciones múltiples. En 3.1.3 discutiremos la formulación de la pregunta y la elección de las opciones, pero acá nos interesa especificar la hipótesis de enlace: el supuesto de esta tarea es que la respuesta elegida refleja la representación de la oración que construimos, lo que implica que tuvimos que optar⁹⁶ por una de las dos adjunciones posibles. En segundo lugar, también medimos el tiempo de respuesta, como en los experimentos 1 y 3. En este caso, inferimos que mayores tiempos de respuesta implican que el

cuadro sin haber hecho una selección en el cuadro actual y en ningún momento puede leer toda la oración completa, sólo lo puede hacer palabra por palabra (Forster et al., 2009).

⁹⁶ Aunque esto es discutible si adscribimos a una teoría que sostiene que es posible la existencia de un procesamiento sintáctico subespecificado (Creemers & Meyer, 2022; Stewart et al., 2007; Swets et al., 2008; von der Malsburg & Vasisht, 2013).

procesamiento sintáctico es más complejo y que, por ende, no se trata de una primera preferencia, sino que es una interpretación posterior, estratégica o con requerimiento de integración semántica no automática.

Por otro lado, también consideramos como medida *offline* a las tareas de completamiento de oraciones. Aunque, estrictamente, estas son tareas de producción, nos interesan en la medida en que nos brindan información indirecta acerca de cómo se comprendió la primera parte de la oración y cómo se establecieron los lazos de adjunción. Acá el supuesto implícito es que los completamientos revelan la comprensión y procesamiento de la oración. Esta hipótesis de enlace, conocida como la suposición de la mente en la boca (Bock, 1996; Bock & Griffin, 2013; Pickering & Garrod, 2013), también implica una medida indirecta del fenómeno porque es preciso considerar que dichas respuestas y preferencias de adjunción van a estar influenciadas por los mismos procesos de producción.

En esta tesis, utilizamos las técnicas mencionadas para confeccionar experimentos confirmatorios con distintos factores controlados que permiten dar cuenta de diferentes fenómenos que se dan al procesar el lenguaje. Ninguna tarea o metodología experimental ofrece una aproximación perfecta al procesamiento del lenguaje, por lo que es importante aplicar distintos enfoques experimentales, ya que, como hemos señalado en el Capítulo 2, en ocasiones distintos métodos producen resultados contradictorios. Por este motivo, diseñamos un total de seis experimentos con distintas técnicas para evaluar diferentes aspectos del procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal. A su vez, estos experimentos los organizamos en dos grupos que presentaremos en los Capítulos 5 y 6: experimentos de línea de base y experimentos vinculados a fenómenos semánticos de grano medio. En cuanto a las variables dependientes, aunque estas dependen en última instancia de la tarea realizada, en términos generales fueron tiempos de reacción, tipo de respuesta o de completamiento. En relación con las variables independientes, seleccionamos factores vinculados con la semántica y de distinta granularidad, como comentaremos en el Capítulo 4 y analizaremos en los Capítulos 5 y 6.

3.1.2. Potencialidades y desafíos de las plataformas para la medición de tiempos en modalidad remota

En la última década, creció considerablemente el interés por el uso de plataformas para la

medición de tiempos en modalidad remota para realizar experimentos psicolingüísticos, sobre todo durante la pandemia de covid-19. Las plataformas disponibles presentan varias ventajas, que podríamos resumir en tres grandes ejes: mayor generalización, menor costo y mayor validez ecológica (Kim et al., 2019).

En primer lugar, hacer un experimento en modalidad remota permite acceder a una muestra mayor de participantes, que pueden realizar la tarea todos los días y en cualquier momento. Además, los participantes de estudios presenciales en laboratorios tienden a ser jóvenes y con educación universitaria y suelen conformar una muestra bastante sesgada⁹⁷ (Henrich et al., 2010), mientras que los reclutados virtualmente suelen constituir una muestra más diversa en términos de edad, género, origen, cultura y grupo social (Reips, 2009; Sauter et al., 2020; Speed et al., 2018). La virtualidad y el acceso remoto también permiten llegar a poblaciones particulares o de difícil alcance y que probablemente no accederíamos de otra forma (Kim et al., 2019; Reips, 2009; Rodd, 2024; Sauter et al., 2020). Estos factores contribuyen a una mayor generalización de los resultados dado que se amplía el rango de la muestra y esta se vuelve más representativa de la sociedad (Kim et al., 2019). Dicho esto, también es preciso reconocer que las personas que tienen computadoras con acceso a internet forman parte de una cultura de globalización cada vez más homogénea y que tampoco es estrictamente representativa de la población total (Speed et al., 2018).

Asimismo, el reclutamiento de participantes virtuales puede mejorar la calidad de los datos. Los participantes presenciales pueden verse influenciados por los experimentadores al tratar de averiguar la “respuesta correcta” o comportarse de una manera que creen que es lo que se espera de ellos (Speed et al., 2018). La interacción con los investigadores en la virtualidad es casi inexistente y no puede generar ningún tipo de influencia en cómo le participante realiza la tarea, hecho que también puede ser problemático. Además, esto otorga validez externa a los resultados, ya que permite generalizarlos a otros entornos y situaciones (Brewer & Crano, 2014; Parsons et al., 2022; Reips, 2009). En este sentido y gracias a estar garantizado su anonimato, los participantes tienen menos limitaciones en su decisión de continuar realizando la tarea, ya que, por ejemplo, no hay ninguna investigadora cuya presencia pueda presionar socialmente a un participante para que continúe. Además, las respuestas suelen ser más auténticas cuando

⁹⁷ Los sesgos existentes en la conformación de las muestras de participantes los discutiremos en profundidad en 3.2.

les participantes se sienten más cómodos en su capacidad de detener el experimento (Kim et al., 2019).

Algunes también argumentan que los experimentos realizados en modalidad remota son menos costosos, en el sentido de que se les paga menos dinero a los participantes⁹⁸, directamente no se les paga o se realiza un pago de algún regalo que luego se sortea entre todos (Speed et al., 2018). Además, que las personas no tengan que viajar y puedan participar desde su hogar y en el momento que consideren conveniente, no sólo invita a que más gente se sume, sino que es más eficiente en términos de tiempo y recursos, ya que no es necesario contar con un espacio en el laboratorio para la toma de datos y la muestra total se suele recolectar en mucho menos tiempo (Reips, 2009; Sauter et al., 2020).

Por último, realizar experimentos en modalidad remota también permite que la situación experimental se vuelva más ecológica. La validez ecológica es una medida del nivel en que el comportamiento de los participantes en un experimento se asemeja a su comportamiento en un entorno natural (Kim et al., 2019). Cuanto más se acerque un experimento a la realidad, mayor será su nivel de validez ecológica y más confianza tendremos en que los resultados obtenidos reflejen los comportamientos habituales al procesar lenguaje. Además, en los estudios tomados en internet, los participantes realizan experimentos en entornos y utilizando equipos con los que están familiarizados.

A pesar de las múltiples ventajas que presentan las plataformas para la medición de tiempos en modalidad remota, existe cierta preocupación acerca de la calidad de los datos que recogen, en particular comparados con los de laboratorios presenciales. Por ejemplo, algunas de las inquietudes más frecuentes se vinculan con el margen de error en la medición o registro de los tiempos o con qué tanto depende ese error de factores que no podemos controlar, como el equipo o el navegador que los participantes están utilizando. En este sentido, en los últimos años, surgieron varios estudios centrados en comparar medidas tomadas en laboratorios y recolectadas mediante plataformas para la medición de tiempos en modalidad remota. Los resultados de estas investigaciones permiten afirmar que, aunque estas plataformas pueden llegar a presentar cierta variabilidad en la precisión en comparación con los *softwares* utilizados en laboratorios, resultan apropiadas para realizar experimentos y sirven incluso para detectar efectos de tan sólo unos pocos

⁹⁸ Plataformas como Amazon Mechanical Turk (MTurk) tienen planes que comienzan en un centavo de dólar por participante.

milisegundos de diferencia (Anwyl-Irvine et al., 2021; Bridges et al., 2020; Casler et al., 2013; Enochson & Culbertson, 2015; Hilbig, 2015; Keller et al., 2009; Kim et al., 2019).

Asimismo, las plataformas también presentan varios puntos cuestionables o que es necesario considerar a la hora de realizar experimentos. Muchos de estos son la contracara de las mismas ventajas que ofrecen y existen ciertas técnicas que permiten reducir el error en la medida de lo posible. Las problemáticas principales se vinculan con el control de la situación experimental y de los participantes (Anwyl-Irvine et al., 2021; Reips, 2012; Rodd, 2024; Speed et al., 2018). Un gran problema es que no podemos controlar las condiciones experimentales. En un laboratorio, se cuida que no haya ruidos ni objetos distractores en donde se realiza el experimento, para que los participantes presten atención total a la tarea. En cambio, realizar un experimento en casa se presta más a la distracción. Boyce et al. (2020) encontraron que esto parecería ser en parte así, pero no de forma tal que afecte los resultados finales de la tarea. Los investigadores midieron el número de *trials*⁹⁹ completado por participante y encontraron que quienes hacían la tarea en un laboratorio tenían números más altos. Sin embargo, si comparaban por calidad de la respuesta, la distribución era similar: la mayoría de los *trials* completados eran correctos, lo cual indica que los participantes estaban bastante atentos. Por lo tanto, no parecería haber diferencias sustanciales en la atención entre tareas realizadas remotamente y en laboratorios.

Además, aunque las instrucciones se redacten con extremo cuidado, existe la posibilidad de la mala interpretación y confusión. Las personas que participan de forma remota no pueden hacer preguntas de aclaración y, por lo tanto, no hay garantías de que las instrucciones se sigan con el mismo cuidado que en un laboratorio en donde hay investigadores presentes para asegurar la comprensión y clarificar dudas. Al mismo tiempo, no podemos controlar quiénes participan en el estudio. Las mismas personas pueden participar en una tarea varias veces con diferentes nombres de usuario y los participantes que no cumplen los requisitos del estudio también pueden realizarlo, simplemente por descuido o por no considerarlo un requisito importante, como, por ejemplo, hablar una variedad de español en particular.

⁹⁹ *Trial* hace referencia a cada participación o ítem en un experimento. Por ejemplo, en una tarea en donde los participantes leen 20 oraciones, decimos que hay 20 *trials*.

En el caso de esta tesis y de otros trabajos, una solución común a estos problemas es considerar criterios de inclusión *a priori*¹⁰⁰ (Reips, 2012; Rodd, 2024). Es decir, es preciso explicitar qué participantes y *trials* se van a incluir en el análisis final. En este caso particular, optamos por controlar varios factores para los criterios de inclusión. Por un lado, incluimos preguntas sobre variables demográficas para asegurarnos de que los participantes entraban en los criterios definidos para nuestra muestra. Por otro lado, consideramos varios límites temporales. Establecimos un límite de tiempo superior e inferior para la realización de cada *trial* y para la realización de la tarea en su conjunto¹⁰¹. De esta forma, no consideramos para el análisis a aquellos participantes que tuvieron tiempos inusualmente largos, como más de dos horas para realizar un experimento que, en promedio, demoraba 15 minutos. También revisamos, mediante la dirección IP y los datos sociodemográficos, que la misma persona no hubiera participado dos veces en el experimento. Aunque esto parezca extraño, en algunas tareas tuvimos participantes que las habían realizado más de una vez y sólo admitimos la primera realización.

En definitiva, es difícil controlar de forma sistemática la variación en el comportamiento de los participantes cuando están realizando la tarea (Anwyl-Irvine et al., 2021), aunque sí se pueden tomar ciertas medidas en el diseño del experimento para tratar de que mantengan la atención (Rodd, 2024). En los experimentos de esta tesis, aclaramos que la tarea sólo se podía realizar en computadora¹⁰² e indicamos a los participantes que debían maximizar la ventana del explorador y no abrir otras aplicaciones durante su realización, con el objetivo de minimizar las posibles distracciones de notificaciones, mensajes y llamadas. Además, con la intención de mitigar la fatiga, también incluimos una barra de progreso que indicaba la duración del estudio (Speed et al., 2018) e indicamos en qué momento de la tarea podían parar si así lo necesitaban.

Aunque en los últimos años las plataformas hayan avanzado considerablemente, un último punto a considerar es que hay ciertos límites con los experimentos que se pueden

¹⁰⁰ Es importante que estos criterios se establezcan con antelación porque si no se podría considerar una práctica vinculada al *p-hacking*. Para más información, ver 3.3.

¹⁰¹ En algunos casos encontramos oraciones con tiempos de lectura de más de 10 minutos o personas que tardaron casi un día en realizar el experimento. Lo que probablemente haya sucedido en esos casos es que los participantes dejaron la computadora y volvieron en otro momento a realizar la tarea.

¹⁰² Las plataformas con las que trabajamos permiten realizar las tareas desde el celular. Sin embargo, en experimentos que involucran lectura a ritmo propio esto se vuelve más complejo debido a la necesidad de estar apretando la barra espaciadora para pasar a la próxima pantalla. Por ese motivo y para evitar distracciones, optamos por indicar que las tareas sólo funcionaban desde una computadora.

programar en modalidad remota. Dicho esto, los experimentos de esta tesis fueron ideados todos para poder realizarse de forma remota y diseñados conociendo las características y limitaciones de las plataformas utilizadas. En particular, trabajamos con dos: IBEX (Internet Based Experiments: Drummond, 2013) y PCIBex¹⁰³ (PennController for IBEX: Zehr & Schwarz, 2018).

Actualmente existen varias plataformas disponibles y cada una presenta distintas ventajas y desventajas¹⁰⁴. Para esta tesis, elegimos aquellas plataformas que fueran de código abierto, gratuitas y que proporcionaran almacenamiento gratuito de los resultados. Tanto IBEX como PCIBex son de código abierto y de *software* libre, lo cual implica mucha flexibilidad a la hora de diseñar experimentos. Ambas cuentan con plantillas prediseñadas de experimentos clásicos sobre las cuales se puede trabajar y modificar aspectos puntuales, tienen la capacidad de registrar tiempos de reacción y poseen grupos de soporte mantenidos por usuarios con más práctica y por los investigadores que programaron las plataformas. Además, en el caso puntual de PCIBex (Zehr & Schwarz, 2018), sus creadores llevan a cabo varios esfuerzos por adherir a los lineamientos de ciencia abierta, punto que retomaremos en 3.4, con prácticas que posibilitan la replicación de experimentos¹⁰⁵ y favorecen así la democratización de la investigación y del acceso al conocimiento.

3.1.3. Problemas y consideraciones para el diseño de estímulos en la investigación experimental

Independientemente de las técnicas experimentales utilizadas, también es preciso controlar la formulación y presentación de los estímulos, ya que en el diseño de los materiales intervienen diversos factores que pueden generar sesgos específicos en la realización de la tarea e influir de forma no deseada en los resultados. En principio, discutiremos cuestiones vinculadas al diseño de los ítems experimentales. Luego,

¹⁰³ PCIBex, como su nombre lo indica, es un controlador para IBEX. Esto implica que PCIBex permite extender las funcionalidades de IBEX, que fue la primera de estas dos plataformas en crearse.

¹⁰⁴ Para una caracterización extensiva, ver da Motta Sampaio (2017).

¹⁰⁵ Una de las prácticas que favorece la replicación de experimentos es la posibilidad de generar un link de demostración que permite acceder a una copia de la programación del experimento junto con los estímulos, pero que no compromete el experimento original ni revela los datos ya obtenidos de participantes.

comentaremos problemas relacionados con la formulación de las preguntas y opciones de respuesta.

Como ya hemos señalado en 2.2.1, uno de los aspectos problemáticos identificado en varios de los estímulos de tareas que estudian el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal es la variación respecto de la estructura oracional. Esto incluye tanto el desequilibrio en cuanto a las estructuras en las que la cláusula relativa se inserta (Aguilar et al., 2021; Carreiras & Clifton, 1993; Cuetos & Mitchell, 1988; Fernández, 2003; Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015), como a las estructuras presentadas dentro de la propia relativa (Carreiras & Clifton, 1993; Gilboy et al., 1995). Si bien es necesario contar con estímulos lingüísticos diversos para que los resultados puedan extenderse a todos los ítems lingüísticos de la lengua, algunas diferencias, como las variaciones estructurales, deben ser controladas, ya que, como la propia investigación ha demostrado y hemos señalado en 2.2.1, pueden generar sesgos específicos en el procesamiento.

Además de factores estructurales, también es preciso controlar otras variables al confeccionar estímulos. Tal como mencionamos en 2.2, para el caso puntual de tareas que evalúen el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal, hay evidencia de que la animacidad de los antecedentes nominales (Acuña-Fariña et al., 2009; Gilboy et al., 1995; Piñeiro- Barreiro, 2006, 2011), la extensión de la cláusula relativa (Alonso-Pascua, 2020; De la Cruz-Pavía, 2010; De la Cruz-Pavía & Elordieta, 2015; Fernández, 2003; Fromont et al., 2017; Hemforth et al., 2015; Teira & Igoa, 2007), el tipo de verbo (Aguilar et al., 2021; Aguilar & Grillo, 2021; Branco-Moreno, 2014; Grillo & Costa, 2014; Rohde et al., 2011) y el tipo de relación temática entre los antecedentes nominales (Bezerra, 2022; Cuetos et al., 1996; Gilboy et al., 1995; Igoa et al., 1998; Teira & Igoa, 2007) influyen en las preferencias de adjunción y generan sesgos interpretativos. En lenguas como el español y el portugués, también influye el género gramatical de los antecedentes (Bezerra, 2019, 2022; Carreiras & Clifton, 1999; Gilboy et al., 1995), ya que eso genera que varíe entre la presencia de una preposición y determinante (“hija del actor”) o de una contracción (“hija de la actriz”) y esto podría influir en la referencialidad de estos sintagmas (Frazier & Clifton, 1996).

Asimismo, dependiendo del paradigma experimental elegido, se suelen realizar tareas que presentan oraciones de adjunción alta y otras de adjunción baja o estímulos estructuralmente ambiguos, en donde la adjunción es posible tanto al primer como segundo antecedente. En este último caso, es importante que en los ítems lingüísticos no

haya información semántica o pragmática que vincule la cláusula relativa con algunos de los dos antecedentes en particular, ya que entonces no se puede evaluar la ambigüedad estructural de forma adecuada (Fernández, 2003; Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015; Tena Dávalos & Pérez Álvarez, 2017). Esto mismo sucede en el ejemplo (48), en el que pareciera haber una mayor tendencia a interpretar que quien estaba divorciado era el maestro, probablemente debido a inferencias vinculadas con la edad de ambos participantes. Por eso es que una herramienta clave es la revisión por parte de expertos y de estudios normativos previos al experimento que permitan controlar que los ítems lingüísticos diseñados tengan las características adecuadas (Adamou, 2021), ambas consideraciones metodológicas que tuvimos en cuenta en el diseño de los experimentos de esta tesis.

(48) Juana cenó ayer con el hijo del maestro que estaba divorciado.

No obstante, existe un delicado equilibrio entre controlar la mayor cantidad posible de factores para minimizar el efecto de variables extrañas¹⁰⁶ (Abbuhl et al., 2014; Arunachalam, 2013) y la posibilidad de extender los hallazgos más allá de los estímulos específicos de la tarea y generalizarlos a todas las oraciones de la misma estructura¹⁰⁷. Por ese motivo, resulta importante construir estímulos ecológicos y controlar la presencia de variables extrañas para que no resulte cuestionable la validez interna de los resultados (Baumard & Sperber, 2010; Brewer & Crano, 2014; Speed et al., 2018). Mientras que la validez externa refiere a la posibilidad de que la investigación pueda generalizarse a otras situaciones, la validez interna se relaciona con el rigor con el que se lleva a cabo y con los factores considerados para explicar relaciones de causalidad (Martínez Hincapié, 2013).

Por otro lado, las tareas experimentales, en ocasiones, también incluyen preguntas de comprensión de los ítems evaluados y ese es otro aspecto metodológico que es preciso controlar en el diseño. Como indicamos en 2.1.2.1, los problemas pueden variar desde la falta de inclusión de preguntas de comprensión que permitan verificar la interpretación final de la oración (Ferreira & Yang, 2019; Stetie & Zunino, 2018), la presencia de opciones dicotómicas que no permiten chequear que las respuestas no sean debidas al azar y la

¹⁰⁶ Las variables extrañas o *confounds* ocurren cuando los niveles de la variable independiente varían en relación directa con algún otro factor que no es de interés para la hipótesis del estudio, pero, de todos modos, tiene impacto en la variable dependiente y no fue adecuadamente controlado o considerado (Arunachalam, 2013).

¹⁰⁷ Ver 3.3.

pregunta por un tipo de adjunción específica que también puede sesgar las respuestas (Fernandez, 2003; Maia et al., 2007).

Además del diseño de los estímulos experimentales, también es clave su presentación, ya que hay ciertos problemas que pueden surgir si esta no se controla adecuadamente (Stowe & Kaan, 2006). En primer lugar, es importante enmascarar el objetivo del experimento y esto se suele realizar mediante el uso de distractores o ítems de relleno. Estos tienen que ser distintos a los ítems experimentales, para evitar que los participantes noten el patrón de las frases, lo que llevaría a un análisis consciente y posiblemente a estrategias inusuales que no reflejen el proceso habitual de comprensión del lenguaje. En el caso de los experimentos de esta tesis, optamos por incluir ítems de relleno de otros experimentos para enmascarar aún más el verdadero objetivo de la tarea.

En segundo lugar, es importante evitar la repetición de y en los estímulos. Una buena solución es colocar los estímulos que se hayan diseñado en pares o espejados, como los ejemplos (49) y (50) en donde en un caso la oración tiene una adjunción alta y en el otro una baja, en listas distintas, para que un mismo participante no lea un mismo estímulo en dos condiciones experimentales diferentes (Pollatsek & Well, 1995). Asimismo, es fundamental asegurar que no haya efectos de arrastre (Stowe & Kaan, 2006). Es decir, si un participante lee cinco oraciones seguidas de la misma condición, puede ser que empiece a inferir ciertas características de la tarea y que, en los ítems subsiguientes, se empiece a comportar de forma particular influenciado por las conclusiones que sacó inicialmente. Para ello, optamos por utilizar listas contrabalanceadas, es decir, listas con diferentes versiones de los estímulos que rotan entre los participantes (Keating & Jegerski, 2015), y aleatorizar los ítems dentro de las distintas listas, para que aparezcan siempre en distintos órdenes y que no estén ni seguidos ni precedidos por varios estímulos de la misma condición.

(49) Pilar vio al alumno de la profesora que estaba bastante asustado durante la presentación.

(50) Pilar vio al alumno de la profesora que estaba bastante asustada durante la presentación.

Por último, también es importante controlar el balance entre la cantidad de estímulos y las demandas de la tarea. En experimentos conductuales debería haber mínimo 10 estímulos por condición experimental (Keating & Jegerski, 2015), mientras que en experimentos con técnicas neurofisiológicas este número mínimamente se duplica

debido a que varias de estas técnicas implican la promediación e incluyen mucha variabilidad. Esto se suma a que, generalmente, en los experimentos psicolingüísticos nunca hay menos de dos condiciones y, a veces, algunos presentan varias condiciones más, lo que a su vez genera varios ítems que es necesario subdividir en distintas listas para que un mismo participante no tenga que realizar una tarea con más de 100 estímulos. Algunas tareas son muy demandantes, ya sea por la cantidad total de estímulos para cada participante o por la dificultad que implican; esto puede generar un cansancio general y que el participante no rinda óptimamente ni preste atención. Por eso, en los experimentos de esta tesis prestamos especial atención a que los estímulos estuvieran correctamente distribuidos y presentados junto a distractores en listas contrabalanceadas y fueran de una cantidad adecuada para no generar cansancio en los participantes. En la sección Anexos se encuentra la lista final de los estímulos de cada experimento.

3.2. Poblaciones de estudio y muestras

La psicolingüística experimental implica el diseño de experimentos y la toma de esos experimentos a un subgrupo de la población, el cual se conoce como muestra (Hernández Sampieri et al., 2014). Como ya señalamos, esta muestra debe ser representativa de la población para otorgar validez externa al experimento y poder generalizar los resultados. En este apartado, discutiremos algunos problemas habituales en la conformación de muestras, que revisamos con especial atención en los experimentos de esta tesis, como retomaremos en los Capítulos 5 y 6, y que podemos clasificar en dos grupos: aquellos vinculados con las características demográficas de los participantes, que generan un sesgo muestral, y los relacionados con la lengua y la variedad lingüística evaluada, que implican un sesgo lingüístico.

Una problemática notoria en las ciencias cognitivas es el uso de muestras de participantes muy sesgadas y de características homogéneas¹⁰⁸, que no resultan representativas de la población en su conjunto, como son los estudiantes universitarios de psicología de Estados Unidos y Europa (Hanel & Vione, 2016; Hernández Sampieri et al., 2014; Nielsen et al., 2017; Peterson & Merunka, 2014). A estas muestras de

¹⁰⁸ A pesar de que las muestras WEIRD resulten un conjunto más homogéneo de participantes que muestras más diversas, en estas también se reporta variación, tanto entre países como dentro del mismo país (Hanel & Vione, 2016).

participantes se las ha denominado WEIRD, por el acrónimo en inglés: *Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic* [occidentales, educados, industrializados, ricos, democráticos] (Apicella et al., 2020; Henrich et al., 2010). De hecho, en un estudio reciente, Thalmayer et al. (2021) encontraron que más del 80% de la población mundial no se encuentra representada en las investigaciones publicadas en revistas científicas, ya que, en su mayoría, se publican artículos de investigadores y muestras de participantes angloparlantes. En esta línea, destacan dos publicaciones que señalan la falta de representatividad de poblaciones de América Latina en revistas internacionales. Por un lado, Nielsen et al. (2017) analizaron 1582 artículos del 2006 al 2010 de una prestigiosa publicación del área de desarrollo psicológico infantil y encontraron que en sólo el 0.7% de la muestra había participantes de América Central o del Sur. Por otro lado, Rad et al. (2018) muestran que en los casi 100 artículos publicados en el volumen del 2017 de una prominente revista del área de psicología, ninguna de las muestras de participantes de esos experimentos provenía ni de América Latina ni de África.

Asimismo, más problemático aún que evaluar a una muestra de estudiantes es tener una muestra de lingüistas, ya que solemos tener cierto entrenamiento que no sólo puede afectar el procesamiento de lenguaje en una tarea experimental, sino que además es posible que infiramos las hipótesis a evaluar en la tarea y que eso también afecte nuestro comportamiento (Arunachalam, 2013; Gibson & Fedorenko, 2013).

En este sentido, varios estudios recientes señalan que no es adecuado extender los resultados de estos grupos particulares a la población en general (Adamou, 2021; Anand et al., 2011; Hanel & Vione, 2016; Henrich et al., 2010; Nielsen et al., 2017; Peterson & Merunka, 2014; Rad et al., 2018; Speed et al., 2018). En varios estudios psicolingüísticos no se aclara de forma explícita cuál es la población, es decir el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones (Hernández Sampieri et al., 2014), sino que se asume que las afirmaciones planteadas son válidas para todas las lenguas y todas las personas. De esta forma, las muestras WEIRD generan una ilusión respecto de cuál es la población y cuáles son sus características y llevan a pensar, erróneamente, que determinadas particularidades son comunes a todos los individuos. Por esto mismo, resulta importante avanzar en el estudio de otras poblaciones, con el objetivo de capturar la diversidad y variabilidad del mundo (Adamou, 2021; Anand et al., 2011; Apicella et al., 2020; Huettig & Ferreira, 2022).

Asimismo, como ya comentamos en 3.1.2, estudios cognitivos más recientes han virado al uso de plataformas digitales para reclutar participantes y resulta importante

considerar que la elección del método de reclutamiento impacta en la muestra obtenida (Anwyl-Irvine et al., 2021). Algunas de estas plataformas, como *Amazon Mechanical Turk* (MTurk), tienen un listado abierto para que cualquiera se inscriba y le pagan a cada persona por la cantidad de experimentos que realiza. Como estos experimentos son a distancia y se pueden hacer desde la comodidad del hogar, hay personas que se vuelven participantes “expertes”¹⁰⁹ (Stewart et al., 2017) y esto también implica sesgos importantes en la conformación de la muestra y genera limitaciones con respecto a la extensión de estos resultados a toda la población. En este sentido, siempre es mejor contar con participantes no expertos, también llamados ingenuos (Arunachalam, 2013; Gibson & Fedorenko, 2013). Además, algunos trabajos recientes han llamado la atención sobre problemas en la conformación de las muestras en MTurk debido a la creciente presencia de bots en vez de humanos (Chmielewski & Kucker, 2020; Webb & Tangney, 2022).

En relación con la muestra, también es importante considerar la cantidad y caracterización de los participantes. Los experimentos son métodos cuantitativos y, por lo tanto, es necesaria una mínima cantidad de participantes, para que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar diferencias entre condiciones, y una muestra adecuadamente caracterizada (Adamou, 2021; Arunachalam, 2013; Rad et al., 2018). Además, para realizar algunas pruebas estadísticas¹¹⁰ es necesario un mínimo de datos que permitan extrapolar los resultados al conjunto de ítems lingüísticos, como comentamos en 3.1.3, y al conjunto de individuos. En varios estudios reseñados en el Capítulo 2, hay una cantidad de participantes que, en principio parece apropiada, pero que al dividir por la cantidad de listas contrabalanceadas utilizadas en el experimento obtenemos, por ejemplo, que menos de 10 personas leyeron cada ítem (O’Brien, 2009). A esto se suma que algunos tipos de técnicas o implementaciones de los experimentos suponen tener que eliminar datos. Por ejemplo, en los experimentos de seguimiento de movimientos oculares muchas veces se eliminan todos los datos de varios participantes porque realizan movimientos oculares excesivos durante la tarea, como parpadear, que no permiten analizar con claridad los datos obtenidos. Como comentamos en 3.1.2, en experimentos realizados de manera remota también se vuelve necesario eliminar participantes de la muestra final porque a veces realizan la tarea más de una vez o porque no cumplen con los criterios iniciales de selección. De esta forma, al considerar la cantidad

¹⁰⁹ Esto también sucede con los experimentos en laboratorios, la diferencia es que la falta de anonimato vuelve un poco más sencillo identificar estas situaciones.

¹¹⁰ Esto se discute en profundidad en 3.3.

de participantes para un experimento no sólo hay que cumplir con un mínimo necesario para realizar el análisis estadístico, sino que además hay que considerar algunos participantes extra por si hay que eliminarles en la limpieza de datos. En los experimentos de esta tesis prestamos especial atención a este punto y, en todos los casos, cada estímulo tiene respuestas o tiempos de reacción de al menos 30 personas, lo que, en general, da un total de más de 100 participantes en cada experimento.

En cuanto al sesgo lingüístico identificado, la mayoría de los estudios realizados en el marco de la lingüística, la psicolingüística y las ciencias cognitivas en general, además de tener muestras WEIRD, se realizan con hablantes de inglés y en el contexto cultural de Estados Unidos (Bochynska et al., 2023; Blasi et al., 2022; Harahap et al., 2023; Rojo, 2021; Thalmayer et al., 2021). Estas condiciones presentan particularidades y difieren notoriamente de los distintos contextos culturales y lenguas del mundo. Esto ha sesgado el campo, ya que se generalizan excesivamente las observaciones de poblaciones específicas, a la vez que se deforman los programas de investigación al hacer demasiado hincapié en las características y los mecanismos presentes en el inglés en lugar de en otras lenguas.

En el caso del estudio del lenguaje, muchas investigaciones tienen como supuesto la universalidad de los mecanismos involucrados en el procesamiento sintáctico, entonces el hecho de que se realicen en una lengua o en otra resulta, en teoría, anecdótico, ya que sus hallazgos son acerca de la facultad del lenguaje como capacidad humana, no de las características de una lengua en particular. Sin embargo, ese supuesto de universalidad pareciera sólo operar para el inglés, y algunas lenguas europeas, como el alemán, no para el resto. Esto conlleva, entre muchas otras situaciones de desigualdad, a una menor investigación sobre lenguas distintas al inglés y a una gran dificultad para publicar trabajos científicos en revistas de alto impacto (Castro Torres & Alburez-Gutierrez, 2022; Collart, 2024; Curry & Lillis, 2018; Gómez et al., 2022; Kahalon et al., 2022; Rojo, 2021; Smith et al., 2023). Por ejemplo, cuando los autores o participantes del estudio no hablan inglés, las revistas académicas piden que se especifique dicha lengua en el título¹¹¹, restringiendo

¹¹¹ La desigualdad sistemática en las prácticas de publicación académica ha sido recientemente señalada por investigaciones a gran escala realizadas con publicaciones en el campo de la psicología (Kahalon et al., 2022) y las ciencias sociales (Castro Torres & Alburez-Gutierrez, 2022). Estos estudios señalan y denuncian el patrón geopolítico de la pretensión de universalidad: los países con hegemonía académica, fundamentalmente Estados Unidos y algunos países europeos, casi nunca mencionan indicadores de localización de sus investigaciones en el título ni en el resumen de sus artículos y siempre consideran a sus hallazgos de relevancia universal. Esta desigualdad en la producción de conocimientos científicos también se vislumbra en otros factores, como el hecho

la discusión a la propia lengua y disminuyendo así la potencialidad de hacer proyecciones y aseveraciones sobre la facultad del lenguaje en general. En este sentido, resulta importante tomar conciencia de cómo el uso del inglés como *lingua franca* en contextos académico-científicos impacta en las trayectorias de producción y recepción del conocimiento (Amano et al., 2023; Arnoux, 2016; Curry & Lillis, 2018; Hamel, 2007; Navarro et al., 2022; Rojo, 2021; Smith et al., 2023). Consideramos que la elección de la lengua de publicación es un acto político y tenemos el compromiso de contribuir a la publicación de trabajos científicos de calidad en nuestra disciplina y nuestra lengua. Por ese motivo y como ya comentamos en la Introducción, optamos por, siempre que fuera posible, traducir al español, y brindar sus respectivas aclaraciones en inglés en el Glosario, toda la terminología usual del campo de la psicolingüística que, en muchas ocasiones, se utiliza en inglés aún en textos en otras lenguas.

También es destacable que de las investigaciones realizadas sobre el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español, la mayoría se centra en el español peninsular. No hay estudios sistemáticos sobre otras variedades. Los pocos estudios que incluyen hablantes que no son de España no controlan la conformación de la muestra y juntan hablantes de herencia que viven en Estados Unidos con otros hablantes de español que están en el país estudiando una carrera universitaria, grupos que tienen características muy particulares debido a la situación de inmersión en la que se encuentran¹¹².

Los factores señalados constituyen puntos clave a considerar a la hora de conformar las muestras experimentales. Como comentaremos en 3.4, varias de estas problemáticas han contribuido a la crisis de replicabilidad que está atravesando actualmente la disciplina (Open Science Collaboration, 2015).

En cuanto a esta tesis, tomamos en cuenta las problemáticas identificadas a la hora de establecer la población de estudio y la muestra de cada experimento. Buscamos un balance entre una población extremadamente sesgada y una extremadamente diversa. Esta investigación busca aportar a la comprensión de los mecanismos universales

de que las investigaciones provenientes de estos países reciben más citas que las de investigadores de otros países que realizan trabajos similares (Gomez et al., 2022).

¹¹² En este sentido, Dussias y Sagarra (2007) llamaron la atención sobre el hecho de que las preferencias de adjunción de una lengua se pueden ver influenciadas por las preferencias de adjunción de otra lengua en función del grado de exposición o de inmersión en cada una de las lenguas. Para una descripción detallada sobre la transferencia de preferencias de adjunción, ver 2.1.1.

involucrados en el procesamiento sintáctico y aunque las diferencias entre individuos no son nuestro objeto de análisis, sí fueron tenidas en cuenta como factor de variación e ingresadas como variables en los modelos estadísticos¹¹³.

En este sentido, el objetivo general de esta investigación es evaluar el procesamiento sintáctico en personas neurológicamente típicas y sin ningún tipo de patología. Para ello, nuestra población de estudio incluye adultos mayores de 18 años hablantes de español rioplatense y que hayan terminado los niveles de educación formal obligatorios de nuestro país.

Consideramos que centrarnos en el estudio del español rioplatense constituye un aporte para la disciplina. Primero, como ya mencionamos, se trata de una variedad escasamente analizada desde la psicolingüística y creemos que su estudio ayudará a esclarecer algunos de los diversos resultados reportados en 2.2. Además, esta es la primera investigación de procesamiento de ambigüedades sintácticas en español en considerar una muestra diversa y amplia, no acotada a un grupo específico. En tercer lugar, esto contribuye al análisis de uno de los factores comúnmente relegados en la investigación psicolingüística, como es el caso de la variación dialectal (Boland et al., 2016; Freitag & Soto, 2023; Stetie et al., 2023; Zunino et al., 2025). Recolectar datos de distintas variedades de español permitirá avanzar en el análisis del efecto de las diferencias dialectales en el procesamiento del lenguaje, lo cual tiene especial importancia en Latinoamérica, ya que es el territorio con más variedades de español. Además, los pocos estudios que se han realizado sobre la variación dialectal del español en el procesamiento del lenguaje indican que existen diferencias morfosintácticas y semánticas (Stetie et al., 2023; Zunino et al., 2025).

Por otro lado, no es objeto de nuestra investigación encontrar diferencias en cuanto a niveles educativos, socioeconómicos, edad e identidad de género, ya que consideramos que estos factores no influyen en el procesamiento sintáctico. Por este motivo, no tomamos en cuenta estas variables en la conformación de la muestra, pero tratamos que estuvieran equilibradas en la medida de lo posible.

De esta forma, para la realización de los experimentos de esta tesis, optamos por conformar muestras de participantes¹¹⁴ con dos criterios centrales: hablantes de español

¹¹³ Para un detalle sobre los análisis estadísticos realizados, ver 3.3.

¹¹⁴ Para los distintos experimentos conformamos diferentes muestras de participantes, de forma tal de que no participaran las mismas personas en cada tarea.

rioplatense que se encuentren viviendo en Argentina y hayan terminado los estudios secundarios. En relación con otras variables, como la edad, la identidad de género y los años de escolarización formal, prestamos especial atención a que las muestras representen una diversidad que permita luego generalizar los resultados al conjunto de la población con el menor sesgo posible. Además, con el fin de obtener participantes de distintas profesiones y entornos, les reclutamos mediante redes sociales con publicaciones dirigidas en distintos grupos de barrios e instituciones del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por último, también es necesario mencionar algunas consideraciones éticas que tuvimos y que es menester tomar en cualquier tarea que implique experimentación con personas. La Universidad de Buenos Aires no solicita autorización del Comité de ética cuando las tareas no implican invasividad, acceso a historias clínicas o datos de identificación personal, siempre y cuando se trate de personas mayores de edad. No obstante, el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras tiene aprobados por el Comité de ética de la institución los documentos que deben ser usados como consentimientos informados. En los experimentos de esta tesis tomamos ese formato para presentarles a los participantes un consentimiento informado que tenían que aceptar antes de poder acceder al experimento y que asegura la protección de datos bajo la Ley de Protección de los Datos Personales (Ley 25.326) de Argentina. Además, la participación de las personas era voluntaria, anónima y cada participante podía suspender la tarea en el momento que lo deseara.

3.3. Análisis de datos y procesamiento estadístico

Para el procesamiento y análisis de los datos utilizamos el programa R versión 4.3.1 en la interfaz R Studio (R Core Team, 2023), dos herramientas de *software* libre muy utilizadas en el análisis de datos, ya que permiten desarrollar un flujo de trabajo a medida, lo cual colabora en la comprensión del mismo proceso de investigación y facilita su acceso abierto¹¹⁵.

¹¹⁵ Esto es de particular interés para la reproducibilidad del análisis y la replicabilidad de los experimentos. Para más detalle, ver 3.4.

En esta tesis, analizamos los datos utilizando estadística frecuentista¹¹⁶. El análisis estadístico inferencial permite extender los resultados por fuera de la muestra particular y generalizarlos a toda la población debido a que mide la probabilidad de que los factores que consideramos como causas del efecto en realidad no lo sean. Como no es posible evaluar a toda la población, generalmente, en la investigación experimental se trabaja con muestras limitadas que representan a una población más amplia (Stowe & Kaan, 2006; Winter, 2019). En el caso particular del lenguaje, qué es lo que cuenta como *población* es una pregunta clave, ya que hay dos poblaciones a las que quisiéramos extender nuestros hallazgos: personas e ítems lingüísticos. En estudios experimentales, suele tratarse a los participantes como factor variable y, de esta forma, el tratamiento estadístico habilita a considerar los resultados como generalizables a todo un grupo demográfico. En segundo lugar, los ítems lingüísticos también deben considerarse como factor aleatorio y no hacerlo es incurrir en la falacia del lenguaje como efecto fijo (Clark, 1973; Lorch & Myers, 1990). Al igual que con la muestra de participantes, a partir del pequeño grupo de estímulos de la tarea, la intención es proyectar los resultados obtenidos con ese reducido grupo de ítems lingüísticos a todos los posibles ítems de una lengua que tengan las mismas características que se controlaron en el experimento.

De esta forma, el análisis que realizamos en cada experimento se divide en dos grandes etapas: estadística descriptiva y estadística inferencial. En relación con la estadística descriptiva, que permite organizar y describir los datos, utilizamos medidas de distribución, de tendencia central y de dispersión, como son el rango, la media y el desvío estándar, respectivamente. Además, otra herramienta de la que hacemos uso para describir y analizar la muestra son los gráficos, como gráficos de violín, de pendientes o de barras, que permiten visualizar los datos, observar su dispersión y evaluar posibles efectos e interacciones.

Este primer acercamiento a los datos posibilita también identificar los *outliers* y elegir el mejor tratamiento para ellos, lo que resulta muy importante ya que los casos extremos o *outliers* son datos que no corresponden al proceso que queríamos medir.

¹¹⁶ Otra vertiente de la estadística que en los últimos años ha cobrado fuerza, tanto para el análisis estadístico en general como para el análisis de datos lingüísticos en particular, es la estadística bayesiana. Ambas corrientes manejan marcos epistemológicos distintos: conciben de forma diferente qué se entiende por probabilidad. Desde una perspectiva frecuentista, la probabilidad está relacionada con las frecuencias de repetición de eventos, mientras que, desde un enfoque bayesiano, la probabilidad se relaciona con nuestra propia certeza o incertidumbre acerca de los eventos. La consecuencia de estos diferentes marcos epistemológicos es que cada enfoque analiza aspectos distintos. Para más información, ver Dienes (2011), Etz & Vandekerckhove (2018), Schad et al. (2021), Vasishth et al. (2021) y Winter (2019).

Como señalamos en 3.1.2, si una persona tarda más de dos horas en hacer una tarea que habitualmente demora 15 minutos, podemos inferir casi con seguridad que los tiempos de lectura no van a reflejar los procesos que queríamos medir y que se deben, por ejemplo, a que la persona detuvo la tarea por alguna eventualidad y luego la retomó. Por este motivo y siguiendo los parámetros habituales en la literatura del área (Nicklin & Plonsky, 2020), realizamos dos limpiezas de *outliers*. Para la primera, establecimos un límite temporal superior y uno inferior para los datos previo a la realización del experimento (Reips, 2012). A partir de este criterio de inclusión, eliminamos todos aquellos *trials* que no se encontraban dentro de los límites preestablecidos. Luego, mediante el análisis estadístico descriptivo, obtuvimos las medias y los desvíos estándar por condición y eso nos permitió hacer una imputación de *outliers*: todos aquellos datos que se encontraban más de 2.5 desvíos estándar por debajo o arriba de la media de cada condición fueron reemplazados por la media de cada participante para dicha condición (Baayen & Milin, 2010; Cousineau & Chartier, 2010; Ratcliff, 1993).

Dicho esto, el tratamiento de *outliers* es un procedimiento que hay que implementar con especial cuidado para evitar esconder efectos existentes. Por un lado, es necesario para no tener resultados sucios que no permitan hacer generalizaciones, ya que son datos que no corresponden a las variables controladas. Por otro lado, también es preciso evitar sacar datos que sean relevantes o sesgar el cuerpo de datos finales, ya que podrían dejar de representar adecuadamente los procesos estudiados.

A veces confundido con la detección de *outliers*, existe un procedimiento especialmente inadecuado, conocido como *p-hacking*. Esto implica explotar las técnicas que pueden aumentar artificialmente la probabilidad de obtener un resultado estadísticamente significativo, como eliminar datos selectivamente hasta alcanzar un *p* valor inferior a 0.05 (Parsons et al., 2022; Stefan & Schönbrodt, 2022). El objetivo último del análisis de datos, y su respectiva limpieza, no es obtener un resultado estadísticamente significativo, sino que la muestra represente lo mejor posible la conducta de las variables que estamos estudiando en la población en general.

Luego, para el análisis de los datos y la evaluación de las hipótesis experimentales, utilizamos estadística inferencial. La estadística inferencial posibilita generalizar a partir de la muestra, es decir, pasar de una serie de observaciones representativas a una población más grande. Como ya mencionamos, las pruebas estadísticas permiten medir cuál es la probabilidad de que las diferencias que encontramos se mantengan en toda la población. Esto se realiza mediante el testeo de hipótesis que implica establecer por

medio de una prueba estadística con qué grado de certeza podemos rechazar lo contrario de nuestra hipótesis de investigación. Esta práctica supone que para cada hipótesis de investigación, llamada hipótesis alternativa, se formule una hipótesis opuesta, la hipótesis nula. De esta forma, las pruebas estadísticas permiten rechazar o aceptar la hipótesis nula y así respaldar, al menos hasta la existencia de nuevos datos, la hipótesis alternativa. Esto lo hacen a partir de brindar un valor de la probabilidad de error, es decir, de la probabilidad de que el efecto que encontramos se deba al azar, conocido como *p* valor, que se compara con un nivel de significancia establecido *a priori*, también llamado *alpha*. En los estudios lingüísticos y cognitivos en general, el nivel de significancia que se suele utilizar es 0.05; esto implica que si el *p* valor es menor a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa con un alto grado de confianza.

Para medir esto, existen distintas pruebas estadísticas y la elección de una u otra depende de las variables dependientes e independientes, es decir, de qué tipo de dato analizamos. Una prueba estadística frecuentemente utilizada son los análisis de varianza (ANOVA), sin embargo, esto presenta ciertos problemas para el estudio de fenómenos lingüísticos, puesto que no permite analizar los dos efectos aleatorios que entran en juego en los experimentos sobre lenguaje: los participantes y los ítems lingüísticos. Si bien ambos tipos de pruebas se basan en modelos de regresión lineal, en esta tesis hemos decidido trabajar con modelos mixtos, ya que permiten incluir en el mismo análisis efectos fijos y efectos aleatorios para participantes e ítems (Vasishth et al., 2021; Winter, 2019). Los efectos fijos refieren a las características definidas por las variables independientes – el tipo de verbo, la posición de la cláusula relativa, entre otras –, mientras que los efectos aleatorios permiten tratar a los resultados como una muestra aleatoria de una población – de participantes e ítems – y, entonces, habilitan generalizar los resultados. Además, los modelos mixtos son más rigurosos en el tratamiento de los datos, lo que los vuelve más exigentes y conservadores: muchos efectos que podrían surgir con ANOVA no aparecen al correr modelos mixtos (Vasishth et al., 2021; Winter, 2019). En este sentido, los modelos representan un cambio de perspectiva de las pruebas estadísticas, ya que no hay estrictamente un contraste entre dos grupos, sino que se está estudiando la relación entre una variable predictora o independiente y una variable dependiente. Además, el modelado de datos permite predecir vínculos de puntos de datos que no existen en nuestra muestra.

Según los experimentos diseñados en esta tesis, contamos con dos tipos de datos: datos categóricos (tipos de respuesta o de completamiento) y datos continuos (tiempos de reacción). Para el primer caso, utilizamos modelos generalizados mixtos para una

distribución binominal (Winter, 2019), ya que en todos los casos de variables categóricas teníamos sólo dos opciones de respuesta que eran relevantes para el análisis. Para el segundo caso, utilizamos modelos lineales mixtos (Vasishth et al., 2021; Winter, 2019). Para ser implementado e interpretado correctamente, cada modelo requiere ciertos supuestos que se deben cumplir. En particular, los modelos lineales mixtos exigen que la relación entre la variable dependiente y la variable predictora o independiente sea lineal, que la distribución de los residuos del modelo sea normal, que los residuos sean independientes entre sí y que tengan homogeneidad de varianza, también llamada homocedasticidad. Los tiempos de reacción representan un caso particular, debido a que estos no suelen tener una distribución normal, y se ha discutido profusamente cuál sería el mejor tratamiento estadístico para este tipo de datos. Varios investigadores coinciden en que los modelos lineales mixtos suelen ser la herramienta adecuada y que, para que los datos cumplan con los supuestos, es necesario realizar una transformación logarítmica (Vasishth et al., 2021; Winter, 2019). Este fue el procedimiento realizado en esta tesis.

Luego de asegurarnos de que los supuestos del modelo se cumplan, también es necesario construir adecuadamente el modelo para su correcta interpretación. Esto implica codificar los contrastes que vamos a realizar (Brehm & Alday, 2022; Schad et al., 2020), es decir, indicar cómo se va a tomar cada uno de los distintos grupos que se van a comparar entre sí, señalar cuál es la variable dependiente y cuál(es) la(s) predictora(s), y especificar la estructura de efectos aleatorios (Bates et al., 2015a). Nuestras hipótesis de investigación van a guiar la construcción de ese modelo, no obstante siempre hay posibilidad de variación entre esas distintas variables que queremos analizar, lo que genera la existencia de múltiples modelos para analizar el mismo fenómeno. Por ejemplo, los modelos mixtos no sólo consideran la varianza entre participantes e ítems respecto de la variable dependiente, lo que se conoce como interceptos aleatorios, sino que también consideran la varianza entre participantes e ítems para los efectos fijos, es decir, pendientes aleatorias. Aquí es donde entra en escena otro factor fundamental del análisis estadístico inferencial: la selección del modelo, o sea, cómo definir cuál es el modelo que mejor representa los datos. Tres de los métodos de selección de modelos más utilizados son: la comparación de los valores de alguna medida entre los distintos modelos, como puede ser el criterio de información de Akaike (AIC, por sus siglas en inglés) o el criterio de información bayesiano (BIC, por sus siglas en inglés); la elección del modelo máximo, es decir, aquel modelo que incluya todas las variables predictoras, interacciones y efectos aleatorios posibles (Barr et al., 2013); o la decisión de optar por un modelo parsimonioso (Bates et al., 2015a), el modelo más simple posible que explique la varianza encontrada

en los datos sin tener una estructura de efectos aleatorios excesivamente compleja. Para los experimentos de esta tesis, optamos siempre por seguir el criterio del modelo parsimonioso (Bates et al., 2015a).

Por último, todos los *scripts*¹¹⁷ de análisis estadístico de los datos se subieron a un repositorio público¹¹⁸ para así permitir que queden accesibles para futuras investigaciones y, para esto, seguimos los principios FAIR, que detallaremos en 3.4. De este modo, esta tesis busca adscribirse a los lineamientos internacionales de ciencia abierta que, como veremos a continuación, rigen en los países con mayor desarrollo científico y que permiten evaluar globalmente la calidad de la construcción de conocimiento con parámetros comunes.

3.4. Ciencia abierta: algunas consideraciones básicas

El término ‘ciencia abierta’ refleja la idea de que el conocimiento científico de todo tipo, siempre y cuando sea apropiado, debe ser abiertamente accesible, transparente, riguroso, reproducible, replicable, acumulativo e inclusivo (Parsons et al., 2022). Quienes defienden la ciencia abierta consideran clave permanecer tan transparente y abierta como sea posible, en todas las fases del ciclo de investigación, para que el trabajo pueda ser evaluado de manera completa y adecuada (Kathawalla et al., 2021; Nosek et al., 2015). Para ello, en la comunidad internacional se han acordado ciertos lineamientos que consisten en principios y comportamientos que promueven ciencia transparente, creíble, reproducible y accesible.

Uno de los objetivos fundamentales de la ciencia abierta es garantizar la reproducibilidad de los análisis y la replicabilidad de los experimentos. Por un lado, la reproducción es un estándar mínimo para evaluar el valor o la exactitud de las afirmaciones científicas basadas en los métodos, datos y código originales (Parsons et al., 2022). Esto implica que otro investigador debería poder tomar los datos, seguir el análisis y llegar a los mismos resultados. Por otro lado, la replicación de un experimento supone que un nuevo estudio llegue a los mismos resultados luego de tomar nuevos datos. Esto incluye tanto replicaciones directas como conceptuales (Parsons et al., 2022).

¹¹⁷ El *script* es un archivo de texto que contiene el código necesario para realizar alguna tarea específica como, en este caso, analizar los datos de cada experimento.

¹¹⁸ Disponible en <https://osf.io/qgevn/>.

La posibilidad de reproducción y replicación se han vuelto requerimientos obligados en los experimentos debido a que se conciben como posibles intervenciones a la crisis de reproducibilidad y replicabilidad que se encuentra atravesando la ciencia. Esto refiere a que los resultados de muchos estudios científicos son difíciles o imposibles de reproducir o replicar y, debido a que esta es una parte esencial del método científico, este problema pone en cuestionamiento la credibilidad del conocimiento científico en general (Munafò et al., 2017; Peels, 2019). Esta crisis, que no es ajena a la lingüística y la psicolingüística (Bochynska et al., 2023), se debe a múltiples factores, como la falta de transparencia en los procesos involucrados, el hecho de no compartir los datos analizados o no detallar los procedimientos utilizados en dicho análisis, las prácticas de investigación cuestionables como el *p-hacking*, el bajo poder estadístico de algunos experimentos y el sesgo de publicación¹¹⁹ (Parsons et al., 2022; Stefan & Schönbrodt, 2022). Dentro de estas causas, también es preciso agregar los problemas que se han mencionado previamente en este capítulo en relación con la conformación de la muestra de participantes y la ausencia de estudios que busquen replicar experimentos y verificar luego esos resultados (Kobrock & Roettger, 2023).

En este sentido, Bochynska et al. (2023) realizaron una comparación entre 250 trabajos del área de lingüística publicados en 2008 y 2009 y otros 250 publicados una década posterior y encontraron que, aunque hubo un avance en la implementación de prácticas de ciencia abierta en el área, menos del 10% de las publicaciones incluyen los datos procesados y los análisis hechos. Además, en el campo específico de la psicolingüística, Laurinavichyute et al. (2022) llevaron a cabo un análisis de más de 50 artículos publicados entre 2019 y 2021 y encontraron que la tasa de reproducibilidad de los resultados publicados estaba entre el 34% y 56%, dependiendo de los criterios considerados. Técnicamente, todos los artículos publicados incluían los datos, sin embargo, en muchos casos no se incluía el código ni se especificaban los procedimientos utilizados. En este sentido, encontraron que el factor más importante para predecir si un intento de reproducción tendría éxito fue la presencia del código de análisis, ya que aumentaba la probabilidad de reproducir los resultados en casi un 40%. En la misma línea, Brehm y Alday (2022) realizaron un metaanálisis de más de 3000 artículos del campo de la psicolingüística que utilizaban modelos lineales mixtos y encontraron que sólo un 34%

¹¹⁹ El término 'sesgo de publicación' refiere a que, en varias ocasiones, los estudios publicados dependen de la significación estadística, ya que editores, revisores y hasta los mismos autores a veces optan por no publicar experimentos con resultados no significativos (Marks-Anglin & Chen, 2020; Olson, 2002; Stefan & Schönbrodt, 2022).

indicaba explícitamente las decisiones tomadas en el análisis de datos, en particular cómo habían sido codificados los contrastes en el modelo estadístico. Esto implica que los análisis estadísticos de la gran mayoría de artículos no pueden ser interpretados ni reproducidos correctamente. Otro factor preocupante en este sentido es que a pesar de que haya artículos que provean la información suficiente para reproducir el análisis o replicar el experimento, existen efectivamente muy pocas replicaciones en el área de la lingüística experimental. Kobrock & Roettger (2023) señalan que sólo un 2.5% de una muestra de 50000 artículos contiene algún tipo de replicación¹²⁰ y que menos del 0.1% del total es una replicación directa.

En este marco, el movimiento de ciencia abierta busca dar respuesta a esta serie de problemas generalizados en la investigación científica. Comprender mejor las decisiones conceptuales, metodológicas y analíticas tomadas a lo largo del ciclo de investigación permite mejorar el conocimiento entre la comunidad científica y evaluaciones más informadas de la credibilidad (Vazire, 2017). Esta tesis se encuadra bajo las prácticas de ciencia abierta y, para eso, hemos tenido en consideración varios aspectos que podemos resumir en un gran eje central: la accesibilidad.

Dentro de la accesibilidad, podemos agrupar varias prácticas que incluyen a los materiales, la metodología, los datos y los *scripts* de análisis. Esta tesis está acompañada de un repositorio¹²¹ en *Open Science Framework* (OSF), que es una aplicación web, gratuita y de código abierto, que permite visibilizar varios aspectos del proceso de investigación (Kathawalla et al., 2021; Soderberg, 2018). En este repositorio, organizamos los datos de los seis experimentos de esta tesis e incluimos: los estímulos lingüísticos¹²², el código para programar el experimento, el link de demostración¹²³ de los experimentos realizados en PClbex, la base de datos con los resultados del experimento y los datos de los participantes¹²⁴ y el *script* de análisis de R. Compartimos los datos de los experimentos siguiendo las sugerencias detalladas por Janda (2022), entre ellas los principios FAIR

¹²⁰ Esto incluye replicaciones directas, indirectas y conceptuales y realizadas por el mismo equipo o equipos independientes.

¹²¹ Disponible en <https://osf.io/qgevn/>.

¹²² Los estímulos lingüísticos utilizados en cada experimento también se pueden encontrar en la sección Anexos.

¹²³ Ver 3.1.2.

¹²⁴ En las bases de datos dejamos características sociodemográficas de los participantes, pero anonimizamos cualquier información que permita identificarlos.

(*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable* [Encontrable, Accesible, Interoperable, Reutilizable]) propuestos por Wilkinson et al. (2016).

Consideramos importante remarcar que seguir los lineamientos de ciencia abierta es clave para nuestro propio trabajo actual y futuro, así como para el trabajo de otros investigadores, ya que creemos que construir conocimiento es un proyecto en conjunto y que la ciencia debería trabajar por una cultura de intercambio de conocimientos (Andreassen, 2022). Por un lado, otorga más transparencia al proceso de investigación y posibilita la reproducción del análisis y replicación de los experimentos. Por otro lado, también hay varios beneficios adicionales que se desprenden de implementar estas prácticas. Por ejemplo, varias investigaciones señalan que las publicaciones con datos abiertos son citadas más que las que no comparten los datos (Drachen et al., 2016; Leitner et al., 2016; Piwowar & Vision, 2013). Además, la disponibilidad de los materiales también ahorra recursos al permitir que otros investigadores se basen en el trabajo ya hecho, ya sea utilizando el código de programación de la tarea o el *script* de análisis (Kathawalla et al., 2021). Asimismo, muchas de las prácticas recomendadas ayudan a la organización de los proyectos de investigación y, por lo tanto, a la eficiencia a largo plazo. Si bien es cierto que el trabajo queda más expuesto y que compartir los datos, el código y los *scripts* de análisis insume tiempo en la preparación y adaptación de los materiales, esto contribuye a verificar y revisar los procedimientos y disminuye la posibilidad de que haya errores. Además de estos beneficios, también consideramos que seguir estos lineamientos nos permite evidenciar que desde Latinoamérica y Argentina también hacemos ciencia de calidad dentro de estándares internacionales.

Por último, es clave señalar que realizar labor científica enmarcada en los lineamientos de ciencia abierta no es una situación de todo o nada. Varios investigadores abogan por un enfoque selectivo de prácticas vinculadas a la ciencia abierta que permita ir acumulando más de estas prácticas a lo largo del tiempo (Crüwell et al., 2019; Kathawalla et al., 2021; Nosek et al., 2015; Nuijten, 2019). Aquí discutimos algunas de las prácticas que hemos incorporado, pero todavía nos queda mucho por profundizar y algunas prácticas por incluir, como avanzar en los preregistros de los experimentos.

3.5. Síntesis

En este capítulo presentamos de forma general las técnicas habituales en la

psicolingüística experimental y detallamos aquellas que utilizamos en cada uno de los seis experimentos de esta tesis y explicitamos las hipótesis de enlace que aplicamos para entender nuestros resultados. Además, indicamos las características generales de las muestras de participantes que conformamos y que luego detallaremos en cada experimento en los Capítulos 5 y 6. Por último, también describimos la metodología empleada para el análisis y tratamiento estadístico de los datos, así como los lineamientos de ciencia abierta que tratamos de cumplir al realizar los experimentos de esta investigación.

Asimismo, en este capítulo hemos identificado una serie de sesgos o problemas metodológicos vinculados con los distintos aspectos comentados y a los que en esta tesis prestamos particular atención. En 3.1, señalamos sesgos impuestos por la metodología experimental y en la formulación de los ítems experimentales, mientras que en 3.2, distinguimos dos sesgos relacionados con los participantes: el muestral y el lingüístico. Algunas investigaciones previas también han presentado problemas vinculados con el análisis de los datos al, por ejemplo, considerar al lenguaje como efecto fijo y no aplicar las pruebas estadísticas adecuadas. En los Capítulos 5 y 6, especificaremos todos los aspectos metodológicos relevantes de nuestros experimentos y qué medidas tomamos para evitar imponer los mismos sesgos o problemas en las tareas que realizamos.

Parte II: Nuestra propuesta experimental

Capítulo 4. Propuesta experimental: objetivos e hipótesis

Esta investigación doctoral busca aportar al conocimiento de un área poco explorada: el estudio de los mecanismos de procesamiento sintáctico de hablantes de español rioplatense. Como hemos identificado en la *Parte I: Discusiones teóricas* de esta tesis, la investigación psicolingüística en general y sobre el procesamiento sintáctico en particular se ha centrado mayoritariamente en el inglés. La poca investigación publicada sobre el español se ocupa únicamente de la variedad peninsular, se concentra en comparar su rendimiento con otras lenguas o presenta irregularidades en la conformación de la muestra, al incluir hablantes de herencia y de distintas variedades de español de forma conjunta. Así, se evidencia una notable carencia de estudios sobre el español rioplatense, y otras variedades de español en términos generales. Consideramos que suplir esta falta de estudios en nuestra variedad lingüística, utilizando una muestra diversa y amplia, no WEIRD (Apicella et al., 2020; Hanel & Vione, 2016; Henrich et al., 2010), puede constituir un aporte clave para esclarecer resultados divergentes de investigaciones previas, contribuir al análisis de factores comúnmente relegados en la investigación psicolingüística, como es el caso de la variación dialectal (Freitag & Soto, 2023; Stetie et al., 2023; Zunino et al., 2025) y avanzar en la comprensión de los procesos implicados en el procesamiento sintáctico.

En esta tesis, además, nos centramos en analizar la posible incidencia de fenómenos semánticos de distinta granularidad en el procesamiento sintáctico. Como discutimos en el Capítulo 1 y analizamos para el caso particular de las cláusulas relativas con doble antecedente nominal en el Capítulo 2, los distintos modelos consideran diversas relaciones e interacciones posibles entre la información sintáctica y semántica. Asimismo, las investigaciones experimentales han arrojado datos variados, y en ocasiones contradictorios, sobre la incidencia de ambos tipos de información en la construcción de la estructura oracional. Sin embargo, la relación entre ambos componentes aún no es clara y muchos de los fenómenos semánticos analizados en investigaciones previas se han estudiado de forma aislada, lo que dificulta la comparabilidad de los resultados. Por ello, en esta tesis presentamos la primera investigación sistemática que considera diversos factores que podrían incidir en el establecimiento de dependencias de adjunción en

español y que incluye fenómenos de distinta granularidad vinculados a la semántica, que no han sido evaluados previamente en esta lengua ni de manera conjunta en ninguna otra.

De esta forma, detallamos los dos objetivos generales:

- 1) estudiar los mecanismos de procesamiento sintáctico –que incluyen subprocesos como el análisis, la segmentación y el mapeo– de los hablantes de español rioplatense durante la comprensión de oraciones;
- 2) analizar la incidencia de la información semántica durante el procesamiento sintáctico de oraciones.

Además de estos objetivos generales, la presente investigación se propone alcanzar tres objetivos específicos que abordan aspectos más detallados del procesamiento sintáctico y la incidencia de los efectos semánticos. En primer lugar, para estudiar el procesamiento sintáctico optamos por enfocarnos en las cláusulas relativas con doble antecedente nominal. Tal como señalamos en el Capítulo 2, estas estructuras resultan ideales para analizar el procesamiento sintáctico porque presentan cierta complejidad debido a la ambigüedad estructural, están presentes en distintas lenguas y permiten estudiar fenómenos de variación inter e intralingüísticos y, también, debido a que su estudio en español ha sido difuso y ha aportado evidencia aparentemente contradictoria que es necesario esclarecer.

La falta de datos precisos sobre el español muestra que posiblemente haya variables que no se hayan considerado en la formulación de las tareas y que, por ende, tampoco se tienen en cuenta a la hora de proponer o poner a prueba modelos generales sobre el procesamiento sintáctico. Como mencionamos y detallamos en el Capítulo 2, parecería haber varios factores que inciden en las preferencias de adjunción frente a estructuras ambiguas y hasta ahora no se han realizado estudios sistemáticos que evalúen la influencia de distinto tipo de información semántica. Por ello, el objeto de estudio de esta tesis se enfoca en definir y precisar cuáles pueden ser esos distintos factores y qué efecto muestran durante el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal y animado. En específico, se trata de elementos que se vinculan con aspectos semánticos de distinta granularidad y con la integración de la información semántica y sintáctica.

Además, en esta tesis abordamos puntualmente la influencia de la información semántica de los verbos y cómo esta podría incidir de manera temprana en el procesamiento sintáctico y llegar a contribuir al establecimiento de las preferencias de adjunción. Es decir, investigamos exhaustivamente cómo la información que aporta el

verbo influye en la conformación de la estructura oracional y lo hacemos de dos formas: a partir de restringir dicha información reemplazando verbos por pseudo-palabras y mediante la evaluación del efecto de distintos tipos de verbos, como los de percepción y los de causalidad implícita.

A modo de síntesis, los objetivos específicos de esta tesis son tres:

- 1) examinar los mecanismos de análisis y segmentación oracional a través del procesamiento de oraciones que presentan cláusulas relativas con doble antecedente nominal;
- 2) analizar y determinar la influencia de la información semántica de distinta granularidad durante el procesamiento sintáctico de oraciones;
- 3) evaluar la influencia de la información semántica que portan los verbos en el establecimiento de las relaciones de adjunción.

En ese sentido, establecer con mayor precisión qué factores inciden en el procesamiento sintáctico permitirá una comprensión más cabal del procesamiento del lenguaje. Consideramos que los hallazgos que reportamos en esta tesis son evidencia para complejizar, precisar y mejorar los modelos de procesamiento de lenguaje en general y de procesamiento sintáctico en particular, a través del aporte de datos sobre las múltiples y posibles relaciones entre semántica y sintaxis. Por este motivo, analizar los procesos involucrados en la comprensión de oraciones en español rioplatense resulta central para una teoría universal acerca del procesamiento del lenguaje, ya que aporta información sobre la facultad del lenguaje, su organización o arquitectura cognitiva, y también acerca del funcionamiento de la mente y de la interrelación entre el lenguaje y otras capacidades cognitivas, como la atención y la memoria.

En función de los distintos objetivos generales y específicos, diseñamos una propuesta experimental que contempla seis tareas que detallaremos en los Capítulos 5 y 6. Agrupamos dichos experimentos en dos grandes bloques, presentados en cada uno de los capítulos señalados, que describiremos someramente a continuación. Además, en los siguientes dos capítulos, detallaremos la metodología utilizada, los resultados obtenidos y los vínculos con los antecedentes y el marco teórico.

En una primera instancia, realizamos dos experimentos que funcionan como línea de base para analizar las preferencias de adjunción en español rioplatense. El primero es una tarea de lectura y comprensión de oraciones con ventana móvil acumulativa con la

que evaluamos el procesamiento de oraciones ambiguas con cláusulas relativas, que modifican al sujeto o al objeto de la oración, lo que implica un fenómeno estructural o de grano grueso. En este caso, medimos las preferencias de adjunción a partir de la respuesta a una pregunta con opciones múltiples y en función del tiempo de respuesta, es decir, una medida *offline* y una *online*. El segundo experimento también implica la lectura de oraciones con ventana móvil acumulativa y evalúa el procesamiento *online* a partir de presentar oraciones que restringen la adjunción a uno u otro antecedente de la cláusula relativa de dos formas distintas: a partir de información morfosintáctica –concordancia de género– y mediante sesgos semánticos de plausibilidad. De esta manera, examinamos qué estructura requiere menores tiempos de lectura –las oraciones con adjunción alta o baja– y la influencia de distinto tipo de información –morfosintáctica vs. semántica– en la resolución de ambigüedades de adjunción. El diseño y los resultados de estos experimentos serán descriptos en el Capítulo 5.

En una segunda instancia, realizamos una serie de cuatro experimentos centrados en el verbo y la información que se obtiene a partir de él. Estos experimentos indagan, de distinta forma, en la incidencia de la información semántica de los verbos en el establecimiento de las preferencias de adjunción, lo que hemos considerado como fenómenos de grano medio¹²⁵. En el primero de ellos, reemplazamos verbos por pseudo-palabras –verbos inventados– para evaluar las preferencias de adjunción frente a la ausencia de información semántica del verbo. Se trata de una tarea de lectura y comprensión de oraciones con ventana móvil acumulativa y evaluamos una medida *offline* y una *online*: el tipo de respuesta, que evidenciaba la preferencia de adjunción, y el tiempo de respuesta. En los experimentos siguientes, consideramos la influencia de distintos tipos de verbos en el establecimiento de las preferencias de adjunción. El segundo experimento se centra en un aspecto que se ha estudiado en los últimos años, pero del que todavía no abundan los datos en español: la confusión entre oraciones con cláusulas relativas y oraciones con pseudo-relativas. Para esto, evaluamos la influencia de verbos de percepción, como ‘mirar’ y ‘escuchar’, en una tarea de completamiento de oraciones, lo cual implica analizar la producción para entender la comprensión y resulta en una medida *offline* del proceso. En los últimos dos experimentos, examinamos el efecto de verbos de causalidad implícita en las preferencias de adjunción. Es decir, verbos con sesgo de causalidad hacia el objeto, como ‘criticar’ o ‘señalar’, que podrían inducir una preferencia por la adjunción alta. Para analizar este efecto, realizamos otra tarea de completamiento

¹²⁵ Para una explicación detallada de esta categorización, ver 2.2.2.

de oraciones y una tarea de laberinto lexical; tareas que implican una medida *offline* y otra *online*, respectivamente. En el Capítulo 6, desarrollaremos estos cuatro experimentos centrados en el rol del verbo y sus resultados.

Asimismo, en el desarrollo teórico y empírico de esta tesis presentamos tres hipótesis específicas, vinculadas a cada experimento, que conducen conceptualmente a nuestra tesis central:

- 1) la variación y gradualidad en las preferencias de adjunción ocurre cuando las cláusulas relativas se encuentran en posición de objeto, ya que en posición de sujeto sí priman los principios estructurales, como el de cierre tardío¹²⁶, y existe una marcada preferencia por la adjunción baja (experimento 1);
- 2) la información semántica incide tempranamente en las preferencias de adjunción, incluso en ocasiones antes que la información morfosintáctica (experimento 2);
- 3) el tipo de información semántica que cargan los verbos en términos generales (experimento 3) y de percepción (experimento 4) y de causalidad implícita (experimentos 5 y 6) en particular incide en las preferencias de adjunción.

Estas tres hipótesis específicas, que se desprenden de la propuesta experimental de esta investigación doctoral, confluyen en una tesis central: en español no se siguen estrategias sintácticas fijas y estáticas, sino que estas son permeables a la información semántica. Dicho de otra forma, consideramos que el español no tiene una preferencia de adjunción alta o baja de forma taxativa y sistemática. De esta forma, parecería existir una tensión constante entre principios sintácticos universales, que generan una preferencia por la adjunción baja, y la incidencia temprana de información semántica de distinta granularidad, que provoca una preferencia por la adjunción alta. Esto llevaría a que las preferencias de adjunción del español sean graduales y variables.

A su vez, nuestra tesis central, de algún modo, supone dos elementos que son ampliamente discutidos en las teorías sintácticas¹²⁷: a) no existen preferencias de adjunción fijas y categóricas; b) la sintaxis presenta componentes o subprocesos que no son ni absolutamente autónomos ni absolutamente automáticos y podrían ser condicionados o modulados por información semántica. De esta forma, consideramos que las preferencias de adjunción graduales y variables no son una característica exclusiva del

¹²⁶ Para una explicación sobre este principio de procesamiento sintáctico, ver 1.1.1.

¹²⁷ Esta discusión se retomará en el Capítulo 7.

español, sino de las lenguas en general y que, a su vez, esto es posible debido a que la estructura oracional no se construye únicamente con información sintáctica, sino que, en ocasiones, la información semántica también incide de manera temprana en su construcción.

Capítulo 5. Preferencias de adjunción en español rioplatense

En este capítulo presentamos los primeros dos experimentos de esta tesis que fueron realizados con el objetivo de obtener una línea de base acerca del procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en hablantes de español rioplatense. En psicolingüística es habitual realizar experimentos exploratorios cuando no se cuenta con datos previos específicos sobre un determinado fenómeno. Como ya hemos señalado en los capítulos anteriores, no contamos con datos sobre el procesamiento de estas estructuras en hablantes de español rioplatense. Sobre este punto, resulta importante señalar que esta variedad no coincide con una única unidad política actual, sino que es hablada en Buenos Aires, el sur de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, parte de la Patagonia argentina y la mayor parte del territorio de Uruguay (Di Tullio & Kailuweit, 2011, p. 12-13).

Por este motivo, elegimos realizar dos experimentos atendiendo a tres factores principales: el *locus* de la ambigüedad (temporal vs. estructural), la posición de la cláusula relativa (sujeto vs. objeto) y el tipo de información que cancela o restringe alguna de las dos opciones estructurales de la oración (morfosintáctica vs. semántica). Además, el propósito de este primer bloque experimental es poder aportar datos sobre las preferencias de adjunción en español en experimentos que suplan dos de los mayores problemas que identificamos en los Capítulos 2 y 3 sobre los estudios previos: la falta de una muestra representativa y la falta de control de diferentes variables extrañas que pueden incidir en las preferencias de adjunción. Para atender a estos fenómenos, por un lado, recolectamos una muestra diversa de participantes, con distintos niveles de escolaridad, edad, profesiones y trabajos. Por otro lado, prestamos especial atención a evitar algunos de los problemas que se habían generado en investigaciones previas: nombres de rol atípicos utilizados como antecedentes de la cláusula relativa (Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015), sesgos semánticos y pragmáticos en los ítems que generan una preferencia por un tipo de adjunción en particular (Fernandez, 2003; Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015; Tena Dávalos & Pérez Álvarez, 2017), desequilibrio en cuanto a las estructuras presentadas dentro de la cláusula relativa (Carreiras & Clifton, 1993; Gilboy et al., 1995) y en las que esta se inserta (Carreiras & Clifton, 1993; Cuetos & Mitchell, 1988; Fernandez, 2003; Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015).

5.1. Experimento 1: oraciones ambiguas y posición de la cláusula relativa

En el experimento 1, realizamos una tarea de lectura a ritmo propio y comprensión con oraciones con ambigüedad estructural. Manipulamos la posición de la cláusula relativa y las variables dependientes que analizamos fueron el tipo de respuesta y el tiempo que tomaba decidir esa respuesta. Como mencionamos en 2.2.1, la posición de la cláusula relativa no había sido un factor controlado en muchos de los experimentos realizados y, en ocasiones, hasta se incluían oraciones con relativas en distintas posiciones estructurales en la misma condición experimental. Debido a esto, decidimos que este fuera uno de los primeros factores a evaluar con el fin de poder determinar con qué estructuras seguiríamos trabajando en los próximos experimentos. En ese marco, buscábamos evaluar la hipótesis específica 1, comentada en el Capítulo 4: la variación y gradualidad en las preferencias de adjunción ocurre cuando las cláusulas relativas se encuentran en posición de objeto, ya que en posición de sujeto existe una marcada preferencia por la adjunción baja.

5.1.1. Método

5.1.1.1. Participantes

Participaron en la tarea 151 personas hablantes nativas de español rioplatense. Luego de aplicar los criterios de inclusión, la muestra total quedó compuesta por 147 personas. Como explicamos en 3.1.2, en experimentos realizados en modalidad remota es muy importante establecer *a priori* criterios de inclusión estrictos y hasta conservadores, ya que investigaciones anteriores demuestran que los participantes tienden a prestar menos atención o a distraerse con facilidad. Siguiendo las prácticas habituales en la disciplina (Anwyl-Irvine et al., 2021; Arunachalam, 2013; Reips, 2012; Rodd, 2024), los criterios establecidos fueron tres: realización única del experimento, 70% de los tiempos de lectura dentro de los límites establecidos como máximos y mínimos y un máximo de 10 errores. De acuerdo con el primer criterio de inclusión, removimos una participante, porque había realizado la tarea dos veces, así que sólo dejamos el primer intento. El segundo y tercer

criterio de inclusión estaban orientados a eliminar participantes que hubieran hecho la tarea sin prestar atención o sin cumplir la consigna. Siguiendo el segundo criterio, removimos dos participantes porque sistemáticamente tenían tiempos de lectura por debajo de los 100 milisegundos, que consideramos como el límite inferior para la lectura de palabras (Hartley et al., 1994). En relación con el tercer criterio, eliminamos un participante que en 12 respuestas optó por elegir alguno de los dos distractores, lo que consideramos como respuesta incorrecta, ya que estos no brindaban una interpretación plausible de la oración.

Les 147 participantes que constituyeron la muestra final tenían entre 18 y 89 años ($M = 34.41$; $DE = 13.85$), 103 se identificaron con el género femenino, 26 con el masculino y 18 no indicaron su identidad de género. En cuanto a la escolaridad, 16 participantes declararon haber terminado el secundario, 33 estar cursando una carrera de nivel superior y 98 haber terminado una carrera de nivel superior. Les participantes fueron reclutados por redes sociales y su participación fue voluntaria y no remunerada. Además, todos dieron su consentimiento previo a la realización del experimento y sus datos fueron debidamente anonimizados.

5.1.1.2. Materiales

El diseño factorial de la tarea fue 2×2 . Diseñamos estímulos en función de una variable independiente: Posición de la cláusula relativa, con dos niveles (sujeto vs. objeto). Elaboramos 56 oraciones, 28 con cláusulas relativas en posición de sujeto y 28 con cláusulas relativas en posición de objeto. Todas las oraciones tenían una extensión similar: entre 11 y 14 palabras ($M = 12.34$; $DE = 0.66$) y entre 22 y 30 sílabas ($M = 24.75$; $DE = 1.88$). En todos los casos, el verbo de la cláusula principal estaba en pretérito perfecto simple y los verbos de las relativas estaban la mitad en el mismo tiempo verbal y la otra mitad en pretérito imperfecto. Además, prestamos especial atención a que las oraciones fueran ambiguas y no presentaran sesgos hacia una u otra interpretación. En los ejemplos (51) y (52) se muestran estímulos de con cláusulas relativas en posición de sujeto y objeto, respectivamente, y en el Anexo 1 se encuentran todos los ítems utilizados.

(51) La hija del coronel que tuvo un accidente estudió en el exterior.

(52) El bombero ayudó al tío de la joven que llamó a emergencias.

Para cada oración, formulamos una pregunta que buscaba evidenciar la interpretación de la cláusula relativa. Incluimos cuatro opciones de respuesta: el primer sintagma nominal, el segundo sintagma nominal, un distractor semántico y un distractor no relacionado. En el ejemplo (53), presentamos una pregunta y sus opciones. De esta forma, evitamos obtener una preferencia de adjunción que fuera debida al azar, como sucedía en experimentos previos, que sólo brindaban dos opciones de respuesta.

(53) ¿Quién tuvo un accidente?

- a. la hija (primer sintagma nominal);
- b. el coronel (segundo sintagma nominal);
- c. el profesor (distractor semántico);
- d. la vestuarista (distractor no relacionado).

Por consiguiente, para la primera variable dependiente analizada, el tipo de respuesta, sólo tuvimos una variable independiente (Posición de la cláusula relativa), mientras que para la segunda variable dependiente, el tiempo de respuesta, consideramos dos variables independientes: Posición de la cláusula relativa y Tipo de respuesta (con dos niveles: primer sintagma nominal vs. segundo sintagma nominal).

Además, confeccionamos 80 ítems para ser utilizados como distractores. De estos, algunos presentaban ambigüedad y otros no, como se muestra en el ejemplo (54). Organizamos las oraciones en tres listas con un promedio de 45 ítems cada una: 18 experimentales y 27 distractores¹²⁸.

(54) El taxista llevó a la amiga del bailarín que era el mejor del país.

Luego del diseño de los materiales, organizamos una revisión con expertos. Les pedimos a lingüistas¹²⁹ que revisaran los estímulos confeccionados con el fin de evaluar que estos no tuvieran inconsistencias en relación con las condiciones experimentales, problemas con el léxico utilizado, sentidos no percibidos, entre otras cuestiones potencialmente problemáticas. A partir de estos aportes, modificamos algunos estímulos. Uno de los cambios realizados estuvo vinculado con la posibilidad de tener una lectura especificativa de la cláusula relativa, como se muestra en el ejemplo (55) y discutimos en 2.2.3. En ese caso, se torna poco plausible una adjunción alta, ya que, para interpretar que

¹²⁸ Aunque esto no afecta en ningún sentido la metodología, es importante aclarar que dos listas tenían 19 ítems experimentales y 27 distractores y una lista tenía 18 ítems experimentales y 26 distractores.

¹²⁹ Ver Agradecimientos.

el antecedente de la cláusula relativa es “la novia”, se debería suponer un contexto en donde el fotógrafo tenga dos novias y, por eso, se vuelva preciso aclarar a cuál de las dos se está refiriendo. Aunque esta situación es posible, no es el contexto más usual en la mayoría de los casos.

(55) El futbolista besó a la novia del fotógrafo que asistía al conservatorio.

Como segundo paso, organizamos una etapa piloto con el fin de testear tanto el diseño general de la tarea como los estímulos particulares. Luego de la etapa piloto, realizamos algunas modificaciones a las consignas y los ítems de práctica.

5.1.1.3. Procedimiento

La tarea de lectura autoadministrada con ventana móvil acumulativa fue diseñada y tomada mediante el software IBEX (Internet Based Experiments: Drummond, 2013), que necesita de una conexión a internet y, en este caso, sólo podía realizarse en computadora. Optamos por esta forma de presentación para evitar imponer sesgos en la interpretación de la cláusula relativa debidos a la segmentación elegida. Inicialmente, les participantes accedían a un formulario de Google que les asignaba aleatoriamente una de las tres listas y desde allí eran redirigidos a la tarea. En todos los casos, presentamos primero un consentimiento informado¹³⁰ que debía ser aceptado para acceder a las preguntas sobre datos demográficos y al experimento. Les pedimos a los participantes que indicaran máximo nivel de estudios alcanzado y edad. Luego presentamos la consigna y las pautas para realizarla: les pedimos que primero leyera las oraciones palabra por palabra, que sólo pasaran a la siguiente cuando hubieran terminado, y que luego respondieran una pregunta de opciones múltiples lo más rápido posible, basándose en su primera impresión. La pregunta estaba centrada en la selección de un posible antecedente para la relativa, a partir de cuatro opciones. Una vez que seleccionaban la respuesta, pasaban a otra pantalla con un punto de fijación en donde podían descansar o continuar con el siguiente estímulo.

¹³⁰ Esta investigación fue realizada en el marco del Doctorado en Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y esta institución, como señalamos en 3.2, no solicita autorización del Comité de ética cuando las tareas no implican invasividad y se trata de mayores de edad. Sin embargo, presentamos un consentimiento informado que seguía el modelo propuesto por el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras. Además en todos los casos, las tareas fueron con participación voluntaria de personas mayores de edad, anónima, sin remuneración, y cada participante podía suspender la tarea en el momento que lo deseara.

Les aclaramos que tendrían tres oraciones de prueba, a las que les seguían tres ítems más de práctica, que para los participantes ya eran parte de la tarea experimental, pero que no fueron incluidos en el análisis de datos. A diferencia de otras tareas realizadas en español –por ejemplo, Igoa et al. (1998)–, este experimento, y también los siguientes de esta tesis, no se presentó como una prueba para evaluar las preferencias de interpretación frente a la ambigüedad, sino como una tarea de comprensión de oraciones.

5.1.2. Resultados

Para el análisis de los datos, consideramos dos variables dependientes: tipo de respuesta y tiempo de respuesta¹³¹. Procesamos los datos mediante el programa R versión 4.3.1 en la interfaz R Studio (R Core Team, 2023). Utilizamos los paquetes tidyverse (Wickham et al., 2019), lme4 (Bates et al., 2015b), lmerTest (Kuznetsova et al., 2017), MASS (Venables & Ripley, 2002), car (Fox & Weisberg, 2019), lmttest (Zeileis & Hothorn 2002), MuMin (Bartoń, 2023), sjPlot (Lüdtke, 2023) y ggforce (Pedersen, 2022).

Para el análisis final, tomamos sólo las respuestas que referían al primer sintagma nominal o al segundo, y descartamos aquellas que referían a los dos distractores. Esto implicó eliminar el 0.7% de los datos. Además, debido a que la tarea se realizó de modo remoto sin poder controlar la situación experimental en la que se encontraban los participantes, establecimos límites de tiempo para la realización de cada *trial*. El límite inferior fue de 50 milisegundos para lectura de palabra, mientras que el límite superior fue de 10000 milisegundos para lectura de palabra y 45000 milisegundos para lectura de toda la oración y tiempo de respuesta. Esto implicó remover 104 datos (3.8% de la muestra total)¹³².

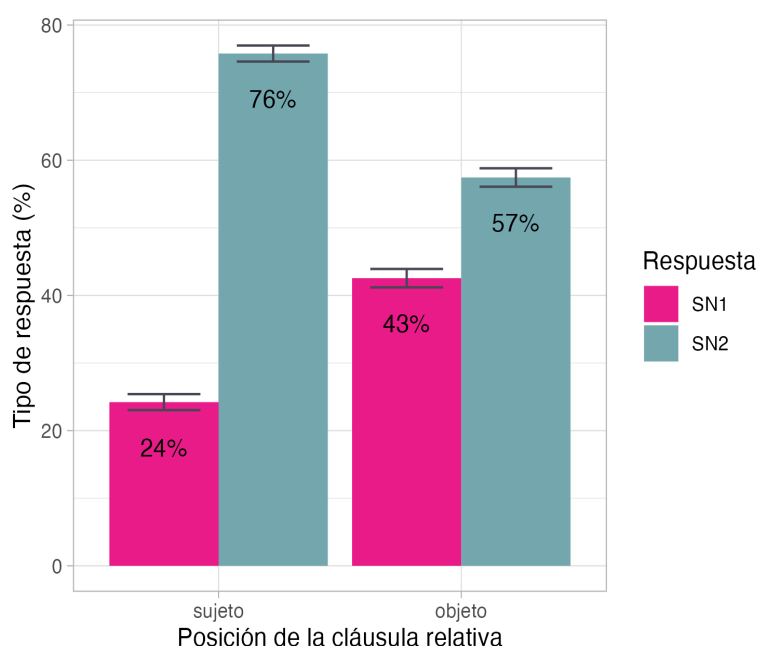
¹³¹ A partir del marco teórico y las predicciones hechas por los distintos modelos de procesamiento sintáctico, no esperábamos encontrar diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de lectura, ya que se trataba de oraciones completamente ambiguas. Por este motivo, no incluimos este análisis en el reporte de los resultados. A pesar de esto, analizamos los tiempos de lectura y, como esperábamos, no hubo diferencias estadísticamente significativas.

¹³² Como ya mencionamos en 3.3, es habitual y esperable que tanto la limpieza de datos como la imputación de *outliers* genere una eliminación o modificación de una pequeña parte de los datos, que suele rondar el 5% de la muestra total (Baayen & Milin, 2010; Cousineau & Chartier, 2010; Nicklin & Plonsky, 2020; Ratcliff, 1993; Reips, 2012; Rodd, 2024).

5.1.2.1. Análisis del tipo de respuesta

El análisis del tipo de respuesta elegida permite inferir las preferencias de adjunción de los participantes al comprender la oración. En el Gráfico 1, presentamos los porcentajes de cada tipo de respuesta según la Posición de la cláusula relativa. Para las relativas en posición de sujeto, hay una fuerte preferencia por el segundo antecedente. En cambio, para las que están en posición de objeto, la preferencia por la adjunción al segundo sintagma nominal ronda el nivel de azar.

Gráfico 1. Tipos de respuesta (%) por Posición de la cláusula relativa (experimento 1)



Nota. SN1 = primer sintagma nominal. SN2 = segundo sintagma nominal. Las barras de error marcan el error estándar.

Para el análisis de las respuestas, realizamos un Modelo Mixto Generalizado (GLMM, por sus siglas en inglés). Codificamos cada nivel de los factores fijos, sujeto y objeto respectivamente, como -0.5 y 0.5, compatible con lo que se denomina suma escalada (Schad et al., 2020). En este análisis, al igual que en los subsiguientes, para elegir el modelo final a reportar consideramos que convergiera y que fuera el modelo más parsimonioso, de acuerdo con nuestras hipótesis de análisis (Bates et al., 2015a). La Posición de la cláusula relativa se utilizó como efecto fijo y colocamos Participantes e Ítems como efectos aleatorios cruzados. La fórmula del modelo fue: $\text{glmer}(\text{Tipo de respuesta} \sim \text{Posición de la CR} + (1 + \text{Posición de la CR} | \text{Participantes}) + (1 | \text{Ítems}))$. Los resultados se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta (experimento 1)

Predictores	Est. (log odds)	ES	z	p
(Intercepto)	-1.115	0.190	5.866	<0.001
posición_cr	-1.366	0.299	-4.567	<0.001
Efectos aleatorios				
σ^2	3.29			
τ_{00} part	2.15			
τ_{00} item	0.98			
τ_{11} part_posicion_cr	0.67			
ρ_{01} part	-0.79			
ICC	0.50			
N part	147			
N item	56			
Observaciones	2621			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.066 / 0.533			

Encontramos un efecto principal de Posición de la cláusula relativa: como se evidencia en la distribución de las respuestas en el Gráfico 1, las preferencias de adjunción son distintas entre las cláusulas relativas en posición de sujeto y las que se encuentran en posición de objeto. Complementamos este análisis con una prueba de Chi cuadrado para comparar la preferencia por la adjunción alta o baja dentro de cada nivel de la variable Posición de la cláusula relativa. Encontramos que, en ambos casos, la diferencia es estadísticamente significativa, tanto para las relativas en posición de sujeto ($X^2(1, N = 1305) = 347.07, p < 0.001$), como para las que estaban en posición de objeto ($X^2(1, N = 1316) = 29.191, p < 0.001$). Esto implica que, en ambos casos, la opción preferida es adjuntar al segundo antecedente nominal, es decir, realizar una adjunción baja.

Aunque la diferencia entre adjunción alta y adjunción baja sea estadísticamente significativa para las relativas en posición de objeto, en el Gráfico 1 se puede observar que la aparente preferencia por la adjunción baja no es categórica y pareciera, incluso, próxima al nivel de azar. Esto nos llevó a realizar un análisis pormenorizado de los ítems con el fin de identificar si se trataba efectivamente de que las preferencias no eran claras o de que algún ítem presentaba un patrón específico que estaba interfiriendo en la selección de la respuesta. Encontramos que en cuatro ítems¹³³ la preferencia por la adjunción alta era superior al 70%. En particular, dos de esos ítems habilitaban una interpretación como pseudo-relativa. En caso de eliminar esos ítems, la preferencia por la

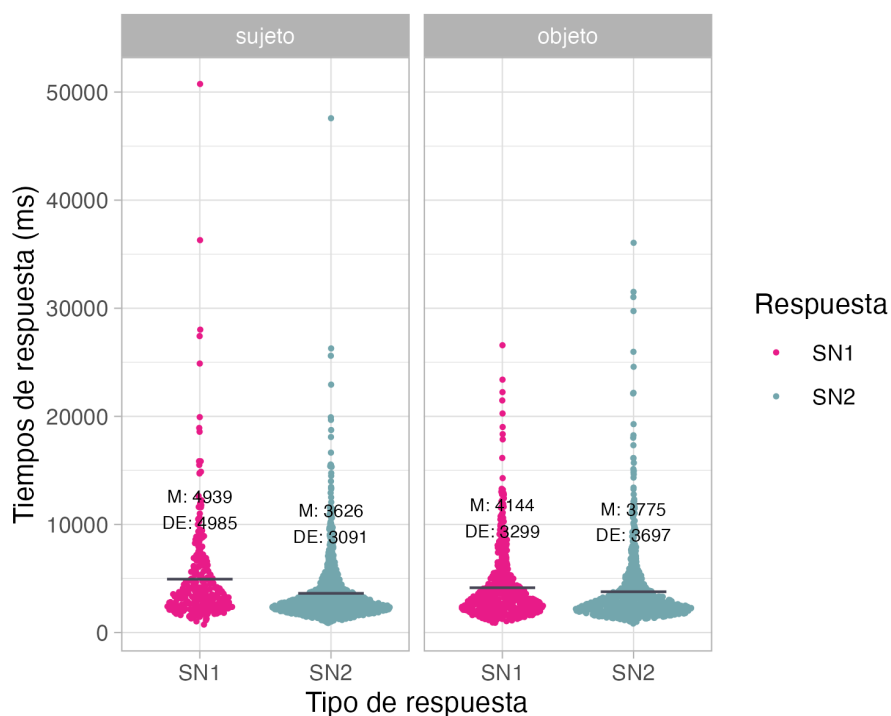
¹³³ Ver ítems 4, 13, 22 y 28 en Anexo 1.

adjunción baja sería del 63.5% para las cláusulas relativas en posición de objeto, lo que, igualmente, seguiría sin ser una preferencia categórica por la adjunción baja.

5.1.2.2. Análisis del tiempo de respuesta

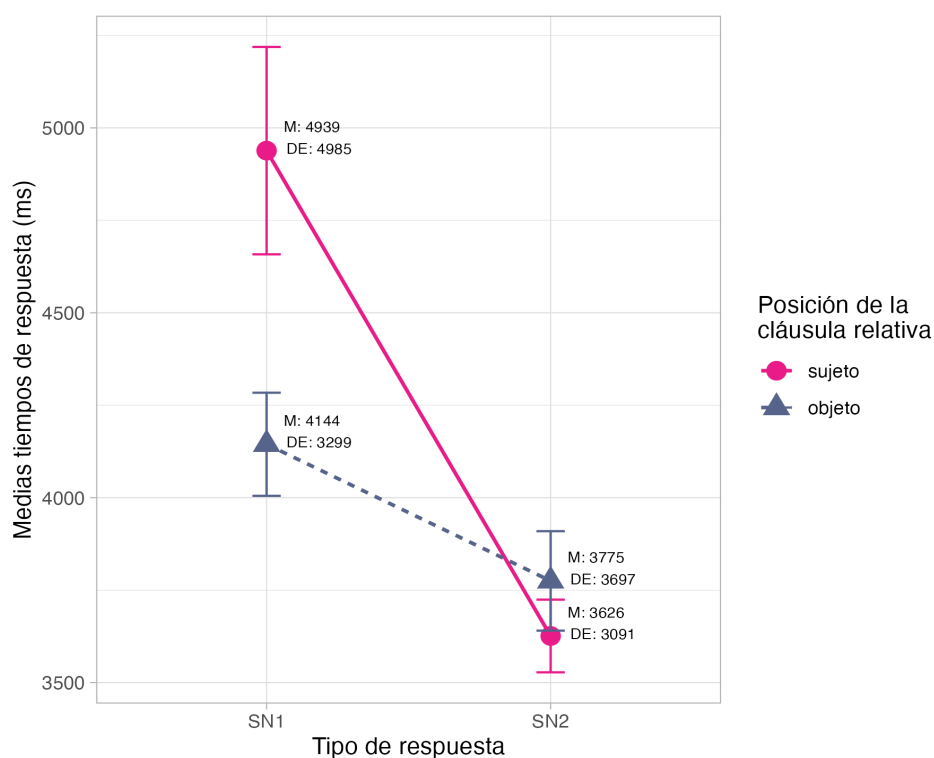
Para el análisis de los tiempos, realizamos una identificación de *outliers* y posterior imputación. Todas aquellas medidas que superaron los 2.5 desvíos estándar por condición por participante fueron reemplazadas por la media de cada participante en cada condición (Baayen & Milin, 2010; Cousineau & Chartier, 2010; Ratcliff, 1993). Esto implicó reemplazar el 0.3% de la muestra. En los Gráficos 2 y 3, presentamos la distribución de los tiempos de respuesta y la media para cada condición luego de la imputación de *outliers*.

Gráfico 2. Distribución de los tiempos de respuesta en milisegundos según Posición de la cláusula relativa y Tipo de respuesta (experimento 1)



Nota. SN1 = primer sintagma nominal. SN2 = segundo sintagma nominal. M = media. DE = desvío estándar. La línea negra indica la media.

Gráfico 3. Medias de tiempos de respuesta en milisegundos según Posición de la cláusula relativa y Tipo de respuesta (experimento 1)



Nota. SN1 = primer sintagma nominal. SN2 = segundo sintagma nominal. M = media. DE = desvío estándar. Las barras de error indican el error estándar.

Como primer paso para el análisis de los tiempos de respuesta, testeamos los supuestos de normalidad y homocedasticidad a partir de Modelos Lineales Mixtos (LMM, por sus siglas en inglés) y decidimos realizar una transformación logarítmica para el análisis de los datos (Vasishth et al., 2021; Winter, 2019). Al igual que para el análisis del tipo de respuesta, codificamos cada nivel de los factores fijos como -0.5 y 0.5 (Schad et al., 2020): posición de sujeto y primer sintagma nominal como -0.5, posición de objeto y segundo sintagma nominal como 0.5. El modelo elegido para el análisis incluía a la Posición de la cláusula relativa y el Tipo de respuesta como efectos fijos, uno anidado a otro, y a los Participantes e Ítems como efectos aleatorios cruzados. La fórmula del modelo fue: $\text{lmer}(\log(\text{tr_respuesta}) \sim \text{Posición de la CR} / \text{Tipo de respuesta} + (1 + \text{Tipo de respuesta} | \text{Participantes}) + (1 | \text{Ítems}))$. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de respuesta (experimento 1)

Predictores	Est.	ES	t	p
(Intercepto)	8.082	0.032	251.727	<0.001
posición_cr	-0.035	0.029	-1.215	0.229
posición_cr_sujeto : rta	-0.090	0.035	-2.565	0.011
posición_cr_objeto : rta	-0.021	0.031	-0.661	0.509

Efectos aleatorios

σ^2	0.21
$\tau_{00 \text{ part}}$	0.12
$\tau_{00 \text{ item}}$	0.01
$\tau_{11 \text{ part_rta}}$	0.01
$\rho_{01 \text{ part}}$	-0.23
ICC	0.37
N_{part}	147
N_{item}	56
Observaciones	2621
R ² Marginal / R ² Condicional	0.002 / 0.371

No encontramos un efecto principal de la Posición de la cláusula relativa en los tiempos de respuesta, pero sí encontramos una diferencia estadísticamente significativa en las cláusulas relativas en posición de sujeto. En este caso, los tiempos fueron menores cuando hubo una preferencia por la adjunción baja, es decir, por el segundo sintagma nominal. En cambio, para las relativas en posición de objeto no hubo una diferencia estadísticamente significativa en los tiempos.

5.1.3. Discusión

En este primer experimento que indaga sobre las preferencias de adjunción de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español rioplatense, buscábamos evaluar la influencia de la posición de la relativa en el establecimiento de dichas adjunciones. Para ello, registramos dos medidas: el tipo de respuesta y el tiempo de respuesta.

Antes de pasar a la discusión del análisis de cada variable dependiente, es preciso retomar algunos aspectos del diseño de esta tarea. Optamos por realizar una tarea de lectura autoadministrada y utilizar el paradigma de ventana móvil acumulativa para evitar imponer sesgos en la interpretación de la cláusula relativa debidos a la segmentación del estímulo (Swets et al., 2007), como vimos en 2.1.2.3. De las tareas de lectura autoadministradas realizadas previamente en español sólo dos presentaban la oración palabra por palabra (Gibson et al., 1999; Piñeiro Barreiro, 2011), pero en un paradigma de presentación de ventana móvil no acumulativa. Esto podría sobrecargar la memoria de trabajo y generar un sesgo en la interpretación de la cláusula relativa.

En relación con la primera variable dependiente, consideramos dos respuestas posibles: el primer antecedente y el segundo. Interpretamos los resultados bajo el

supuesto de que la opción de respuesta elegida por los participantes tiene un correlato directo con la interpretación que realizan de la oración. En este sentido, esperábamos que hubiera una mayor elección del primer antecedente en las cláusulas en posición de objeto, como ha sido documentado clásicamente para el español (Cuetos & Mitchell, 1988; Hemforth et al., 2015; para mayor detalle, ver 2.2). Además, la predicción inicial suponía una mayor elección del segundo nombre en las relativas en posición de sujeto, como reportan los estudios realizados al respecto (Branco-Moreno, 2014; Fernandez, 2005; Hemforth et al., 2015). Los resultados obtenidos confirman parcialmente estas hipótesis. Para las cláusulas relativas en posición de sujeto, nuestros resultados están en línea con investigaciones previas: hay una marcada preferencia hacia la adjunción baja. En cambio, para las relativas en posición de objeto, encontramos una tendencia contraria a las preferencias reportadas clásicamente para el español, lo cual exhibe que la preferencia de adjunción puede estar condicionada por elementos estructurales y funcionales dentro de la configuración sintáctica. A su vez, esto se alinea con nuestra tesis central¹³⁴.

En cuanto a la segunda variable dependiente, inferimos que mayores tiempos implican que el procesamiento fue más complejo. Según nuestras hipótesis experimentales, esperábamos encontrar una diferencia en los tiempos de respuesta en función del tipo de respuesta elegida y de la posición de la cláusula relativa. Para las oraciones con relativas en posición de sujeto, esperábamos que hubiera menores tiempos de respuesta para el segundo sintagma nominal, ya que anticipábamos una preferencia por la adjunción baja. En cambio, para las relativas en posición de objeto, nuestra predicción suponía menores tiempos para el primer antecedente, ya que esperábamos una tendencia a la adjunción alta, como se ha reportado mayoritariamente para el español. De nuevo, estas hipótesis se confirmaron parcialmente: se cumplieron en el caso de las relativas de sujeto, pero no en las relativas de objeto. A continuación, discutiremos estos resultados por separado.

Los trabajos realizados previamente (Branco-Moreno, 2014; Fernandez, 2005; Hemforth et al., 2015) coinciden en que habrá diferencias en las preferencias de adjunción de las cláusulas relativas según la posición sintáctica, pero proponen distintas explicaciones al respecto. Una de ellas se vincula con la Hipótesis de atracción de foco (Schafer et al., 1996) que, como explicamos en 2.2.1, sostiene que una frase que no es sintácticamente obligatoria se interpretará, preferentemente, como modificador de una frase en foco, a menos que esto viole restricciones lingüísticas. Esto implica que en las

¹³⁴ Para un detalle sobre la tesis central, ver Capítulos 4 y 7.

cláusulas relativas en posición de objeto o sujeto posverbal habría una preferencia a la adjunción alta, debido a que estas estructuras reciben una focalización amplia, mientras que las relativas en posición de sujeto preverbal no están en posición de foco y, por ello, debería registrarse una menor preferencia de adjunción al primer sintagma (Carlson & Potter, 2021; Hemforth et al., 2015; Schafer et al., 1996). Esto se condice con nuestros resultados ya que encontramos una mayor preferencia por la adjunción baja, tanto en el tipo de respuesta como en los tiempos, para las oraciones que contenían relativas en posición de sujeto preverbal.

Branco-Moreno (2014) también encontró una mayor tendencia a la adjunción baja para las cláusulas relativas en posición de sujeto. Sin embargo, en su diseño experimental, distinguió además entre sujeto preverbal y posverbal y, en ese caso, los resultados fueron distintos. Para las relativas en posición de sujeto preverbal, encontró una mayor tendencia a la adjunción alta que para las que estaban en sujeto posverbal¹³⁵. Siguiendo la Hipótesis de atracción de foco (Schafer et al., 1996), las oraciones con sujeto posverbal deberían haber mostrado una mayor tendencia a la adjunción alta que las de sujeto preverbal, considerando que, en español, esa es la posición focalizada. Esto no se dio así en los resultados de Branco-Moreno (2014), pero podría deberse a problemas metodológicos: tenía sólo seis ítems de cada condición y no consideró la relación semántica entre los antecedentes nominales al confeccionar los estímulos. En particular, existen algunos casos de relación de parentesco, como hemos revisado en 2.2.3, en donde se torna poco plausible una interpretación de adjunción alta. Similar al ejemplo (55) ya comentado, para interpretar en el ejemplo (56) que el antecedente de la relativa es “el esposo”, se debería suponer un contexto en donde la mujer tenga dos esposos y, por eso, se vuelve preciso aclarar a cuál de los dos se está refiriendo. No es de extrañar que los dos ítems que presentaban este tipo de estructura fueron los que mostraron una mayor preferencia por la adjunción baja.

(56) Es gordo el esposo de la mujer que corría mucho.

La otra explicación que se ha ofrecido para las diferencias en las preferencias de adjunción según la posición sintáctica se relaciona con la Hipótesis de la prosodia implícita (Fodor, 2002a), discutida en 2.1.2.2 y 2.2.1. Mientras que las cláusulas relativas en

¹³⁵ Ejemplos de ítems de Branco-Moreno (2014):

Relativa en sujeto preverbal: “La sirvienta de la actriz que corría apresuradamente vino a la cena”.

Relativa en sujeto posverbal: “Vino a la cena la sirvienta de la actriz que corría muy lentamente”.

posición de objeto en español contienen una discontinuidad prosódica antes de la relativa, en las que están en posición de sujeto preverbal dicha discontinuidad se produce al final de la relativa. De esta forma, en el primer caso la prosodia fomenta la adjunción alta y en el segundo, la adjunción baja. Esto, a su vez, fue corroborado por Fernandez (2005) en una tarea de producción de oraciones en la que encontró diferencias en las pausas y los patrones entonacionales según la posición de la cláusula relativa y, si esto sucede en producción, podríamos suponer que, al leer, les participantes imponen implícitamente esos patrones prosódicos. Nuestro experimento no permite distinguir entre ambas explicaciones. Eso se debe, en parte, a que nuestra investigación no se centró en el rol de la prosodia ni en indagar en profundidad qué sucede con las relativas en posición de sujeto, sino que el énfasis estuvo puesto en las relativas en posición de objeto; esta primera tarea buscaba confirmar la hipótesis inicial de que el problema de variación se encontraba específicamente en las relativas en posición de objeto. Sería interesante, a futuro, diseñar un experimento con cláusulas relativas en posición de sujeto preverbal y posverbal en el que se mida la influencia de rupturas prosódicas en distintas partes de la oración, ya sea mediante una tarea auditiva o mediante la separación visual de la oración.

Por otro lado, los resultados hallados para las cláusulas relativas en posición de objeto también admiten diversas explicaciones. En primer lugar, la preferencia por la adjunción alta señalada en estudios previos podría deberse a problemas metodológicos, como la presentación de los estímulos o la modalidad de pregunta. En esta tarea, se tuvo especial atención a no imponer ninguna interpretación en particular en la lectura de las oraciones y, por eso, se decidió que les participantes hicieran la lectura de los ítems lingüísticos a ritmo propio y palabra por palabra. Además, la pregunta que indagaba por la interpretación del antecedente de la cláusula relativa no forzaba un tipo de interpretación –como hubiera sido de haber presentado una pregunta polar, como discutimos en 2.1.2.1– y presentaba opciones de respuesta que eran distractoras. Es decir, puede ser que la supuesta preferencia por la adjunción alta en español se explicara por artefactos de la prueba y, al eliminarlos, encontramos una tendencia hacia la adjunción baja, como señalan nuestros resultados.

Además, como indicamos en 2.2.2.1, otra hipótesis que se ha discutido en los últimos años es que la preferencia por la adjunción alta que se registró para el español se debería a la posibilidad de interpretar la oración como una pseudo-relativa (Grillo & Costa, 2014). En el diseño de este experimento, no controlamos esta variable, pero realizamos un análisis *post hoc* de los ítems lingüísticos y encontramos que cuatro de ellos habilitaban

una lectura como pseudo-relativa. En particular, tres de estos ítems presentaban una marcada preferencia por la adjunción alta, como sostiene la Hipótesis de las pseudo-relativas primero¹³⁶ (Grillo & Costa, 2014). Retomaremos este punto en 6.2 al reportar el experimento 4.

De esta forma, este primer experimento nos lleva a cuestionar la preferencia por la adjunción alta previamente propuesta para el español en dos sentidos. Por un lado, al menos en oraciones estructuralmente ambiguas, parecería haber una tendencia hacia la adjunción baja, pero que sólo se evidencia en el tipo de respuesta, no en los tiempos de respuesta, lo que pone en discusión el momento temporal y el proceso subyacente implicado en el mecanismo de adjunción. Por otro lado, cabe la pregunta de si existe realmente una preferencia por la adjunción alta o baja para el español, y las diversas lenguas, o si, en realidad, lo que muestran los diferentes estudios es que dicha preferencia se encuentra al nivel de azar y es susceptible a la variación impuesta por distintas fuentes, que no se vinculan directamente con la lengua y los parámetros que la definen.

5.2. Experimento 2: oraciones temporalmente ambiguas con sesgo morfosintáctico y semántico

El experimento anterior permitió identificar y confirmar que la estructura que concentra la variación en las preferencias de adjunción es aquella con la cláusula relativa en posición de objeto. Además, también sirvió para evaluar la interpretación de oraciones estructuralmente ambiguas. En este segundo experimento de línea de base, en cambio, elegimos trabajar con oraciones temporalmente ambiguas. Mientras que las primeras permiten observar las preferencias de adjunción a partir de la comprensión, realizando una pregunta posterior a la lectura para establecer cuál fue la interpretación, las oraciones con ambigüedad temporal habilitan identificar las preferencias de adjunción de manera *online*, es decir, mientras ocurre la lectura de la oración, ya que esperaríamos encontrar

¹³⁶ Esta hipótesis también podría explicar la diferencia entre las preferencias de adjunción según la posición de la cláusula relativa: las relativas en posición objeto, si el verbo y el aspecto acompañan, pueden interpretarse como pseudo-relativas, mientras que las de sujeto no, porque no permiten que se genere dicha estructura. Pero este no sería el caso en este experimento porque teníamos muy pocas oraciones que podían ser interpretadas como pseudo-relativas, en particular los ítems 22, 24 y 28 en Anexo 1.

mayores tiempos de lectura en aquellas oraciones que sean más difíciles de procesar debido a, por ejemplo, que no tengan la adjunción preferida¹³⁷.

Para el experimento 2 realizamos una tarea de lectura a ritmo propio y las variables dependientes analizadas fueron el tiempo de lectura total y el de la región desambiguadora. Esta última era aquella en donde se restringía la interpretación de la oración a una de las dos opciones disponibles. Como veremos en 5.2.1.2, esto podía ocurrir en una palabra específica que coordinaba en género con uno de los dos antecedentes nominales, como “preocupada” en el ejemplo (57), o en una región a partir de información semántica, como ocurre en “había robado el banco” en el ejemplo (58).

(57) La jubilada señaló a la secretaria del gerente que miraba muy preocupada la situación.

(58) El presidente condecoró al guardia del prisionero que había robado el banco con rehenes.

A su vez, manipulamos dos variables independientes: el tipo de adjunción y el tipo de información que cancela o restringe alguna de las dos opciones estructurales de la oración. Respecto de esta última, por un lado, consideramos desambiguación a partir de información morfosintáctica, como en el ejemplo (57); por otro lado, tomamos información semántica para imponer sesgos interpretativos hacia un tipo específico de adjunción, tal como se evidencia en el ejemplo (58). Como señalamos en 3.1.3, muchos de los distintos experimentos realizados previamente no fueron sistemáticos en la metodología utilizada para sesgar la interpretación de la oración. Por este motivo, nos pareció importante comparar cómo información de distinta índole –morfosintáctica y semántica– interviene en el procesamiento sintáctico y en las decisiones de adjunción.

En este sentido, nuestra hipótesis experimental suponía que íbamos a encontrar diferencias según el tipo de información utilizada para sesgar el tipo de adjunción, pero las predicciones específicas son diversas y dependen de qué tipo de procesamiento se esté realizando. Por un lado, si se asume un procesamiento algorítmico¹³⁸, en donde se procesa cada tipo de información, las oraciones con sesgo morfosintáctico tendrían tiempos similares en ambas condiciones (adjunción baja vs. adjunción alta), ya que el *parser* va guiando la construcción de la estructura oracional en función de la información entrante. Sin embargo, también se podría hipotetizar que, así y todo, se encontrarían

¹³⁷ Para más detalle sobre el análisis estructural y las hipótesis de enlace de las distintas técnicas experimentales, ver Capítulo 3.

¹³⁸ Para una explicación detallada sobre el procesamiento algorítmico y heurístico, ver 1.3.1.

menores tiempos para las oraciones de adjunción baja porque cuando el *parser* todavía no cuenta con información morfosintáctica que permita desambiguar la estructura, se guía por principios universales, como el de localidad. Sin embargo, este punto, en principio, no fue confirmado por el experimento 1, ya que no encontramos una preferencia sistemática por la adjunción baja. Respecto de las oraciones con sesgo semántico, se esperarían mayores tiempos de lectura, en particular para aquellas que fueren una adjunción alta, ya que al no encontrar información morfosintáctica que permita desambiguar la estructura, el *parser* hubiera seguido principios universales como el de localidad, y esto luego hubiera entrado en conflicto en una etapa posterior con la integración de la información semántica. Por otro lado, si se asume que el *parser* realiza un procesamiento heurístico guiado por expectativas y conocimiento de mundo, las oraciones con sesgo semántico tendrían menores tiempos de lectura, porque permitirían tempranamente la influencia del conocimiento de mundo que contribuiría prediciendo una estructura determinada. En cambio, las oraciones con sesgo morfosintáctico requerirían mayores tiempos de lectura, ya que sólo se podrían resolver realizando un procesamiento algorítmico. Justamente esta fue la hipótesis específica 2 que enunciamos en el Capítulo 4: la información semántica incide tempranamente en las preferencias de adjunción, incluso en ocasiones antes que la información morfosintáctica.

5.2.1. Método

5.2.1.1. Participantes

Participaron en la tarea 286 personas hablantes nativas de español rioplatense. Respecto de los criterios de inclusión, consideramos los mismos que en el experimento 1, explicados en 5.1.1.1, y no fue necesario eliminar participantes, ya que todos cumplían con los criterios.

Los participantes tenían entre 18 y 76 años ($M = 32.93$; $DE = 12.03$) y 181 se identificaron con el género femenino, 66 con el masculino, 9 como personas de género no binario y 30 no indicaron su identidad de género. En cuanto a la escolaridad, 47 participantes declararon haber terminado el secundario, 53 estar cursando una carrera de nivel superior, 159 haber terminado una carrera de nivel superior y 27 haber realizado un posgrado. Los participantes fueron reclutados por redes sociales y su participación fue

voluntaria y no remunerada. Además, todos dieron su consentimiento previo a la realización del experimento y sus datos fueron debidamente anonimizados.

5.2.1.2. Materiales

La tarea tenía un diseño factorial 2x2. Consideramos dos variables independientes con dos niveles cada una: Tipo de adjunción (alta vs. baja) y Sesgo (morfosintáctico vs. semántico). Del cruce de estas variables se desprendían cuatro condiciones: adjunción alta y sesgo morfosintáctico, adjunción alta y sesgo semántico, adjunción baja y sesgo morfosintáctico, adjunción baja y sesgo semántico. Diseñamos 60 oraciones temporalmente ambiguas, 15 para cada condición, como se observa en la Tabla 3. Todas las oraciones tenían una extensión similar: entre 13 y 17 palabras ($M = 14.72$; $DE = 0.85$) y entre 85 y 90 caracteres ($M = 87.48$; $DE = 1.43$).

Tabla 3. Ejemplos de ítems experimentales según Tipo de adjunción y Sesgo (experimento 2)

	adjunción alta	adjunción baja
sesgo morfosintáctico	La niña saludó a la asistente del vendedor que leía terriblemente aburrida en el sillón.	La niña saludó a la asistente del vendedor que leía terriblemente aburrido en el sillón.
sesgo semántico	La mujer acarició al nieto del embajador que dormía plácidamente en el regazo materno.	La mujer acarició al nieto del embajador que negociaba el contrato minero con el asesor.

Las oraciones que tenían una marca morfosintáctica para restringir la adjunción posible de la cláusula relativa la tenían siempre en una palabra que se encontraba dos posiciones después del verbo de la relativa. Estas oraciones seguían la siguiente estructura: SN1 + SN2 + verbo + adverbio + palabra desambiguadora. En todos los casos las palabras desambiguadoras eran adjetivos en género femenino o masculino y funcionaban como predicativo subjetivo. Optamos por la marca de género como palabra desambiguadora hacia la mitad de la cláusula relativa por tres motivos. Para empezar, como ya comentamos en 2.2, en experimentos en español se ha reportado que la concordancia de número parecería generar sesgos en las preferencias de adjunción (Cuetos et al., 1996; Fernandez, 2003; Gibson et al., 1999). Por otro lado, evitamos que

quedara cerca del final y se confundiera con el efecto de *wrap-up*¹³⁹ (Just & Carpenter, 1980; Rayner et al., 2000; Stowe et al., 2018), y, por último, logramos que no se presentara tan tempranamente que no permitiera generar efectivamente una representación del contenido leído hasta ese momento.

Las oraciones con sesgo semántico contenían, en la cláusula relativa, información semántica que refería específicamente a uno de los dos antecedentes posibles. Para que fueran efectivamente interpretadas como de adjunción alta o baja era necesario que les participantes tuvieran ese conocimiento de mundo específico. Aunque en algunos casos parezca de sentido común que la interpretación por defecto sea que “el nieto dormía plácidamente en el regazo materno” y que “el embajador negociaba el contrato minero” (Tabla 3), dicho conocimiento es cultural y no siempre compartido por todos los integrantes de una comunidad. Por ese motivo, hicimos un estudio normativo previo que detallamos en 5.2.1.2.1. Asimismo, ambos antecedentes en las oraciones de la condición con sesgo semántico estaban en el mismo género, para evitar que les participantes realizaran una interpretación de la adjunción basada en información morfosintáctica.

Además, utilizamos 60 distractores que correspondían a los estímulos de otro experimento (Stetie & Zunino, 2023), como se muestra en el ejemplo (59). Para controlar que les participantes estuvieran prestando atención a la tarea y que construyeran una representación global de las oraciones que leían, incluimos preguntas de comprensión con cuatro opciones de respuesta en la mitad de los estímulos, tanto de los experimentales como de los distractores. En (60) se muestra un ejemplo. Las oraciones se organizaron en tres listas contrabalanceadas con 40 ítems cada una: 20 experimentales y 20 distractores; de esos 40 ítems, 20 presentaban preguntas de comprensión.

(59) Los camioneros se organizaron para hacer una huelga por la suba del precio de la nafta.

(60) ¿Por qué fue la huelga?

- a. por el precio de la nafta;
- b. por el aumento de peajes;
- c. por los salarios;

¹³⁹ El efecto de *wrap-up* refiere al hallazgo de que los tiempos de lectura al final de una frase u oración suelen ser más largos que en otras posiciones oracionales. El final de la oración suele implicar una computación especial ya que es el punto en el que se evalúa toda la estructura oracional para asegurar que se cumplen las restricciones pertinentes como, por ejemplo, comprobar que un verbo tiene todos sus argumentos obligatorios, buscar referentes que no hayan sido asignados, construir relaciones entre oraciones y resolver cualquier incoherencia que no haya podido resolverse dentro de la oración.

d. por las vacaciones.

Al igual que en el experimento 1, luego del diseño de los materiales, organizamos una prueba piloto con el fin de testear tanto el diseño general de la tarea como los estímulos particulares. Después de la etapa piloto, realizamos algunas modificaciones a las consignas para clarificar lo que les participantes tenían que hacer en la tarea.

5.2.1.2.1. Normativo

Para evaluar que las oraciones efectivamente tuvieran un sesgo semántico que forzara una adjunción baja o alta en cada caso, realizamos dos estudios normativos con los estímulos confeccionados. Por un lado, a partir de las oraciones que luego presentaríamos en la tarea junto a una pregunta de comprensión que indagaba acerca del antecedente de la relativa. Por otro lado, hicimos otra versión de la tarea en la que sólo pusimos la información de la cláusula relativa y preguntamos con cuál de tres opciones posibles se relacionaba más: el primer o el segundo antecedente en el estímulo y “ninguna”. En (61) y (62) se muestran ejemplos de cada tarea.

(61) La mujer acarició al nieto del embajador que negociaba el contrato minero con el asesor. ¿Quién negociaba el contrato minero con el asesor?

- a. el nieto;
- b. el embajador;
- c. la mujer.

(62) ¿Con cuál de estas opciones relacionás la frase “negociar el contrato minero”?

- a. embajador;
- b. nieto;
- c. ninguna.

Dividimos los estímulos en 4 listas, dos de cada tarea, y confeccionamos el normativo en un formulario de Google que distribuimos por redes sociales. Participaron del normativo 553 personas y su participación fue voluntaria y no remunerada.

De los 30 estímulos evaluados (15 de adjunción alta y 15 de adjunción baja), 24 resultaron efectivamente buenos ejemplos de su condición¹⁴⁰. Para esto, se consideró que

¹⁴⁰ Para una lista completa de los estímulos, ver Anexo 2.

tuvieran al menos un 75% de respuestas que hubieran optado por la adjunción alta o baja, según correspondiera, en ambas tareas. Esto llevó a eliminar seis estímulos de la condición de sesgo semántico, tres de adjunción alta y tres de adjunción baja, ya que tuvieron un puntaje menor al 75%.

5.2.1.3. Procedimiento

Realizamos el mismo procedimiento que en el experimento 1: para diseñar y tomar la tarea utilizamos el *software* IBEX (Drummond, 2013) e, inicialmente, les participantes accedían a un formulario de Google que les asignaba aleatoriamente una de las tres listas y desde allí eran redirigidos a la tarea. Antes de comenzar, también debían aceptar un consentimiento informado y responder preguntas sobre datos demográficos –edad, identidad de género y máximo nivel de estudios alcanzado–. Luego presentamos la consigna y las pautas para realizar la tarea: primero debían leer las oraciones palabra por palabra y sólo pasar a la siguiente cuando hubieran terminado. Les aclaramos que luego de algunas oraciones encontrarían preguntas de comprensión con cuatro opciones, y que deberían responderlas lo más rápido posible, basándose en su primera impresión. Una vez que seleccionaban la respuesta, pasaban a otra pantalla con un punto de fijación en donde podían descansar o continuar con el siguiente estímulo. Les aclaramos que tendrían cuatro oraciones de prueba, a las que les seguían tres ítems más de práctica, que para los participantes ya eran parte del experimento. La tarea podía realizarse únicamente en una computadora con conexión a Internet y no en otros dispositivos móviles.

5.2.2. Resultados

Para el análisis de los datos, consideramos dos variables dependientes: tiempo de lectura total y de la región desambiguadora. Primero, presentamos el análisis del tiempo total de lectura y luego el de la región desambiguadora a fin de entender el proceso de comprensión de la oración y de construcción de una representación. Para el caso de la región desambiguadora, realizamos el análisis por condición (sesgo morfosintáctico vs. sesgo semántico), ya que debido a las especificidades de cada grupo de ítems, estos no son comparables en cuanto al punto de desambiguación. Para la sistematización de los

datos, la confección de los gráficos y el análisis estadístico, utilizamos el mismo programa y paquetes que en el experimento 1 y descritos en 5.1.2.

Asimismo, al igual que en el experimento 1, como la tarea se realizó de modo remoto, establecimos límites de tiempo para su completamiento. El límite inferior por *trial* fue de 1000 milisegundos, mientras que el límite superior fue de 45000 milisegundos. Esto implicó remover 114 datos (2.7% de la muestra total). En el análisis final también descartamos aquellos ítems que habían sido respondidos erróneamente, ya que asumimos que los participantes no estaban prestando atención. Esto implicó eliminar 2.6% de los datos.

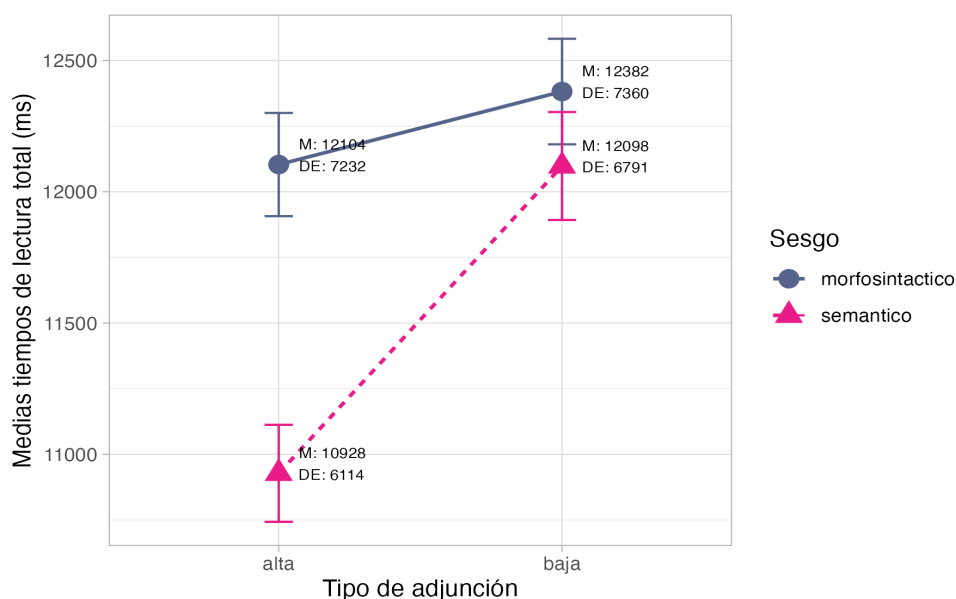
Además, realizamos una identificación de *outliers* para una posterior imputación. Debido a que no encontramos medidas que superaran los 2.5 desvíos estándar por condición por participante (Baayen & Milin, 2010; Cousineau & Chartier, 2010; Ratcliff, 1993), no realizamos cambios.

5.2.2.1. *Análisis del tiempo de lectura total*

En el Gráfico 4 se muestran las medias de los tiempos de lectura de toda la oración según el Tipo de adjunción y el Sesgo. En términos generales, se observan menores tiempos de lectura para las oraciones de adjunción alta y para las que tienen sesgo semántico. Además, se observan diferencias según el Sesgo: las oraciones que forzaban la adjunción a partir de información morfosintáctica implicaron mayores tiempos de lectura que las que lo hacían a partir de información semántica. Esto podría tener implicancias para la arquitectura de los mecanismos de procesamiento sintáctico, eje que retomaremos en 5.2.3.

Para el análisis estadístico inferencial de los tiempos, testeamos los supuestos de normalidad y homocedasticidad a partir de LMM y esto nos llevó a realizar una transformación logarítmica (Vasishth et al., 2021; Winter, 2019). Además, codificamos cada nivel de los factores fijos como -0.5 y 0.5 (Schad et al., 2020): adjunción alta y sesgo morfosintáctico como -0.5, adjunción baja y sesgo semántico como 0.5. El modelo elegido para el análisis incluía como efectos fijos al Tipo de adjunción y el Sesgo anidado, y a los Participantes e Ítems como efectos aleatorios; este se reporta en la Tabla 4 y su fórmula fue: $\text{lmer}(\log(\text{tr_lectura_total}) \sim \text{Tipo de adjunción} / \text{Sesgo} + (1 | \text{Participantes}) + (1 | \text{Ítems}))$.

Gráfico 4. Medias de tiempos de lectura total en milisegundos según Tipo de adjunción y Sesgo (experimento 2)



Nota. M = media. DE = desvío estándar. Las barras de error indican el error estándar.

Tabla 4. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de lectura total (experimento 2)

Predictores	Est.	ES	t	p
(Intercepto)	9.243	0.028	332.389	<0.001
tipo_adjunción	0.061	0.026	2.336	0.023
tipo_adjunción_alta : sesgo	-0.075	0.037	-2.015	0.049
tipo_adjunción_baja : sesgo	-0.008	0.037	-0.211	0.832
Efectos aleatorios				
σ^2	0.11			
$\tau_{00 \text{ part}}$	0.17			
$\tau_{00 \text{ item}}$	0.01			
ICC	0.60			
N_{part}	286			
N_{item}	54			
Observaciones	4882			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.005 / 0.600			

Los resultados muestran un efecto principal del Tipo de adjunción: les participantes tardaron menos tiempo en leer las oraciones que forzaban una adjunción alta. Esto iría en contra de que la primera estrategia fuera la adjunción baja para luego reanalizar, punto que se discutirá en mayor detalle en 5.2.3. También se halló un efecto del Sesgo anidado a la adjunción alta. Como se observa en el Gráfico 4, los tiempos de lectura fueron

menores para las oraciones con sesgo semántico y adjunción alta. No se encontraron diferencias según el sesgo para las oraciones con adjunción baja.

5.2.2.2. Análisis del tiempo de la región desambiguadora

Debido a las características de los estímulos, optamos por subdividir el análisis según el tipo de sesgo. Las oraciones con sesgo morfosintáctico eran temporalmente ambiguas hasta una palabra que forzaba la adjunción de la cláusula relativa al primer o al segundo antecedente según la concordancia de género. En cambio, para las oraciones con sesgo semántico, no había una palabra específica que restringiera la interpretación, sino una región que comenzaba luego del verbo de la relativa.

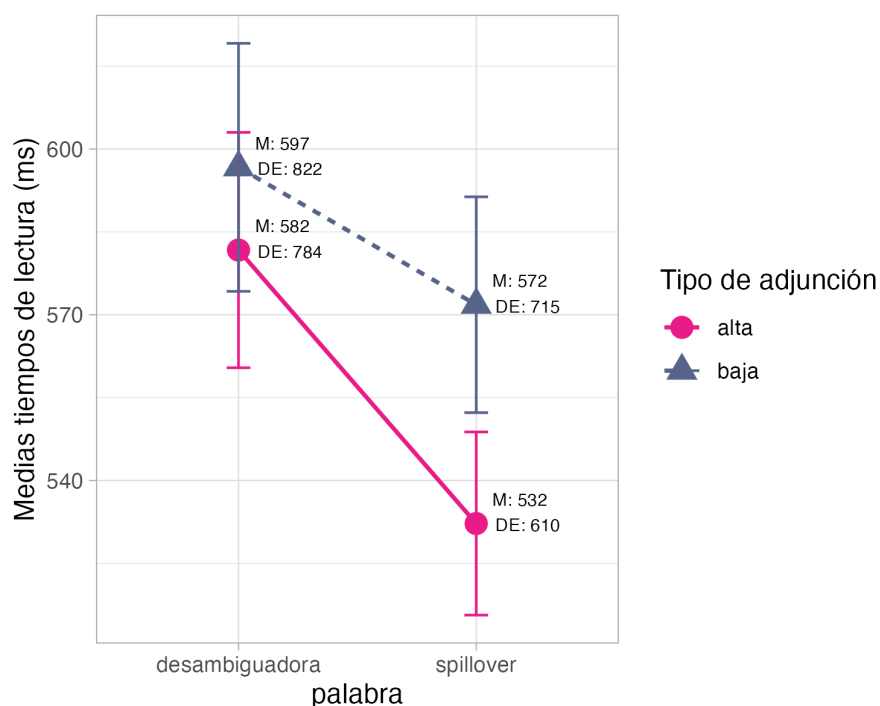
5.2.2.2.1. Sesgo morfosintáctico

En el Gráfico 5 se muestran las medias de los tiempos de lectura de la palabra que desambiguaba la estructura y de la palabra inmediatamente posterior que funcionaba como *spillover*¹⁴¹ (Jegerski, 2014). Este gráfico permite observar que hay menores tiempos de lectura para la adjunción alta, tanto en la palabra desambiguadora como en la palabra posterior.

El análisis estadístico inferencial se realizó con los mismos procedimientos descritos en 5.2.2.1. Para la palabra desambiguadora, el modelo final fue: $\text{lmer}(\log(\text{tr_palabra_desambiguadora}) \sim \text{Tipo de adjunción} + (1 | \text{Participantes}) + (1 | \text{Ítems})$. Para la palabra siguiente a la desambiguadora, es decir la palabra de *spillover*, el modelo final fue: $\text{lmer}(\log(\text{tr_spillover}) \sim \text{Tipo de adjunción} + (1 | \text{Participantes}) + (1 | \text{Ítems})$. Como se puede observar en la Tabla 5, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos casos.

Gráfico 5. Medias de tiempos de lectura en milisegundos de la palabra desambiguadora y de *spillover* según Tipo de adjunción (experimento 2)

¹⁴¹ Para una explicación detallada sobre esta medida, ver 3.1.1.



Nota. M = media. DE = desvío estándar. Las barras de error indican el error estándar.

Tabla 5. Reporte de los modelos elegidos para el análisis del tiempo de lectura de la palabra desambiguadora y de la palabra de *spillover* (experimento 2)

Predictores	palabra desambiguadora				palabra de spillover			
	Est.	ES	t	p	Est.	ES	t	p
(Intercepto)	6.046	0.038	159.1	<0.001	6.081	0.023	255.871	<0.001
tipo_adjunción	0.012	0.059	0.2	0.843	0.044	0.035	1.283	0.210
Efectos aleatorios								
σ^2	0.30				0.24			
$\tau_{00 \text{ part}}$	0.16				0.08			
$\tau_{00 \text{ item}}$	0.02				0.01			
ICC	0.38				0.26			
N_{part}	286				286			
N_{item}	30				30			
Observaciones	2695				2695			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.000 / 0.383				0.002 / 0.257			

5.2.2.2.2. Sesgo semántico

En el caso de los ítems con sesgo semántico, se presentan varios inconvenientes para el análisis. En primer lugar, debido a la naturaleza de la información semántica, no es posible identificar un punto preciso en el que se sesgara una adjunción baja o alta. A diferencia de los ítems con sesgo morfosintáctico en donde la segunda palabra luego del verbo tiene

una marca de concordancia de género, en el caso de los ítems con sesgo semántico dicho sesgo se construye incrementalmente durante el procesamiento de la cláusula relativa. Por eso, optamos por establecer una región desambiguadora, en la cual consideramos las dos o tres palabras posteriores al verbo, dependiendo de cada ítem.

En segundo lugar, no en todas las oraciones es posible delimitar con claridad un grupo reducido de palabras en las que se marcara el sesgo interpretativo, por eso optamos por seleccionar un subgrupo de ítems para analizar. En particular, tomamos esta decisión porque el interés no era analizar solamente la región posterior al verbo *per se*, sino la región en donde ocurrieran los procesos subyacentes de interés para nuestras hipótesis.

En este punto, surge el interrogante de si este problema no podría estar vinculado con el diseño de los ítems experimentales. Como ya señalamos en 3.1.3, la formulación de estímulos para un experimento es una tarea compleja, se tienen que considerar varias condiciones y que a su vez los ítems no resulten artificiales. En muchos experimentos se reportan efectos significativos, pero con estímulos no ecológicos, lo cual cuestiona la validez de esos resultados (Baumard & Sperber, 2010; Brewer & Crano, 2014; Speed et al., 2017). Por esto mismo y considerando las limitaciones técnicas y metodológicas de la psicolingüística en general, en la elaboración de los estímulos de esta tarea, privilegiamos que estos fueran ecológicos y el análisis que presentamos en este subapartado es sólo complementario y entendemos que debería ampliarse con nuevos experimentos.

En definitiva, para el análisis de la región desambiguadora armamos un subgrupo de los ítems con sesgo semántico compuesto por ocho de cada tipo de adjunción. Como se ve en la Tabla 6, el desvío estándar es demasiado grande. Esto es un indicador de que los ítems presentan demasiada variabilidad en los tiempos de procesamiento, en particular los de adjunción alta, en donde el desvío estándar es incluso mayor que la media, lo cual supone que los datos tienen una variabilidad demasiado alta para asegurar que la media sea un buen estimador¹⁴².

Tabla 6. Medias y desvíos estándar (en milisegundos) de la región desambiguadora en los ítems con sesgo semántico por Tipo de adjunción (experimento 2)

Tipo de adjunción	Media	Desvío estándar
alta	1823	2046
baja	1603	1291

¹⁴² Para una discusión sobre estadística descriptiva, ver 3.3.

Realizamos el análisis estadístico inferencial con los mismos procedimientos que en la sección anterior y el modelo final elegido fue: $\text{Imer}(\log(\text{tr_region_desambiguadora}) \sim \text{Tipo de adjunción} + (1 \mid \text{Participantes}) + (1 \mid \text{Ítems}))$. Como se observa en la Tabla 7, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos tipos de adjunción.

Tabla 7. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de la región desambiguadora en los ítems con sesgo semántico (experimento 2)

Predictores	Est.	ES	t	p
(Intercepto)	7.222	0.070	102.779	<0.001
tipo_adjunción	-0.036	0.133	-0.273	0.788
Efectos aleatorios				
σ^2	0.17			
$\tau_{00 \text{ part}}$	0.13			
$\tau_{00 \text{ item}}$	0.07			
ICC	0.54			
N_{part}	286			
N_{item}	16			
Observaciones	1452			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.001 / 0.538			

5.2.3. Discusión

En este experimento, analizamos los datos de la que, hasta donde sabemos, sería la primera tarea que compara el rol de marcas morfosintácticas y semánticas durante el procesamiento sintáctico y su efecto sobre los mecanismos de adjunción de cláusulas relativas presentadas en estructuras ambiguas en español rioplatense. Con el fin de complementar los datos del experimento 1 y establecer una línea de base de las preferencias de adjunción en español rioplatense, en esta ocasión analizamos oraciones temporalmente ambiguas en las que la interpretación de la oración se forzaba hacia una adjunción alta o baja a partir de sesgos morfosintácticos o semánticos y registramos dos variables dependientes: el tiempo de lectura total y de la región desambiguadora.

En relación con el tiempo de lectura de toda la oración, encontramos un efecto del tipo de adjunción: los participantes tardaron menos tiempo en leer las oraciones de adjunción alta. Como vimos en 3.1.1, los menores tiempos de lectura son comúnmente interpretados como un procesamiento más sencillo y esto, en principio, coincide con la preferencia por la adjunción alta clásicamente reportada para el español (Cuetos & Mitchell, 1988; Hemforth et al., 2015; para mayor detalle, ver 2.2), aunque contradice los datos del experimento 1. En este sentido, es importante remarcar que, como explicaremos

a continuación, esta diferencia está particularmente vinculada con la condición de sesgo semántico.

Además de evaluar la adjunción preferida, medimos si distintas formas de sesgar esa adjunción modulaban la preferencia; comparamos el procesamiento de oraciones que forzaban una determinada adjunción a partir de marcas morfosintácticas, como la concordancia de género, y otras que lo hacían mediante información semántica o conocimiento de mundo. Nuestro objetivo era evaluar la incidencia de distinto tipo de información, morfosintáctica o semántica, en la construcción de la estructura oracional y el tipo de procesamiento involucrado. Comentaremos primero las diferencias entre ambos tipos de sesgo y luego analizaremos cada uno por separado.

Primero, al comparar ambos tipos de sesgos, pudimos comprobar nuestra hipótesis específica 2: existen diferencias en el procesamiento según el tipo de información utilizada para restringir la interpretación de la oración. Encontramos que las oraciones con sesgo semántico fueron las que tenían menores tiempos; esto podría deberse a que estas brindan información semántica suficiente como para hacer predicciones sobre el contenido y estructura de la oración, andamiadas en dicha información semántica y en el conocimiento de mundo, lo que a su vez posibilita un procesamiento heurístico o de interpretación mínima suficiente (Ferreira et al., 2002; Ferreira & Patson, 2007; Townsend & Bever, 2001). Siguiendo el Modelo de equilibrio cognitivo (Karimi & Ferreira, 2015) descrito en 1.3.1, tanto el procesamiento heurístico como el algorítmico comenzarían al mismo tiempo y se darían en simultáneo; se optaría por aquella vía que arribe a una representación de la oración más rápidamente. En esta línea, la ruta heurística produciría una interpretación más veloz, ya que se basa en información arriba-abajo, como esquemas y marcos conceptuales, y no necesita procesar algorítmicamente cada nuevo ítem léxico. Esto explicaría los menores tiempos que encontramos para las oraciones con sesgo semántico.

En cambio, las oraciones con sesgo morfosintáctico tuvieron mayores tiempos de lectura. Debido a que estas no tenían información semántica que permitiera asociar la cláusula relativa a uno de los dos antecedentes, podríamos asumir que requirieron de un procesamiento abajo-arriba o algorítmico, en el que se siguieron algoritmos sintácticos estrictos y claros para calcular representaciones precisas, sin la intervención de información arriba-abajo. En este sentido, nos interesa destacar un hallazgo clave que se vincula con el costo de cancelar alguna de las dos opciones estructurales disponibles y sobre el que volveremos en 6.4.3 al discutir los resultados del experimento 6. En las

oraciones de la condición de sesgo morfosintáctico, la interpretación de la oración se restringe de forma categórica en un momento identificable y puntual de oración, mediante la concordancia de género con uno de los dos antecedentes posibles de la cláusula relativa. Esto parecería ser más costoso que mantener la estructura ambigua o que, como ocurre en la condición de sesgo semántico, restringir gradualmente la interpretación de la oración a partir de información semántica y de conocimiento de mundo.

En segundo lugar, para los ítems con sesgo semántico, fue estadísticamente significativa la diferencia entre la adjunción alta y la adjunción baja. Si asumimos que se está realizando un procesamiento heurístico o superficial, ¿a qué se deben las diferencias entre ambos tipos de adjunción? Una explicación posible es que, al estar operando un procesamiento heurístico, que se andamia en conocimientos previos para predecir el contenido siguiente y construir la estructura oracional, no sólo se utilice la información semántica y el conocimiento de mundo como disparador de esas predicciones, sino que también opere el conocimiento sintáctico sobre la propia lengua y las estructuras más frecuentes en esta (Hsiao & MacDonald, 2016; MacDonald & Thornton, 2009; Zunino, 2019). En el caso particular del español, la adjunción alta pareciera ser más frecuente en este tipo de estructuras de acuerdo con estudios de corpus (Acuña-Fariña et al., 2009; Piñeiro-Barreiro, 2006) y como también veremos en 6.2.3 y 6.3.3 a partir de los resultados de los experimentos 4 y 5 de esta tesis, que son tareas que implican producción. Esta hipótesis, que retomaremos en 7.1, permitiría explicar los datos obtenidos, pero son necesarias más investigaciones para poder evaluarla y para seguir estudiando los vínculos entre producción y comprensión. En este sentido, no sólo contamos con pocos estudios de corpus sobre las preferencias de adjunción, sino que, hasta donde sabemos, no hay investigaciones realizadas sobre el español rioplatense ni variedades latinoamericanas de español.

Además del tiempo de lectura total de la oración, también analizamos la región desambiguadora en los ítems con sesgo semántico. Optamos por considerar una región desambiguadora y no sólo una palabra por las propias características de la información semántica y su gradualidad, que no fuerza preferencias categóricas en un punto exacto, como sí sucede con la concordancia de género en las oraciones con sesgo morfosintáctico. En este punto, no encontramos diferencias estadísticamente significativas y consideramos que esto se debió a la gran variabilidad en cada uno de los ítems y en las representaciones construidas por los participantes. Esto es interesante porque podría sugerir que la integración de la información semántica no es un proceso que se dé de forma universal,

sino que las características de ese proceso parecieran depender del tipo de información semántica e incluso de la situación o la proyección pragmática.

En tercer lugar, en las oraciones con sesgo morfosintáctico se dieron los tiempos más altos de lectura y no hubo diferencias estadísticamente significativas según el tipo de adjunción. Esta situación sería esperable si consideramos que se realizó un procesamiento abajo-arriba y, se siguieron algoritmos sintácticos estrictos. Esta falta de diferencia tampoco aparece en los tiempos de la región desambiguadora. Para el caso de los ítems con sesgo morfosintáctico, analizamos los tiempos de lectura de la palabra desambiguadora y de la palabra inmediatamente posterior a la que consideramos de *spillover*. En ninguno de los dos casos encontramos diferencias en los tiempos de lectura según el tipo de adjunción. Además, los tiempos de la palabra desambiguadora fueron mayores que el de la palabra posterior, que podría haber funcionado como *spillover*, evidenciando que efectivamente la dificultad de procesamiento ocurrió en la palabra que restringía la interpretación y que fue la misma en ambas condiciones.

La falta de diferencias en los tiempos de lectura, tanto en los de la oración completa, como los de palabra desambiguadora y la de *spillover*, resulta de especial interés para nuestra investigación. Aunque podamos hipotetizar que se realizó un procesamiento algorítmico –por lo que no habría por qué encontrar diferencias entre ambas condiciones–, hay dos motivos para esperar menores tiempos para los ítems de adjunción baja y ambos se vinculan con la complejidad que supone el procesamiento lineal del estímulo lingüístico.

Por un lado, algunas propuestas consideran explicaciones estructurales, como la localidad o adyacencia (Gibson, 1998; Gibson et al., 1996b). Las cláusulas relativas con adjunción alta son dependencias sintácticas de larga distancia y, como ya señalamos en 2.2.1, estudios en diversas lenguas y con distintas estructuras han señalado que este tipo de relaciones de adyacencia son más complejas de procesar (Lau & Tanaka, 2021; Murujosa et al., 2021; Warren & Gibson, 2002). Aunque se realice un procesamiento abajo-arriba, computar esas dependencias de larga distancia es costoso y, por lo tanto, produciría mayores tiempos de lectura.

Por el otro lado, y como ya comentamos, hay propuestas que sostienen explicaciones que se vinculan con la economía de procesamiento, como es el caso del principio de cierre tardío (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982) explicado en 1.1.1. Según este, los complementos se adjuntan a la última cláusula que esté siendo procesada en ese momento. Es importante recordar que los ítems presentados en la tarea eran temporalmente ambiguos, ya que, para el caso de las oraciones de sesgo

morfosintáctico, la estructura dejaba de tener dos posibles interpretaciones en la cuarta palabra dentro de la cláusula relativa¹⁴³. Esto significa que, de acuerdo con los modelos de procesamiento sintáctico reglados presentados en 1.1, sería esperable un efecto de vía muerta¹⁴⁴ (Ferreira et al., 2001), al menos en alguna de las dos condiciones –adjunción alta o baja–. Es decir, podríamos asumir que en el momento en que comienza la cláusula relativa, el *parser* ya adopta una vía para definir la adjunción siguiendo un principio sintáctico como el de cierre tardío: adjuntar la información siguiente al segundo antecedente. Sea cual fuera que haya sido esta decisión, la aparición de una palabra posterior que fuerce un tipo específico de adjunción debería generar un incremento en los tiempos de procesamiento, al menos en alguna de las condiciones, es decir, en aquella condición que refleje la elección contraria de la que inicialmente se haya tomado. Esto no se ve plasmado en los tiempos, ya que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos casos para ninguna de las tres variables dependientes medidas.

Estos dos motivos, aunque por distintas causas, deberían haber llevado a que las oraciones de adjunción baja tuvieran menores tiempos de lectura, más aún considerando que se trataba de oraciones temporalmente ambiguas, en las que se esperaba que el *parser* ya hubiera construido una representación parcial de la estructura oracional antes de llegar a la palabra desambiguadora. Sin embargo, esto no sucedió y la pregunta interesante es por qué.

Una explicación posible, que ya hemos comentado y es sostenida por varias investigaciones en español (Carreiras, 1992; Carreiras & Clifton, 1993; Cotter & Ferreira, 2024; Cuetos & Mitchell, 1988; Jegerski et al., 2014; Fernandez, 2003), es que el principio de cierre tardío no se cumple en esta lengua y que el español es una lengua de adjunción alta. Sin embargo, como hemos señalado en 2.2, se cuenta con evidencia suficiente en tareas con este tipo de estructuras (Aguilar et al., 2021; Aguilar & Grillo, 2021; Alonso-Pascua, 2020; además del experimento 1 de esta tesis) y con otras estructuras (Acuña-Fariña et al., 2009; Cuetos et al., 1996; Gilboy et al., 1995) que no permitirían afirmar esto y que demuestran que las preferencias de adjunción pueden estar condicionadas por diversos factores.

¹⁴³ Las cláusulas relativas empezaban con la siguiente estructura: pronombre relativo (que) + verbo de la relativa + palabra + palabra desambiguadora. Para un listado completo de los ítems, ver Anexo 2.

¹⁴⁴ Para una explicación de este fenómeno, ver 1.1.1.

Eso lleva a una segunda explicación posible: hay variables que no fueron controladas en esta tarea y podrían estar modulando las preferencias de adjunción en los ítems con sesgo morfosintáctico. Como ya indicamos en 2.2.2 y 2.2.3, estudios experimentales han encontrado que factores como el tipo de verbo (Başer & Hohenberger, 2020; Grillo & Costa, 2014; Rohde et al., 2011) y el género morfológico de los antecedentes (Bezerra, 2019; Carreiras & Clifton, 1999) pueden condicionar las preferencias de adjunción. En los experimentos del Capítulo 6, analizamos con mayor profundidad los posibles sesgos interpretativos que pueden imponer distintos tipos de verbos y nos aseguramos de controlar la distribución de las marcas de género¹⁴⁵, de manera que esté balanceada entre los distintos estímulos.

Por último, una tercera explicación posible se vincula con la subespecificación en el procesamiento sintáctico. Tal como comentamos en 1.2.3, trabajos previos han reportado que las oraciones ambiguas serían más sencillas de procesar que aquellas que fueren una adjunción en particular, ya que el *parser* podría ahorrar tiempo y recursos al dejar sin subespecificar la interpretación de ambigüedades estructurales (Creemers & Meyer, 2022; Logačev, 2023; Swets et al., 2008; Traxler et al., 1998; von der Malsburg & Vasisht, 2013). Puntualmente, algunas investigaciones han señalado que cuando se trata de relaciones secundarias (Frazier & Clifton, 1996), que presentan ambigüedad de algún tipo, estas podrían quedar subespecificadas (Drożdżowicz, 2022; Stewart et al., 2007; Swets et al., 2008; von der Malsburg & Vasisht, 2013), al menos momentáneamente, hasta encontrar información que elimine alguna de las dos interpretaciones, en vez de optar por principios sintácticos generales, como el de cierre tardío. En este sentido, es importante señalar que este no suele ser un factor considerado en los estudios sobre el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español y que en estos se suele dar por sentado que el *parser* siempre realiza un procesamiento profundo (Creemers & Meyer, 2022; Stewart et al., 2007). Los experimentos que evalúan el procesamiento *online* lo hacen a partir de estructuras no ambiguas, en las que la adjunción está forzada a uno de los dos antecedentes, mientras que las tareas que miden el procesamiento *offline* generalmente utilizan oraciones estructuralmente ambiguas y luego presentan una pregunta de comprensión que fuerza la opción por una de las dos interpretaciones posibles de la oración. Sin embargo, en otras condiciones experimentales, por ejemplo, en una tarea en la que la pregunta de comprensión no

¹⁴⁵ La distribución del género gramatical en los antecedentes nominales no fue un factor controlado en este experimento. De los 30 ítems formulados para la condición con sesgo morfosintáctico, 22 de ellos tenían el primer antecedente femenino y el segundo masculino (ver Anexo 2).

indague sobre la adjunción de la relativa, podría ser que esta quede subespecificada. Esto mismo encontraron Swets et al. (2008) para el inglés y Creemers y Meyer (2022) para el holandés.

Algo similar podría estar ocurriendo en este experimento, ya que en el caso particular de las oraciones con sesgo morfosintáctico, hasta que no aparece la palabra con la marca morfológica de género que desambigua la estructura, esta es ambigua y las preguntas de comprensión que se incluyen en la tarea no indagan sobre la interpretación de la relativa. El hecho de que la estructura oracional quede subespecificada respecto de la ambigüedad podría explicar la falta de un efecto de vía muerta en alguna de las dos condiciones –de adjunción alta o de adjunción baja– de las oraciones con sesgo morfosintáctico. En otras palabras, sería posible que los principios sintácticos, como el de cierre tardío, no se apliquen en todos los casos o no generen predicciones lo suficientemente fuertes, y más aún si no están acompañados de información semántica que abone dichas predicciones, como para especificar la estructura oracional. Esto, a su vez, tendría implicancias importantes para las discusiones sobre cómo se concibe el procesamiento sintáctico, punto que retomaremos en el Capítulo 7.

5.3. Síntesis

Estos dos experimentos posibilitan contar con datos para tomar como línea de base acerca de las preferencias de adjunción del español rioplatense, considerando una muestra amplia y representativa y controlando distintas variables extrañas presentes en experimentos previos. Para una primera aproximación al fenómeno en esta variedad lingüística, optamos por evaluar tres factores principales: el *locus* de la ambigüedad, de forma tal que consideramos ambigüedad estructural (experimento 1) y ambigüedad temporal (experimento 2); la incidencia de la posición de la cláusula relativa, evaluada en el experimento 1 respecto de la posición de objeto y de sujeto; y la potencial influencia de distintas formas de restringir la interpretación de la cláusula relativa, medida en el experimento 2 mediante sesgos morfosintácticos y semánticos.

Como se puede observar a partir de la discusión de cada experimento, los resultados muestran un panorama complejo; sin embargo, nos interesa destacar tres puntos: a) la incidencia de la posición de la cláusula relativa, b) la variación en las preferencias de adjunción y c) el rol del verbo en el establecimiento de estas preferencias. En relación con

el primer punto y considerando los resultados del experimento 1, las cláusulas relativas con doble antecedente nominal en posición de sujeto no presentan la variación que sí presentan aquellas que se encuentran en posición de objeto, ya que sí parecieran seguir el principio de cierre tardío (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982) y evidenciar una marcada preferencia por la adjunción baja. El experimento 1 nos permitió entonces confirmar la hipótesis específica 1 y descartar estas estructuras y poner el foco en las relativas en posición de objeto. Por este motivo, todos los experimentos subsiguientes de esta tesis se concentran en esta última estructura.

Respecto del segundo punto, los resultados del experimento 1 y del experimento 2 ya permiten evidenciar que las preferencias de adjunción frente a cláusulas relativas con doble antecedente nominal en posición de objeto no son sistemáticas ni categóricas, sino que parecerían ser permeables a la influencia de factores muy diversos, desde la información semántica hasta cuestiones metodológicas, como la presentación del estímulo, punto que adelantamos en el Capítulo 4 y retomaremos en el Capítulo 7. Mientras que en el experimento 1 registramos una tendencia a la adjunción baja frente a oraciones estructuralmente ambiguas y en una tarea *offline*, en el experimento 2 encontramos una preferencia por la adjunción alta en oraciones temporalmente ambiguas con sesgo semántico y en una tarea *online*. Esta variación podría estar reflejando una característica sobre las preferencias de adjunción y el procesamiento sintáctico en general y señalando que cuestiones como el tipo de ambigüedad, el tipo de información semántica y el tipo de tarea realizada podrían incidir en la construcción de la estructura oracional. En los próximos experimentos de esta tesis profundizaremos en el análisis de estas cuestiones con el fin de entender qué factores inciden en la variación de las preferencias de adjunción.

Asimismo, y en relación con la hipótesis específica 2, encontramos que existen diferencias en el procesamiento sintáctico según el tipo de información que restringe la interpretación de la oración temporalmente ambigua. En el experimento 2 encontramos que las oraciones con sesgo semántico fueron las que tenían menores tiempos de lectura, lo cual interpretamos como evidencia de un procesamiento heurístico y de que la información semántica incide tempranamente en la construcción de la estructura oracional.

Por último, en estos dos experimentos pudimos observar que las variaciones en las características del verbo de la cláusula matriz, tal como adelantamos en 2.2.2, podrían ser un factor condicionante en las preferencias de adjunción. En el experimento 1, tres ítems

que podían ser interpretados como pseudo-relativas, porque tenían un verbo de percepción, generaron una clara preferencia por la adjunción alta. Por eso, en el Capítulo 6 presentaremos los próximos experimentos en donde analizamos distintos aspectos vinculados al verbo, que podríamos clasificar como información de grano medio. En el Capítulo 7, profundizaremos la reflexión sobre el panorama general y la incidencia de estos resultados en los supuestos teóricos de los distintos modelos de procesamiento sintáctico revisados en el Capítulo 1.

Capítulo 6. La incidencia de efectos de la semántica en el procesamiento sintáctico: fenómenos de grano medio

En este capítulo nos centramos fundamentalmente en el rol del verbo y la posible incidencia de la información semántica que carga en las preferencias de adjunción para, de esta forma, poder evaluar la interacción entre la información semántica y sintáctica durante el procesamiento de oraciones. Para esto, desarrollamos cuatro experimentos que retoman los factores identificados en 2.2.2 como posibles influencias en las preferencias de adjunción: la información semántica que carga el verbo en términos generales, es decir, sin considerar ningún tipo específico de verbos, los verbos de percepción y los verbos de causalidad implícita. El experimento 3 examina el rol del verbo a partir de evaluar las preferencias de adjunción en oraciones con pseudo-palabras, es decir, con verbos inventados que están morfológicamente constituidos como posibles verbos en español. En el experimento 4 nos enfocamos en los verbos de percepción y analizamos la incidencia de la presencia de pseudo-relativas en las preferencias de adjunción. Por último, los experimentos 5 y 6 se centran en los verbos de causalidad implícita y en evaluar el potencial sesgo en las preferencias de adjunción que estos generan.

Como ya comentamos en 5.3, los resultados de los experimentos 1 y 2 muestran un panorama complejo. Por un lado, nos permitieron identificar que las cláusulas relativas con doble antecedente nominal generan mayor variación en su interpretación cuando se encuentran en posición de objeto. Debido a esto, los cuatro experimentos presentados en este capítulo se concentran en esta última estructura. Por otro lado, evidenciaron que las preferencias de adjunción frente a cláusulas relativas con doble antecedente nominal en posición de objeto parecerían ser permeables a la influencia de factores muy diversos, entre los cuales destacan las características del verbo de la cláusula matriz. Los cuatro experimentos que presentamos en este capítulo analizan distintos aspectos vinculados al verbo, que, como comentamos en 2.2.2, podríamos considerar como información de grano medio que podría incidir en el análisis sintáctico.

6.1. Experimento 3: incidencia del contenido semántico del verbo en oraciones ambiguas

En el experimento 3, realizamos una tarea de lectura a ritmo propio con preguntas de comprensión. Presentamos oraciones con ambigüedad estructural y manipulamos la lexicalidad de los verbos como variable independiente: la mitad de las oraciones presentaban verbos lexicales, mientras que la otra mitad tenía pseudo-palabras¹⁴⁶, es decir, verbos inventados. Analizamos dos variables dependientes: el tipo de respuesta y el tiempo que tomaba decidir esa respuesta.

Como comentamos en el Capítulo 2, se han propuesto varias explicaciones para la variación encontrada en las preferencias de adjunción, muchas de las cuales giran en torno a definir el tipo de información involucrada en la construcción de la estructura oracional. La pregunta principal que este experimento intenta responder es qué papel juega la información semántica del verbo en el *parsing* sintáctico y en la definición de las preferencias de adjunción. Para ello, utilizamos lo que se han denominado como oraciones Jabberwocky¹⁴⁷, es decir, oraciones en las que todas o algunas palabras de contenido, en este caso verbos, son reemplazadas por pseudo-palabras, pero conservan las palabras funcionales, como determinantes, preposiciones y conjunciones, y las marcas morfológicas, como las desinencias verbales o los morfemas de número (Hung & Hsieh, 2015; Johnson & Goldberg, 2013). En (63) presentamos un ejemplo de una oración Jabberwocky.

(63) El dibujante *fincateó* al tío de la niña que *solatía* una tarta.

Estudios previos señalan que las oraciones Jabberwocky no generan un problema para el *parser* sintáctico (Johnson & Goldberg, 2013) y, además, han demostrado generar activación de componentes ERP (Hahne & Jescheniak, 2001; Silva-Pereyra et al., 2007;

¹⁴⁶ En esta tesis optamos por utilizar la denominación ‘pseudo-palabras’, pero estas también son referidas como ‘no palabras’. Este último suele utilizarse a menudo como sinónimo de términos que no son estrictamente iguales y que pueden clasificarse de distinta forma según sus similitudes con las palabras. Las no palabras propiamente dichas son combinaciones de sonidos o letras que no respetan las reglas fonotácticas de la lengua (*krajlzo*). Otras investigaciones, como en esta tesis, utilizan lo que se denomina más precisamente pseudo-palabras, es decir, cadenas de fonemas o grafemas que no son palabras de la lengua pero que podrían serlo, ya que respetan sus reglas fonotácticas (*glipor*). Además, las pseudo-palabras también pueden presentar una estructura morfológica compleja, es decir, incluir afijos comunes o desinencias de la lengua (*aglipados*).

¹⁴⁷ Las oraciones Jabberwocky, también denominadas como oraciones sin sentido u oraciones con pseudo-palabras, obtienen su nombre por el poema escrito por Lewis Carroll en *Alicia a través del espejo* (1872).

Usler & Weber-Fox, 2015; Yamada & Neville 2007) y de regiones cerebrales (Bonhage et al., 2015; Fedorenko et al., 2012; Friederici et al., 2000; Kaan & Swaab, 2002; Matchin et al., 2017) vinculadas con el procesamiento sintáctico. Hasta donde sabemos, este tipo de oraciones no se han utilizado antes para estudiar la interacción entre la información semántica y sintáctica en el establecimiento de preferencias de adjunción, aunque sí se han utilizado en investigaciones sobre otros aspectos del procesamiento sintáctico, como la relación entre el procesamiento del lenguaje y la memoria (Mota & Igoa, 2017), la concordancia morfosintáctica y la atracción (Franck & Wagers, 2020; Hung & Hsieh, 2015) e, incluso, la incidencia de la prosodia implícita¹⁴⁸ (Fodor, 2002a) en las preferencias de adjunción en holandés (Wijnen, 2004).

Las oraciones Jabberwocky son un buen recurso para estudiar el análisis sintáctico con una inhibición al menos parcial de la información semántica, ya que la presencia de pseudo-palabras proporciona información léxica reducida, lo que implica que la información semántica será limitada y no producirá las mismas expectativas generadas por la información semántica de palabras conocidas. En esta línea, decidimos reemplazar los verbos por pseudo-palabras porque estudios previos han informado sobre el papel central del verbo matriz en la generación de expectativas discursivas que influyen y determinan la estructura de la oración (Aguilar et al., 2021; Aguilar & Grillo, 2021; Branco-Moreno, 2014; Di Tullio, 2010; Grillo & Costa, 2014; Johnson & Goldberg, 2013; Levin & Rappaport Hovav, 2005; Rohde et al., 2011). Basándonos en la evidencia existente y reportada en 2.2.2, propusimos dos hipótesis experimentales: a) en las oraciones lexicales existirá una preferencia por la adjunción alta, como se ha reportado clásicamente para el español (Cuetos & Mitchell, 1988; Hemforth et al., 2015; para mayor detalle, ver 2.2); b) en las oraciones Jabberwocky habrá una preferencia por la adjunción baja, ya que la falta de información semántica disponible en la oración y, por lo tanto, la dependencia en la información morfosintáctica implicará el establecimiento de las relaciones de adjunción a partir de principios sintácticos, como el de cierre tardío (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982).

6.1.1. Método

¹⁴⁸ Para una explicación detallada, ver 2.1.2.2.

6.1.1.1. *Participantes*

Participaron en la tarea 151 personas hablantes nativas de español rioplatense. Luego de aplicar los mismos criterios de inclusión que en los experimentos anteriores y detallados en 5.1.1.1, la muestra total quedó compuesta por 147 personas, ya que una participante fue removida por realizar la tarea dos veces, dos participantes porque sistemáticamente tenían tiempos de lectura por debajo de los 100 milisegundos, que consideramos como el límite inferior para la lectura de palabras (Hartley et al., 1994) y una participante que en 12 respuestas optó por elegir alguno de los dos distractores, lo que consideramos como respuesta incorrecta, ya que estos no brindaban una interpretación plausible de la oración.

Los 147 participantes que constituyeron la muestra final tenían entre 18 y 89 años ($M = 34.41$; $DE = 13.85$), 103 se identificaron con el género femenino, 26 con el masculino y 18 no indicaron su identidad de género. En cuanto a la escolaridad, 16 participantes declararon haber terminado el secundario, 33 estar cursando una carrera de nivel superior y 98 haber terminado una carrera de nivel superior. Los participantes fueron reclutados por redes sociales y su participación fue voluntaria y no remunerada. Además, todos dieron su consentimiento previo a la realización del experimento y sus datos fueron debidamente anonimizados.

6.1.1.2. *Materiales*

El diseño factorial de la tarea fue 2×2 . Diseñamos estímulos en función de la variable independiente Lexicalidad, con dos niveles: oraciones lexicales vs. oraciones Jabberwocky. Elaboramos 56 ítems, 28 para cada condición. Todas las oraciones tenían una extensión similar: entre 11 y 14 palabras ($M = 12.34$; $DE = 0.66$). En las oraciones Jabberwocky, el verbo de la cláusula matriz y el verbo de la cláusula relativa fueron reemplazados por pseudo-palabras. Estas se formaron considerando las tres conjugaciones verbales en español (-ar, -er, -ir). Asimismo, las estadísticas sobre las propiedades de las pseudo-palabras se obtuvieron de la base de datos B-Pal del español (Davis & Perea, 2005): el número medio de vecinos ortográficos fue 0.04 (rango: 0-1) y la frecuencia logarítmica media de bigrama fue 2.31 ($DE = 0.23$). Las pseudo-palabras también eran similares en longitud a los verbos lexicales tanto en el número de letras (pseudo-palabras: $M = 8.11$; $DE = 0.92$; verbos lexicales: $M = 7.11$; $DE = 1.62$) como en sílabas (pseudo-palabras: $M = 3.07$; $DE = 0.26$; verbos lexicales: $M = 2.71$; $DE = 0.66$).

En todos los casos, las oraciones eran estructuralmente ambiguas, y el verbo de la cláusula principal estaba en pretérito perfecto simple y los verbos de las relativas estaban la mitad en el mismo tiempo verbal y la otra mitad en pretérito imperfecto, para contrarrestar el posible sesgo aspectual. En los ejemplos (64) y (65) mostramos ejemplos de oraciones lexicales y Jabberwocky, respectivamente, y en el Anexo 3 se encuentran todos los ítems utilizados.

(64) La cineasta filmó a la sobrina del actor que participó en el rodaje.

(65) La directora *melotió* a la maestra del niño que *bornadó* a la escuela.

Además, prestamos especial atención para evitar algunas variables extrañas observadas en investigaciones anteriores¹⁴⁹: sustantivos de rol atípico utilizados en la frase determinante, sesgos semánticos y pragmáticos que generaban una preferencia por una adjunción particular, el desequilibrio en las estructuras presentadas dentro de las cláusulas relativas y en las cuales se insertan y las preguntas de comprensión y opciones de respuesta presentadas (Cuetos & Mitchell, 1988; Carreiras & Clifton, 1993; Fernández, 2003; Gilboy et al., 1995; Hemforth et al., 2015). Para asegurar que todas las cláusulas relativas fueran estructuralmente equivalentes, sólo utilizamos cláusulas relativas de sujeto y, como ya mencionamos, todas estaban en posición de objeto postverbal.

Para cada oración, formulamos una pregunta que buscaba evidenciar la interpretación de la cláusula relativa. Incluimos cuatro opciones de respuesta: el primer sintagma nominal (adjunción alta), el segundo sintagma nominal (adjunción baja), un distractor semántico y un distractor no relacionado. Elegimos dos distractores para igualarlos a las dos opciones de respuesta efectivamente posibles. En el ejemplo (66), presentamos una pregunta y sus opciones de respuesta. Al incluir cuatro opciones, evitamos obtener una preferencia de adjunción debida al azar, como ocurrió en experimentos anteriores que presentaron sólo dos opciones de respuesta.

(66) ¿Quién filmó en el rodaje?

- a. la sobrina (primer sintagma nominal)
- b. el actor (segundo sintagma nominal)
- c. la directora (distractor semántico)
- d. el ciudadano (distractor no relacionado)

¹⁴⁹ Para una caracterización detallada, ver 3.1.3.

De esta forma, para la primera variable dependiente analizada, el tipo de respuesta, sólo tuvimos una variable independiente (Lexicalidad) con dos niveles, mientras que para la segunda variable dependiente, el tiempo de respuesta, consideramos dos variables independientes: Lexicalidad y Tipo de respuesta (con dos niveles: primer sintagma nominal vs. segundo sintagma nominal).

Además, incluimos 80 ítems como distractores, de los cuales 56 presentaban otros tipos de ambigüedad, con oraciones lexicales y Jabberwocky, y 24 no presentaban ambigüedad, como se muestra en (67) y (68), y todos incluían una pregunta de comprensión. Organizamos los estímulos en tres listas contrabalanceadas, de modo que les participantes fueran expuestos a ítems de cada condición, pero no veían diferentes versiones del mismo ítem. Cada lista tenía 45 ítems: 19 experimentales y 27 distractores¹⁵⁰.

(67) La animadora observó a la hija del vigilante que estaba sentada sola.

(68) El filósofo cuestionó al director de la tesista que estaba muy preocupada.

6.1.1.3. Procedimiento

La tarea de lectura autoadministrada con ventana móvil acumulativa fue diseñada y tomada mediante el software IBEX (Drummond, 2013), que necesita de una conexión a internet y, en este caso, sólo podía realizarse en computadora. Al igual que en el experimento 1, optamos por esta forma de presentación para evitar imponer sesgos en la interpretación de la cláusula relativa debidos a la segmentación elegida. Inicialmente, les participantes accedían a un formulario de Google que les asignaba aleatoriamente una de las tres listas y desde allí eran redirigidos a la tarea. En todos los casos, presentamos primero un consentimiento informado que debía ser aceptado para acceder a las preguntas sobre datos demográficos y al experimento. Les pedimos a los participantes que indicaran máximo nivel de estudios alcanzado y edad. Luego presentamos la consigna y las pautas para realizarla: les pedimos que primero leyeran las oraciones palabra por palabra, que sólo pasaran a la siguiente cuando hubieran terminado, y que luego

¹⁵⁰ Aunque esto no afecta en ningún sentido la metodología, es importante aclarar que dos listas tenían 19 ítems experimentales y 27 distractores y una lista tenía 18 ítems experimentales y 26 distractores.

respondieran una pregunta de opciones múltiples lo más rápido posible, basándose en su primera impresión. La pregunta estaba centrada en la selección de un posible antecedente para la cláusula relativa, a partir de cuatro opciones. Una vez que seleccionaban la respuesta, pasaban a otra pantalla con un punto de fijación en donde podían descansar o continuar con el siguiente estímulo. Les aclaramos que tendrían tres oraciones de prueba, a las que les seguían tres ítems más de práctica, que para los participantes ya eran parte de la tarea, pero que no fueron incluidos en el análisis de datos.

6.1.2. Resultados

Para el análisis de los datos, consideramos dos variables dependientes: el tipo de respuesta y el tiempo de respuesta¹⁵¹. Analizamos las variables dependientes en relación con dos factores: Lexicalidad (oraciones lexicales vs. oraciones Jabberwocky) y Tipo de respuesta (primer sintagma nominal vs. segundo sintagma nominal). Para la sistematización de los datos, la confección de los gráficos y el análisis estadístico, utilizamos el mismo programa y paquetes que en los experimentos anteriores y descriptos en 5.1.2.

Para el análisis final, sólo tomamos las respuestas que se referían al primer sintagma nominal (adjunción alta) o al segundo (adjunción baja) y descartamos aquellas que se referían a los dos distractores (el semántico y el no relacionado). Esto implicó la eliminación de 29 puntos de datos (1.1% de la muestra). Además, al igual que en los experimentos anteriores, como la tarea se realizó de modo remoto, aplicamos límites de tiempo para su realización. Para el tiempo de respuesta, el límite inferior fue de 300 ms, mientras que el límite superior fue de 60000 ms por ítem. Esto supuso la eliminación de 114 puntos de datos (4.2% de la muestra).

Además, también identificamos valores atípicos y realizamos una imputación posterior. Todas las medidas que superaron los 2.5 desvíos estándar por condición y participante fueron reemplazadas por la media de cada participante para cada condición

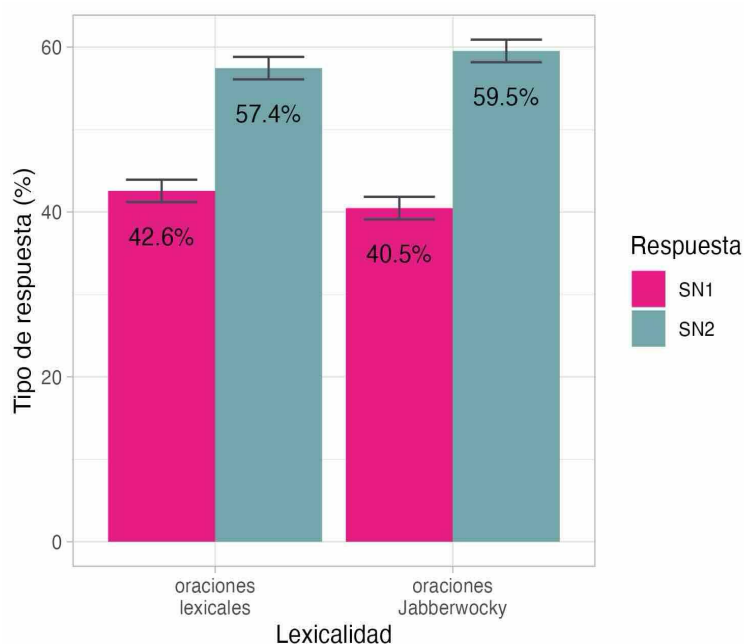
¹⁵¹ Como realizamos una tarea de lectura a ritmo propio, también obtuvimos información sobre el tiempo de lectura de cada palabra y el tiempo total de lectura de la oración. Sin embargo, estos resultados no fueron el foco de este experimento. Dado que los ítems experimentales eran totalmente ambiguos, no esperábamos encontrar diferencias en los tiempos de lectura basadas en la preferencia de adjunción indicada en la pregunta posterior. La metodología de lectura a ritmo propio solo se utilizó para tener un control más riguroso de la situación experimental.

(Baayen & Milin, 2010; Cousineau & Chartier, 2010; Ratcliff, 1993). Esto implicó reemplazar el 0.4% de la muestra.

6.1.2.1. Análisis del tipo de respuesta

El análisis del tipo de respuesta, como ya comentamos, nos permite inferir las preferencias de adjunción. El Gráfico 6 presenta los resultados, que muestran una tendencia general hacia la adjunción baja (segundo antecedente nominal), tanto en las oraciones lexicales (57.4%) como en las oraciones Jabberwocky (59.5%). Estos resultados son similares al patrón general: hubo una preferencia general por la adjunción baja (58.5%).

Gráfico 6. Tipo de respuesta (%) según Lexicalidad (experimento 3)



Nota. SN1 = primer sintagma nominal. SN2 = segundo sintagma nominal. Las barras de error marcan el error estándar.

Para el análisis estadístico inferencial, utilizamos pruebas de chi-cuadrado y un Modelo Mixto Generalizado (GLMM). En el primer caso, analizamos si había una diferencia entre el número de respuestas de adjunción alta y baja y también dentro de cada nivel de la variable lexicalidad. En todos los casos, la adjunción baja fue la opción preferida y hubo una diferencia estadísticamente significativa: preferencia general ($\chi^2(1, N = 2601) = 74.772, p < 0.001$), oraciones lexicales ($\chi^2(1, N = 1316) = 29.191, p < 0.001$), y oraciones Jabberwocky ($\chi^2(1, N = 1285) = 46.712, p < 0.001$).

Para el GLMM, codificamos cada nivel de los factores fijos, Jabberwocky y lexicales respectivamente, como -0.5 y 0.5 (Schad et al., 2020). El procedimiento para ajustar el GLMM y evaluar su convergencia siguió a Winter (2019). La lexicalidad se incluyó como un efecto fijo y Participantes e Ítems se incluyeron como efectos aleatorios. Como el modelo no convergía, no incluimos pendientes aleatorias. La fórmula final del modelo fue: `glmer(Tipo de respuesta ~ Lexicalidad + (1 | Participantes) + (1 | Ítems)`. Como se muestra en la Tabla 8, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de lexicalidad. La probabilidad predicha de observar una adjunción baja fue del 61.5% para las oraciones lexicales y del 63.9% para las oraciones Jabberwocky.

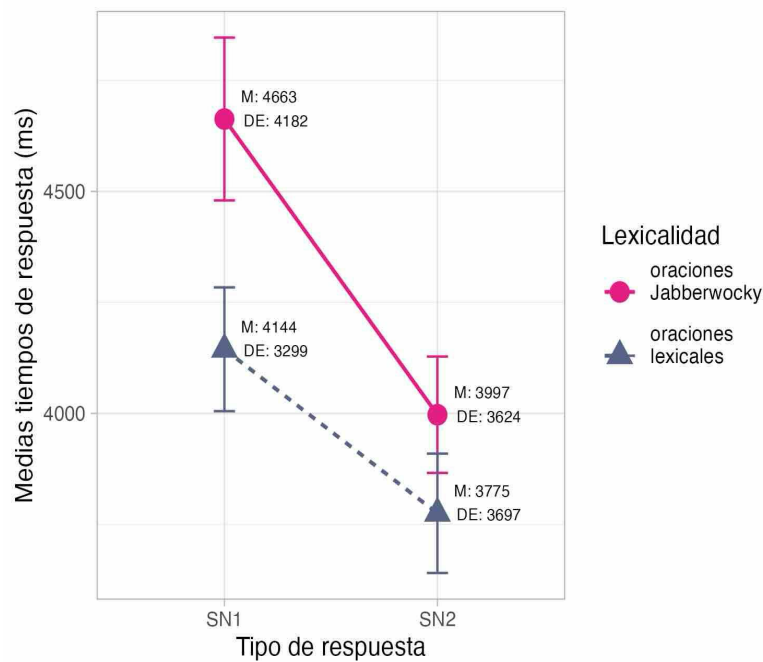
Tabla 8. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta (experimento 3)

Predictores	Est. (log odds)	ES	z	p
(Intercepto)	0.520	0.191	2.720	0.006
lexicalidad	-0.104	0.318	-0.326	0.745
Efectos aleatorios				
σ^2	3.29			
τ_{00} part	1.64			
τ_{00} item	1.27			
τ_{11} part-lexicalidad	0.01			
ρ_{01} part	-1.00			
ICC	0.47			
N _{part}	147			
N _{item}	56			
Observaciones	2621			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.000 / 0.469			

6.1.2.2. Análisis del tiempo de respuesta

También analizamos el tiempo que les participantes tardaron en elegir la respuesta. Los tiempos de respuesta más largos fueron interpretados como una indicación de dificultad de adjunción: si un tipo de adjunción es más difícil de procesar, lleva más tiempo y, por lo tanto, podría ser una elección interpretativa en modalidad *offline*. Como mostramos en el Gráfico 7, les participantes tardaron más en responder en la condición Jabberwocky, lo cual era esperado debido a la dificultad producida por los pseudo-palabras. Además, observamos tiempos de respuesta más largos para la adjunción alta (primer sintagma nominal).

Gráfico 7. Medias de tiempos de respuesta en milisegundos según Lexicalidad y Tipo de respuesta (experimento 3)



Nota. SN1 = primer sintagma nominal. SN2 = segundo sintagma nominal. M = media. DE = desvío estándar. Las barras de error indican el error estándar.

Para el análisis estadístico inferencial, verificamos los supuestos de normalidad y homocedasticidad de los Modelos Lineales Mixtos (LMM) y decidimos realizar una transformación logarítmica para el análisis de los datos (Winter, 2019; Vasisht et al., 2021). Al igual que en el análisis anterior, cada nivel de los factores fijos fue codificado como -0.5 y 0.5 (Schad et al., 2020): oraciones Jabberwocky y adjunción alta fueron codificados como -0.5, y oraciones lexicales y adjunción baja fueron codificados como 0.5.

Realizamos un LMM con Lexicalidad como efecto fijo, tipo de respuesta como un efecto anidado, y Participantes e Ítems como efectos aleatorios. El procedimiento para ajustar el LMM y evaluar su convergencia siguió a Winter (2019), y la fórmula final del modelo fue: $\text{lmer}(\log(\text{tr_respuesta}) \sim \text{Lexicalidad} / \text{Tipo de respuesta} + (1 + \text{Lexicalidad} | \text{Participantes}) + (1 | \text{Ítems}))$. La Tabla 9 presenta los resultados. Hubo un efecto principal de Lexicalidad y un efecto del Tipo de respuesta anidado a las oraciones Jabberwocky. En las oraciones Jabberwocky, las respuestas de adjunción baja tuvieron menores tiempos. Mientras que, para las oraciones lexicales no hubo efecto del Tipo de respuesta.

Tabla 9. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de respuesta (experimento 3)

Predictores	Est.	ES	t	p
(Intercepto)	8.106	0.033	245.50	<0.001
lexicalidad	-0.085	0.026	-3.210	0.002
jabberwocky : rta	-0.074	0.031	-2.369	0.019
lexicales : rta	-0.021	0.031	-0.664	0.507
σ^2	0.22			
τ_{00} part	0.14			
τ_{00} item	0.00			
τ_{11} part.lexicalidad	0.01			
τ_{11} part.lexicalidad_jabberwocky:rta	0.01			
τ_{11} part.lexicalidad_lexicales:rta	0.01			
ρ_{01} part.lexicalidad	-0.44			
ρ_{01} part.lexicalidad_jabberwocky:rta	-0.41			
ρ_{01} part.lexicalidad_lexicales:rta	-0.09			
ICC	0.39			
N part	147			
N item	56			
Observaciones	2601			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.006 / 0.397			

6.1.3. Discusión

En el experimento 3, presentamos datos de una tarea que analizó el papel de la información semántica del verbo en el establecimiento de las preferencias de adjunción en cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español. Para ello, realizamos una tarea de comprensión en la que evaluamos oraciones lexicales y oraciones Jabberwocky. Registramos dos variables dependientes: el tipo de respuesta y el tiempo de respuesta. A continuación, discutiremos los resultados de las oraciones lexicales, luego de las oraciones Jabberwocky y las implicancias de estos resultados para el análisis sintáctico y la comprensión del lenguaje.

En primer lugar, es importante destacar algunas pautas de interpretación relacionadas con las variables dependientes. Para el tipo de respuesta, había dos respuestas posibles: el primer sintagma nominal (adjunción alta) y el segundo sintagma nominal (adjunción baja). Al igual que en el experimento 1, interpretamos los resultados bajo el supuesto de que las opciones de respuesta elegidas por los participantes se correlacionaban directamente con su interpretación de la oración. En cuanto a los tiempos de respuesta, inferimos que tiempos más largos implicaban un procesamiento sintáctico más complejo.

Para las oraciones lexicales, no encontramos la clásica preferencia por la adjunción alta reportada para el español (Cuetos & Mitchell, 1988; Hemforth et al., 2015; para mayor detalle, ver 2.2) en ninguna de las dos variables dependientes. En el tipo de respuesta, hubo una preferencia por la adjunción baja que fue estadísticamente significativa. Respecto de la segunda variable evaluada, hubo tiempos de respuesta más breves para la adjunción baja, aunque la diferencia entre los dos tipos de adjunción no fue estadísticamente significativa.

En conjunto, estos resultados muestran una preferencia por la adjunción baja en español, aunque sólo visible en las elecciones de respuesta y no en los tiempos, lo que podría sugerir que no implica facilidad de procesamiento y está relacionada con una preferencia *offline*. Como ya comentamos en 5.1.3 respecto del experimento 1, en donde encontramos la misma preferencia por la adjunción baja, una posible explicación podría estar relacionada con consideraciones metodológicas, en particular con el sesgo interpretativo que pueden imponer determinados tipos de verbos (Başer & Hohenberger, 2020; Grillo & Costa, 2014; Rohde et al., 2011), elemento que evaluamos en los siguientes experimentos de esta tesis.

Sin embargo, es importante señalar que aunque nuestros resultados muestran una preferencia por la adjunción baja en el tipo de respuesta, esta preferencia no es categórica. Como explicamos en 2.2, los experimentos que reportan una preferencia por la adjunción alta (Acuña-Fariña et al., 2009; Arancibia-Gutiérrez et al., 2015; Cuetos & Mitchell, 1988; Igoa et al., 1998; Fernández, 2003) y aquellos que muestran una preferencia por la adjunción baja (Aguilar & Grillo, 2021; Alonso-Pascua, 2020) encuentran que las diferencias estadísticamente significativas surgen con porcentajes de respuesta alrededor del 60%. Esto significa que en la discusión acerca de una preferencia particular de adjunción generalmente no nos referimos a una decisión categórica que se cumple en casi todos los casos. Incluso en este experimento, no encontramos una diferencia estadísticamente significativa en los tiempos de respuesta.

Por lo tanto, y como ya hemos adelantado en esta tesis, es relevante discutir si realmente podemos considerar que el español tiene una preferencia consistente por la adjunción alta o baja, o si, de hecho, lo que muestran los diferentes experimentos es que esta preferencia es gradual y susceptible de variación impuesta por diferentes fuentes, incluidos contextos particulares, que no están directamente vinculados con una lengua específica (Cotter & Ferreira, 2024). Es decir, podríamos interpretar que no hay una preferencia fija por ningún tipo de adjunción y que lo que muestran los diferentes

experimentos es que una amplia variedad de factores, desde extralingüísticos y metodológicos, hasta vinculados a la información semántica, pragmática y prosódica, pueden intervenir de forma temprana en el procesamiento sintáctico y generar una preferencia por una interpretación específica de la oración. Esta es una discusión clave sobre el funcionamiento global del *parser* sintáctico. En este sentido, las tensiones teóricas se desarrollan en torno a las suposiciones y proyecciones derivadas de la capacidad del *parser* de procesar características específicas: como vimos en el Capítulo 1, existe un debate en curso que contrasta modelos basados en principios sintácticos o frecuencias de aparición (Grillo & Costa, 2014; Igoa et al., 1998; Karimi & Ferreira, 2016).

Por otro lado, en las oraciones Jabberwocky, en las que los verbos fueron reemplazados por pseudo-palabras, encontramos una preferencia estadísticamente significativa por la adjunción baja, tanto en el tipo de respuesta como en el tiempo de respuesta. En relación con las propuestas teóricas revisadas en el Capítulo 1, esta preferencia por la adjunción baja también en las oraciones Jabberwocky es una evidencia de que no podríamos concebir el español como una lengua categóricamente de adjunción alta. Además, sólo el 59% de las respuestas optaron por una interpretación de adjunción baja, y aunque esta diferencia fue estadísticamente significativa, tampoco puede interpretarse como una preferencia categórica. Este hecho contribuye a la propuesta que venimos delineando a partir de los resultados de los experimentos anteriores y que comentaremos en profundidad en el Capítulo 7: el español, en particular, y las lenguas, en general, no parecen tener una preferencia sistemática por la adjunción baja o alta; más bien, las preferencias de adjunción son variables incluso dentro de cada lengua y están moduladas por diferentes fuentes de información.

También nos gustaría destacar que en las oraciones Jabberwocky parece posible construir un significado global o, al menos, una estructura oracional. Esto proporciona evidencia clave a favor de cierta independencia de la información sintáctica, en el sentido de que la sintaxis puede guiar el procesamiento y construir una estructura oracional, incluso si la información semántica permanece poco especificada (Franck & Wagers, 2020; Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982; Hung & Hsieh, 2015; Johnson & Goldberg, 2013). Este es un punto destacado a la hora de concebir la arquitectura funcional del lenguaje y sobre el que volveremos en 7.3 al integrar los resultados de los seis experimentos de esta tesis.

En definitiva, mientras que en el tipo de respuesta encontramos una preferencia por la adjunción baja en ambas condiciones, no ocurrió lo mismo con los tiempos de

respuesta, ya que la diferencia estadísticamente significativa sólo ocurrió en las oraciones Jabberwocky. Esto indicaría una leve diferencia entre estas últimas y las oraciones lexicales. Como ya señalamos en 5.2.3 y de acuerdo con los modelos de procesamiento sintáctico reglados revisados en 1.1, los principios sintácticos se aplicarían en todas las situaciones de forma sistemática, de modo tal que podríamos decir que el principio de cierre tardío (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982) no sería el único factor que explique esta preferencia por la adjunción baja y diferencia entre ambas condiciones, ya que si así fuera, debería ser una preferencia más marcada. Sin embargo, estos resultados tampoco nos permiten descartarlo categóricamente.

Creemos que una explicación posible se vincula con la subespecificación de la estructura oracional que mencionamos en 5.2.3. Debido a que las oraciones presentadas eran estructuralmente ambiguas, es posible que la adjunción quedara sin subespecificar durante la lectura de la oración y solo se optara por una de las dos interpretaciones al tener que responder la pregunta de comprensión. En esta situación, debido a que la oración ya no estaría visible, mediarían procesos de recuperación consciente de la representación que haya sido almacenada temporalmente en la memoria de trabajo. Esto podría explicar que el principio de cierre tardío, propuesto como un principio sintáctico que guiaría el procesamiento automático, no haya tenido una influencia tan marcada. Asimismo, es posible que esto se acentuara más en el caso de las oraciones Jabberwocky y que la falta de información semántica del verbo, dado que en su lugar había una pseudo-palabra, generara una dependencia levemente mayor por principios de economía estructural como el de cierre tardío. Volveremos sobre este punto en el Capítulo 7, en donde integraremos los resultados de los experimentos de esta tesis.

Además, de esto se desprende otro eje interesante: la información semántica del verbo de alguna manera modula las preferencias de adjunción. Así, cuando el verbo no aporta información específica, como en el caso de las pseudo-palabras, hay una preferencia mayor por la adjunción baja que se plasma en los tiempos de respuesta. Este punto motiva la realización de los experimentos 4, 5 y 6, para ahondar aún más en el papel de la información semántica del verbo al considerar grupos específicos de verbos, como los de percepción, que también habilitan pseudo-relativas, y los de causalidad implícita, que generan un sesgo interpretativo que podría incidir en las preferencias de adjunción (Aguilar & Grillo, 2021; Grillo & Costa, 2014; Rohde et al., 2011).

Por último, al comparar los resultados entre ambas condiciones también encontramos un efecto de la lexicalidad en los tiempos de respuesta. Esta diferencia no

era el foco de este experimento, pero se esperaba debido a la dificultad de procesamiento impuesta por las pseudo-palabras (Colheart & Ulicheva, 2018). Sin embargo, incluso cuando las oraciones Jabberwocky implicaron tiempos de respuesta más largos, nos gustaría resaltar que no eran ininteligibles, como se puede observar en la lista completa de estímulos presentada en el Anexo 3. En otras palabras, si les participantes pudieron responder correctamente a la pregunta de opción múltiple –es decir, optando por el primer o segundo antecedente y no por las opciones distractoras–, podríamos inferir que pudieron construir una estructura oracional, establecer vínculos de adjunción y asignar roles temáticos de alguna manera, incluso en ausencia de la información semántica del verbo. Esto nuevamente sugiere que el análisis sintáctico, al menos en ocasiones particulares, se realiza independientemente de la información semántica (Franck & Wagers, 2020; Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982; Hung & Hsieh, 2015; Johnson & Goldberg, 2013), lo cual es un factor clave al considerar la arquitectura funcional del lenguaje.

6.2. Experimento 4: completamiento con verbos de percepción

En el experimento 4, realizamos una tarea de completamiento de oraciones. La variable independiente que manipulamos fue el tipo de verbo de la cláusula matriz y presentamos oraciones en dos condiciones: con verbos de percepción y con verbos de estado o de acción. La variable dependiente que analizamos fue el tipo de completamiento: de adjunción alta o de adjunción baja. Como mencionamos en 2.2.2.1, existen pocos experimentos que analicen la incidencia de los verbos de percepción y la presencia de pseudo-relativas en el procesamiento sintáctico y menos aún que lo hagan en español rioplatense. Siguiendo las propiedades estructurales e interpretativas de las pseudo-relativas, revisadas en 2.2.2.1, planteamos la siguiente hipótesis: las oraciones con verbos de percepción tendrán más completamientos de adjunción alta, que habilitarán una interpretación como pseudo-relativa, mientras que las oraciones con verbos de estado o de acción tendrán una mayor cantidad de completamientos de adjunción baja.

6.2.1. Método

6.2.1.1. Participantes

Participaron en la tarea 127 personas hablantes nativas de español rioplatense. Consideramos los mismos criterios de inclusión que en los experimentos anteriores y detallados en 5.1.1.1, y no fue necesario eliminar participantes.

Les participantes tenían entre 18 y 69 años ($M = 34.86$; $DE = 10.62$) y 101 se identificaron con el género femenino, 23 con el masculino y 3 como personas de género no binario. En cuanto a la escolaridad, 8 participantes declararon haber terminado el secundario, 45 estar cursando una carrera de nivel superior, 45 haber completado estudios de grado y 29 contar con estudios de posgrado. Les participantes fueron reclutadas por redes sociales y su participación fue voluntaria y no remunerada. Además, todos dieron su consentimiento previo a la realización del experimento y sus datos fueron debidamente anonimizados.

6.2.1.2. Materiales

Para el diseño de esta tarea, consideramos una única variable independiente, el Tipo de verbo, con dos niveles: verbos de percepción¹⁵², que habilitaban una interpretación de la estructura como una pseudo-relativa, y verbos de estado o de acción, que sólo permitían una interpretación como cláusula relativa. Diseñamos un total de 40 ítems experimentales, 20 con verbos de percepción (69) y 20 con verbos de estado o de acción (70). Todos los estímulos tenían el verbo matriz en pretérito perfecto simple; los antecedentes nominales eran nombres de rol o profesiones y el género se controló de forma tal que en la mitad de los casos el primer antecedente fuera femenino y el segundo masculino y en la otra mitad al revés. Los ítems tenían todos la misma estructura: nombre propio + verbo matriz (de percepción / de estado o de acción) + SN1 + SN2 + que. En el Anexo 4 presentamos todos los ítems utilizados.

(69) Pilar vio al alumno de la profesora que...

(70) Pilar ayudó al alumno de la profesora que...

¹⁵² Debido a que los verbos de percepción son pocos, también incluimos verbos de cuasi-percepción como *grabar* o *filmar*. Para la lista completa de ítems, ver Anexo 4.

Además, utilizamos 120 distractores que correspondían a estímulos de otros experimentos, como se muestra en el ejemplo (71). Dentro de esos estímulos, 40 correspondían a los ítems del experimento 5, ya que ambos experimentos fueron simultáneos y los estímulos de uno se utilizaron como ítems de relleno del otro. Organizamos los ítems en cuatro listas contrabalanceadas con 40 ítems cada una: 10 experimentales y 30 distractores.

(71) Mientras el soldado bebía la cerveza...

6.2.1.3. Procedimiento

A diferencia de los experimentos anteriores, en este caso la tarea fue diseñada y administrada mediante el software PCIBex¹⁵³ (Zehr & Schwarz, 2018). Antes de comenzar con el experimento, los participantes debían aceptar el consentimiento informado y leer las instrucciones. También debían completar sus datos sociodemográficos: identidad de género, máximo nivel de estudios alcanzado, edad, nacionalidad y residencia.

La tarea fue de completamiento de oraciones: los participantes leían el comienzo de una frase y debían completar el contenido siguiente con un mínimo de dos palabras. Luego, tenían que apretar un botón para pasar al siguiente ítem. Para controlar que estuvieran prestando atención a la tarea y para incentivar que completaran las oraciones con lo primero que viniera a su mente, establecimos un límite de tiempo de 3 minutos para cada *trial*. Al comienzo, tenían tres oraciones de prueba, a las que les seguían tres ítems más de entrenamiento, que para los participantes ya eran parte del experimento, pero que no se incluyeron en el análisis de los datos.

6.2.2. Resultados

Para el análisis de los resultados utilizamos una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos (Brannen, 1992; Seawright, 2016). Por una parte, establecimos categorías de respuestas según criterios cualitativos e incluimos un análisis cualitativo de los ítems

¹⁵³ La plataforma IBEX dejó de estar disponible y PCIBex (Zehr & Schwarz, 2018), que significa Penn Controller for IBEX, es una plataforma que extiende las funcionalidades de la anterior.

que presentaron completamientos inusuales o destacados. Por otra parte, aplicamos técnicas estadísticas de análisis cuantitativos de grupos para analizar potenciales diferencias. Esta combinación de metodologías nos permite abordar la complejidad del fenómeno lingüístico estudiado.

Para el análisis final de las respuestas, descartamos 50 ítems que habían sido respondidos erróneamente (3.9% de los datos); esto incluía respuestas incompletas y agramaticales¹⁵⁴. Dentro de esos ítems estaban incluidas 15 respuestas que tuvieron que ser descartadas (1.2% de la muestra total) debido a que incluimos un límite temporal para el completamiento de las oraciones y en esos casos los participantes no llegaron a completarlas en el tiempo estipulado y las respuestas quedaron vacías.

Clasificamos las respuestas según el tipo de completamiento y siguiendo dos criterios distintos. Por un lado, distinguimos si el completamiento podía ser interpretado como una pseudo-relativa o solamente como una cláusula relativa. Para ello, consideramos las características estructurales e interpretativas que definen un contexto que licencie una interpretación como pseudo-relativa (Grillo & Costa, 2014), detalladas en 2.2.2.1, además de las restricciones en el verbo matriz ya consideradas en el diseño experimental: concordancia de tiempo verbal entre el verbo matriz y el de la relativa, restricciones de aspecto (imperfectivo o compatible con simultaneidad), predicados que generen una lectura eventiva o episódica (y no habitual). De esta forma, clasificamos los completamientos según la posibilidad de ser interpretados como pseudo-relativa¹⁵⁵, con dos niveles: sí (72) y no (73).

(72) Pilar vio al alumno de la profesora que se estaba copiando en la evaluación.

(73) Pilar vio al alumno de la profesora que desaprobaba a todos.

Por otro lado, clasificamos las respuestas según el tipo de adjunción con dos niveles: adjunción alta y adjunción baja. Algunas de las respuestas marcaban el sesgo de interpretación morfológicamente, por ejemplo mediante la concordancia de género con uno de los dos antecedentes de la cláusula relativa (“el alumno que era muy lindo”), y otras lo hacían semánticamente al incluir información estereotípicamente asociada a uno de los

¹⁵⁴ Respuestas incompletas como “José filmó a la editora del escritor que *hab*” y agramaticales como “Raquel conoció a la asesora del ministro que *por casualidad*”.

¹⁵⁵ Esta clasificación se realizó sobre los estímulos que incluían verbos de percepción, ya que en la condición con verbos de estado o de acción no era posible un completamiento que habilitara una interpretación como pseudo-relativa.

dos antecedentes nominales, como “el alumno que se copiaba en el examen”. En la Tabla 10 presentamos ejemplos de cada caso. Además, identificamos un grupo de respuestas como ambiguas, es decir, aquellas que no restringían la interpretación hacia ninguno de los dos antecedentes, como el ejemplo (74). Volveremos sobre este punto en 6.2.3, luego del análisis estadístico de los resultados.

(74) Pilar vio al alumno de la profesora que llevaba gafas puestas.

Tabla 10. Ejemplos de completamientos de oraciones (experimento 4)

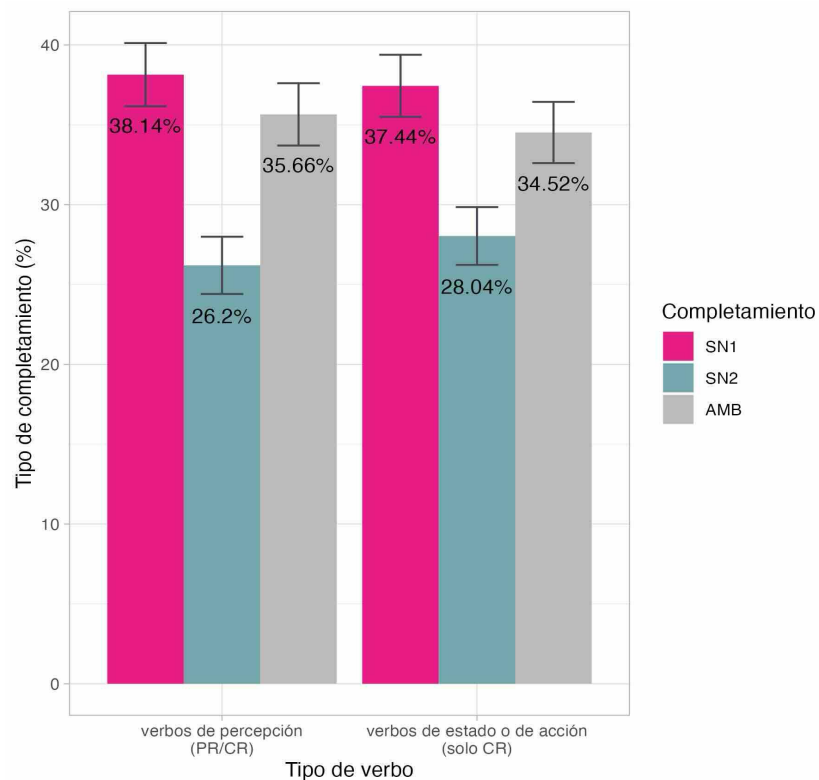
	adjunción alta	adjunción baja
sesgo morfosintáctico	Pilar vio al alumno de la profesora que era muy lindo.	Pilar vio al alumno de la profesora que había sido tan agresiva con ella.
sesgo semántico	Pilar vio al alumno de la profesora que se copiaba en el examen.	Pilar vio al alumno de la profesora que la había reprobado en primer año.

A partir de la clasificación de las respuestas y para realizar la sistematización de los datos, la confección de los gráficos y el análisis estadístico, utilizamos el mismo programa y paquetes que en los experimentos anteriores, detallados en 5.1.2. En términos generales, encontramos una mayor preferencia por la adjunción alta, aunque esta no sea una preferencia categórica: del total de los completamientos, el 37.8% generaba una interpretación de adjunción alta, el 27.1% una de adjunción baja y el 35.1% era ambiguo. Al remover los completamientos ambiguos, obtuvimos que un 58.2% completó con una adjunción alta, mientras que un 41.8% lo hizo con una adjunción baja. Mediante una prueba de chi cuadrado, encontramos que esta diferencia es estadísticamente significativa ($\chi^2(1, N = 792) = 21.338, p < 0.001$). Es decir, parecería ser que hay una preferencia general por la adjunción alta, pero esta no es categórica ya que la preferencia es menor al 60%.

A su vez, también distinguimos cómo los completamientos restringían la interpretación de la relativa, de acuerdo a la clasificación presentada en la Tabla 10. Encontramos que del 58.2% que completó con una adjunción alta, el 25.6% incluyó un sesgo morfosintáctico en su completamiento, mientras que el 74.4% forzó la interpretación a partir de un sesgo semántico. Unos porcentajes similares encontramos en relación con el 41.8% que completó con una adjunción baja: 14.6% incluyó sesgos morfosintácticos y 85.4% sesgos semánticos. Esto implica que la mayoría de los completamientos que forzaba una adjunción al primer o segundo antecedente lo hacía a partir de sesgos semánticos y esta diferencia fue estadísticamente significativa en ambos

casos, corroborado mediante una prueba de chi cuadrado (SN1: $X^2(1, N = 461) = 109.82$, $p < 0.001$; SN2: $X^2(1, N = 331) = 166.84$, $p < 0.001$).

Gráfico 8. Tipo de completamiento según Tipo de verbo (experimento 4)



Nota. SN1 = primer sintagma nominal. SN2 = segundo sintagma nominal. AMB = ambiguas. PR = pseudo-relativas. CR = cláusulas relativas. Las barras de error marcan el error estándar.

Respecto de la variable controlada, el tipo de verbo, no encontramos diferencias en las preferencias de adjunción. Como se observa en el Gráfico 8, en ambas condiciones se repitió un patrón virtualmente idéntico y con porcentajes muy similares a los resultados generales. Para el análisis estadístico inferencial, removimos de la muestra las respuestas ambiguas y realizamos un GLMM (Winter, 2019). Los dos niveles del factor Tipo de verbo fueron codificados con un contraste de suma escalada (Schad et al., 2020): verbos de percepción (que licencian pseudo-relativas y cláusulas relativas) como 0.5, y verbos de estado o de acción (que sólo licencian cláusulas relativas) como -0.5. El Tipo de verbo se colocó como efecto fijo, Participantes e Ítems se incluyeron como efectos aleatorios. La fórmula del modelo fue: `glmer(Tipo de completamiento ~ Tipo de verbo + (1 + Tipo de verbo | Participantes) + (1 | Ítems))`. Los resultados se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta (experimento 4)

Predictores	Est. (log odds)	ES	z	p
(Intercepto)	0.728	0.306	2.381	0.017
tipo de verbo	0.485	0.557	0.872	0.383
Efectos aleatorios				
σ^2	3.29			
τ_{00} part	2.24			
τ_{00} item	2.50			
τ_{11} part_tipo_verbo	1.32			
ρ_{01} part	0.66			
ICC	0.61			
N _{part}	127			
N _{item}	40			
Observaciones	792			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.007 / 0.608			

Como se observa en la Tabla 11, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en función del Tipo de verbo. Sin embargo, es importante destacar que la diferencia entre los completamientos de adjunción alta y baja dentro de cada nivel de la condición Tipo de verbo sí dio estadísticamente significativa, corroborado mediante una prueba de chi cuadrado, tanto para los verbos de percepción ($X^2(1, N = 388) = 13.361, p < 0.001$), como para los verbos de estado o de acción ($X^2(1, N = 404) = 8.3267, p < 0.004$).

Además, en relación con el grupo de ítems con verbos de percepción, clasificamos si el completamiento podía ser interpretado como una pseudo-relativa o no, y encontramos que sólo en el 43.9% de los casos eso era posible, lo que resulta en una diferencia estadísticamente significativa ($X^2(1, N = 603) = 8.8375, p < 0.003$). Esto se podría interpretar como que, al menos en una tarea de este estilo que involucra alguna instancia de producción, no parece que las pseudo-relativas sean una estructura preferida frente a las cláusulas relativas. También resulta interesante la distribución de respuestas en los completamientos de la condición con verbos de percepción que no habilitaban una interpretación como pseudo-relativa ($N = 338$). Siguiendo el supuesto de principios universales de procesamiento sintáctico que retoma la Hipótesis de las pseudo-relativas primero, esperaríamos que esas oraciones mostraran en su mayoría una adjunción baja. Hubo una preferencia por la adjunción baja¹⁵⁶, aunque no en la totalidad de los casos: el 42.9% de los completamientos forzaba una adjunción baja, el 22.8% forzaba una adjunción alta y el 34.3% era ambiguo. En este sentido, llama la atención el porcentaje de completamientos de adjunción alta ya que evidencia que la Hipótesis de las pseudo-

¹⁵⁶ La diferencia entre los completamientos de adjunción baja y adjunción alta fue estadísticamente significativa ($X^2(1, N = 222) = 20.829, p < 0.001$).

relativas primero tampoco explica la totalidad de los casos en donde hay una preferencia por la adjunción alta.

Por otro lado, también resulta interesante el análisis de un grupo de respuestas como la del ejemplo (75). En estos casos se vislumbra una intención de realizar un completamiento doble: se agrega una frase que marca una adjunción baja (“que había reprobado”) y otra posterior que complementa la lectura eventiva del verbo (“decir que era una vaga”). Esto sólo ocurrió en 5 completamientos, de participantes distintos, de modo que no es posible sacar inferencias acerca del procesamiento sintáctico en general, pero resulta interesante a la luz de la Hipótesis de las pseudo-relativas primero. La lectura eventiva provocada por el verbo de percepción “escuchó” pareciera generar ciertas expectativas respecto de la transitividad del verbo, lo que explicaría este tipo de completamientos.

(75) María escuchó al tutor de la estudiante que había reprobado, decir que era una vaga.

Por último, nos parece importante destacar que el 93.7% de los completamientos incluía una cláusula relativa de sujeto y sólo el 6.3% implicaba una cláusula relativa de objeto. Las relativas de objeto producidas tenían en su mayoría un sujeto desinencial que ya estaba presente en la oración, como en (76), y en muy pocos casos se sumaba otro sujeto¹⁵⁷, ya sea desinencial (77) o explícito¹⁵⁸ (78). En el próximo apartado discutiremos las implicancias de estos hallazgos.

(76) Pilar vio al alumno de la profesora que tuvo antes.

(77) Martín fotografió al psicólogo de la actriz que vimos el otro día.

(78) Susana vio a la cliente del abogado que le presentó su prima.

6.2.3. Discusión

¹⁵⁷ De los 77 completamientos con cláusulas relativas de objeto, 62 presentaban un sujeto desinencial que ya había sido mencionado en la oración, 11 incluían otro sujeto desinencial y 4 tenían otro sujeto explícito.

¹⁵⁸ A su vez, sólo dos completamientos incluían sujeto postverbal y estos tenían un pronombre dativo que permitía una desambiguación temprana, como el ítem citado en el ejemplo (78) e *Inés citó al colega de la arqueóloga que le recomendó su amiga*.

En este experimento presentamos los resultados de una tarea de completamiento de oraciones que buscaba evaluar las preferencias de adjunción de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español en función de la incidencia de la posible lectura como pseudo-relativa provocada por algunos verbos. Para ello, construimos estímulos en dos condiciones: con verbos de percepción y con verbos de estado o de acción, a fin de generar entornos compatibles con pseudo-relativas o sólo con cláusulas relativas. A partir de los diferentes completamientos, inferimos cuál es la preferencia de adjunción, lo que implica que utilizamos una tarea de producción para evaluar la comprensión. A continuación discutiremos los diferentes resultados.

En primer lugar, estos datos, al igual que los del experimento 2, refuerzan los hallazgos clásicos para el español y señalan que existe una preferencia por la adjunción alta (Cuetos & Mitchell, 1988; Hemforth et al., 2015; para mayor detalle, ver 2.2). Al igual que en estudios previos, esa preferencia ronda el 60% (Acuña-Fariña et al., 2009; Arancibia-Gutiérrez et al., 2015; Cuetos & Mitchell, 1988; Fernández, 2003; Igoa et al., 1998). Esto es destacable, ya que, si consideráramos la existencia de principios sintácticos categóricos que generaran esa preferencia, esperaríamos que esta ocurriera de modo sistemático en la totalidad de los casos, pero no fue así. Es decir, esperábamos que al momento de tener que completar la oración con la cláusula relativa, ya se hubiera tomado una decisión de adjunción siguiendo, por ejemplo, principios sintácticos y que esta fuera consistente en todos los completamientos. Sin embargo, aunque con una tendencia a la adjunción alta, hallamos que esa preferencia no ocurrió en la totalidad de los casos.

Asimismo, estos resultados se condicen con dos estudios previos de completamiento de oraciones (Arancibia-Gutiérrez et al., 2015; Piñeiro-Barreiro, 2011) que también encontraron una preferencia por la adjunción alta en español. Como ya indicamos, esta tarea implicaba producción, utilizada para evaluar la comprensión, y, como tal, es importante señalar que estos resultados también se vinculan con estudios de corpus (Acuña-Fariña, 2009; Piñeiro-Barreiro, 2006) realizados sobre el español peninsular que señalan que en estas estructuras, con ambos antecedentes animados, hay una mayor presencia de adjunción alta que de adjunción baja.

Además, también encontramos que la mayoría de los completamientos que forzaban una interpretación de adjunción alta o baja, lo hacían mediante sesgos semánticos, en vez de sesgos morfosintácticos, como la concordancia de género o el ligamiento pronominal. Esto también resulta informativo respecto de cómo se construye

la estructura oracional y cómo se resuelven ambigüedades, punto que retomaremos en 7.1 al integrarlo con los resultados de los demás experimentos de esta tesis.

En relación con la variable evaluada, el tipo de verbo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Tanto para los verbos de percepción como para los de estado o acción encontramos el mismo patrón de preferencia por la adjunción alta que en los resultados generales. Siguiendo la Hipótesis de las pseudo-relativas primero, en los estímulos con verbos de estado o de acción, que sólo permitían una interpretación como cláusula relativa, los completamientos deberían haber sido de adjunción baja. De esta forma, al menos en principio para procesos que involucren producción, como es el caso de esta tarea, los resultados obtenidos permiten descartar la Hipótesis de las pseudo-relativas primero. No sólo no encontramos una diferencia estadísticamente significativa en las preferencias de adjunción entre las distintas condiciones que controlaban la presencia o no de pseudo-relativas, sino que, además, en las oraciones que habilitaban estos completamientos, esta no fue la opción mayoritariamente elegida, sino que sólo el 43% de las respuestas podía ser interpretada como una pseudo-relativa.

Aunque la Hipótesis de las pseudo-relativas primero explique algunos casos de variación interlingüística en las preferencias de adjunción, parecería que no explica las preferencias halladas para el español, al menos no en todas las situaciones¹⁵⁹. En este sentido, nos parece importante destacar dos factores estrechamente interconectados. Por un lado, Grillo y Costa (2014) podrían estar en lo cierto en cuanto a que las preferencias de adjunción podrían ser guiadas por principios universales, pero, de ser así, parecería que no sólo las pseudo-relativas inciden en esas preferencias. Por otro lado, también parecerían estar en lo cierto respecto de haber llamado la atención sobre variables extrañas en experimentos previos. Como destacan trabajos recientes, está claro que tanto en el caso puntual del español, como en otras lenguas, no hay un único factor que explique las preferencias de adjunción (Aguilar et al., 2021; Alonso-Pascua, 2020; Cotter & Ferreira, 2024). Es decir, podríamos argumentar que en el procesamiento sintáctico no hay un único factor determinante, sino que hay una confluencia de varios factores condicionantes.

En este sentido, trabajos recientes señalan que una distinción categórica entre lenguas de adjunción alta y baja parecería no ser adecuada (Aguilar & Grillo, 2021; Grillo

¹⁵⁹ En esta línea, resultan interesantes los completamientos como el del ejemplo (75). Aunque se trató de muy pocos casos, evidencian que las pseudo-relativas podrían tener una leve influencia en las preferencias de adjunción.

& Costa, 2014), dado que defienden la existencia de un principio de localidad universal, que marca una preferencia por la adjunción baja, pero que en distintos experimentos previos han existido variables extrañas o no controladas que podrían haber generado una preferencia por la adjunción alta. Desde nuestro punto de vista, la existencia de esas múltiples y diversas variables extrañas que inciden en las preferencias de adjunción debe ser interpretada como evidencia de que existe una serie de factores que condicionan el procesamiento sintáctico y que, en las lenguas, las preferencias de adjunción varían de forma intralingüística (Cotter & Ferreira, 2024; Gilboy et al., 1995). Este punto pareciera cuestionar, al menos parcialmente, la existencia de principios sintácticos universales que se sigan categóricamente. Sin embargo, esto no implica necesariamente que no existan dichos principios, sino que estos, en ocasiones, podrían verse influenciados por información de otra índole, como semántica o pragmática, como vimos en el experimento 2.

Dicho esto, es necesario señalar dos puntos problemáticos de los datos que presentamos. En primer lugar, una posible crítica a nuestro experimento es que no controlamos el equilibrio entre contextos que licencian pseudo-relativas y los que licencian sólo cláusulas relativas ni en el orden de presentación. Controlar el equilibrio hubiera implicado que de la cantidad total de ítems, considerando experimentales y de relleno, la mitad licenciara una interpretación como pseudo-relativas y la otra mitad sólo como cláusulas relativas. Este desequilibrio en nuestra tarea podría haber generado sesgos en las respuestas de los participantes debido a efectos de exposición acumulativa (Fine et al., 2013), es decir, exposición repetida a una estructura particular. A su vez, se ha documentado que, en este tipo de tareas, esto genera una preferencia por las cláusulas relativas y la adjunción baja (Aguilar & Grillo, 2021; Pozniak et al., 2019). Sin embargo, esto no ocurrió en nuestro experimento, ya que hubo una preferencia por la adjunción alta, en particular en los contextos en los que sólo se licencian cláusulas relativas. En segundo lugar, resulta importante considerar que la tarea realizada implicaba producción. Es necesario seguir evaluando la incidencia de las pseudo-relativas con distintas metodologías para así poder considerar los diferentes matices del fenómeno. De hecho, Aguilar et al. (2021) señalaron diferencias en el papel de las pseudo-relativas entre tareas *online* y *offline*.

Por otro lado, llama la atención que haya tantos completamientos ambiguos. Varios modelos de procesamiento sintáctico y teorías generales sobre el lenguaje sostienen que los hablantes prefieren evitar la ambigüedad (Frazier & Clifton, 1996; Gilboy et al., 1995).

Uno de los exponentes más clásicos de esto es la máxima griceana de modo: sea claro y evite la ambigüedad (Grice, 1975). Sin embargo, nuestros datos parecen ser evidencia de lo contrario. En este sentido, otras propuestas argumentan que la ambigüedad es comunicativamente eficiente¹⁶⁰ y que, probablemente en muchas ocasiones, no sea percibida por quienes la producen (Ferreira, 2008; Piantadosi et al., 2012; Wasow, 2015). Respecto del primer punto, entienden a la ambigüedad como una propiedad funcional del lenguaje que permite una mayor eficacia comunicativa: un sistema de comunicación eficiente no transmitirá información ya proporcionada por el contexto (Grice, 1975; Piantadosi et al., 2012; Wasow, 2015). En una interacción comunicativa, el contexto de uso suele aportar una cantidad considerable de información y, por lo tanto, dicha información se excluye de los enunciados. En consecuencia, muchas frases, tomadas de forma aislada, son ambiguas. Además, específicamente para los mecanismos de procesamiento del lenguaje, la ambigüedad permite también la reutilización de elementos lingüísticos. Estas ventajas de la ambigüedad sugieren que cualquier sistema que aspire a la eficacia comunicativa o cognitiva será ambiguo (Piantadosi et al., 2012). En segundo lugar, Ferreira (2008) señala que las ambigüedades suelen pasar desapercibidas y que esto se debe, probablemente, al hecho de que detectar una ambigüedad suele ser difícil: los hablantes deben tomar un significado que quieran transmitir, formular una expresión candidata y compararla con el significado para determinar si es ambigua. En definitiva, la gran cantidad de completamientos ambiguos en nuestros resultados podría deberse a las propias características del lenguaje humano y al paradigma experimental utilizado, que implicaba la ausencia de información contextual para desambiguar las oraciones, ya que en el uso cotidiano de la lengua rara vez es necesario elegir activamente formas lingüísticas que no sean ambiguas descontextualizadamente (Piantadosi et al., 2012).

Por último, destacamos que la mayoría de los completamientos tenían cláusulas relativas de sujeto y no de objeto. Como señalamos en 2.2.1, la asimetría en la comprensión de las relativas de sujeto y objeto ha sido ampliamente estudiada en la literatura psicolingüística (Adamou, 2017; Friedmann et al., 2009; Lau & Tanaka, 2021; Murujosa & Sevilla, 2022) e investigaciones realizadas en español señalan que en esta lengua también se ha encontrado una mayor facilidad de procesamiento para las cláusulas

¹⁶⁰ De hecho, como vimos en los resultados del experimento 2 en 5.2.2, en ocasiones hasta parecería ser más costoso forzar la desambiguación o, mejor dicho, restringir la interpretación de una estructura en un punto específico mediante marcas morfosintácticas, ya que esto implica mayores tiempos de procesamiento. Algo similar también parecería estar operando en los completamientos en este experimento y el 5, ya que la mayoría de estos incluían sesgos semánticos, no morfosintácticos. Volveremos sobre este punto en 7.1.

relativas de sujeto que para las de objeto (Manoiloff et al., 2018; Murujosa et al., 2021; Reali, 2014; Sánchez et al., 2017). En este sentido, nuestros resultados se alinean con lo reportado previamente en una tarea de elicitación con hablantes de español rioplatense (Muñoz Pérez & Lago, 2012) y en estudios de corpus (Manoiloff et al., 2018; Reali, 2014) y, aunque estos experimentos hayan implicado procesos de producción, sus resultados se condicen con la facilidad de procesamiento de las relativas de sujeto reportada en comprensión. También es interesante que de las cláusulas relativas de objeto que fueron producidas en nuestra tarea, sólo dos tenían un sujeto postverbal (ejemplo 78), lo que también se alinea con estudios de comprensión que señalan que esas serían las estructuras más difíciles de comprender (Manoiloff et al., 2018; Reali, 2014). En este sentido, resulta interesante pensar los vínculos entre comprensión y producción: las cláusulas relativas de objeto son más difíciles de procesar y eso puede estar vinculado a que tengan una menor frecuencia de aparición en producción (Hsiao & MacDonald, 2016; MacDonald & Thornton, 2009; Pickering & Garrod, 2013; Wells et al., 2009).

6.3. Experimento 5: completamiento con verbos de causalidad implícita

En el experimento 5, nos centramos en los verbos de causalidad implícita, el otro grupo de verbos que se han identificado como posible variable extraña en las preferencias de adjunción. Al igual que en el experimento 4, realizamos una tarea de completamiento de oraciones. La variable independiente que manipulamos fue el tipo de verbo de la cláusula matriz y presentamos oraciones en dos condiciones: con verbos de causalidad implícita y con verbos sin sesgo de causalidad implícita. La variable dependiente que analizamos fue el tipo de completamiento: de adjunción alta o de adjunción baja. Como mencionamos en 2.2.2.2, hasta donde sabemos, no existen aún experimentos que analicen la incidencia de los verbos de causalidad implícita en español, pero, basándonos en las investigaciones revisadas, planteamos la siguiente hipótesis: las oraciones con verbos de causalidad implícita tendrán más completamientos de adjunción alta, mientras que las oraciones con verbos sin sesgo de causalidad implícita tendrán una mayor cantidad de completamientos de adjunción baja.

6.3.1. Método

6.3.1.1. Participantes

En este experimento, participaron 127 personas hablantes nativas de español rioplatense. Como comentamos en 6.2.1.2, los experimentos 4 y 5 fueron simultáneos y, por eso, las características de los participantes son las mismas. Consideramos los mismos criterios de inclusión que en los experimentos anteriores y detallados en 5.1.1.1. Debido a que los participantes cumplían con estos, todos fueron incluidos en la muestra final.

Los participantes tenían entre 18 y 69 años ($M = 34.86$; $DE = 10.62$) y 101 se identificaron con el género femenino, 23 con el masculino y 3 como personas de género no binario. En cuanto a la escolaridad, 8 participantes declararon haber terminado el secundario, 45 estar cursando una carrera de nivel superior, 45 haber completado estudios de grado y 29 contar con estudios de posgrado. Los participantes fueron reclutados por redes sociales y su participación fue voluntaria y no remunerada. Además, todos dieron su consentimiento previo a la realización del experimento y sus datos fueron debidamente anonimizados.

6.3.1.2. Materiales

Para el diseño de esta tarea, consideramos una única variable independiente, el Tipo de verbo, con dos niveles: verbos de causalidad implícita, que generarían una preferencia por la adjunción alta, y verbos sin sesgo de causalidad implícita. Diseñamos un total de 40 ítems experimentales, 20 con verbos de causalidad implícita (79) y 20 con verbos sin sesgo de causalidad implícita (80). Todos los estímulos tenían el verbo matriz en pretérito perfecto simple; los antecedentes nominales eran nombres de rol o profesiones y el género se controló de forma tal que en la mitad de los casos el primer antecedente fuera femenino y el segundo masculino y en la otra mitad al revés. Los ítems tenían todos la misma estructura: nombre propio + verbo matriz (de causalidad implícita / sin sesgo de causalidad implícita) + SN1 + SN2 + que. En el Anexo 5 presentamos todos los ítems utilizados.

(79) Lucía defendió al pasante de la funcionaria que...

(80) Lucía saludó a la pasante del funcionario que...

Como comentamos en 2.2.2.2, el sesgo de causalidad implícita es objeto de investigación desde hace más de 40 años y, en ese marco, existen varios estudios en distintas lenguas que se han dedicado a identificar qué verbos generan sesgo de causalidad implícita hacia el sujeto, cuáles hacia el objeto y cuáles no tienen sesgo de causalidad implícita. Hasta donde sabemos, en español existe un solo estudio que fue realizado por Goikoetxea et al. (2008). Sin embargo, no hay investigaciones que hayan analizado este fenómeno en español rioplatense, motivo por el cual decidimos hacer un estudio normativo para confirmar la selección de verbos de causalidad implícita que realizamos gracias al corpus de Goikoetxea et al. (2008). En el próximo subapartado describiremos este estudio.

Además, utilizamos 120 distractores que correspondían a estímulos de otros experimentos, como se muestra en el ejemplo (81), dentro de los que incluimos los 40 ítems del experimento 4. Organizamos los ítems en cuatro listas contrabalanceadas con 40 ítems cada una: 10 experimentales y 30 distractores.

(81) Mientras el músico tocaba el saxo...

6.3.1.2.1. Normativo

Con el fin de evaluar que los verbos seleccionados efectivamente generaran sesgos de causalidad implícita al objeto, que a su vez podría generar una preferencia por la adjunción alta, realizamos un estudio normativo con hablantes de español rioplatense. Como comentamos en 2.2.2.2, varias investigaciones proponen que el sesgo de causalidad implícita es un fenómeno universal, pero, a su vez, muchos consideran que se trata de una variable continua, no dicotómica (Caramazza et al., 1977; Garvey et al., 1974; Goikoetxea et al., 2008). Debido justamente a este factor, durante el diseño del experimento 5 consideramos posible que las normas ibéricas recolectadas por Goikoetxea et al. (2008) no funcionaran para la variedad rioplatense de español y que en nuestra variedad algunos verbos generaran un sesgo de causalidad implícita mayor o menor.

Para ello, armamos oraciones con los verbos que habíamos seleccionado como de causalidad implícita con sesgo al objeto (82) y también con aquellos que habíamos seleccionado como verbos sin sesgo de causalidad implícita (83). En el primer caso, esperábamos que los completamientos incluyeran una causa o explicación vinculada con el objeto, es decir con Lucía en el ejemplo (82). En cambio, en el segundo grupo,

esperábamos que los completamientos no estuvieran vinculados ni con el sujeto ni el objeto o que estuvieran equilibrados entre ambos. En el Anexo 5 presentamos el listado completo de ítems.

(82) Diego eligió a Lucía porque...

(83) Carolina conoció a Bruno porque...

Dividimos los estímulos en 4 listas, confeccionamos el normativo en PCIBex (Zehr & Schwarz, 2018) y lo distribuimos por redes sociales. Los ítems de este estudio normativo se colocaron como ítems de relleno de los experimentos 4 y 5, de modo que participaron las mismas 127 personas y su participación fue voluntaria y no remunerada.

De los 40 verbos evaluados, 20 de cada condición, no todos resultaron buenos ejemplos de su condición. En el caso de los verbos de causalidad implícita con sesgo al objeto, sólo 12 tuvieron completamientos con una explicación que se relacionaba con el objeto, como en el ejemplo (84), en más del 55% de los casos. Lo mismo ocurrió con los verbos sin sesgo de causalidad implícita, sólo 12 verbos tuvieron completamientos que incluían explicaciones que no se vinculaban con el objeto en al menos el 55% de los casos, que podían estar vinculadas al sujeto (85) o relacionadas con un evento vinculado a ambos (86) o a ninguno de los dos (87).

(84) Marcos defendió a Paulina porque ella era inocente.

(85) Macarena entrevistó a Jaime porque necesitaba un empleado para su empresa.

(86) Cintia ayudó a Rafael porque eran buenos amigos.

(87) Belén contrató a Guillermo porque Juan no contestaba.

En la Tabla 12, presentamos los resultados que obtuvo cada verbo en el normativo en función del porcentaje de completamientos vinculados al objeto (N2 en la Tabla 12). Los verbos con sesgo de causalidad implícita están ordenados de mayor porcentaje vinculados al objeto, mientras que los verbos sin sesgo de causalidad implícita tienen el orden inverso, primero presentamos los que tienen menores porcentajes de vínculo hacia el objeto. Esto refuerza la noción, ya comentada, de la causalidad implícita como un *continuum* en el cual algunos verbos presentan un sesgo más marcado que otros.

Tabla 12. Resultados del estudio normativo de verbos de causalidad implícita (experimento 5)

verbos con sesgo de causalidad implícita		verbos sin sesgo de causalidad implícita	
verbo	% N2	verbo	% N2
envidiar	94.3	impresionar	5.9
criticar	93.8	conquistar	6.3
calmar	90.0	llamar	10.0
señalar	87.1	besar	12.5
defender	81.5	citar	17.6
elegir	72.7	conocer	20.0
animar	69.7	abrazar	25.0
despreciar	68.8	alcanzar	26.7
proteger	61.5	sonreír	28.6
amenazar	57.1	provocar	30.3
detener	56.2	imitar	34.4
obedecer	55.9	seguir	44.4
perdonar	51.7	empujar	46.4
salvar	46.9	inspeccionar	46.9
responder	45.2	saludar	54.2
molestar	42.4	ayudar	57.1
recordar	34.6	acompañar	57.1
visitar	25.0	entrevistar	65.6
enamorar	19.5	contratar	72.7
preocupar	8.8	asistir	85.7

Nota. La línea punteada indica los verbos que no resultaron buenos ejemplos de su condición.

6.3.1.3. Procedimiento

Utilizamos el mismo procedimiento que en el experimento 4: para diseñar y administrar la tarea usamos el *software* PCIBex (Zehr & Schwarz, 2018) y antes de comenzar, los participantes debían aceptar el consentimiento informado, leer las instrucciones y completar sus datos sociodemográficos.

La tarea fue de completamiento de oraciones: los participantes leían el comienzo de una frase y debían completar el contenido siguiente con un mínimo de dos palabras. Luego, tenían que apretar un botón para pasar al siguiente ítem. Para controlar que estuvieran prestando atención a la tarea y para incentivar que completaran las oraciones con lo primero que viniera a su mente, establecimos un límite de tiempo de 3 minutos para cada completamiento. Al comienzo, tenían tres oraciones de prueba, a las que les seguían tres ítems más de entrenamiento, que para los participantes ya eran parte del experimento, pero que no se incluyeron en el análisis de los datos.

6.3.2. Resultados

Utilizamos el mismo método de análisis de los resultados que en el experimento 4, lo que implicó una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos (Brannen, 1992; Seawright, 2016). Para el análisis final de las respuestas, descartamos 73 ítems que habían sido respondidos erróneamente (5.7% de los datos); esto incluía respuestas incompletas y agramaticales¹⁶¹. Además, dentro de esos ítems estaban incluidas 11 respuestas que tuvieron que ser descartadas (0.9% de la muestra total) debido a que incluimos un límite temporal para el completamiento de las oraciones y en esos casos los participantes no llegaron a completarlas en el tiempo estipulado y las respuestas quedaron vacías.

Clasificamos los completamientos según el tipo de adjunción con dos niveles: alta y baja. Al igual que en el experimento 4, algunas de las respuestas marcaban el sesgo de interpretación morfológicamente y otras lo hacían semánticamente (ver Tabla 13). Aquí también identificamos un grupo de respuestas como ambiguas, es decir, aquellas que no restringían la interpretación hacia ninguno de los dos antecedentes, como el ejemplo (88).

(88) Juana amenazó al jefe de la empleada que vino ayer.

Tabla 13. Ejemplos de completamientos de oraciones (experimento 5)

	adjunción alta	adjunción baja
sesgo morfosintáctico	Juana amenazó al jefe de la empleada que gritaba como un loco.	Juana amenazó al jefe de la empleada que estaba desesperada.
sesgo semántico	Juana amenazó al jefe de la empleada que no le daba vacaciones.	Juana amenazó al jefe de la empleada que pedía socorro.

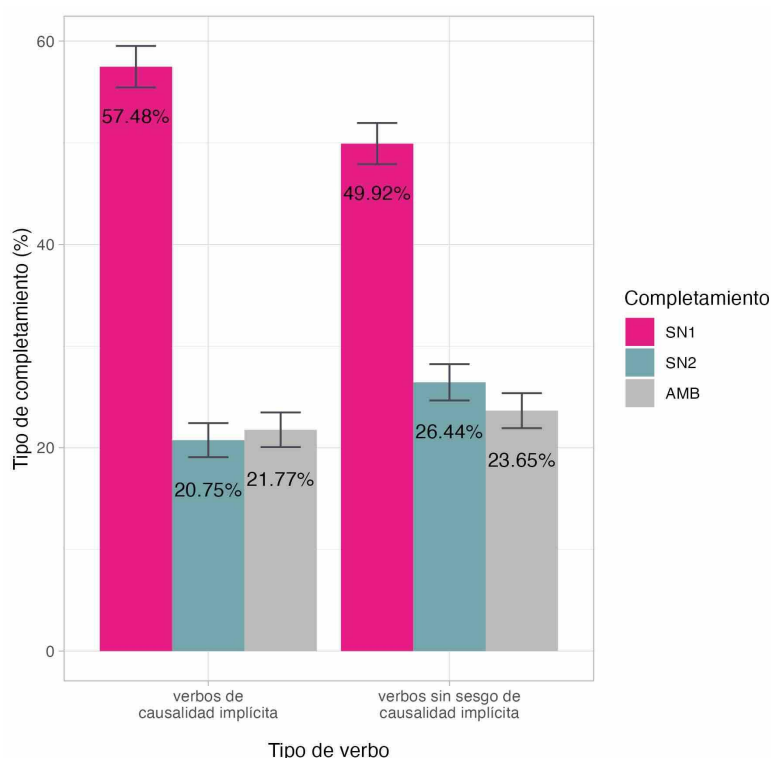
A partir de la clasificación de las respuestas y para realizar la sistematización de los datos, la confección de los gráficos y el análisis estadístico, utilizamos el mismo programa y paquetes que en los experimentos anteriores y detallados en 5.1.2. En términos generales, encontramos una mayor preferencia por la adjunción alta, aunque esta no sea una preferencia categórica: del total de los completamientos, el 53.6% generaba una interpretación de adjunción alta, el 23.6% una de adjunción baja y el 22.7% era ambiguo. Al remover los completamientos ambiguos, obtenemos que un 69.4% completó con una adjunción alta, mientras que un 30.6% lo hizo con una adjunción baja. Mediante una

¹⁶¹ Respuestas incompletas como “Andrea asistió al administrativo de la presidenta que *presentab*” y agramaticales como “Fabián citó al intérprete de la ministra *que para hablar del asunto*”.

prueba de chi cuadrado, encontramos que esta diferencia es estadísticamente significativa ($X^2(1, N = 925) = 139.33, p < 0.001$). Es decir, parecería ser que hay una preferencia general por la adjunción alta, aunque esta parecería no ser categórica, ya que es menor al 70%.

También distinguimos cómo los completamientos restringían la interpretación de la relativa, de acuerdo a la clasificación presentada en la Tabla 13. En los completamientos de adjunción alta, encontramos que el 21.8% incluyó un sesgo morfosintáctico, mientras que el 78.2% uno semántico. Porcentajes similares encontramos en relación con los completamientos de adjunción baja: 24.8% incluyó sesgos morfosintácticos y 75.2% forzaba la interpretación mediante sesgos semánticos. Esto implica que la mayoría de los completamientos que restringía la adjunción al primer o segundo antecedente lo hacía a partir de sesgos semánticos y esta diferencia fue estadísticamente significativa en ambos casos, corroborado mediante una prueba de chi cuadrado (SN1: $X^2(1, N = 642) = 204.12, p < 0.001$; SN2: $X^2(1, N = 283) = 72.258, p < 0.001$).

Gráfico 9. Tipo de completamiento según Tipo de verbo (experimento 5)



Nota. SN1 = primer sintagma nominal. SN2 = segundo sintagma nominal. AMB = ambiguas. Las barras de error marcan el error estándar.

Respecto de la variable controlada, el tipo de verbo, en el Gráfico 9 se observa una leve diferencia entre los completamientos que adjuntan al primer sintagma nominal (adjunción alta) en los verbos de causalidad implícita en comparación con los verbos sin sesgo de causalidad implícita. Además, si removemos los completamientos ambiguos, obtenemos que en la condición con verbos de causalidad implícita hubo un 73.5% de completamientos de adjunción alta, mientras que en los verbos sin sesgo de causalidad implícita la preferencia por la adjunción alta fue del 65.4%. Para el análisis estadístico inferencial, removimos de la muestra las respuestas ambiguas y realizamos un GLMM (Winter, 2019). Los dos niveles del factor Tipo de verbo fueron codificados con un contraste de suma escalada (Schad et al., 2020): verbos de causalidad implícita como 0.5, y verbos sin sesgo de causalidad implícita como -0.5. El Tipo de verbo se colocó como efecto fijo, Participantes e Ítems se colocaron como efectos aleatorios. La fórmula del modelo fue: `glmer(Tipo de completamiento ~ Tipo de verbo + (1 + Tipo de verbo | Participantes) + (1 | Ítems)`. Los resultados se presentan en la Tabla 14.

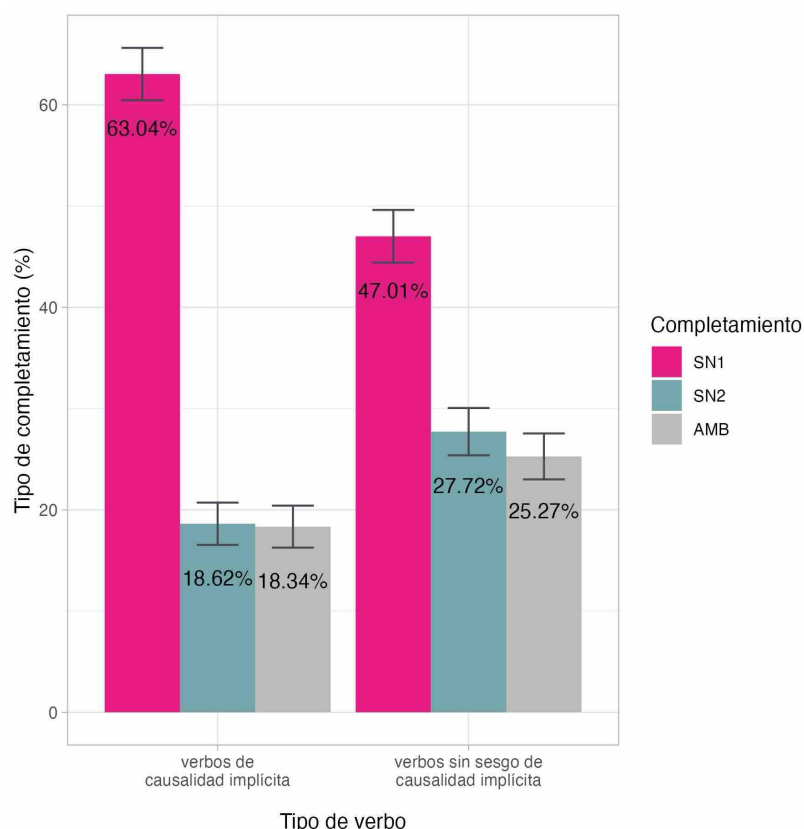
Tabla 14. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta (experimento 5)

Predictores	Est. (log odds)	ES	z	p
(Intercepto)	1.042	0.197	5.281	<0.001
tipo de verbo	0.577	0.357	1.615	0.106
Efectos aleatorios				
σ^2	3.29			
τ_{00} part	0.88			
τ_{00} item	0.95			
τ_{11} part_tipo_verbo	0.01			
ρ_{01} part	1.00			
ICC	0.36			
N _{part}	127			
N _{item}	40			
Observaciones	925			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.016 / 0.367			

Tal como se observa en la Tabla 14, la diferencia en función del Tipo de verbo presente en el Gráfico 9 no resultó estadísticamente significativa. Sin embargo, es importante destacar que la diferencia entre los completamientos de adjunción alta y baja dentro de cada nivel de la condición Tipo de verbo sí dio estadísticamente significativa, corroborado mediante una prueba de chi cuadrado, tanto para los verbos de causalidad implícita ($\chi^2(1, N = 460) = 101.43, p < 0.001$), como para los verbos sin sesgo de causalidad implícita ($\chi^2(1, N = 465) = 43.976, p < 0.001$).

Dicho esto, como en esta tesis también nos interesa evaluar las particularidades del español rioplatense y analizar posibles variaciones dialectales, también realizamos un segundo análisis de los resultados de esta tarea a partir de considerar solamente los 12 verbos de cada condición que en nuestro estudio normativo resultaron un buen ejemplo de dicha condición y obtuvieron puntajes mayores al 55% (ver Tabla 12).

Gráfico 10. Tipo de completamiento según Tipo de verbo filtrado por normativo (experimento 5)



Nota. SN1 = primer sintagma nominal. SN2 = segundo sintagma nominal. AMB = ambiguas. Las barras de error marcan el error estándar.

Como se puede observar en el Gráfico 10, las diferencias en las preferencias de adjunción según el tipo de verbo se vuelven más marcadas y, al remover los completamientos ambiguos, encontramos que en los verbos de causalidad implícita hubo una preferencia por la adjunción alta del 77.2%, mientras que en los verbos sin sesgo de causalidad implícita la preferencia por la adjunción alta fue del 62.9%. Para el análisis estadístico inferencial, realizamos el mismo procedimiento y utilizamos el mismo modelo estadístico que con la base de datos completa. Como se observa en la Tabla 15, en este caso la diferencia en los completamientos según el Tipo de verbo sí es estadísticamente significativa. Asimismo, también es significativa la diferencia entre los completamientos

de adjunción alta y baja dentro de cada nivel de la condición Tipo de verbo, corroborado mediante una prueba de chi cuadrado, tanto para los verbos de causalidad implícita ($X^2(1, N = 285) = 84.298, p < 0.001$), como para los verbos sin sesgo de causalidad implícita ($X^2(1, N = 275) = 18.331, p < 0.001$).

Tabla 15. Reporte del modelo elegido para el análisis del tipo de respuesta filtrado por normativo (experimento 5)

Predictores	Est. (log odds)	ES	z	p
(Intercepto)	1.046	0.219	4.786	<0.001
tipo de verbo	0.889	0.407	2.183	0.029
Efectos aleatorios				
σ^2	3.29			
$\tau_{00 \text{ part}}$	0.62			
$\tau_{00 \text{ item}}$	0.69			
ICC	0.28			
N_{part}	127			
N_{item}	24			
Observaciones	560			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.041 / 0.314			

Por otro lado, también resulta interesante el análisis cualitativo de un grupo de respuestas como la de los ejemplos (89) y (90). En estos casos se vislumbra una intención de realizar un completamiento que adjunta directamente al verbo de la cláusula matriz, no a ninguno de los dos antecedentes de la relativa. Esto ocurrió en menos de 20 completamientos y de participantes distintos, de modo que no es posible sacar inferencias acerca del procesamiento sintáctico en general, pero resulta interesante que todos esos completamientos se dieron en oraciones cuyo verbo principal era un verbo de decir ('responder', 'señalar') o podía ser interpretado como tal ('animar', 'recordar'). Pareciera que estos verbos generan una interpretación en la cual se vuelve obligatorio indicar de qué se estaba hablando y adjuntar al sintagma verbal antes que a un adjunto no obligatorio, como es el caso de las cláusulas relativas, aun cuando eso genera construcciones agramaticales, como en (90).

(89) Sergio señaló a la analista del diplomático que era importante conversar lo sucedido.

(90) Laura animó a la tesista del investigador que hablara con su jefe.

Por último, nos parece importante destacar que, al igual que en el experimento 4, la mayoría de los completamientos (94.5%) incluía una cláusula relativa de sujeto y sólo el 5.5% implicaba una relativa de objeto. Además, al igual que en los resultados del

experimento anterior, en las relativas de objeto, la mayoría de los completamientos tenía un sujeto desinencial que ya estaba presente en la oración, como en (91)¹⁶² y sólo cuatro completamientos y tenían un sujeto explícito postverbal como en el ejemplo (92).

(91) Lucía defendió al pasante de la funcionaria que había conocido.

(92) Lautaro despreció al secretario de la ingeniera que contrató su padre.

6.3.3. Discusión

En este experimento presentamos los resultados de una tarea de completamiento de oraciones que buscaba evaluar la incidencia de los verbos de causalidad implícita en las preferencias de adjunción de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español. Para ello, construimos estímulos en dos condiciones: con verbos de causalidad implícita y con verbos sin sesgo de causalidad implícita. A partir de los diferentes completamientos, inferimos cuál es la preferencia de adjunción, lo que implica, al igual que en el experimento 4, que utilizamos una tarea de producción para evaluar la comprensión. A continuación discutiremos los diferentes resultados.

En primer lugar, estos datos, al igual que los de los experimentos 2 y 4, refuerzan los hallazgos clásicos para el español y señalan que existe una preferencia por la adjunción alta (Cuetos & Mitchell, 1988; Hemforth et al., 2015; para mayor detalle, ver 2.2). A diferencia del experimento 4 y de estudios previos (Acuña-Fariña et al., 2009; Arancibia-Gutiérrez et al., 2015; Cuetos & Mitchell, 1988; Fernández, 2003; Igoa et al., 1998), en este caso, la preferencia por la adjunción alta es mayor al 60%, es decir, que parecería ser una preferencia más marcada aunque esta continúe sin ser categórica. Claramente no se da en todos los casos, que debería ser lo esperable si consideráramos la existencia de principios sintácticos que generen esa preferencia. Sin embargo, como comentaremos más adelante, esta preferencia por la adjunción alta puede estar influida por los verbos con sesgo de causalidad implícita, ya que si sólo nos quedamos con el subgrupo de 12 verbos que en el estudio normativo dio que no tenían un sesgo de causalidad implícita al

¹⁶² De los 78 completamientos con cláusulas relativas de objeto, 47 presentaban un sujeto desinencial que ya había sido mencionado en la oración, 23 incluían otro sujeto desinencial, 4 tenían un sujeto pronominal presente en la oración y 4 tenían otro sujeto explícito.

objeto, encontramos que la preferencia por la adjunción alta es del 62.9%, más cercana al umbral del 60% reportado en estudios previos.

Asimismo y al igual que en el experimento 4, los resultados de esta tarea se encuentran en la misma línea que dos tareas que evaluaron completamiento de oraciones (Arancibia-Gutiérrez et al., 2015; Piñeiro-Barreiro, 2011) y que dos estudios de corpus realizados sobre el español peninsular (Acuña-Fariña, 2009; Piñeiro-Barreiro, 2006) que señalan una preferencia por la adjunción alta.

Respecto de la variable evaluada, el tipo de verbo, hicimos dos análisis distintos. Por un lado, tomamos un conjunto de 40 verbos de un estudio normativo previo realizado con hablantes de español peninsular (Goikoetxea et al., 2008). Por otro lado, realizamos nuestro propio estudio normativo para verificar que no hubiera diferencias debido a la variación dialectal. Además, como ha sido señalado por estudios previos, la causalidad implícita parecería ser una variable de carácter continuo, no dicotómico (Caramazza et al., 1977; Garvey et al., 1974; Goikoetxea et al., 2008), por este mismo motivo es posible que los verbos se desplacen levemente por este *continuum* en distintas variedades de una misma lengua y en distintas lenguas. La comparación de los datos de Goikoetxea et al. (2008) con nuestro estudio normativo demuestra que efectivamente hay cambios en cómo es percibido el sesgo de causalidad implícita en distintas variedades, a la vez que refuerzan que es importante diversificar y ampliar los estudios psicolingüísticos a otras variedades de español además de la peninsular.

De este modo, realizamos primero un análisis retomando los 40 ítems experimentales extraídos de Goikoetxea et al. (2008) y luego un análisis considerando un subgrupo de 24 ítems seleccionados en nuestro estudio normativo. En el primer caso, aunque encontramos una diferencia con una preferencia por la adjunción alta un 8%¹⁶³ mayor en la condición de los verbos de causalidad implícita, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, en el segundo análisis esa diferencia aumentó a un 14%¹⁶⁴ y ahí sí fue estadísticamente significativa.

¹⁶³ Como señalamos en 6.3.2., al remover los completamientos ambiguos, en los ítems con verbos de causalidad implícita hubo una preferencia por la adjunción alta del 73.5%, mientras que en los ítems con verbos sin sesgo de causalidad implícita esta fue del 65.4%.

¹⁶⁴ En el segundo análisis reportado en 6.3.2., en el que consideramos solamente los 24 ítems seleccionados de nuestro estudio normativo, al remover los completamientos ambiguos encontramos una preferencia por la adjunción alta del 77.2% en los verbos de causalidad implícita y una preferencia por la adjunción alta del 62.9% en los verbos sin sesgo de causalidad implícita.

Esto podría ser considerado como evidencia a favor de que, al menos en procesos que involucren producción, como es el caso de esta tarea, los verbos de causalidad implícita generan una mayor tendencia a la adjunción alta y pueden haber sido un factor influyente en estudios previos, tal como señalamos en 2.2.2.2. Asimismo, esto se condice con nuestra hipótesis experimental y con los resultados reportados por Rohde et al., (2011) para el inglés, pero no con los hallazgos de Davis y van Schijndel (2020) que no encontraron incidencia de este tipo de verbos en el procesamiento sintáctico en modelos de lenguaje a gran escala. Sin embargo, como ya comentamos, una explicación posible de que no hayan encontrado esa diferencia se vincula con la capacidad de estos modelos de identificar categorías abstractas.

Como hemos visto hasta ahora a partir de los antecedentes revisados puntualmente en el Capítulo 2 y en los experimentos reportados en esta tesis, parecería ser que no hay un único factor que determina las preferencias de adjunción en español, sino que hay varios factores que inciden en esas preferencias y que podría ser la confluencia de estos lo que en algunos experimentos indique una preferencia por la adjunción alta y en otros una tendencia a la adjunción baja (Aguilar et al., 2021; Alonso-Pascua, 2020; Cotter & Ferreira, 2024). En este sentido, resulta destacable otro aspecto que hemos analizado cualitativamente en las respuestas de este experimento, que también está vinculado a lo que hemos denominado como fenómenos de grano medio, y es el rol que pueden estar cumpliendo los verbos de decir. Como ejemplificamos en 6.3.2, no sólo este tipo de verbos ('responder', 'señalar'), sino también verbos que pueden llegar a tener una acepción vinculada ('animar', 'recordar'), parecen generar unos completamientos particulares que, en ocasiones, podrían confundirse con una preferencia por la adjunción alta o baja. Este factor requiere una mayor indagación en experimentos futuros.

Dicho esto, resulta importante considerar que la tarea también implicaba producción y que la producción requiere de planificación (Garrett, 1980; Levelt, 1989), factor en el que puede ser que influyan aún más las expectativas que generan los sesgos de causalidad implícita. Es decir, podríamos estar sobredimensionando el efecto que tienen los verbos de causalidad implícita en las preferencias de adjunción, motivo por el cual diseñamos el experimento 6, para evaluar en otro tipo de tarea que involucra el procesamiento de oraciones cómo incide la causalidad implícita.

Por otro lado, al igual que en el experimento 4, y aunque en este caso el número es menor, resulta destacable la existencia de tantos completamientos ambiguos. Como ya comentamos en 6.2.3, los completamientos ambiguos podrían explicarse por las propias

características del lenguaje humano (Ferreira, 2008; Piantadosi et al., 2012; Wasow, 2015) y, también, por el paradigma experimental aplicado, que implicaba la ausencia de información contextual para desambiguar las oraciones (Piantadosi et al., 2012).

Por último, destacamos que, también al igual que en el experimento 4, la mayoría de los completamientos tenían cláusulas relativas de sujeto y no de objeto, hecho que sigue aportando evidencia a favor de la facilitación de procesamiento que presentan las relativas de sujeto en comparación con las de objeto (Adamou, 2017; Friedmann et al., 2009; Lau & Tanaka, 2021; Manoilloff et al., 2018; Murujosa et al., 2021; Murujosa & Sevilla, 2022; Reali, 2014; Sánchez et al., 2017). En esta línea, las mismas dificultades presentes en la comprensión de estas estructuras parecerían trasladarse a la producción lo cual resulta interesante para pensar los vínculos entre comprensión y producción y cómo se influyen mutuamente (Hsiao & MacDonald, 2016; MacDonald & Thornton, 2009; Pickering & Garrod, 2013; Wells et al., 2009).

6.4. Experimento 6: tarea de laberinto con verbos de causalidad implícita

El experimento 6, al igual que el experimento 5, se centró en el estudio de los verbos de causalidad implícita y su potencial incidencia en las preferencias de adjunción. Mientras que en el experimento anterior evaluamos la producción para así analizar la interpretación construida hasta ese momento de la oración, en este experimento realizamos una tarea de laberinto lexical para evaluar la comprensión *online*. En este caso, manipulamos dos variables independientes: el tipo de verbo (de causalidad implícita vs. sin sesgo de causalidad implícita) y el tipo de adjunción (alta vs. baja). Como explicamos en 3.1.1, la tarea del laberinto lexical implica la elección forzada secuencial entre cada palabra sucesiva de una oración y un distractor que, en este caso, es una pseudo-palabra. De esta forma, se puede obtener como variable dependiente el tiempo que cada participante tarda en elegir la palabra adecuada para continuar la oración; para el análisis, consideramos el tiempo de reacción de la palabra desambiguadora y la región posterior, a la que denominamos región de *spillover*.

Respecto de las hipótesis experimentales, al igual que en el experimento 5 y considerando los antecedentes revisados en 2.2.2.2, esperábamos encontrar menores tiempos de reacción en las oraciones con verbos de causalidad implícita y adjunción alta

y en las oraciones con verbos sin sesgo de causalidad implícita y adjunción baja.

6.4.1. Método

6.4.1.1. *Participantes*

Participaron en la tarea 142 personas hablantes nativas de español rioplatense. Respecto de los criterios de inclusión, consideramos los mismos que en los experimentos anteriores, detallados en 5.1.1.1, y también adaptamos el segundo de los criterios, que se refería a tener el 70% de los tiempos de lectura dentro de los límites establecidos como máximos y mínimos. Debido a las particularidades de esta tarea, que resultaba más demandante que las anteriores, ya que les participantes tenían que realizar activamente una elección en cada palabra de cada oración, optamos por modificar el criterio temporal y considerar como criterio de inclusión que hayan tardado menos de 35 minutos en realizar todo el experimento. La aplicación de este criterio implicó eliminar 5 participantes que tardaron desde 45 hasta más de 150 minutos.

Les 137 participantes restantes tenían entre 21 y 75 años ($M = 37.91$; $DE = 13.29$) y 102 se identificaron con el género femenino, 32 con el masculino y 3 como personas de género no binario. En cuanto a la escolaridad, 1 participante declaró haber terminado el secundario, 53 estar cursando una carrera de nivel superior, 51 haber terminado una carrera de nivel superior y 32 haber realizado un posgrado. Les participantes fueron reclutados por redes sociales y su participación fue voluntaria y no remunerada. Además, todos dieron su consentimiento previo a la realización del experimento y sus datos fueron debidamente anonimizados.

6.4.1.2. *Materiales*

La tarea tenía un diseño factorial 2x2. Consideramos dos variables independientes con dos niveles cada una: Tipo de verbo (verbo de causalidad implícita vs. verbo sin sesgo de causalidad implícita) y Tipo de adjunción (alta vs. baja). Los verbos de causalidad implícita fueron seleccionados del normativo realizado para el experimento 5 y reportado en 6.3.1.2.1. Como ya comentamos, los resultados de nuestro estudio normativo dieron diferencias respecto de los datos de hablantes de español peninsular realizado por

Goikoetxea et al. (2008), motivo por el cual optamos por seleccionar los verbos a utilizar en función de los resultados de nuestro normativo y elegimos los verbos que tenían porcentajes más altos para su condición.

Para restringir la interpretación de la oración y que sólo fuera posible una adjunción alta o una adjunción baja utilizamos la concordancia de género entre uno de los dos antecedentes nominales posibles y un adjetivo presente dentro de la cláusula relativa. De esta forma, diseñamos un total de 48 oraciones en las que incluimos 12 de cada condición: verbo de causalidad implícita y adjunción alta (93), verbo de causalidad implícita y adjunción baja (94), verbo sin sesgo de causalidad implícita y adjunción alta (95), verbo sin sesgo de causalidad implícita y adjunción baja (96). Todas las oraciones tenían entre 13 y 15 palabras ($M = 13.96$; $DE = 0.35$) y la misma estructura: nombre propio + verbo + SN1 + SN2 + que + verbo + adverbio + adjetivo con marcación de género + SP. En el Anexo 6, presentamos todos los ítems utilizados.

(93) Lucía defendió al pasante de la funcionaria que estaba muy convencido de su opinión.

(94) Lucía defendió al pasante de la funcionaria que estaba muy convencida de su opinión.

(95) Lucía conoció al pasante de la funcionaria que resultaba demasiado antipático en el trato.

(96) Lucía conoció al pasante de la funcionaria que resultaba demasiado antipática en el trato.

Como la tarea de laberinto lexical implica que les participantes vayan eligiendo cada palabra que continúa en una oración, tienen que optar entre la palabra que efectivamente es parte de la oración y una pseudo-palabra. En este caso, las pseudo-palabras fueron construidas a partir de todas las palabras de los ítems experimentales e igualadas en extensión y en cantidad de sílabas. En (97) presentamos un ejemplo de la oración con pseudo-palabras que estaba vinculada al ítem (93).

(97) x-x-x cilriofe ze cortime ul na boifeiraria pei punato aniquifretaros comparlida ze pu peatián.

Además, utilizamos 48 distractores que correspondían a los estímulos de otro experimento, como ejemplificamos en (98). Organizamos la totalidad de los ítems en cuatro listas con 24 ítems cada una: 12 experimentales y 12 de relleno.

(98) La porosidad de las piezas de hormigón es revisada únicamente por los ingenieros titulados.

6.4.1.3. *Procedimiento*

Realizamos el mismo procedimiento que en los dos experimentos anteriores: para diseñar y administrar la tarea utilizamos el *software* PCIBex (Zehr & Schwarz, 2018), que necesita de una conexión a internet y, en este caso, sólo podía realizarse en computadora. Antes de comenzar, los participantes debían aceptar el consentimiento informado, leer las instrucciones y completar sus datos sociodemográficos.

El experimento comenzaba con cuatro oraciones de práctica y, para que los participantes entendieran la dinámica de la tarea, se les daba retroalimentación, es decir, se indicaba si habían seleccionado una opción incorrecta y tenían la posibilidad de corregir su elección. Luego de la práctica, seguían dos oraciones de entrenamiento, que para los participantes ya eran parte de la tarea, pero que no se incluyeron en el análisis de los datos. En todos los casos veían en el centro de la pantalla las dos palabras a elegir, una era una continuación adecuada de la oración y la otra una pseudo-palabra. Al finalizar cada ítem, aparecía un punto de fijación en el medio de la pantalla durante 500 milisegundos y luego pasaba a la próxima oración. Si en alguna ocasión elegían la pseudo-palabra, aparecía un cartel señalando que habían cometido un error. Además, debido a que la tarea era muy demandante, incluimos 3 recreos obligatorios en los cuales los participantes podían permanecer el tiempo que necesitaran.

6.4.2. *Resultados*

Para el análisis de los datos, consideramos dos variables dependientes: tiempo de reacción de la palabra desambiguadora y tiempo de reacción de la región inmediatamente posterior. Debido a que la palabra inmediatamente posterior era en todos los casos una preposición, optamos por seleccionar el tiempo de lectura de todo el sintagma preposicional posterior y denominamos a esta zona como región de *spillover*. Para el procesamiento y sistematización de los datos, la confección de los gráficos y el análisis estadístico, utilizamos el mismo programa y paquetes que en los experimentos anteriores, detallados en 5.1.2.

Como indicamos en 6.4.1.3, los participantes obtenían un mensaje de error cuando seleccionaban la palabra inadecuada para continuar la oración, es decir, la pseudo-palabra. Esos *trials* fueron removidos del análisis final debido a que no podemos asegurar con certeza que el participante hubiera estado prestando atención. Esto implicó remover 524 *trials*, que representaban el 13.6% de la muestra total. Aunque este número pueda parecer alto, son valores habituales en las tareas de laberinto debido a la demanda cognitiva que generan (Boyce et al., 2020; Forster et al., 2009).

Además, al igual que en los experimentos anteriores, también establecimos un límite inferior y uno superior para los tiempos de reacción de cada palabra y realizamos una identificación de *outliers*. El límite inferior fue de 200 milisegundos y el superior de 10000 milisegundos, lo cual implicó remover solo un punto de dato (0.1% del total). Respecto de los *outliers*, no encontramos medidas que superaran los 2.5 desvíos estándar por condición por participante (Baayen & Milin, 2010; Cousineau & Chartier, 2010; Ratcliff, 1993) y no realizamos cambios en la base de datos.

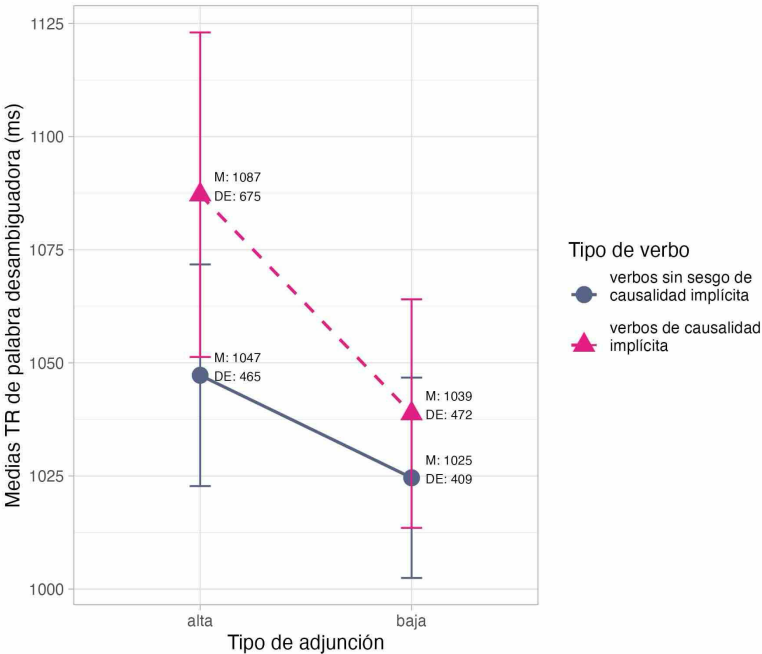
6.4.2.1. Análisis del tiempo de la palabra desambiguadora

En el Gráfico 11 presentamos las medias de los tiempos de reacción para la palabra desambiguadora según el Tipo de adjunción y el Tipo de verbo. Del análisis del Gráfico 11 surge que no parecería haber diferencias según el Tipo de verbo y se observan menores tiempos de reacción para las oraciones de adjunción baja. A continuación, respaldaremos estos datos con la aplicación de modelos estadísticos.

Para el análisis estadístico inferencial de los tiempos, testeamos los supuestos de normalidad y homocedasticidad a partir de LMM y esto nos llevó a realizar una transformación logarítmica (Vasishth et al., 2021; Winter, 2019). Además, codificamos cada nivel de los factores fijos como -0.5 y 0.5 (Schad et al., 2020): oraciones con verbo sin sesgo de causalidad implícita y adjunción alta fueron codificados como -0.5, oraciones con verbo de causalidad implícita y adjunción baja como 0.5. El modelo elegido para el análisis incluía como efectos fijos al Tipo de adjunción y al Tipo de verbo anidado, y a los Participantes e Ítems como efectos aleatorios cruzados. La fórmula final del modelo fue: $\text{lmer}(\log(\text{tr_p_desambiguadora}) \sim \text{Tipo de adjunción} / \text{Tipo de verbo} + (1 + \text{Tipo de adjunción} / \text{Tipo de verbo} | \text{Participantes}) + (1 | \text{Ítems}))$. Como se observa en la Tabla 16,

no encontramos un efecto significativo para ninguna de las dos variables analizadas, es decir, no hubo diferencias según el Tipo de adjunción ni según el Tipo de verbo.

Gráfico 11. Medias de tiempos de reacción para la palabra desambiguadora en milisegundos según Tipo de adjunción y Tipo de verbo (experimento 6)



Nota. M = media. DE = desvío estándar. Las barras de error indican el error estándar.

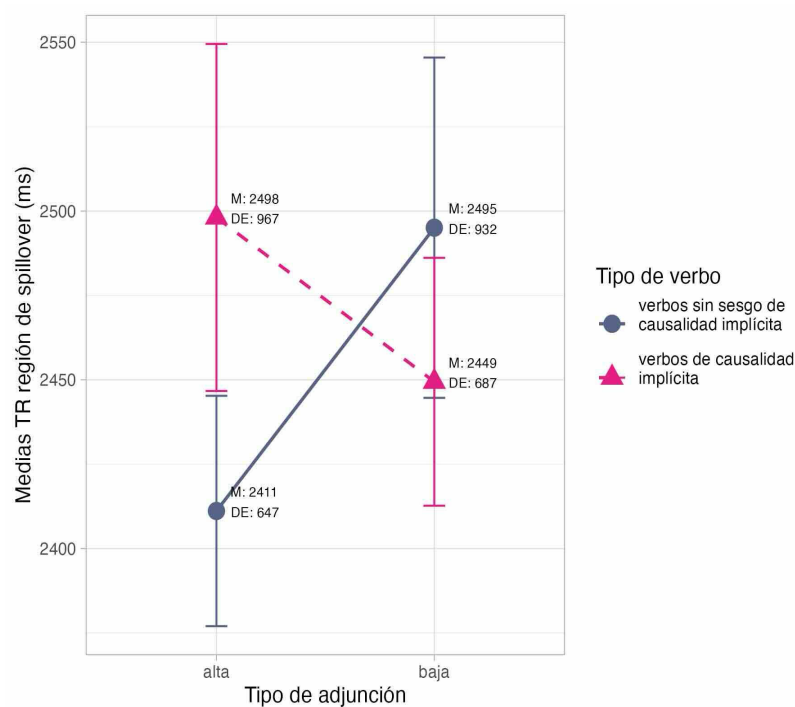
Tabla 16. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de la palabra desambiguadora (experimento 6)

Predictores	Est.	ES	t	p
(Intercepto)	6.890	0.025	274.627	<0.001
tipo_adjunción	-0.011	0.034	-0.318	0.752
tipo_adjunción_alta : tipo_verbo	0.009	0.048	0.183	0.856
tipo_adjunción_baja : tipo_verbo	0.009	0.048	0.186	0.853
σ^2	0.07			
τ_{00} part	0.05			
τ_{00} item	0.01			
τ_{11} part.adjunción	0.00			
τ_{11} part.adjunción_alta:verbo	0.00			
τ_{11} part.adjunción_baja:verbo	0.00			
ρ_{01} part.adjunción	-0.51			
ρ_{01} part.adjunción_alta:verbo	0.34			
ρ_{01} part.adjunción_baja:verbo	-0.50			
ICC	0.47			
N _{part}	137			
N _{item}	48			
Observaciones	1406			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.000 / 0.471			

6.4.2.2. Análisis del tiempo de la región de spillover

Además de analizar la palabra en la cual se restringía la interpretación de la oración, también analizamos la región posterior, que denominamos región de *spillover*. Como mencionamos en 3.1.1, en ocasiones, los efectos que genera una palabra aparecen una o dos palabras después (Jegerski, 2014) y, como en este caso la palabra siguiente siempre era una preposición, optamos por considerar todo el sintagma preposicional¹⁶⁵ que seguía a la palabra desambiguadora. En el Gráfico 12 mostramos las medias de los tiempos de reacción de la región de *spillover*. Al igual que en la variable dependiente anterior, el gráfico parece sugerir que no hay diferencias vinculadas con el Tipo de adjunción ni con el Tipo de verbo.

Gráfico 12. Medias de tiempos de reacción para la región de *spillover* en milisegundos según Tipo de adjunción y Tipo de verbo (experimento 6)



Nota. M = media. DE = desvío estándar. Las barras de error indican el error estándar.

¹⁶⁵ Aunque, como señalamos en 3.1.1, la tarea de laberinto lexical, debido a su alta precisión local, disminuye los efectos de *spillover* (Boyce et al., 2020; Forster et al., 2009; Oliveira, 2020; Witzel et al., 2012), no los elimina por completo y, por ese motivo, optamos por analizar también esta región para no obviar posibles efectos que estuvieran presentes.

El análisis estadístico inferencial se realizó con los mismos procedimientos descriptos en 6.4.2.1. Para la región de *spillover*, el modelo final fue: $\text{lmer}(\log(\text{tr_region_spillover}) \sim \text{Tipo de adjunción} / \text{Tipo de verbo} + (1 | \text{Participantes}) + (1 | \text{Ítems})$. Como se puede observar en la Tabla 17, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las dos variables dependientes.

Tabla 17. Reporte del modelo elegido para el análisis del tiempo de la región de *spillover* (experimento 6)

Predictores	Est.	ES	t	p
(Intercepto)	7.775	0.027	289.212	<0.001
tipo_adjunción	0.014	0.042	0.323	0.748
tipo_adjunción_alta : tipo_verbo	0.010	0.060	0.165	0.869
tipo_adjunción_baja : tipo_verbo	-0.014	0.060	-0.233	0.817
σ^2	0.03			
$\tau_{00 \text{ part}}$	0.04			
$\tau_{00 \text{ item}}$	0.02			
ICC	0.69			
N_{part}	137			
N_{item}	48			
Observaciones	1406			
R ² Marginal / R ² Condicional	0.001 / 0.692			

6.4.3. Discusión

En este experimento presentamos los datos de una tarea de laberinto lexical que buscaba profundizar en los resultados obtenidos a partir del experimento 5 y evaluar la posible incidencia de los verbos de causalidad implícita en las preferencias de adjunción de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español. Con este objetivo, construimos estímulos en función de dos variables independientes: el tipo de verbo (de causalidad implícita vs. sin sesgo de causalidad implícita) y el tipo de adjunción (alta vs. baja). Medimos dos variables dependientes: el tiempo de reacción de la palabra desambiguadora y de la región de *spillover*. Como en el experimento anterior habíamos evaluado la incidencia de este mismo factor mediante una tarea que implicaba producción, en este caso utilizamos una tarea de laberinto lexical. A continuación discutiremos los diferentes resultados, primero nos centraremos en la incidencia del tipo de verbo y luego, en las preferencias de adjunción.

En primer lugar, en este experimento no encontramos un efecto del tipo de verbo, lo que implica que los resultados contradicen nuestra hipótesis experimental y también

los resultados obtenidos en el experimento 5. Los verbos de causalidad implícita elegidos tenían un sesgo al objeto (Goikoetxea et al., 2008; ver estudio normativo en 6.3.1.2.1) de forma que esperábamos que generaran la expectativa de que el contenido siguiente de la oración estaría vinculado con dicho objeto que ocupa la posición del primer antecedente nominal de la cláusula relativa, lo que implica una estructura de adjunción alta. De allí, a su vez, derivaba nuestra predicción sobre los menores tiempos de reacción en las oraciones con verbos de causalidad implícita y adjunción alta y en las oraciones con verbos sin sesgo de causalidad implícita y adjunción baja. Sin embargo, esto no ocurrió y no encontramos una diferencia estadísticamente significativa en función del tipo de verbo en ninguna de las dos variables dependientes evaluadas.

En este sentido, consideramos dos explicaciones posibles y ambas se vinculan con un punto, mencionado en 6.3.3, que es importante retomar: la tarea realizada en el experimento 5 implicaba producción y, como tal, requiere de planificación y cierto nivel de creatividad para realizar los completamientos, motivo por el cual podría haber sobredimensionado el efecto que tienen los verbos de causalidad implícita en las preferencias de adjunción. Justamente por ese motivo, realizamos este segundo experimento vinculado a los verbos de causalidad implícita, para buscar respaldar, mediante otra metodología el efecto que encontramos en el experimento 5.

Por un lado, y retomando la crítica al experimento 5 que acabamos de mencionar, los resultados podrían explicarse si consideramos que los verbos de causalidad implícita no tienen realmente un efecto en la comprensión de las cláusulas relativas con doble antecedente nominal. Esto no solo contradiría nuestra hipótesis experimental y los datos del experimento 5, sino también los datos reportados por Rohde et al. (2011) para el inglés. En este sentido, podría ser que información semántica de tan alto orden no incida en las preferencias de adjunción en una tarea de procesamiento de oraciones.

Por otro lado, creemos que otra explicación posible de estos resultados se vincula con las demandas cognitivas de la tarea de laberinto, en particular al compararla con la tarea de completamiento del experimento 5. Es decir, una explicación posible sería que esta tarea, debido a la necesidad de generar la elección correcta en cada parte de la oración, sea tan demandante (Forster et al., 2009; Oliveira, 2020) que no permita realizar procesamiento predictivo o, dicho de otro modo, que no permita que información semántica de tan alto orden como el sesgo de causalidad implícita incida en las expectativas sobre el contenido siguiente de la oración. De esta forma, puede ser que la

causalidad implícita, así como otra información de grano medio, incida en el procesamiento sintáctico bajo determinadas condiciones.

Respecto de la otra variable independiente, el tipo de adjunción, tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las dos variables dependientes medidas. Dado que en investigaciones previas realizadas en español (ver 2.2) y en todos los experimentos previos de esta tesis encontramos diferencias estadísticamente significativas según el tipo de adjunción, aún cuando la preferencia por un tipo de adjunción específica no fuera sistemática y se encontrara próxima al nivel de azar, también esperábamos encontrar diferencias en esta tarea, pero ese no fue el caso.

Una pregunta válida, que surge de esta falta de efecto, es si efectivamente esta tarea presenta la sensibilidad adecuada para medir este fenómeno. Como comentamos en 3.1.1, Witzel et al. (2012) y Boyce et al. (2020) utilizaron esta metodología para evaluar el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en inglés y encontraron que efectivamente la tarea de laberinto, en sus dos variantes, permitía observar diferencias estadísticamente significativas entre oraciones de adjunción alta y de adjunción baja. Utilizaron ítems como el del ejemplo (99), que restringía la interpretación ambigua a partir de un pronombre reflexivo que concordaba en género con uno de los dos antecedentes nominales. Sin embargo, es importante notar que en los estímulos que utilizaron la relativa estaba en posición de sujeto preverbal que, como señalamos en el experimento 1, presenta una marcada preferencia por la adjunción baja que es más acentuada que la preferencia que se encuentra cuando la relativa está en posición de objeto postverbal. Esto implica que, por un lado, la tarea efectivamente sirve para evaluar el fenómeno estudiado en esta tesis y, por el otro, que en nuestro caso podría haber diferencias ya que evaluamos estructuras levemente distintas.

(99) El hijo de la actriz que se disparó a sí misma / mismo en el set estaba bajo investigación.¹⁶⁶

Resulta importante comparar en particular con los resultados del experimento 2 de esta tesis, que también implicaba la lectura de oraciones que restringían una de las dos interpretaciones posibles en un momento identificable y puntual de la oración mediante concordancia de género entre uno de los dos antecedentes nominales y un adjetivo presente en la relativa. En ese caso tampoco habíamos encontrado diferencias

¹⁶⁶ El ítem original en inglés es *The son of the actress who shot herself/himself on the set was under investigation* (Boyce et al., 2020; Witzel et al., 2012).

estadísticamente significativas ni en la palabra desambiguadora ni en la palabra de *spillover*. En 5.2.3, mencionamos distintos factores que podrían explicar esa falta de diferencias, entre los que destaca el hecho de que, en determinadas situaciones, es posible que la estructura oracional quede subespecificada respecto de la ambigüedad de adjunción (Drożdżowicz, 2022; Logačev, 2023; Stewart et al., 2007; Swets et al., 2008; von der Malsburg & Vasishth, 2013), lo cual explicaría el hecho de que no haya una diferencia estadísticamente significativa en los tiempos de reacción en las dos condiciones de tipo de adjunción. En otras palabras, podría ser que principios sintácticos como el de cierre tardío no produzcan predicciones robustas, sobre todo en situaciones de alta demanda cognitiva, como la que implica la tarea de laberinto lexical, como para especificar la estructura oracional y que el procesamiento se realice por la vía algorítmica y la interpretación ambigua recién se restrinja en la palabra desambiguadora, sin generar un efecto de vía muerta en ninguna de las dos adjunciones posibles. Tal como adelantamos en 5.2.3, esto tendría implicancias importantes para las teorías sobre el procesamiento sintáctico, punto que retomaremos en el Capítulo 7.

Además, en términos generales, las oraciones con sesgo morfosintáctico del experimento 2 habían implicado mayor costo de procesamiento, particularmente en comparación con las oraciones que tenían sesgos semánticos e iban restringiendo la posible adjunción de la cláusula relativa de forma incremental a lo largo de toda la oración, no en un punto específico. Es decir, parecería haber un costo vinculado con cancelar alguna de las dos opciones estructurales disponibles, en vez de mantener la estructura ambigua o restringir gradualmente la interpretación a partir de información semántica y de conocimiento de mundo. Ese costo podría estar vinculado a la especificación de la interpretación de ambigüedades estructurales y al tipo de procesamiento involucrado – algorítmico o heurístico–. Volveremos sobre este punto en el Capítulo 7.

6.5. Síntesis

Los cuatro experimentos reportados en este capítulo permiten obtener una mirada integral sobre el rol del verbo y la información que consideramos como de grano medio en las preferencias de adjunción del español rioplatense. En este caso, optamos por evaluar tres características de los verbos: la presencia o ausencia de información semántica, al ser reemplazados por pseudo-palabras (experimento 3), los verbos de percepción y la posible interpretación de las cláusulas relativas como pseudo-relativas

(experimento 4), y los verbos de causalidad implícita y el potencial sesgo hacia la adjunción alta (experimentos 5 y 6).

Como se puede observar a partir de la discusión de cada experimento, los resultados muestran un panorama heterogéneo con varias aristas a considerar, que retomaremos en el Capítulo 7, pero permiten realizar, al menos, dos afirmaciones. En primer lugar, en español no hay una preferencia categórica por un tipo de adjunción, sino más bien, pareciera haber una tendencia hacia la adjunción alta y esta puede verse influida por varios factores. En el experimento 3 encontramos una preferencia por la adjunción baja, que solo fue significativa en ambas variables dependientes en las oraciones Jabberwocky, mientras que en las oraciones lexicales fue significativa únicamente respecto del tipo de respuesta. A su vez, en el experimento 6, no encontramos una preferencia por ninguno de los dos tipos de adjunción. En cambio, en los experimentos 4 y 5, que evaluamos una tarea de completamiento de oraciones, que implicaba producción, encontramos una preferencia por la adjunción alta. Estos resultados refuerzan la idea de que no hay una preferencia categórica ni sistemática por un tipo de adjunción.

En segundo lugar, otra afirmación que se desprende de estos cuatro experimentos es que la información de grano medio puede incidir en la conformación de la estructura oracional y condicionar las preferencias de adjunción. Esto confirma, al menos parcialmente, la hipótesis específica 3: el tipo de información semántica que cargan los verbos incide en las preferencias de adjunción. Consideramos que es una confirmación parcial, ya que solo los experimentos 3 y 5 nos permiten confirmarla: encontramos diferencias en el tiempo de respuesta según la variable lexicalidad y diferencias en el tipo de completamiento según la presencia o ausencia de verbos de causalidad implícita, respectivamente. Es decir, no encontramos un factor clave que explique la variación y, por lo tanto, consideramos que no hay un único factor que incide en las preferencias de adjunción, sino que varios factores las condicionan levemente. Esto demostraría que estas son graduales y variables dentro de las lenguas y están moduladas por diferentes fuentes de información.

En el siguiente capítulo, integraremos los datos de todos los experimentos y profundizaremos la reflexión sobre el panorama general y la incidencia de estos resultados en los supuestos teóricos de los distintos modelos de procesamiento sintáctico revisados en el Capítulo 1.

Capítulo 7. Discusión general

A lo largo de la *Parte II: Nuestra propuesta experimental*, presentamos y analizamos, de manera específica, los resultados de los seis experimentos realizados. Por este motivo, reservamos este capítulo para hacer una recapitulación de los resultados de nuestra propuesta experimental e integrarlos entre sí, además de establecer y retomar distintos vínculos con la *Parte I: Discusiones teóricas* de esta tesis. Con este fin, abordamos tres núcleos de análisis que están íntimamente vinculados, pero que desarrollaremos de manera individual para una mayor claridad expositiva: 1) la definición de las preferencias de adjunción en español; 2) la noción de gradualidad y variación en las preferencias de adjunción en las lenguas en general; 3) la interacción entre información sintáctica e información semántica en el procesamiento sintáctico. A su vez, estos tres núcleos están directamente relacionados con nuestra tesis central y lo que en el Capítulo 4 hemos denominado como los dos supuestos de base.

7.1. Preferencias de adjunción en español

La tesis central de nuestra investigación, tal como fue enunciada en el Capítulo 4, es que el español no tiene una preferencia de adjunción alta o baja de manera categórica. Consideramos que la diversidad de resultados que hemos mostrado en los seis experimentos de esta investigación apoya esta tesis, ya que en algunos encontramos una preferencia por la adjunción baja, en otros una preferencia por la adjunción alta y en un tercer grupo no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la adjunción alta y baja. En la Tabla 18, resumimos los resultados de los distintos experimentos.

Tabla 18. Resumen de los resultados de los seis experimentos de esta tesis

Exp.	Variable dependiente	Ambigüedad	Proceso evaluado	Adjunción
1	tipo de respuesta	estructural	<i>offline</i>	baja
1	tiempo de respuesta	estructural	<i>online</i>	n.s.
2	tiempo de lectura total	temporal	<i>online</i>	alta (sesgo semántico)
2	tiempo región desambiguadora	temporal	<i>online</i>	n.s.
3	tipo de respuesta	estructural	<i>offline</i>	baja
3	tiempo de respuesta	estructural	<i>online</i>	baja (jabberwocky)

4	tipo de completamiento	no aplica	<i>offline</i>	alta
5	tipo de completamiento	no aplica	<i>offline</i>	alta
6	tiempo p. desambiguadora	temporal	<i>online</i>	n.s.
6	tiempo p. <i>spillover</i>	temporal	<i>online</i>	n.s.

Nota. n.s. = diferencia no significativa.

Consideramos que los resultados obtenidos se pueden analizar desde distintos ejes, dentro de los cuales retomaremos tres: a) la preferencia de adjunción (alta, baja o ninguna); b) el tipo de proceso subyacente evaluado (*online* vs. *offline*); c) el tipo de ambigüedad (temporal vs. estructural). En relación con el primero, nos interesa destacar que, como ya mencionamos, no encontramos una preferencia categórica y consistente por un tipo específico de adjunción. Mientras que en los experimentos 1 y 3 identificamos una preferencia por la adjunción baja, en los experimentos 2, 4 y 5 hallamos una preferencia por la adjunción alta y en el experimento 6 y en los tiempos de reacción del experimento 1 y de una de las variables independientes evaluadas en el experimento 2 no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los dos tipos de adjunción.

Antes de continuar con el análisis de cuáles son las preferencias de adjunción del español, resulta importante retomar las hipótesis específicas, planteadas en el Capítulo 4 y discutidas individualmente en los Capítulos 5 y 6, y vincularlas con nuestros hallazgos de manera integral. Según la hipótesis específica 1, esperábamos que la variación y gradualidad en las preferencias de adjunción ocurriera cuando las cláusulas relativas estuvieran en posición de objeto, ya que en posición de sujeto sí esperábamos una marcada preferencia por la adjunción baja. Esta hipótesis fue confirmada a partir de los datos obtenidos en el experimento 1. Como explicamos en 2.2.1 y en 5.1.3, creemos que la marcada preferencia por la adjunción baja que encontramos en las oraciones con cláusulas relativas en posición de sujeto preverbal puede ser explicada por la Hipótesis de atracción de foco (Carlson & Potter, 2021; Hemforth et al., 2015; Schafer et al., 1996) o por las Hipótesis vinculadas de la prosodia implícita y el principio de las hermanas balanceadas (Fodor, 1998, 2002), lo cual sugiere la influencia de información no sintáctica, como pragmática o prosódica, en las preferencias de adjunción. Por otro lado, en las oraciones con cláusulas relativas en posición de objeto encontramos una tendencia a la adjunción baja, pero una mayor variabilidad en los resultados.

La hipótesis específica 2, que proponía que la información semántica incide tempranamente en las preferencias de adjunción, incluso en ocasiones antes que la información morfosintáctica, también es soportada por los datos de nuestra investigación, en particular del experimento 2. Según los resultados obtenidos, encontramos que

cuando se utiliza información semántica para restringir la interpretación de la oración, esta se lee más rápido y hay una preferencia por la adjunción alta. En cambio, cuando la ambigüedad se restringe en un momento específico mediante la concordancia de información morfosintáctica, no hay diferencias en los tiempos de lectura de oraciones con adjunción baja y alta. Tal como hemos argumentado en 5.2.3, consideramos que estos resultados evidencian que, en ocasiones, la información semántica es utilizada de forma temprana para construir la estructura oracional y pueden ser explicados por los modelos híbridos o de dos vías en el procesamiento, presentados en 1.3. Esto, a su vez, tiene consecuencias para la arquitectura de la facultad del lenguaje y cómo concebimos el flujo de información en los modelos cognitivos, punto sobre el que volveremos en 7.3 y en 8.1.

En tercer lugar, siguiendo a la hipótesis específica 3, esperábamos que los verbos y el tipo de información semántica que cargan incidieran en las preferencias de adjunción. Esta hipótesis se sostiene parcialmente. En el experimento 3, al reemplazar verbos por pseudo-palabras, no encontramos una diferencia en las preferencias de adjunción respecto de oraciones con verbos existentes, pero sí encontramos una preferencia general por la adjunción baja. En cambio, en los tres experimentos restantes nos centramos en grupos específicos de verbos. En el experimento 4 evaluamos la incidencia de los verbos de percepción y las pseudo-relativas y no encontramos que este fuera un factor condicionante, al menos no en una tarea que implica producción, aunque sí destacamos algunos completamientos puntuales que, como argumentamos en 6.2.3, podrían sugerir una leve incidencia de este tipo de verbos. Por otro lado, respecto del segundo grupo de verbos evaluados, aquellos con sesgo de causalidad implícita, en el experimento 5 encontramos que este factor influye en las preferencias de adjunción, lo cual señala que, como discutimos en 6.3.3, información semántica de grano medio incide tempranamente en las preferencias de adjunción. Además, tanto en el experimento 4 como 5 encontramos una preferencia por la adjunción alta. No obstante, los datos del experimento 6 no respaldan los hallazgos del experimento anterior y, como señalamos en 6.4.3, no encontramos una preferencia por ningún tipo de adjunción en particular.

De esta forma, nuestros resultados respaldan, al menos parcialmente, las tres hipótesis específicas propuestas. Asimismo, estos datos nos conducen a pensar que no hay una preferencia fija y taxativa por un tipo particular de adjunción por dos motivos: por un lado, la misma variación en los resultados sugiere que las preferencias de adjunción pueden ser mediadas por diversos factores, como las diferentes variables que hemos controlado y hasta el tipo de tarea evaluada; por otro lado, en los casos en donde tuvimos

variables categóricas, como en los experimentos 1, 3, 4 y 5, la preferencia por el tipo de adjunción, que de por sí fue distinta entre sí¹⁶⁷, rondó el 60%, es decir, estuvo relativamente próxima al nivel de azar y no fue una preferencia que se presentó en la totalidad de los casos. Volveremos más adelante sobre la distinción entre la preferencia por la adjunción alta y la adjunción baja.

En cuanto a los casos en donde no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la adjunción alta y baja, identificamos dos patrones distintos. Por una parte, creemos que la falta de diferencias en los tiempos de respuesta de los experimentos 1 y 3¹⁶⁸ se debe al tipo particular de proceso evaluado, que eran tiempos de reacción de la respuesta, no de lectura de una zona ambigua. Como tal, esta medida implica un proceso consciente, distinto a los procesos automáticos que ocurren en la lectura *online* de la oración. Por otra parte, la falta de diferencias en los tiempos de lectura de las regiones desambiguadoras en los experimentos 2¹⁶⁹ y 6 nos resultan más informativas, ya que en ambos casos sí esperábamos encontrar diferencias. Como adelantamos en 5.2.3 y en 6.4.3, consideramos que esta falta de efecto está vinculada particularmente con el costo que conlleva cancelar alguna de las dos opciones estructurales disponibles. En ambos casos, esto se hacía por medio de información morfosintáctica, es decir, la interpretación de la oración se restringía de forma categórica en un momento identificable y puntual, mediante la concordancia de género con uno de los dos antecedentes nominales posibles y un adjetivo presente en la cláusula relativa. En cierta medida, esto parecería ser más costoso que mantener la estructura ambigua o que, como ocurrió en el caso de las oraciones con sesgo semántico del experimento 2 (ver 5.2.2 y 5.2.3), restringir gradualmente la interpretación a partir de información semántica y de conocimiento de mundo. Creemos que esto discute con la clásica noción de economía en el procesamiento

¹⁶⁷ En los experimentos 1 y 3 hubo una preferencia por la adjunción baja, mientras que en los experimentos 4 y 5 hallamos una preferencia por la adjunción alta. Recordemos que en el primer caso se trataba de oraciones estructuralmente ambiguas, mientras que en el segundo eran oraciones para completar, de modo que el tipo de ambigüedad dependía en última instancia del completamiento.

¹⁶⁸ En la Tabla 18 se puede observar que el tiempo de respuesta en el experimento 3 dio una preferencia estadísticamente significativa a favor de la adjunción baja en las oraciones de la condición Jabberwocky. En este caso, nos estamos refiriendo a la falta de diferencias que hubo en la otra condición, en las oraciones lexicales.

¹⁶⁹ En este caso, nos estamos refiriendo a la región desambiguadora de la condición sesgo morfosintáctico del experimento 2, ya que la región desambiguadora de la condición de sesgo semántico fue muy difícil de establecer debido a las características de la información semántica que no restringía la interpretación de la oración en un punto o región específica.

sintáctico, presentada en el Capítulo 1. En 7.3 y 8.1, volveremos sobre el debate entre las nociones de económico y óptimo en el procesamiento del lenguaje.

En esta línea, las oraciones ambiguas podrían ser más sencillas de procesar que aquellas que fuerzan una adjunción en particular, ya que el *parser* ahorraría tiempo y recursos al dejar sin subespecificar, al menos momentáneamente, la interpretación de ambigüedades de adjunción (Drożdżowicz, 2022; Logačev, 2023; Stewart et al., 2007, 2008; Traxler et al., 1998; von der Malsburg & Vasishth, 2013), mientras que la concordancia de género restringe a una única interpretación posible de la oración, lo cual fuerza un procesamiento algorítmico. Resulta importante señalar que la subespecificación de estructuras ambiguas no suele ser un factor considerado en los estudios sobre el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en español; en estos se suele dar por sentado que el *parser* siempre realiza un procesamiento profundo (Creemers & Meyer, 2022; Stewart et al., 2007). En esta investigación fue posible observar esta distinción gracias a que incluimos experimentos que evaluaban y comparaban distintas formas de restringir una interpretación en casos de ambigüedad temporal.

Los resultados de los experimentos 4 y 5 se alinean con esta explicación, ya que hubo una gran cantidad de completamientos ambiguos. Como discutimos en 6.2.3, eso puede deberse a las propias características del lenguaje (Ferreira, 2008; Piantadosi et al., 2012; Wasow, 2015) y al paradigma experimental utilizado, que implicaba la ausencia de información contextual para desambiguar las oraciones, ya que en el uso cotidiano de la lengua rara vez es necesario elegir activamente entre formas lingüísticas ambiguas de manera descontextualizada (Piantadosi et al., 2012). En definitiva, podría darse el caso de que la ambigüedad, que pareciera atentar contra la noción de económico en el procesamiento sintáctico, implique un uso más eficiente de los recursos de procesamiento, antes que restringir la interpretación de la oración a una única posible, tanto para procesos de comprensión como de producción. De hecho, como hemos señalado en 6.2.3 y en 6.3.3, tanto en el experimento 4 como en el 5 hubo una mayor cantidad de completamientos que presentaban una preferencia por la adjunción alta o baja a partir de información semántica, la cual construía la interpretación paulatinamente.

Asimismo, el hecho de que la estructura oracional quede subespecificada respecto de la ambigüedad podría explicar la falta de un efecto de vía muerta en alguna de las dos condiciones (adjunción alta o baja) de las oraciones con sesgo morfosintáctico. En otras palabras, sería posible que los principios sintácticos, como el de cierre tardío, apliquen de forma diferente frente a las demandas cognitivas del procesamiento *online* (Lewis &

Phillips, 2015), como es el caso de una tarea de lectura a ritmo propio o de laberinto lexical. Es decir, podría ser que en este tipo de situaciones, el *parser* opte por dejar la estructura ambigua, ya que desambiguarla en un punto específico sería más costoso. Volveremos sobre este punto y sobre cómo podemos concebir diferentes vías o rutas en el procesamiento sintáctico en 7.3.

Además, retomando la distinción entre la adjunción alta y la adjunción baja, nos interesa señalar las diferentes características o situaciones en las que surge cada una en los experimentos reportados en esta tesis. Por un lado, encontramos una preferencia por la adjunción baja en los experimentos 1 y 3, en los que no controlamos ninguna variable vinculada específicamente a la información semántica¹⁷⁰. Por otro lado, encontramos una preferencia por la adjunción alta en los experimentos 2, 4 y 5, en donde sí controlamos variables vinculadas a la información semántica y, en particular en los experimentos 2 y 5 hubo diferencias estadísticamente significativas según las variables controladas. De esta forma, consideramos que la información semántica puede estar incidiendo en las preferencias de adjunción y creemos que esto se vincula con la distinción entre procesamiento algorítmico y heurístico, a la que volveremos en 7.3. Sólo parecería ir en contra de este panorama el experimento 6, en el que la falta de un efecto del tipo de adjunción podría deberse, como ya comentamos, a la ausencia de un efecto de vía muerta y a la subespecificación, al menos momentánea, de la estructura oracional.

Esto nos lleva al segundo eje de análisis, el tipo de proceso subyacente medido y su incidencia sobre las preferencias de adjunción. Según las investigaciones relevadas en 2.1.2.1, esperábamos encontrar una diferencia en la preferencia de adjunción según el tipo de proceso evaluado, motivo por el cual en esta investigación incluimos un amplio abanico de metodologías para evaluar el procesamiento de estas estructuras desde distintos ángulos. Sin embargo, nuestros resultados no evidencian un patrón claro en este sentido. Encontramos una preferencia por la adjunción baja en los experimentos 1 y 3 que evaluaban el tipo de respuesta, una medida *offline*. Sin embargo, también podríamos considerar como medida *offline* el tipo de completamiento en los experimentos 4 y 5 y ahí encontramos una preferencia por la adjunción alta. Por otro lado, en los experimentos 2 y 6 evaluamos el procesamiento *online* y encontramos una preferencia por la adjunción alta en el primer caso, en la condición de oraciones con sesgo semántico, y ninguna

¹⁷⁰ Aunque esta afirmación no es del todo cierta respecto del experimento 3, la preferencia por la adjunción baja presente en esta tarea en el tipo de respuesta fue un efecto principal, independiente de la variable lexicalidad controlada.

preferencia por un tipo particular de adjunción en la condición de oraciones con sesgo morfosintáctico y en el experimento 6, en donde también se restringía la interpretación de la relativa por medio de concordancia de género.

En 2.1.2.1 revisamos investigaciones que señalaban una distinción entre el procesamiento *online* y *offline* de cláusulas relativas con doble antecedente nominal y que adjudicaban esa diferencia a que en tareas *online* la preferencia de adjunción sería baja, debido a que sería una preferencia inicial, vinculada con procesos automáticos, mientras que en tareas *offline* sería alta, ya que sería posterior e interpretativa (Maia et al., 2007). No obstante, en dicho subapartado también indicamos que esa distinción no era tan clara a partir de los datos encontrados en investigaciones previas y, además, implicaba varios puntos metodológicos a considerar, como la inclusión de preguntas de comprensión y el formato de dicha pregunta. Nuestros resultados aportan a esta falta de distinción clara y sugieren que la variación en las preferencias de adjunción encontrada en distintos experimentos no se explica únicamente por la tarea realizada. Volveremos sobre este punto en 7.3 para proponer una explicación a nuestros hallazgos y vincularla con un modelo de procesamiento sintáctico general.

Por último, el tercer eje de análisis que consideramos importante retomar se vincula con las diferencias encontradas en los resultados según el tipo de ambigüedad presente, es decir, si es una ambigüedad temporal que, eventualmente, se resuelve o si es una ambigüedad estructural, que se mantiene completamente ambigua hasta el final de la oración. Como podemos observar en la Tabla 18, mientras que en el primer caso parecería haber una preferencia por la adjunción alta o ninguna preferencia en particular, factor, como ya discutimos, probablemente modulado por la forma de sesgar la interpretación de la oración, en el segundo encontramos una preferencia por la adjunción baja. En este sentido, también se vuelve complejo clasificar la tarea realizada en los experimentos 4 y 5, ya que, al no estar completa la oración, el tipo de ambigüedad depende del completamiento final que hayan realizado los participantes.

Esto, a su vez, nos retrotrae a la discusión respecto del nivel de especificación de las estructuras ambiguas: las oraciones con ambigüedad estructural de los experimentos 1 y 3 permiten dejar su interpretación subespecificada, al menos momentáneamente (Drożdżowicz, 2022; Logachev, 2023; Stewart et al., 2007, 2008; Traxler et al., 1998; von der Malsburg & Vasishth, 2013); dicha interpretación debe ser especificada luego al tener que responder una pregunta de comprensión, lo que, a su vez, se correlaciona con una mayor preferencia por la adjunción baja. Consideramos que esto se vincula con la

distinción entre procesamiento algorítmico y heurístico y el rol que puede estar cumpliendo la memoria de trabajo como mediadora en la recuperación de esa interpretación subespecificada de la oración ambigua. Volveremos sobre este punto en 7.3 para discutir en detalle posibles explicaciones.

La pregunta inicial que buscamos responder en este apartado fue cuáles son las preferencias de adjunción en español. Como hemos visto, no hay una respuesta única, sino que, más bien, estas preferencias parecerían ser graduables y presentar variación intralingüística. En este sentido, consideramos que nuestra investigación aporta resultados valiosos que enriquecen las discusiones del área de la psicolingüística desde distintas dimensiones. Por un lado, proporcionamos una evaluación minuciosa de las preferencias de adjunción en español rioplatense, incluyendo diferentes metodologías y variables controladas. Esto nos permitió observar que en ningún caso encontramos una preferencia marcada y categórica por un tipo específico de adjunción. Por otro lado, aportamos datos de una población que no había sido estudiada hasta el momento, como los hablantes de español rioplatense. Como ya señalamos en 3.2, estudiar variedades lingüísticas no analizadas previamente, y con una muestra amplia y diversa, permite no sólo aportar nuevos datos, sino también abrir las puertas para el estudio de la variación dialectal, área que ha sido relegada desde la psicolingüística y que es de especial interés para América Latina, puesto que es el territorio con más variedades de español.

Asimismo, esto nos lleva a otro punto: aunque los resultados que reportamos en esta tesis son específicamente sobre el procesamiento del español rioplatense, creemos que las discusiones que abrimos pueden extenderse a otras lenguas y al procesamiento sintáctico en general, ya que consideramos que hay ciertas características del lenguaje y de la cognición humana comunes a toda la especie (Chomsky, 1986; Fodor, 1983; Jackendoff, 2010; Pinker, 1994). A continuación, discutiremos este punto.

7.2. Gradualidad en las preferencias de adjunción

Los datos que hemos obtenido con los experimentos de esta investigación, y que hemos discutido en el apartado anterior, aportan evidencia novedosa respecto de la variación intralingüística en las preferencias de adjunción, al tiempo que señalan que no habría una preferencia de adjunción categórica para el español, sino que esta sería más bien gradual, tal como indicamos en nuestra tesis central. A su vez, creemos que esta conclusión no se

limita exclusivamente al ámbito del español o sus variedades, sino a todas las lenguas en general. Esto es lo que en el Capítulo 4 enunciamos como elementos vinculados a nuestra tesis central, es decir que se desprenden de esta, y que desarrollaremos en este apartado y en el siguiente.

Hasta el momento, las propuestas que buscaban explicar las preferencias de adjunción en las lenguas y su variación defendían una preferencia por la adjunción alta en general, o al menos para el caso particular de las cláusulas relativas con doble antecedente nominal, o una preferencia por la adjunción baja y explicaban algunos casos divergentes a partir de señalar variables extrañas que podrían estar influyendo, como el caso de los experimentos realizados para probar la Hipótesis de las pseudo-relativas primero de Grillo & Costa (2014). En este sentido, nos parece importante señalar que los principios sintácticos, como el de cierre tardío, según los mismos modelos que los proponen¹⁷¹, se asumen sistemáticos, es decir que se aplican siempre y en cada ocasión.

En cambio, nuestro estudio sobre una variedad específica del español aporta datos que permiten romper con esas posturas estancas y defender la idea de un *continuum* y de que existe cierta gradualidad y variabilidad en las preferencias de adjunción. Según los resultados obtenidos, consideramos que las preferencias de adjunción son graduales y variables dentro de las lenguas y pueden verse influidas por distintas variables (no) lingüísticas, que incluyen tanto sesgos semánticos como metodológicos de distinta índole.

Como creemos que esto se vincula con la forma en la que procesamos el lenguaje, consideramos que esta variación y gradualidad en las preferencias de adjunción se extiende a todas las lenguas y, en cierto sentido y como ya comentamos en 2.1.1 y 2.1.2, han sido respaldadas por investigaciones previas en diversas lenguas que han encontrado preferencias de adjunción distintas en diferentes tareas. En definitiva, parecería haber varios factores muy diversos que pueden afectar las preferencias de adjunción, entre los que destaca la información semántica, punto sobre el que volveremos en 7.3. Dicho esto, consideramos que es fundamental profundizar en investigación en distintas lenguas que se enfoque en analizar la gradualidad en las preferencias de adjunción y en identificar posibles causas de variación.

La gradualidad no es una noción nueva en la gramática ni en el procesamiento sintáctico. De hecho, varias investigaciones argumentan que, en muchas más ocasiones de las que creemos, las categorías lingüísticas tienen límites borrosos y que varias

¹⁷¹ Para una discusión detallada sobre el tema, ver Capítulo 1.

distinciones categóricas terminan siendo sustituidas por escalas no discretas (Bolinger, 1961; Crocker & Keller, 2006; Fanselow et al., 2006; Francis, 2022). Esto no implica que todos los procesos sintácticos tengan la misma naturaleza ni que no existan reglas categóricas de ningún tipo, sino que en el procesamiento sintáctico de cláusulas relativas con doble antecedente nominal no encontramos evidencia para respaldar una preferencia sistemática. En este sentido, creemos que es posible extender la noción de gradualidad en las preferencias de adjunción a otras lenguas y no aplicarla solamente al español.

Ahora bien, ¿cómo se explica esa gradualidad o variación en las preferencias de adjunción? ¿Se debe a la propia variación entre hablantes o es una característica que refleja cómo procesamos el lenguaje? Nuestra propuesta es que esta gradualidad en las preferencias de adjunción se da en todas las lenguas y se vincula con la forma en la que procesamos el lenguaje. Investigaciones recientes, como Cotter y Ferreira (2024), también defienden la idea de que las preferencias de adjunción no son dicotómicas, sino más bien un *continuum* y proponen que la explicación se vincula con la variación individual y el rol que puedan tener distintos factores, como el *span* de la memoria de trabajo.

Sin embargo, según los resultados obtenidos en nuestra investigación, consideramos que la gradualidad en las preferencias de adjunción no se debe a la variación individual, sino que depende del tipo de procesamiento que se realiza: algorítmico o heurístico. De acuerdo con nuestro análisis, la variación observada en las preferencias de adjunción se vincula con esas dos vías en el procesamiento y el hecho de que, en ocasiones, algunas de las dos se imponga sobre la otra y arribe a una representación más rápidamente.

7.3. Interacción entre información sintáctica e información semántica en el procesamiento sintáctico

El segundo elemento implícito en nuestra tesis central y que también ya adelantamos en el Capítulo 4 es la idea de que la sintaxis presenta componentes o subprocesos que no son ni absolutamente autónomos ni absolutamente automáticos y podrían ser condicionados o modulados por información semántica. Creemos que esto permite explicar la variabilidad en las preferencias de adjunción en español y en las lenguas en general: la estructura oracional no se construye únicamente con información sintáctica, sino que, en ocasiones, la información semántica también incide de manera temprana en

su construcción y esto impacta en la interpretación de estructuras ambiguas como aquellas que presentan cláusulas relativas con doble antecedente nominal. Dicho esto, qué tan temprana pueda ser la incidencia de la información semántica sigue siendo punto de debate y estudio, dado que, en principio, resulta metodológica y técnicamente difícil registrar procesos por debajo de los 50 milisegundos (Poeppel & Embick, 2005; Rayner et al., 2010; Sereno & Rayner, 2003).

Tal como adelantamos en el apartado anterior, si proponemos que las preferencias de adjunción son graduales y presentan variación, es menester explicar a qué se debe esa variación y cómo se integra en un modelo de procesamiento sintáctico general. Para dar respuesta a ese interrogante se han propuesto distintos modelos que hemos revisado en el Capítulo 1. Sin embargo, como ya comentamos en 1.2, creemos que muchos modelos de procesamiento no reglado presentan una explicación incompleta que otorga demasiada supremacía a información no sintáctica y no logra dar cuenta de algunos procesos y situaciones en donde la información sintáctica claramente guía el procesamiento (Acuña-Fariña, 2022; Koornneef & Reuland, 2016; Lewis & Phillips, 2015). Por su parte, los modelos de procesamiento reglado, explicados en 1.1, no pueden explicar algunas situaciones en donde información no sintáctica interviene tempranamente (Ferreira et al., 2001; Ferreira & Patson, 2007; Jackendoff, 2010). En este sentido, consideramos que los modelos que proponen dos vías o rutas en el procesamiento sintáctico, reseñados en 1.3, resultan una explicación superadora.

Las dos vías que operarían en simultáneo, como ya revisamos en 1.3.1, son una de procesamiento algorítmico y otra de procesamiento heurístico. La primera sería reglada e implicaría procesar cada fuente de información entrante, mientras que la segunda estaría guiada por la aplicación de reglas simples, esquemas o marcos semánticos. Al procesar una oración, optaríamos por la interpretación que estuviera disponible más rápidamente, independientemente de la ruta de la que provenga. Cuando la información semántica está disponible y en línea con las expectativas sobre el mundo de una persona, esta pareciera intervenir de forma temprana en el procesamiento y guiar un procesamiento heurístico, con un flujo de información arriba-abajo que permite hacer predicciones sobre el contenido y la estructura de la oración, que resulta en una interpretación más rápida y, por eso, probablemente preferida, aunque quizá con mayores márgenes de error. Cuánta información se requiere como ancla para minimizar el error o, en otras palabras, cuál es el margen de error admisible para entender que el sistema funciona adecuadamente constituyen discusiones actuales en el campo (Ferreira & Chantavarin, 2018; Huettig,

2015; Kuperberg & Jaeger, 2016; Zunino, 2019). En cambio, cuando la información semántica no permita andamiar la construcción de la estructura oracional y se realice un procesamiento algorítmico, en el que se sigan algoritmos sintácticos estrictos y claros para calcular representaciones precisas, el proceso llevaría más tiempo.

Esta propuesta no implica que la información sintáctica no sea determinante en la construcción de la estructura oracional, sino que, en ocasiones y, tal vez, hasta dependiendo de la estructura en sí, esta puede verse mediada por información semántica. A su vez, esto contradice la típica dicotomía entre procesamiento abajo-arriba y arriba-abajo, al tiempo que invita a pensar matices y excepciones a la hora de concebir un procesamiento sintáctico modular, encapsulado y universal (Fodor, 1983) y promueve un modelo que integra y habilita ambos flujos de información. Esto, además, tiene proyecciones para las características que se le adjudiquen a la arquitectura funcional del lenguaje, punto sobre el que volveremos en 8.1.

Asimismo, dentro de estos modelos también hay distintas propuestas: algunos defienden la idea de dos vías en simultáneo, como el Modelo de equilibrio cognitivo (Karimi & Ferreira, 2015) revisado en 1.3.1, mientras que otros argumentan que es posible que ambos procesamientos, algorítmico y heurístico, coexistan pero que se apliquen a diferentes estructuras de acuerdo con plantillas o esquemas¹⁷² que pre-clasifiquen cada oración (Acuña-Fariña, 2022). Incluso estas propuestas a veces adoptan formas diferentes y pueden parecer algo distinto, pero, en última instancia, continúan siendo variaciones de los modelos de doble ruta en el procesamiento sintáctico, como el caso de Frazier (2015). Al margen de las especificaciones de integración de ambas vías de procesamiento, cuya discusión no podemos resolver ni agotar en esta tesis, creemos que estas propuestas ofrecen una explicación para la variación encontrada en las preferencias de adjunción. A continuación revisaremos esta idea en función de los datos recopilados en los experimentos de esta investigación.

Por un lado, parte de los resultados obtenidos evidencia que la información semántica efectivamente puede interferir de manera temprana en la construcción de la estructura oracional, lo que podría sugerir que el procesamiento sintáctico se realizó mediante la ruta heurística. Creemos que esto ocurrió en los experimentos 2, 4 y 5. Respecto del primer caso, en las oraciones de la condición sesgo semántico encontramos los menores tiempos de lectura y aún más cortos en las oraciones de adjunción alta. Resta

¹⁷² Acuña-Fariña (2022) utiliza el término *template* en inglés, que traducido al español podría ser plantilla o esquema.

por indagar a qué se debe esta preferencia, ya que en ambos casos se brindaba información semántica para abonar a una interpretación de adjunción alta o de adjunción baja. Nuestra hipótesis es que se vincula con la relación entre procesos de comprensión y producción (Pickering & Garrod, 2013). En esta línea, en los experimentos 4 y 5, que implicaban producción, también encontramos una preferencia por la adjunción alta e identificamos que el sesgo de causalidad implícita de algunos verbos incide tempranamente e influye en el establecimiento de las preferencias de adjunción. Esto, a su vez, se condice con los pocos estudios de corpus (Acuña-Fariña, 2009; Piñeiro-Barreiro, 2006) y de completamientos de oraciones (Arancibia-Gutiérrez et al., 2015; Piñeiro-Barreiro, 2011) que hay, todos realizados con hablantes de español peninsular. Queda para futuras investigaciones indagar aún más en los vínculos entre producción y comprensión y examinar por qué habría una preferencia por la adjunción alta en tareas que impliquen producción.

El hecho de que la información semántica incida tempranamente en la construcción de la estructura oracional no nos permite descartar del todo la información sintáctica, o la ruta algorítmica, por dos motivos: a) existen varias situaciones en donde la información sintáctica guía el procesamiento (Acuña-Fariña, 2022; Koornneef & Reuland, 2016; Lewis & Phillips, 2015), como creemos que ocurre en los experimentos 1, 2, 3 y 6 de esta tesis, y b) el hecho de que las oraciones Jabberwocky del experimento 3 demuestren que aún es posible construir una estructura sintáctica en ausencia de información semántica explícita. Como discutimos en 6.1.3, los resultados del experimento 3 evidencian que es factible construir una estructura oracional incluso en ausencia de verbos conocidos o existentes en la lengua y, en ausencia de otra información que sesgue la interpretación de la oración hacia una adjunción particular, parece que hay una mayor preferencia por la adjunción baja, aunque, de nuevo, esta no es categórica ni sistemática. Esto implica no solo cierta independencia de la información sintáctica, sino que, además, esta es suficiente para construir una representación oracional. En otras palabras, este hecho pareciera confirmar la existencia de la ruta algorítmica, lo que también tendría consecuencias para cómo concebimos la arquitectura del lenguaje.

Por otro lado, a partir de los resultados de los experimentos 2 y 6, vemos que, en ocasiones, se sigue un procesamiento algorítmico en donde se procesa cada pieza de información y no observamos diferencias entre adjunción alta y baja, es decir, no encontramos un efecto de vía muerta. Creemos que esto supone evidencia a favor de dos puntos clave que están íntimamente relacionados: a) el procesamiento sintáctico puede

realizarse sin seguir principios sintácticos, como el de cierre tardío, y b) la estructura sintáctica puede quedar subespecificada dependiendo de la situación comunicativa y de la información (no) lingüística con la que se cuente. Tanto en las oraciones de la condición de sesgo morfosintáctico del experimento 2 como en los ítems del experimento 6, la interpretación ambigua de la oración se restringía mediante información morfosintáctica, específicamente concordancia de género. Creemos que en estas situaciones se realizó un procesamiento algorítmico y que la ambigüedad temporal permanecía subespecificada hasta el momento en que la concordancia de género restringía una de las dos interpretaciones posibles. Eso explicaría la ausencia de un efecto de vía muerta o, dicho de otra forma, por qué no encontramos diferencias entre la adjunción alta y la adjunción baja.

Ahora bien, respecto del primer punto mencionado, el Modelo de vía muerta (Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Rayner, 1982) y los demás modelos de procesamiento reglado comentados en 1.1 consideran que frente a una estructura ambigua se aplicarían principios sintácticos, como el de cierre tardío, para optar por una interpretación entre las dos (o más) disponibles. Eso, a su vez, generaría un efecto de vía muerta si la oración no continúa como había sido predicho por el principio sintáctico. Es decir, el efecto de vía muerta es el indicio que propone el mismo modelo como evidencia de la opción elegida frente a una ambigüedad. Sin embargo, como este efecto no ocurre en las oraciones de los experimentos 2 y 6, creemos que eso muestra que la estructura sintáctica puede quedar subespecificada hasta que se presenta información, en este caso morfosintáctica, que restringe la interpretación.

Aunque no hayamos encontrado un efecto de vía muerta, consideramos que eso tampoco implica evidencia de que el principio de cierre tardío no se aplique en ninguna circunstancia. La contracara de esos resultados son los obtenidos en los experimentos 1 y 3 en donde encontramos una preferencia por la adjunción baja, aunque esta no fue categórica, sino que rondó el 60%. El principio de cierre tardío fue propuesto para el procesamiento *online*, entendido como un proceso rápido y automático. En estos dos experimentos evaluamos el tipo de respuesta, lo que implicaba un proceso *offline*, consciente y estratégico en el que intervenía la memoria de trabajo, ya que los participantes debían recuperar la representación que habían almacenado de la oración. Esto puede haber mitigado la influencia de un principio como el de cierre tardío que se propone como parte del procesamiento automático. Esto, a su vez, también podría explicar por qué en el caso de las oraciones Jabberwocky hubo menores tiempos de

respuesta en aquellas que fueron interpretadas como de adjunción baja, ya que el principio de cierre tardío implica, entre otras cosas, maximizar los recursos limitados de la memoria de trabajo, la cual probablemente ya estaba sobrecargada por la demanda que implicaban las pseudo-palabras.

Creemos que considerar dos vías en el procesamiento sintáctico permitiría dar cuenta de las distintas preferencias de adjunción reportadas. Nuestros resultados evidencian que no hay una preferencia fija por ningún tipo de adjunción, que ninguno de los varios factores que analizamos en esta tesis es determinante y que tampoco generan una preferencia categórica y sistemática por un tipo de adjunción. Más bien, lo que exhiben las diferentes tareas realizadas es que hay una confluencia de varios factores condicionantes: distintos tipos de información pueden intervenir tempranamente en el procesamiento y generar una preferencia por una interpretación específica de la oración en cada instancia. En particular, consideramos que esto se explica mediante la elección de una vía u otra de procesamiento y esta elección pareciera depender de la situación, de la información presente en la oración, del decurso temporal del proceso psicolingüístico evaluado, del conocimiento de mundo de la persona y de los requerimientos de la tarea, entre otros factores. Así como consideramos que la elección por una vía de procesamiento podría estar influenciada por distintos factores, algo similar proponemos en relación al principio de cierre tardío, ya que parecería ser que no se aplica en todos los casos, a diferencia de las reglas sintácticas como la concordancia de género.

Al comienzo de esta tesis, en el Capítulo 1, discutimos sobre cuál sería el modelo de procesamiento sintáctico óptimo. En función de los datos de nuestra investigación, proponemos que este debería ser un modelo que pueda dar cuenta de la interacción entre la información sintáctica y semántica durante el procesamiento del lenguaje y de la ambivalencia observada frente a fenómenos que sólo se pueden explicar considerando información sintáctica, mientras que otros parecieran sólo ser explicables si se considera la intervención temprana de información semántica. En este sentido, creemos que entender las preferencias de adjunción a la luz de los modelos de doble vía en el procesamiento sintáctico explicaría la gradualidad y variabilidad de estas en español y en otras lenguas que también han reportado resultados inconsistentes.

Dicho esto, también consideramos que esta no es una respuesta definitiva que busca cerrar el debate acerca de cuál sería el mejor modelo. Es necesario seguir investigando en esta línea y proponer nuevas tareas y paradigmas experimentales que permitan falsear los modelos propuestos y ver qué ocurre en distintas situaciones.

Además, también consideramos necesario especificar algunos aspectos de esta postura como, por ejemplo, las particularidades de los fenómenos que disparan cada tipo de procesamiento, que no están del todo claras.

Capítulo 8. Conclusiones

En este capítulo final, sintetizamos los principales aportes de esta tesis, tanto a nivel teórico como experimental, y reflexionamos sobre las posibles aplicaciones y proyecciones que surgen a partir de nuestros hallazgos. Asimismo, discutimos las limitaciones de nuestra investigación y proponemos futuras líneas de trabajo que podrían ampliar o profundizar los resultados obtenidos.

8.1. Aportes para una teoría del procesamiento del lenguaje y su arquitectura

Los resultados presentados en esta tesis doctoral ofrecen nuevos elementos para enriquecer las propuestas teóricas actuales acerca del procesamiento del lenguaje y la arquitectura de la facultad del lenguaje, a la vez que plantean nuevos interrogantes.

Para empezar, nos parece importante destacar que realizamos una investigación minuciosa sobre las preferencias de adjunción en una variedad de español no estudiada hasta el momento. Esto es importante porque, como discutimos en el Capítulo 2, muchas de las investigaciones realizadas previamente no tenían como eje central el estudio del español ni el análisis de las preferencias de adjunción como fenómeno global, sino que la elección de hablantes de español se realizaba para poder comparar con datos de otra lengua y, en ocasiones, los participantes no hablaban la misma variedad y no se estudiaban las preferencias de adjunción desde distintas aristas y con diversas metodologías, sino para probar específicamente las predicciones de un modelo puntual.

En contraposición, nuestra investigación incluyó un amplio abanico de tareas que evaluaban el procesamiento *online* y *offline*, que consideraban ambigüedad temporal y estructural, que controlaban varios factores no abordados conjuntamente en experimentos previos sobre el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal, como la relación entre los antecedentes nominales, las características estructurales de las cláusulas relativas y la formulación de las preguntas de comprensión, a la vez que analizaban la incidencia de la semántica y de factores de distinta granularidad en el procesamiento sintáctico. Estos incluyeron aspectos vinculados a la granularidad gruesa, como la estructura oracional, y otros vinculados a lo que hemos

denominado granularidad media, como las características de los verbos de la cláusula matriz.

En este sentido, consideramos que nuestra investigación no sólo constituye un aporte a un campo específico de estudio, como el procesamiento de ambigüedades de adjunción, sino que también ofrece proyecciones hacia la psicolingüística en general y en torno a las discusiones sobre cómo concebimos el procesamiento del lenguaje y la arquitectura cognitiva que permite que dicho procesamiento ocurra. Como comentamos en el capítulo anterior, consideramos que nuestros datos resultan evidencia de respaldo para mostrar que en español no hay una preferencia fija y taxativa por un tipo de adjunción en particular y que esa variabilidad y gradualidad en las preferencias de adjunción se puede extender a las lenguas en general.

Aunque es cierto que aún necesitamos contar con más investigación en distintas variedades de español y de diversas lenguas, concebir a las preferencias de adjunción como un fenómeno variable y gradual tiene implicancias fuertes para los modelos sobre el procesamiento sintáctico. Esto necesariamente supone cierta flexibilidad y matices, como la subespecificación de la estructura oracional, que algunos modelos no logran explicar, ya que proponen que existen ciertos principios de procesamiento sintáctico que se siguen taxativamente y en todas las situaciones.

Como argumentamos en 7.3, los distintos experimentos de esta tesis demuestran que es necesario concebir tanto un flujo de información abajo-arriba, como arriba-abajo en el procesamiento del lenguaje. Esto nos lleva a otro elemento clave que hemos identificado en esta tesis respecto de los modelos de procesamiento sintáctico y su estrategia explicativa: existe una tensión entre qué es óptimo y qué es económico. Creemos que estas dos características no necesariamente se implican entre sí. Mientras que las concepciones clásicas asumen que un modelo óptimo es aquel que se asocia a la economía de procesamiento –i.e., procesar el lenguaje mediante una única vía a la vez, construir una representación de la oración y no varias en paralelo–, investigaciones más recientes, como aquellas vinculadas a la subespecificación de estructuras ambiguas y las que proponen modelos de dos rutas en el procesamiento sintáctico, presentan evidencia que cuestiona la idea de que lo óptimo y eficiente en el procesamiento del lenguaje implique lo económico. Esto, a su vez, tiene proyecciones no solo para un modelo que busque explicar el procesamiento, sino también para dar cuenta de la arquitectura del lenguaje y la arquitectura cognitiva en general.

En esta línea, consideramos que los modelos de procesamiento sintáctico que logran explicar que en distintas ocasiones y dependiendo de varios factores puede ser la información sintáctica o semántica la que guíe la construcción de la estructura oracional son aquellos que proponen que hay dos tipos de procesamiento involucrados: algorítmico y heurístico. Este hecho, sumado a la gradualidad en las preferencias de adjunción, puntos que hemos argumentado en 7.3 y 7.2 respectivamente, son factores clave para concebir una teoría general sobre la facultad y el procesamiento del lenguaje.

Aunque aún falte mayor especificidad sobre cómo funcionarían algunos aspectos de los modelos de procesamiento sintáctico híbridos o de dos vías –i.e., qué características o situaciones activarían cada tipo de procesamiento y cómo dialogarían entre sí–, creemos que son un campo de análisis fructífero que se debería explorar en futuras investigaciones psicolingüísticas. En los últimos años, muchos estudios han virado a modelos computacionales o neurobiológicos sobre el lenguaje, dejando de lado los modelos psicolingüísticos. Creemos que es un área en la que es necesario seguir investigando y nuestra tesis busca ser un aporte en esta dirección.

Además, nuestra investigación pone de manifiesto la importancia de ampliar el estudio de fenómenos clásicos en psicolingüística a variedades lingüísticas y poblaciones no analizadas previamente, ya que pueden ofrecer nuevas perspectivas y generar evidencia que enriquezca el debate acerca del funcionamiento y organización de la facultad del lenguaje.

8.2. Proyecciones de aplicación y transferencia

Entender los procesos involucrados en la comprensión de oraciones es fundamental para la psicolingüística en particular y para la lingüística, la psicología y las ciencias cognitivas en general. Esto no sólo aporta información acerca de la facultad del lenguaje, su organización o arquitectura cognitiva, sino también acerca del funcionamiento de la mente y de la interrelación entre el lenguaje y otras capacidades cognitivas, como la atención y la memoria. Los hallazgos de esta tesis también abren nuevas posibilidades para la aplicación y transferencia de estos conocimientos en distintos campos. En este apartado, abordamos diversas aplicaciones que tienen los resultados obtenidos, aunque reconocemos que esto no agota las opciones y que otras áreas también podrían beneficiarse de esta investigación.

Tal y como señalamos en el Capítulo 3, esta tesis busca aportar a consolidar buenas prácticas metodológicas y de análisis de datos desde un enfoque de ciencia abierta, desde Argentina y en español. Por tal motivo, dejamos a disposición todos los datos utilizados en un repositorio¹⁷³ abierto en *Open Science Framework*. Esperamos que esto sirva como invitación para futuras investigaciones, tanto a utilizar nuestros datos y *scripts* de análisis, como a subir sus propios datos. Creemos que el camino para hacer ciencia debe ser colectivo y que compartir los materiales de trabajo no sólo fomenta la transparencia, sino que también potencia la colaboración y el avance del conocimiento.

Además, poner a disposición los resultados y materiales de nuestra investigación permite articular con otras investigaciones científicas sobre estrategias de procesamiento de lenguaje y su posible variación interlingüística, al tiempo que posibilita la aplicación de las pruebas diseñadas a otras poblaciones, como hablantes de distintas variedades de español. De esta forma, se puede seguir analizando la variación dialectal en el procesamiento sintáctico en general y de cláusulas relativas con doble antecedente nominal en particular.

En este sentido, otra población con la que se puede trabajar a partir de los datos y pruebas surgidos de esta investigación son personas con lesiones cerebrales. Como ya mencionamos, las cláusulas relativas con doble antecedente nominal son estructuras sintácticamente complejas y, como vimos, en su procesamiento y elección de la preferencia de adjunción están involucradas información semántica y sintáctica. De esta forma, resultan una estructura ideal para evaluar el procesamiento sintáctico en pacientes, ya que entender qué procesos se ven alterados puede aportar a diseñar mejores programas de rehabilitación.

Asimismo, tanto los materiales de nuestra investigación como los resultados se pueden utilizar para el planeamiento y mejoramiento global de materiales didácticos dedicados a la enseñanza del español. Esto aplica tanto para casos en donde el español es la lengua primera, como para aquellos en donde es una segunda lengua, de herencia o lengua extranjera, e incluso en situaciones de lenguas en contacto. Las estructuras estudiadas en esta tesis resultan ejemplos ideales para trabajar el análisis sintáctico y para evidenciar la compleja relación que existe entre la estructura jerárquica de una oración y su presentación lineal, así como para discutir cómo la interpretación de una estructura ambigua se restringe a partir del contexto oracional y textual. En este sentido, también se

¹⁷³ Material disponible en <https://osf.io/qgevn/>.

pueden utilizar para la revisión, actualización y proyección de materiales didácticos y de evaluación de iniciativas locales como el CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso), que, además de ser una certificación de español de validez internacional, es el único examen de dominio del español reconocido oficialmente en Argentina.

8.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación

Esta investigación constituye un primer acercamiento a la indagación psicolingüística sobre el procesamiento de ambigüedades de adjunción en español rioplatense. Nuestros resultados generan un aporte significativo al campo, aunque a su vez presentan ciertas limitaciones y plantean nuevos interrogantes e hipótesis. Al igual que toda investigación empírica y tal y como adelantamos en la Introducción, esta tesis se centró en un tema acotado e implicó recortar un objeto de estudio determinado para que la investigación pudiera ser factible. En ese sentido, nos resta ahondar en otras aristas del mismo fenómeno.

Para empezar, dentro de los fenómenos específicamente vinculados a la semántica, en esta tesis no analizamos aquellos de grano fino que podrían incidir en las preferencias de adjunción, como los mencionados en 2.2.3. Estos, junto con otros aspectos vinculados a fenómenos de grano medio, como el caso de otros grupos de verbos como los de decir (ver 6.3.2 y 6.3.3), quedan como temas pendientes para futuras investigaciones. A su vez, un aspecto relacionado a la información semántica es la información contextual: pasar del nivel de la oración al del texto permitiría analizar con mayor profundidad otros tipos de condicionantes semánticos.

Otro factor que se interrelaciona con la información sintáctica y semántica es la edad. Como mencionamos en 1.3.1, investigaciones recientes sugieren que en edades jóvenes hay una mayor confianza en información sintáctica, mientras que esta va cambiando con los años y, a mayor edad, la confianza se deposita más en la información semántica y vinculada al conocimiento de mundo (Lopukhina et al., 2022). Aunque nuestra muestra de participantes fue amplia y diversa, no se pudo dividir en grupos etarios comparables en tamaño, lo que deja este análisis pendiente para futuras investigaciones.

En ese sentido, otra situación que nos permitiría analizar potenciales diferencias en cuanto al uso de información sintáctica o semántica para restringir la interpretación de una oración ambigua es el caso de lesionados cerebrales. Podría ser que frente a algún

tipo de cuadro específico, las personas tengan dificultad con alguna ruta de procesamiento puntual o que confíen más en algún tipo de información frente a una estructura ambigua, lo cual sería informativo sobre las características del procesamiento sintáctico en general.

Otro factor en el que no hemos indagado en esta tesis es en la relación entre la memoria de trabajo y el procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal. Como revisamos en 1.4 y en 2.1.2.3, existen modelos teóricos y estudios experimentales que sugieren que la memoria de trabajo podría ser un factor interviniente en el procesamiento de estas estructuras. En esta investigación en particular nos enfocamos en profundizar en los vínculos entre información sintáctica y semántica, pero reconocemos que para futuros trabajos sería valioso analizar también el rol de la memoria de trabajo.

Además, otro aspecto que hemos abordado brevemente en esta tesis y que requiere mayor indagación es la vinculación entre comprensión y producción. Si bien no evaluamos específicamente los procesos de producción, sí observamos una mayor tendencia a la adjunción alta al contar con información semántica como en el experimento 2 y cuando la tarea involucraba producción, como en los experimentos 4 y 5, lo cual nos lleva a reflexionar sobre cómo estos procesos se influyen mutuamente. Creemos que es necesario profundizar en las preferencias de adjunción en tareas que involucren producción, abriendo así varias líneas de trabajo. Por ejemplo, conformar corpus sobre el español rioplatense, analizar qué sucede en la oralidad y en particular con la influencia de la prosodia. En este sentido, otro campo interesante de estudio, como mencionamos en 2.2.2.2, es observar específicamente qué ocurre con modelos de lenguaje a gran escala y las preferencias de adjunción que presentan. Esta información, junto con cómo fueron entrenados, también puede ser informativa de los patrones observados en producción.

Asimismo, debido a limitaciones materiales, no adoptamos técnicas que consideramos que en el futuro podrían enriquecer esta investigación, como el seguimiento de movimientos oculares y la electroencefalografía. Estas técnicas, aún con sus limitaciones para registrar algunos procesos, como indicamos en 7.3, nos permitirían afinar nuestra hipótesis de que, frente a estructuras ambiguas, a falta de información semántica y dependiendo de los requisitos de la tarea, el *parser* sintáctico podría dejar sin especificar la estructura oracional, al menos de manera temporal. También permitirían evaluar potenciales diferencias entre procesamiento algorítmico y heurístico.

Por otro lado, así como en el apartado anterior señalamos la gran potencialidad de enmarcar esta investigación bajo los lineamientos de la ciencia abierta y el beneficio que ello trae para futuras investigaciones y para el trabajo colaborativo en general, también es importante destacar que aún tenemos desafíos por afrontar en este ámbito. En trabajos futuros esperamos avanzar con el prerregistro de nuestros experimentos y seguir aplicando los principios de la ciencia abierta.

Por último, otra línea futura de investigación, que en parte también motivó esta tesis, se vincula con las potenciales diferencias en el procesamiento psicolingüístico en distintas variedades dialectales de español. Como mencionamos en la Introducción, actualmente no contamos con investigaciones sistemáticas sobre variedades distintas a la peninsular que nos permitan estudiar posibles diferencias psicolingüísticas. Sin embargo, creemos que esta tesis constituye un aporte inicial que posibilitará que en el futuro se pueda avanzar en esa dirección.

Glosario

Por una decisión de política lingüística que busca combatir el monopolio que ciertas lenguas tienen en el mundo académico, en esta tesis utilizamos términos en español, siempre que fuera posible. Sin embargo, debido a que la mayoría de la literatura en psicolingüística está en inglés, también brindamos en esta sección aclaraciones de los términos utilizados con el fin de facilitar la comprensión y asociación con otras investigaciones. Dicho esto, en algunos casos, no existen traducciones precisas para algunos conceptos, motivo por el cual los hemos dejado en inglés junto con su respectiva traducción.

- abajo-arriba: *bottom-up*.
- adjunción alta: *high attachment*.
- adjunción baja: *low attachment*.
- arriba-abajo: *top-down*.
- asignador temático: *theta assigner*.
- distractores: *fillers*.
- Empaquetador de frases preliminar: *Preliminary Phrase Packager* o *PPP*.
- Enfoque producción-distribución-comprensión: *Production-distribution-comprehension (PDC) account*.
- grano fino: *fine-grained*.
- grano grueso: *coarse-grained*.
- Hipótesis de ajuste lingüístico: *Linguistic tuning hypothesis*.
- Hipótesis de enlace: *linking hypothesis*.
- Hipótesis de estructura superficial: *Shallow Structure Hypothesis*.
- Hipótesis de recencia y proximidad del predicado: *Recency and predicate proximity hypothesis*.
- lectura autoadministrada o lectura a ritmo propio: *self-paced reading*.
- lectura autoadministrada bidireccional: *bidirectional self-paced reading*.
- marcado diferencial de objeto: *differential object marking*.
- Modelo de dos factores: *The two factor model*.
- Modelo de equilibrio cognitivo: *Online cognitive equilibrium model*.

- Modelo de la máquina de salchichas: *Sausage machine model*.
- Modelo de vía muerta: *Garden path model*.
- Modelos basados en el uso: *Usage-based accounts*.
- Modelos basados en la experiencia: *Experience-based theories*.
- Modelos de canal con ruido: *Noisy channel models*.
- Modelos estadísticos: *Statistics models*.
- Modelos lexicalistas: *Lexicalists models*.
- Modelos probabilísticos: *Probabilistics models*.
- Modelos de lenguaje a gran escala: *Large language models (LLM)*.
- Modelos de procesamiento de varias vías o rutas: *Multistream models of language processing*.
- Modelos de satisfacción de restricciones: *Constraint Satisfaction Models*.
- potenciales relacionados con eventos: *Event-related potentials (ERP)*.
- principio de adjunción mínima: *minimal attachment principle*.
- principio de cierre tardío: *late closure principle*.
- principio de cierre temprano: *early closure principle*.
- principio de las hermanas del mismo tamaño: *Same sized sisters* o *Balanced sister hypothesis*.
- principio construal: *construal principle*.
- procesamiento de interpretación mínima suficiente: *Good-enough processing*.
- procesamiento en cascada: *cascade processing*.
- procesamiento plano o superficial: *shallow language processing*.
- procesamiento subespecificado: *Underspecified language processing*.
- prueba de significación de la hipótesis nula o testeo de hipótesis: *Null hypothesis significance testing (NHST)*.
- recuperación: *retrieval*.
- sorpresa: *surprisal*.
- Supervisor de estructura oracional: *Sentence Structure Supervisor* o *SSS*.
- suposición de la mente en la boca: *the mind in the mouth assumption*.
- tarea de laberinto gramatical: *G(rammaticality)-maze task*.
- tarea de laberinto lexical: *L(exicality)-maze task*.

- variables extrañas: *confounds*.

Anexos

Anexo 1: Materiales experimento 1

Oraciones con cláusula relativa en posición de objeto

1. El joven denunció al amigo de la maestra que viajaba en el barco.

¿Quién viajaba en el barco?

el marinero¹⁷⁴

el amigo

la maestra

la lingüista

2. El cocinero echó al compañero del empleado que se sentó en la cocina.

¿Quién se sentó en la cocina?

el mozo

el compañero

el empleado

el abuelo

3. El guardavidas observó al nieto del señor que nadaba con mucha destreza.

¿Quién nadaba con mucha destreza?

el nadador

el nieto

el señor

el ingeniero

4. La preceptora amonestó al hijo del maestro que se tiñó el pelo.

¿Quién se tiñó el pelo?

el director

el hijo

el maestro

el plomero

5. La periodista entrevistó al guardaespaldas del ministro que generó el escándalo.

¹⁷⁴ En todos los ítems, la primera opción es un distractor semánticamente relacionado a la oración, las siguientes dos son los dos posibles antecedentes nominales y la última es un distractor no relacionado.

¿Quién generó el escándalo?

el reportero

el guardaespaldas

el ministro

el físico

6. El general saludó a la compañera de la muchacha que compró el auto.

¿Quién compró el auto?

la vendedora

la compañera

la muchacha

la bibliotecaria

7. El futbolista besó a la colega del fotógrafo que asistía al conservatorio.

¿Quién asistía al conservatorio?

el arquero

la colega

el fotógrafo

la arqueóloga

8. El secretario llamó a la amante del jefe que perdió las llaves.

¿Quién perdió las llaves?

la asistente

la amante

el jefe

el químico

9. El jardinero insultó al hermano del joven que descansaba en el patio.

¿Quién descansaba en el patio?

el basurero

el hermano

el joven

el piloto

10. La conductora chocó a la hermana del compañero que vivía en el barrio.

¿Quién vivía en el barrio?

el chofer

la hermana

el compañero

la azafata

11. La directora llamó a la maestra del niño que faltó a la escuela.

¿Quién faltó a la escuela?

el rector

la maestra

el niño

la científica

12. El portero encontró a la amiga del vecino que robó el diario.

¿Quién robó el diario?

el periodista

la amiga

el vecino

la golfista

13. El policía señaló al empleado del cerrajero que copiaba las llaves.

¿Quién copiaba las llaves?

el oficial

el empleado

el cerrajero

el pescador

14. La mujer reconoció al cómplice del ladrón que huyó después del robo.

¿Quién huyó después del robo?

el hombre

el cómplice

el ladrón

el soldado

15. El profesor cuidó al hijo del estudiante que dormía en el aula.

¿Quién dormía en el aula?

el maestro

el hijo

el estudiante

el violinista

16. La tenista golpeó al cuñado del representante que gritó con el público.

¿Quién gritó con el público?

el golfista

el cuñado

el representante

el granjero

17. El estilista maquilló a la asistente de la actriz que recibió el libreto.

¿Quién recibió el libreto?

la peluquera

la asistente

la actriz

la portera

18. El sastre vistió al socio del empresario que ganó la última subasta.

¿Quién ganó la última subasta?

el vendedor

el socio

el empresario

el pastelero

19. La cineasta filmó a la sobrina del actor que participó en el rodaje.

¿Quién participó en el rodaje?

la directora

la sobrina

el actor

el ciudadano

20. El fotógrafo retrató al amigo de la niña que jugaba en la plaza.

¿Quién jugaba en la plaza?

el pintor

el amigo

la niña

la intérprete

21. El médico criticó a la enfermera del señor que hablaba muy rápido.

¿Quién hablaba muy rápido?

la doctora

la enfermera

el señor

el coreógrafo

22. El músico miró a la amiga del diputado que bailaba en el público.

¿Quién bailaba en el público?

el baterista

la amiga

el diputado

la psicóloga

23. El dibujante pintó al tío de la niña que comía una tarta.

¿Quién comía una tarta?

el ilustrador

el tío

la niña

la gimnasta

24. La verdulera miró a la nieta de la señora que llevaba la bolsa.

¿Quién llevaba la bolsa?

la carnicera

la nieta

la señora

la animadora

25. La muchacha contrató al conocido del ferretero que arregló la heladera.

¿Quién arregló la heladera?

el joven

el conocido

el ferretero

el barrendero

26. El bombero ayudó al tío de la joven que llamó a emergencias.

¿Quién llamó a emergencias?

la rescatista

el tío

la joven

el leñador

27. El oficial detuvo al hermano de la cantante que trabajaba en la novela.

¿Quién trabajaba en la novela?

el policía

el hermano

la cantante

la campesina

28. El chico miró al sobrino de la maestra que corría en el parque.

¿Quién corría en el parque?

la niña

el sobrino
la maestra
el locutor

Oraciones con cláusula relativa en posición de sujeto

29. El jardinero de la vecina que llamó al fumigador fue al concierto.

¿Quién llamó al fumigador?

el músico
el jardinero
la vecina
la conductora

30. El ahijado de la profesora que almorzaba en la escuela escribió un libro.

¿Quién almorzaba en la escuela?

el director
el ahijado
la profesora
la colorista

31. El primo del joven que compró un celular festejó con su familia.

¿Quién compró un celular?

el vendedor
el primo
el joven
el herrero

32. El secretario del dueño que denunció a los vecinos alquiló el nuevo local.

¿Quién denunció a los vecinos?

el enfermero
el secretario
el dueño
el electricista

33. El asesor del candidato que gritaba en todas las reuniones llegó al comité.

¿Quién gritaba en todas las reuniones?

el abogado
el asesor
el candidato

el acróbata

34. La compañera del reportero que atacó al senador admitió el grave error.

¿Quién atacó al senador?

el policía

la compañera

el reportero

la astróloga

35. La hermana del muchacho que bailaba tango se apareció en la fiesta.

¿Quién bailaba tango?

la bailarina

la hermana

el muchacho

el colectivo

36. La tía de la vecina que vendía ropa ganó medallas olímpicas.

¿Quién vendía ropa?

la entrenadora

la tía

la vecina

la cirujana

37. El compañero del ferretero que vendió las herramientas fue a la comisaría.

¿Quién vendió las herramientas?

el agente

el compañero

el ferretero

el guionista

38. La hija del coronel que tuvo un accidente estudió en el exterior.

¿Quién tuvo un accidente?

el profesor

la hija

el coronel

la vestuarista

39. El compañero del mecánico que se lastimó la pierna despidió a la empleada.

¿Quién se lastimó la pierna?

el médico

el compañero

el mecánico

el equilibrista

40. El cliente del barbero que tenía canas se sentó en la silla.

¿Quién tenía canas?

el peluquero

el cliente

el barbero

el techista

41. La asesora del diputado que tuvo el accidente faltó a la oficina.

¿Quién tuvo el accidente?

el secretario

la asesora

el diputado

la dentista

42. La ayudante del comisario que silbaba muy bien ordenó las estanterías.

¿Quién silbaba muy bien?

el traductor

la ayudante

el comisario

la monja

43. El sobrino de la profesora que vivía en el edificio entrenó varios deportes.

¿Quién vivía en el edificio?

el futbolista

el sobrino

la profesora

la repostera

44. El ahijado de la señora que estudió química alquiló un auto pequeño.

¿Quién estudió química?

el corredor

el ahijado

la señora

la reportera

45. La tesista de la antropóloga que vivió en el exterior compró una propiedad.

¿Quién vivió en el exterior?

la extranjera

la tesista

la antropóloga

la florista

46. El cliente del abogado que vestía una corbata azul lloró en el juicio.

¿Quién vestía una corbata azul?

el juez

el cliente

el abogado

el carpintero

47. El cuñado de la señora que cerró el bar compró el departamento.

¿Quién cerró el bar?

el martillero

el cuñado

la señora

la pastora

48. El asistente del ministro que hablaba tres idiomas tuvo un romance prohibido.

¿Quién hablaba tres idiomas?

el intérprete

el asistente

el ministro

el guitarrista

49. La prima del biólogo que tocaba el violín trabajó en la universidad.

¿Quién tocaba el violín?

la cantante

la prima

el biólogo

el obrero

50. El asistente del carnicero que odiaba el sabor del pollo compró un libro.

¿Quién odiaba el sabor del pollo?

el cliente

el asistente

el carnicero

el químico

51. La nieta de la secretaria que usaba polleras negras ganó el concurso.

¿Quién usaba polleras negras?

la modelo

la nieta

la secretaria

la futbolista

52. El socio de la diseñadora que consiguió departamento se casó en la playa.

¿Quién consiguió departamento?

el sacerdote

el socio

la diseñadora

la técnica

53. La secretaria del concejal que estuvo en el exterior contrató un traductor.

¿Quién estuvo en el exterior?

la esposa

la secretaria

el concejal

el psiquiatra

54. El chofer del alcalde que tuvo un accidente visitó a la familia materna.

¿Quién tuvo un accidente?

el piloto

el chofer

el alcalde

el farmacéutico

55. La prima del cura que trabajaba en el colegio adoptó dos cachorros.

¿Quién trabajaba en el colegio?

el veterinario

la prima

el cura

la becaria

56. La socia del arquitecto que hacía las mejores pizzas falleció hace poco.

¿Quién hacía las mejores pizzas?

la cocinera

la socia

el arquitecto

el deportista

Anexo 2: Materiales experimento 2

Oraciones con desambiguación morfosintáctica

1. La policía detuvo a la hermana del portero que estaba bastante nerviosa y transpirando.
(16)¹⁷⁵ La policía detuvo a la hermana del portero que estaba bastante nervioso y transpirando.
2. La periodista conoció a la asistente del político que había sido electo por unanimidad.
(17) La periodista conoció a la asistente del político que había sido electa por unanimidad.
3. La jubilada señaló a la secretaria del gerente que miraba muy preocupada la situación.
(18) La jubilada señaló a la secretaria del gerente que miraba muy preocupado la situación.
4. La mujer alentó a la hija del coronel que estaba demasiado deprimida por el accidente.
(19) La mujer alentó a la hija del coronel que estaba demasiado deprimido por el accidente.
5. El anfitrión insultó a la esposa del farmacéutico que estaba inmóvil sentada en el sofá.
(20) El anfitrión insultó a la esposa del farmacéutico que estaba inmóvil sentado en el sofá.
6. El rescatista ayudó al consejero de la alpinista que escalaba muy entusiasmado el monte.
(21) El rescatista ayudó al consejero de la alpinista que escalaba muy entusiasmada el monte.
7. El señor contrató a la masajista del ciclista que estaba bien entrenada en reflexología.
(22) El señor contrató a la masajista del ciclista que estaba bien entrenado en reflexología.
8. La niña saludó a la asistente del vendedor que leía terriblemente aburrida en el sillón.
(23) La niña saludó a la asistente del vendedor que leía terriblemente aburrido en el sillón.
9. El invitado impresionó a la hermana del novio que estaba demasiado ansiosa por la boda.
(24) El invitado impresionó a la hermana del novio que estaba demasiado ansioso por la boda.
10. La doctora atendió a la secretaria del abogado que estaba casi ciega del ojo izquierdo.
(25) La doctora atendió a la secretaria del abogado que estaba casi ciego del ojo izquierdo.
11. El joven reconoció al cirujano de la conductora que había sido famosa por la operación.

¹⁷⁵ El número entre paréntesis refiere al número de ítem en la base de datos, sin embargo, para facilitar la lectura, colocamos juntas las dos versiones del mismo ítem, ya que, como se puede observar, la oración en 1 y 16 es la misma, solo cambia la desambiguación, en un caso es hacia el primer antecedente nominal y en el otro, hacia el segundo.

(26) El joven reconoció al cirujano de la conductora que había sido famoso por la operación.

12. La muchacha escuchó a la empleada del verdulero que era poco atenta con los clientes.

(27) La muchacha escuchó a la empleada del verdulero que era poco atento con los clientes.

13. La reina aleccionó al hermano de la princesa que era reciente heredero del trono sueco.

(28) La reina aleccionó al hermano de la princesa que era reciente heredera del trono sueco.

14. El cura bautizó al bebé de la médica que miraba bastante aprensivo el altar reluciente.

(29) El cura bautizó al bebé de la médica que miraba bastante aprensiva el altar reluciente.

15. El juez absolvió a la mucama del marqués que estaba muy intranquila con la acusación.

(30) El juez absolvió a la mucama del marqués que estaba muy intranquilo con la acusación.

Oraciones con desambiguación semántica

31. El turista fotografió al peón del terrateniente que estaba recolectando la nueva cosecha.*¹⁷⁶

(46) El turista fotografió al peón del terrateniente que había pagado los sueldos con cheques.*

32. El abogado visitó a la empleada de la actriz que organizaba los contratos para firmar.

(47) El abogado visitó a la empleada de la actriz que trabajaba en el programa de la tarde.*

33. La joven defendió al hijo del profesor que se copió durante la evaluación de matemática.*

(48) La joven defendió al hijo del profesor que trabajaba en la escuela como docente de inglés.*

34. La reportera entrevistó al ahijado del futbolista que vitoreaba feliz desde la tribuna.*

(49) La reportera entrevistó al ahijado del futbolista que convertía los goles más esperados.*

¹⁷⁶ Los ítems marcados con asteriscos conforman el subgrupo de ítems que en el estudio normativo resultaron buenos ejemplos de su condición y que se utilizaron para el análisis de las oraciones con desambiguación semántica.

35. El director ignoró al aprendiz del químico que limpiaba los tubos de ensayo cansadamente.*
- (50) El director ignoró al aprendiz del químico que había ganado el premio Nobel en el 2010.*
36. El inquilino saludó al sobrino del portero que chapoteaba en la vereda recién mojada.*
- (51) El inquilino saludó al sobrino del portero que baldeaba la vereda con lavandina diluida.
37. La locutora investigó al entrenador del atleta que había sido director del club de tenis.
- (52) La locutora investigó al entrenador del atleta que metió más de diez goles en la final.*
38. El presidente condecoró al guardia del prisionero que evitó el motín en la vieja cárcel.
- (53). El presidente condecoró al guardia del prisionero que había robado el banco con rehenes.*
39. La clienta levantó a la bebé de la peluquera que necesitaba urgentemente un nuevo pañal.*
- (54) La clienta levantó a la bebé de la peluquera que realizaba el corte de moda para niñas.*
40. La mujer acarició al nieto del embajador que dormía plácidamente en el regazo materno.*
- (55) La mujer acarició al nieto del embajador que negociaba el contrato minero con el asesor.*
41. La reina echó a la institutriz de la princesa que incumplió el contrato por segunda vez.*
- (56) La reina echó a la institutriz de la princesa que escapó del castillo y estaba en peligro.*
42. El policía detuvo al jardinero del ministro que arreglaba las flores del parque municipal.*
- (57) El policía detuvo al jardinero del ministro que había impulsado la última reforma laboral.*
43. El alumno burló a la hija de la bibliotecaria que cursaba inglés en la otra división.*
- (58). El alumno burló a la hija de la bibliotecaria que organizó los libros durante la mudanza.
44. El niño escupió al chofer del alcalde que estacionó en una zona marcada para policías.*
- (59) El niño escupió al chofer del alcalde que había ganado por poco las últimas elecciones.*
45. El camarógrafo llamó al familiar del violinista que aplaudía con entusiasmo en el público.*
- (60). El camarógrafo llamó al familiar del violinista que afinaba las cuerdas para el concierto.

Anexo 3: Materiales experimento 3

Oraciones Jabberwocky

1. El joven pestungó al amigo de la maestra que restranía en el barco.

¿Quién restranía en el barco?

el marinero¹⁷⁷

el amigo

la maestra

la lingüista

2. El cocinero bosterró al compañero del empleado que se pilundió en la cocina.

¿Quién se pilundió en la cocina?

el mozo

el compañero

el empleado

el abuelo

3. El guardavidas lucarió al nieto del señor que minajaba con mucha destreza.

¿Quién minajaba con mucha destreza?

el nadador

el nieto

el señor

el ingeniero

4. La preceptora pescacionó al hijo del maestro que se fibroceó el pelo.

¿Quién se fibrocó el pelo?

el director

el hijo

el maestro

el plomero

5. La periodista pidetró al guardaespaldas del ministro que manfaguió el escándalo.

¿Quién manfaguió el escándalo?

el reportero

el guardaespaldas

¹⁷⁷ En todos los ítems, la primera opción es un distractor semánticamente relacionado a la oración, las siguientes dos son los dos posibles antecedentes nominales y la última es un distractor no relacionado.

el ministro

el físico

6. El general risponcó a la compañera de la muchacha que cristulió el auto.

¿Quién cristulió el auto?

la vendedora

la compañera

la muchacha

la bibliotecaria

7. El futbolista adingó a la colega del fotógrafo que tricagía en el conservatorio.

¿Quién tricagía en el conservatorio?

el arquero

la colega

el fotógrafo

la arqueóloga

8. El secretario casmeceó a la amante del jefe que toquenió las llaves.

¿Quién toquenió las llaves?

la asistente

la amante

el jefe

el químico

9. El jardinero solatió al hermano del joven que fincateaba en el patio.

¿Quién fincateaba en el patio?

el basurero

el hermano

el joven

el piloto

10. La conductora tolmicó a la hermana del compañero que costevía en el barrio.

¿Quién costevía en el barrio?

el chofer

la hermana

el compañero

la azafata

11. La directora melotió a la maestra del niño que bornadó a la escuela.

¿Quién bornadó a la escuela?

el rector

la maestra

el niño

la científica

12. El portero vispenió a la amiga del vecino que mistapió el diario.

¿Quién mistapió el diario?

el periodista

la amiga

el vecino

la golfista

13. El policía anfopó al empleado del cerrajero que espanía las llaves.

¿Quién espanía las llaves?

el oficial

el empleado

el cerrajero

el pescador

14. La mujer jocaplió al cómplice del ladrón que culintó después del robo.

¿Quién culintó después del robo?

el hombre

el cómplice

el ladrón

el soldado

15. El profesor restranió al hijo del estudiante que pestungaba en el aula.

¿Quién pestungaba en el aula?

el maestro

el hijo

el estudiante

el violinista

16. La tenista pilundió al cuñado del representante que bosterró con el público.

¿Quién bosterró con el público?

el golfista

el cuñado

el representante

el granjero

17. El estilista minajó a la asistente de la actriz que lucarió el libreto.

¿Quién lucarió el libreto?

la peluquera

la asistente

la actriz

la portera

18. El sastre fibroceó al socio del empresario que pescacionó la última subasta.

¿Quién pescacionó la última subasta?

el vendedor

el socio

el empresario

el pastelero

19. La cineasta manfaguió a la sobrina del actor que pidetró en el rodaje.

¿Quién pidetró en el rodaje?

la directora

la sobrina

el actor

el ciudadano

20. El fotógrafo cristulíó al amigo de la niña que risponcaba en la plaza.

¿Quién risponcaba en la plaza?

el pintor

el amigo

la niña

la intérprete

21. El médico tricagió a la enfermera del señor que adingaba muy rápido.

¿Quién adingaba muy rápido?

la doctora

la enfermera

el señor

el coreógrafo

22. El músico toquenió a la amiga del diputado que casmecía en el público.

¿Quién casmecía en el público?

el baterista

la amiga

el diputado

la psicóloga

23. El dibujante fncateó al tío de la niña que solatía una tarta.

¿Quién solatía una tarta?

el ilustrador

el tío

la niña

la gimnasta

24. La verdulera costevió a la nieta de la señora que tolmicaba la bolsa.

¿Quién tolmicaba la bolsa?

la carnicera

la nieta

la señora

la animadora

25. La muchacha bornadó al conocido del ferretero que melotió la heladera.

¿Quién melotió la heladera?

el joven

el conocido

el ferretero

el barrendero

26. El bombero mistapió al tío de la joven que vispenió a emergencias.

¿Quién vispenió a emergencias?

la rescatista

el tío

la joven

el leñador

27. El oficial espanió al hermano de la cantante que anfopaba en la novela.

¿Quién anfopaba en la novela?

el policía

el hermano

la cantante

la campesina

28. El chico culintó al sobrino de la maestra que jocaplía en el parque.

¿Quién jocaplía en el parque?

la niña

el sobrino

la maestra

el locutor

Oraciones lexicales

29. El joven denunció al amigo de la maestra que viajaba en el barco.

¿Quién viajaba en el barco?

el marinero

el amigo

la maestra

la lingüista

30. El cocinero echó al compañero del empleado que se sentó en la cocina.

¿Quién se sentó en la cocina?

el mozo

el compañero

el empleado

el abuelo

31. El guardavidas observó al nieto del señor que nadaba con mucha destreza.

¿Quién nadaba con mucha destreza?

el nadador

el nieto

el señor

el ingeniero

32. La preceptora amonestó al hijo del maestro que se tiñó el pelo.

¿Quién se tiñó el pelo?

el director

el hijo

el maestro

el plomero

33. La periodista entrevistó al guardaespaldas del ministro que generó el escándalo.

¿Quién generó el escándalo?

el reportero

el guardaespaldas

el ministro

el físico

34. El general saludó a la compañera de la muchacha que compró el auto.

¿Quién compró el auto?

la vendedora

la compañera

la muchacha

la bibliotecaria

35. El futbolista besó a la colega del fotógrafo que asistía al conservatorio.

¿Quién asistía al conservatorio?

el arquero

la colega

el fotógrafo

la arqueóloga

36. El secretario llamó a la amante del jefe que perdió las llaves.

¿Quién perdió las llaves?

la asistente

la amante

el jefe

el químico

37. El jardinero insultó al hermano del joven que descansaba en el patio.

¿Quién descansaba en el patio?

el basurero

el hermano

el joven

el piloto

38. La conductora chocó a la hermana del compañero que vivía en el barrio.

¿Quién vivía en el barrio?

el chofer

la hermana

el compañero

la azafata

39. La directora llamó a la maestra del niño que faltó a la escuela.

¿Quién faltó a la escuela?

el rector

la maestra

el niño

la científica

40. El portero encontró a la amiga del vecino que robó el diario.

¿Quién robó el diario?

el periodista

la amiga

el vecino

la golfista

41. El policía señaló al empleado del cerrajero que copiaba las llaves.

¿Quién copiaba las llaves?

el oficial

el empleado

el cerrajero

el pescador

42. La mujer reconoció al cómplice del ladrón que huyó después del robo.

¿Quién huyó después del robo?

el hombre

el cómplice

el ladrón

el soldado

43. El profesor cuidó al hijo del estudiante que dormía en el aula.

¿Quién dormía en el aula?

el maestro

el hijo

el estudiante

el violinista

44. La tenista golpeó al cuñado del representante que gritó con el público.

¿Quién gritó con el público?

el golfista

el cuñado

el representante

el granjero

45. El estilista maquilló a la asistente de la actriz que recibió el libreto.

¿Quién recibió el libreto?

la peluquera

la asistente

la actriz

la portera

46. El sastre vistió al socio del empresario que ganó la última subasta.

¿Quién ganó la última subasta?

el vendedor

el socio

el empresario

el pastelero

47. La cineasta filmó a la sobrina del actor que participó en el rodaje.

¿Quién participó en el rodaje?

la directora

la sobrina

el actor

el ciudadano

48. El fotógrafo retrató al amigo de la niña que jugaba en la plaza.

¿Quién jugaba en la plaza?

el pintor

el amigo

la niña

la intérprete

49. El médico criticó a la enfermera del señor que hablaba muy rápido.

¿Quién hablaba muy rápido?

la doctora

la enfermera

el señor

el coreógrafo

50. El músico miró a la amiga del diputado que bailaba en el público.

¿Quién bailaba en el público?

el baterista

la amiga

el diputado

la psicóloga

51. El dibujante pintó al tío de la niña que comía una tarta.

¿Quién comía una tarta?

el ilustrador

el tío

la niña

la gimnasta

52. La verdulera miró a la nieta de la señora que llevaba la bolsa.

¿Quién llevaba la bolsa?

la carnicera

la nieta

la señora

la animadora

53. La muchacha contrató al conocido del ferretero que arregló la heladera.

¿Quién arregló la heladera?

el joven

el conocido

el ferretero

el barrendero

54. El bombero ayudó al tío de la joven que llamó a emergencias.

¿Quién llamó a emergencias?

la rescatista

el tío

la joven

el leñador

55. El oficial detuvo al hermano de la cantante que trabajaba en la novela.

¿Quién trabajaba en la novela?

el policía

el hermano

la cantante

la campesina

56. El chico miró al sobrino de la maestra que corría en el parque.

¿Quién corría en el parque?

la niña

el sobrino

la maestra

el locutor

Anexo 4: Materiales experimento 4

Oraciones con verbos de percepción

1. Pilar vio al alumno de la profesora que
2. Eduardo miró al representante de la jugadora que
3. María escuchó al tutor de la estudiante que
4. Pedro oyó al becario de la bióloga que
5. Julieta observó al asistente de la diputada que
6. Santiago vio al socio de la empresaria que
7. Raquel escuchó al asesor de la ministra que
8. Martín fotografió al psicólogo de la actriz que
9. Celia grabó al empleado de la cocinera que
10. Joaquín filmó al entrenador de la tenista que
11. Susana vio a la clienta del abogado que
12. Gabriel miró a la ayudante del dentista que
13. Verónica escuchó a la auxiliar del doctor que
14. Iván oyó a la inquilina del propietario que
15. Inés observó a la colega del arqueólogo que
16. Esteban vio a la heredera del millonario que
17. Ayelén escuchó a la paciente del psiquiatra que
18. Ramiro fotografió a la abogada del bombero que
19. Paula grabó a la representante del pianista que
20. José filmó a la editora del escritor que

Oraciones con verbos de estado o de acción

21. Pilar ayudó a la alumna del profesor que
22. Eduardo alcanzó a la representante del jugador que
23. María acompañó a la tutora del estudiante que
24. Pedro llamó a la becaria del biólogo que
25. Julieta imitó a la asistente del diputado que
26. Santiago saludó a la socia del empresario que
27. Raquel conoció a la asesora del ministro que

28. Martín entrevistó a la psicóloga del actor que
29. Celia inspeccionó a la empleada del cocinero que
30. Joaquín contrató a la entrenadora del tenista que
31. Susana empujó al cliente de la abogada que
32. Gabriel abrazó al ayudante de la dentista que
33. Verónica conquistó al auxiliar de la doctora que
34. Iván siguió al inquilino de la propietaria que
35. Inés citó al colega de la arqueóloga que
36. Esteban provocó al heredero de la millonaria que
37. Ayelén sonrió al paciente de la psiquiatra que
38. Ramiro asistió al abogado de la bombera que
39. Paula besó al representante de la pianista que
40. José impresionó al editor de la escritora que

Anexo 5: Materiales experimento 5

Oraciones con verbos de causalidad implícita

1. Lucía defendió al pasante de la funcionaria que
2. Luis eligió al mayordomo de la cantante que
3. Juana amenazó al jefe de la empleada que
4. Alfredo criticó al contador de la empresaria que
5. Valeria visitó al gestor de la escribana que
6. Mateo obedeció al técnico de la directora que
7. Natalia detuvo al cómplice de la ladrona que
8. Lautaro despreció al secretario de la ingeniera que
9. Romina salvó al mensajero de la directora que
10. Miguel calmó al vecino de la farmacéutica que
11. Violeta protegió a la redactora del senador que
12. Samuel molestó a la aprendiz del instructor que
13. Andrea envidió a la administrativa del presidente que
14. Sergio señaló a la analista del diplomático que
15. Cecilia preocupó a la anestesista del cirujano que
16. Nicolás recordó a la mecánica del colectivero que

17. Laura animó a la tesista del investigador que
18. Rodrigo respondió a la traductora del congresista que
19. Estela perdonó a la maestra del estudiante que
20. Fabián enamoró a la intérprete del ministro que

Oraciones con verbos sin sesgo de causalidad implícita

21. Lucía saludó a la pasante del funcionario que
22. Luis conoció a la mucama del cantante que
23. Juana entrevistó a la jefa del empleado que
24. Alfredo inspeccionó a la contadora del empresario que
25. Valeria contrató a la gestora del escribano que
26. Mateo ayudó a la asistente del director que
27. Natalia alcanzó a la cómplice del ladrón que
28. Lautaro acompañó a la secretaria del ingeniero que
29. Romina llamó a la mensajera del director que
30. Miguel imitó a la vecina del farmacéutico que
31. Violeta provocó al redactor de la senadora que
32. Samuel sonrió al aprendiz de la instructora que
33. Andrea asistió al administrativo de la presidenta que
34. Sergio besó al analista de la diplomática que
35. Cecilia impresionó al anestesista de la cirujana que
36. Nicolás empujó al mecánico de la colectivera que
37. Laura abrazó al tesista de la investigadora que
38. Rodrigo conquistó al traductor de la congresista que
39. Estela siguió al maestro de la estudiante que
40. Fabián citó al intérprete de la ministra que

Oraciones con verbos de causalidad implícita con sesgo al objeto (normativo)

1. Marcos defendió a Paula porque
2. Diego eligió a Luisa porque
3. Hugo amenazó a Emilia porque

4. Lucas criticó a Marcela porque
5. Adrián visitó a Rocío porque
6. David obedeció a Candela porque
7. Leo detuvo a Carla porque
8. Javier despreció a Virginia porque
9. Antonio salvó a Joana porque
10. Álex calmó a Liliana porque
11. Sara protegió a Pablo porque
12. Olivia molestó a Luciano porque
13. Luciana envidió a Damián porque
14. Marta señaló a Ezequiel porque
15. Marina preocupó a Hernán porque
16. Graciela recordó a Carlos porque
17. Fabiana animó a Gonzalo porque
18. Irene respondió a Sandro porque
19. Cristina perdonó a Alejandro porque
20. Alicia enamoró a Germán porque

Oraciones con verbos sin sesgo de causalidad implícita (normativo)

21. Brenda saludó a Víctor porque
22. Carolina conoció a Bruno porque
23. Macarena entrevistó a Jaime porque
24. Adriana inspeccionó a Rubén porque
25. Belén contrató a Guillermo porque
26. Cintia ayudó a Rafael porque
27. Érica alcanzó a Raúl porque
28. Eugenia acompañó a Fernando porque
29. Gisela llamó a Alberto porque
30. Guadalupe imitó a Omar porque
31. Ignacio provocó a Lorena porque
32. Leonardo sonrió a Marisa porque
33. Mauro asistió a Nadia porque
34. Ángel besó a Mariana porque
35. Emilio impresionó a Patricia porque

- 36. Abel empujó a Tamara porque
- 37. Sebastián abrazó a Mariela porque
- 38. Tomás conquistó a Florencia porque
- 39. Ricardo siguió a Leticia porque
- 40. Francisco citó a Guillermina porque

Anexo 6: Materiales experimento 6

Oraciones con verbos de causalidad implícita

- 1. Andrea envidió a la administrativa del presidente que era sumamente ordenada en su trabajo.
(13) Andrea envidió a la administrativa del presidente que era sumamente ordenado en su trabajo.
- 2. Juana criticó al contador de la empresaria que estaba ferozmente endeudado con el fisco.
(14) Juana criticó al contador de la empresaria que estaba ferozmente endeudada con el fisco.
- 3. Enzo calmó a la vecina del farmacéutico que estaba profundamente indignada por el evento.
(15) Enzo calmó a la vecina del farmacéutico que estaba profundamente indignado por el evento.
- 4. Lautaro señaló al cómplice de la ladrona que era extremadamente rápido con las manos.
(16) Lautaro señaló al cómplice de la ladrona que era extremadamente rápida con las manos.
- 5. Lucía defendió al pasante de la funcionaria que estaba verdaderamente convencido de su opinión.
(17) Lucía defendió al pasante de la funcionaria que estaba verdaderamente convencida de su opinión.
- 6. Iván eligió a la maquilladora del cantante que estaba absurdamente vestida de pies a cabeza.
(18) Iván eligió a la maquilladora del cantante que estaba absurdamente vestido de pies a cabeza.

7. Laura animó a la maestra del estudiante que fue bruscamente echada de la institución.
(19) Laura animó a la maestra del estudiante que fue bruscamente echado de la institución.
8. Julián despreció al secretario de la doctora que era excesivamente agresivo con todos.
(20) Julián despreció al secretario de la doctora que era excesivamente agresiva con todos.
9. Sofía asistió al aprendiz de la instructora que estaba levemente preocupado por la clase.
(21) Sofía asistió al aprendiz de la instructora que estaba levemente preocupada por la clase.
10. Valeria contrató al gestor de la escribana que fue altamente recomendado por su hermano.
(22) Valeria contrató al gestor de la escribana que fue altamente recomendada por su hermano.
11. Juan entrevistó a la heredera del millonario que era enormemente generosa con la gente.
(23) Juan entrevistó a la heredera del millonario que era enormemente generoso con la gente.
12. Ailín acompañó a la clienta del abogado que estaba constantemente preocupada por el juicio.
(24) Ailín acompañó a la clienta del abogado que estaba constantemente preocupado por el juicio.

Oraciones con verbos sin sesgo de causalidad implícita

25. Luis impresionó a la asistente del director que estaba considerablemente perdida en el estudio.
(37) Luis impresionó a la asistente del director que estaba considerablemente perdido en el estudio.
26. María conquistó al traductor de la congresista que era increíblemente bueno en su trabajo.
(38) María conquistó al traductor de la congresista que era increíblemente buena en su trabajo.
27. Ariel llamó a la supervisora del empleado que fue injustamente acusada del robo cometido.
(39) Ariel llamó a la supervisora del empleado que fue injustamente acusado del robo cometido.

28. Hugo besó a la tesista del investigador que estuvo extremadamente nerviosa en la exposición.

(40) Hugo besó a la tesista del investigador que estuvo extremadamente nervioso en la exposición.

29. Fabián citó al intérprete de la ministra que era sorprendentemente novato en el puesto.

(41) Fabián citó al intérprete de la ministra que era sorprendentemente novata en el puesto.

30. Cecilia conoció a la psicóloga del actor que resultaba fuertemente antipática en el trato.

(42) Cecilia conoció a la psicóloga del actor que resultaba fuertemente antipático en el trato.

31. Carla abrazó a la anestesista del cirujano que estaba profundamente cansada de tanto trabajo.

(43) Carla abrazó a la anestesista del cirujano que estaba profundamente cansado de tanto trabajo.

32. Elsa alcanzó a la cómplice del ladrón que era asombrosamente rápida para evadir obstáculos.

(44) Elsa alcanzó a la cómplice del ladrón que era asombrosamente rápido para evadir obstáculos.

33. Samuel sonrió al entrenador de la tenista que era absolutamente cuidadoso con la prensa.

(45) Samuel sonrió al entrenador de la tenista que era absolutamente cuidadosa con la prensa.

34. Ana preocupó al redactor de la senadora que estaba intensamente contrariado por el informe.

(46) Ana preocupó al redactor de la senadora que estaba intensamente contrariada por el informe.

35. Lara enamoró al representante de la jugadora que era globalmente reconocido por su genio.

(47) Lara enamoró al representante de la jugadora que era globalmente reconocida por su genio.

36. Pedro visitó al paciente de la psiquiatra que estaba legalmente inhabilitado para trabajar.

(48) Pedro visitó al paciente de la psiquiatra que estaba legalmente inhabilitada para trabajar.

Referencias bibliográficas

- Abbuhl, R., Gass, S., & Mackey, A. (2014). Experimental research design. En R. Podesva & D. Sharma (eds), *Research Methods in Linguistics* (pp. 116-134). Cambridge University Press.
- Abdelghany, H., & Fodor, J. D. (1999). Low attachment of relative clauses in Arabic. Póster presentado en *AMLaP (Architectures and Mechanisms of Language Processing)* (Vol. 99, pp. 23-25).
- Acheson, D. J., & MacDonald, M. C. (2011). The rhymes that the reader perused confused the meaning: Phonological effects during on-line sentence comprehension. *Journal of Memory and Language*, 65(2), 193-207.
- Acuña-Fariña, C., Fraga, I., García-Orza, J., & Piñeiro-Barreiro, A. (2009). Animacy in the adjunction of Spanish RCs to complex NPs. *European Journal of Cognitive Psychology*, 21(8), 1137-1165.
- Acuña-Fariña, C., Fraga, I., García-Orza, J. & Piñeiro-Barreiro, A. (2009). Animacy in the adjunction of Spanish RCs to complex NPs. *European Journal of Cognitive Psychology*, 21(8), 1137-1165.
- Acuña-Fariña, C. (2022). Parsers and Grammars: A Tutorial Overview from the Linguistics Building. *Brain Sciences*, 12(12), 1659, 1-18.
- Acuña-Fariña, C. (2023). *Syntactic processing: an overview*. Routledge.
- Acuña-Fariña, J. C., Fraga, I., García-Orza, J., & Piñeiro-Barreiro, A. (2009). Animacy in the adjunction of Spanish RCs to complex NPs. *European Journal of Cognitive Psychology*, 21(8), 1137-1165.
- Acuña-Fariña, J. C., Meseguer, E., & Carreiras, M. (2014). Gender and number agreement in comprehension in Spanish. *Lingua*, 143, 108-128.
- Adamou, E. (2017). Subject preference in Ixcatec relative clauses (Otomanguean, Mexico). *Studies in Language. International Journal sponsored by the Foundation "Foundations of Language"*, 41(4), 872-913.
- Adamou, E. (2021). Experimental methods to study cultural differences in linguistics. Preprint. <https://doi.org/10.31234/osf.io/pnqmh>

- Aguilar, M., & Grillo, N. (2021). Spanish is not different: On the universality of minimal structure and locality principles. *Glossa: a journal of general linguistics*, 6(1), 89.
- Aguilar, M., Ferré, P., Gavilán, J. M., Hinojosa, J. A., & Demestre, J. (2021). The actress was on the balcony, after all: Eye-tracking locality and PR-availability effects in Spanish. *Cognition*, 211, 104624.
- Alemán Bañón, J., & Rothman, J. (2016). The role of morphological markedness in the processing of number and gender agreement in Spanish: an event-related potential investigation. *Language, Cognition and Neuroscience*, 31(10), 1273-1298.
- Alonso-Pascua, B. (2020). New evidence on the Pseudorelative-First Hypothesis: Spanish attachment preferences revisited. *Topics in Linguistics*, 21(1), 15-44.
- Altmann, G. T. M., & Steedman, M. (1988). Interaction with context during human sentence processing. *Cognition*, 30, 191-238.
- Amano, T., Ramírez-Castañeda, V., Berdejo-Espinola, V., Borokini, I., Chowdhury, S., Golivets, M., González-Trujillo, J. D., Montaña-Centellas, F., Paudel, K., White, R. L., Veríssimo, D. (2023). The manifold costs of being a non-native English speaker in science. *PLoS Biol*, 21(7), e3002184.
- Anand, P., Chung, S., & Wagers, M. (2011). Widening the net: Challenges for gathering linguistic data in the digital age. *NSF SBE 2020. Rebuilding the mosaic: Future research in the social, behavioral and economic sciences at the National Science Foundation in the next decade*.
- Andreassen, H. N. (2022). Archiving Research Data. En A. L. Berez-Kroeker, B. McDonnell, E. Koller & L. B. Collister (eds.), *The Open Handbook of Linguistic Data Management* (pp. 89-100). MIT Press.
- Angrilli, A., Penolazzi, B., Vespignani, F., De Vincenzi, M., Job, R., Ciccarelli, L., Palomba, D., & Stegagno, L. (2002). Cortical brain responses to semantic incongruity and syntactic violation in Italian language: an event-related potential study. *Neuroscience Letters*, 322(1), 5-8.
- Antal, C., & de Almeida, R. G. (2021). Indeterminate and Enriched Propositions in Context Linger: Evidence From an Eye-Tracking False Memory Paradigm. *Frontiers in Psychology*, 4376.

- Anwyl-Irvine, A., Dalmaijer, E. S., Hodges, N., & Evershed, J. K. (2021). Realistic precision and accuracy of online experiment platforms, web browsers, and devices. *Behavior Research Methods*, 53(4), 1407-1425.
- Apicella, C., Norenzayan, A., & Henrich, J. (2020). Beyond WEIRD: A review of the last decade and a look ahead to the global laboratory of the future. *Evolution and Human Behavior*, 41(5), 319-329.
- Arancibia Gutiérrez, B., Bizama Muñoz, M., & Sáez Carrillo, K. (2015). Preferencias de adjunción sintáctica de cláusulas de relativo en escolares. *Estudios filológicos*, (55), 7-22.
- Arnoux, E. (2016). Minorización lingüística y diversidad: en torno al español y al portugués como lenguas científicas. En M. V. Carvalho Garcia, G. Ribeiro Pereira, F. Berto, & S. Schernikau Soares Akasha (eds.), *Anais do Seminário Ibero-americano de Diversidade Linguística* (pp. 290-306). Iphan.
- Arunachalam, S. (2013). Experimental methods for linguists. *Language and Linguistics Compass*, 7(4), 221-232.
- Baayen, R. & Milin, P. (2010). Analyzing reaction times. *International Journal of Psychological Research*, 3(2), 12-28.
- Baddeley, A. (2007). *Working memory, thought, and action* (Vol. 45). OuP Oxford.
- Barber, H., & Carreiras, M. (2005). Grammatical gender and number agreement in Spanish: An ERP comparison. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 17(1), 137-153.
- Barr, D. J., Levy, R., Scheepers, C., & Tily, H. J. (2013). Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal. *Journal of Memory and Language*, 68(3), 255-278.
- Bartoń, K. (2023). *MuMIn: Multi-Model Inference*. R package version 1.47.5.
- Barton, S. B., & Sanford, A. J. (1993). A case study of anomaly detection: Shallow semantic processing and cohesion establishment. *Memory & Cognition*, 21(4), 477-487.
- Başer, Z., & Hohenberger, A. (2020). Is there a particular RC attachment preference in Turkish? Negotiating the effects of semantic factors. *Journal of Psycholinguistic Research*, 49, 511-539.

- Bates, D., Kliegl, R., Vasishth, S., & Baayen, H. (2015a). Parsimonious mixed models. *arXiv preprint*.
- Bates, D., Maechler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015b). Fitting Linear Mixed-Effects Models using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1), 1-48.
- Baumard, N., & Sperber, D. (2010). Weird people, yes, but also weird experiments. *Behavioral and Brain Sciences*, 33(2-3).
- Bermond, B., & Van Heerden, J. (1996). The Muller-Lyer illusion explained and its theoretical importance reconsidered. *Biology and Philosophy*, 11(3), 321-338.
- Bezerra, G. B. (2019). The influence of referentiality, definiteness, and “preposition+ determiner” contraction on relative clause processing. *Diacrítica*, 33(2), 116-140.
- Bezerra, G. B. (2022). An investigation on the role of referentiality in the interpretation of relative clauses in Brazilian Portuguese. *Ilha do Desterro*, 75(1), 15-46.
- Blasi, D. E., Henrich, J., Adamou, E., Kemmerer, D., & Majid, A. (2022). Over-reliance on English hinders cognitive science. *Trends in Cognitive Sciences*, 26(12), 1153-1170.
- Bochynska, A., Keeble, L., Halfacre, C., Casillas, J. V., Champagne, I.-A., Chen, K., Röthlisberger, M., Buchanan, E. M., & Roettger, T. M. (2023). Reproducible research practices and transparency across linguistics. *Glossa Psycholinguistics*, 2(1), 1-36.
- Bock, K., & Griffin, Z. M. (2013). Producing words: How mind meets mouth. En L. Wheeldon (ed.), *Aspects of language production* (pp. 7-47). Psychology Press.
- Bock, K. (1996). Language production: Methods and methodologies. *Psychonomic Bulletin & Review*, 3(4), 395-421.
- Bock, K. & Miller, C. A. (1991). Broken agreement. *Cognitive Psychology*, 23(1), 45-93.
- Boston, M. F., Hale, J. T., Vasishth, S., & Kliegl, R. (2011). Parallel processing and sentence comprehension difficulty. *Language and Cognitive Processes*, 26(3), 301-349.
- Boland, J. E., & Cutler, A. (1996). Interaction with autonomy: Multiple output models and the inadequacy of the Great Divide. *Cognition*, 58(3), 309-320.
- Boland, J. E., Kaan, E., Valdés Kroff, J., & Wulff, S. (2016). Psycholinguistics and variation in language processing. *Linguistics Vanguard*, 2(s1), 1-10.
- Bolinger, D. L. (1961). *Generality, Gradience and the All-or-None*. Mouton.

- Bonhage, C. E., Mueller, J. L., Friederici, A. D., & Fiebach, C. J. (2015). Combined eye tracking and fMRI reveals neural basis of linguistic predictions during sentence comprehension. *Cortex*, 68, 33-47.
- Bott, O., & Solstad, T. (2014). From verbs to discourse: A novel account of implicit causality. En Hemforth, B., Mertins, B., & Fabricius-Hansen, C. (eds.), *Psycholinguistic approaches to meaning and understanding across languages* (pp. 219-251). Springer.
- Bousquet, K., Swaab, T. Y., & Long, D. L. (2020). The use of context in resolving syntactic ambiguity: Structural and semantic influences. *Language, Cognition and Neuroscience*, 35(1), 43-57.
- Boyce, V., Futrell, R., & Levy, R. P. (2020). Maze Made Easy: Better and easier measurement of incremental processing difficulty. *Journal of Memory and Language*, 111, 104082.
- Bradley, M. M., & Lang, P. J. (2000). Measuring emotion: Behavior, feeling, and physiology. En Lane, R. D., & Nadel, L. (eds.), *Cognitive neuroscience of emotion* (pp. 242-276). Oxford University Press.
- Branco-Moreno, D. (2014). *The influence of pseudo-relatives on attachment preferences in Spanish* [Tesis de maestría no publicada]. City University of New York, Estados Unidos.
- Brannen, J. (1992). *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. Routledge.
- Brehm, L., & Alday, P. M. (2022). Contrast coding choices in a decade of mixed models. *Journal of Memory and Language*, 125, 104334.
- Brewer, M. B., & Crano, W. D. (2014). Research design and issues of validity. En H. T. Reis & C. M. Judd (eds.), *Handbook of research methods in social and personality psychology*, 2nd edition (pp. 10-26). Cambridge University Press.
- Bridges, D., Pitiot, A., MacAskill, M. R., & Peirce, J. W. (2020). The timing mega-study: comparing a range of experiment generators, both lab-based and online. *PeerJ*, 8, e9414.
- Brown, R., & Fish, D. (1983). The psychological causality implicit in language. *Cognition*, 14(3), 237-273.
- Brysbaert, M., & Mitchell, D. C. (1996a). Modifier attachment in sentence parsing: Evidence from Dutch. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 49(3), 664-695.

- Brysbaert, M., & Mitchell, D. C. (1996b). Modifier Attachment in Dutch: Deciding between Garden-Path, Construal and Statistical Tuning Accounts of Parsing. Comunicación presentada en *Workshop on Computational Models of Human Syntactic Processing*, NIAS, Wassenaar, 5-8 de junio.
- Cairncross, A., Vogelzang, M., Tsimpli, I., Cairncross, A., Vogelzang, M., & Tsimpli, I. (2024). Evaluating the Pseudorelative-First Hypothesis: Evidence from self-paced reading and persistence effects. *Glossa Psycholinguistics*, 3(1), 1-29.
- Caplan, D. (1983). A note on the "word-order problem" in agrammatism. *Brain and Language*, 20(1), 155-165.
- Caplan, D., & Waters, G. (1999a). Issues regarding general and domain-specific resources. *Behavioral and Brain Sciences*, 22(1), 114-122.
- Caplan, D., & Waters, G. (1999b). Verbal working memory and sentence comprehension. *Behavioral and Brain Sciences*, 22(1), 77-94.
- Caplan, D., DeDe, G., Waters, G., Michaud, J., & Tripodis, Y. (2011). Effects of age, speed of processing, and working memory on comprehension of sentences with relative clauses. *Psychology and Aging*, 26(2), 439.
- Caplan, D., Waters, G., & DeDe, G. (2007). Specialized verbal working memory for language comprehension. En Conway, A., Jarrold, C., Kane, M., Miyake, A. & Towse, J. (eds.), *Variation in working memory* (pp. 272-302). Oxford University Press.
- Caramazza, A., Grober, E., Garvey, C., & Yates, J. (1977). Comprehension of anaphoric pronouns. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 16(5), 601-609.
- Caramazza, A., & Zurif, E. B. (1976). Dissociation of algorithmic and heuristic processes in language comprehension: Evidence from aphasia. *Brain and Language*, 3(4), 572-582.
- Carlson, K. & Potter, D. (2021). How focus particles and accents affect attachment. *Glossa: a journal of general linguistics*, 6(1).
- Carranza, F. M., & Zdrojewski, P. (2023). Passivization and pseudo-relatives with perception verbs in Spanish. Isogloss. *Open Journal of Romance Linguistics*, 9(4), 1-29.
- Carreiras, M. (1992). Estrategias de análisis sintáctico en el procesamiento de frases: cierre temprano versus cierre tardío. *Cognitiva*, 4(1), 3-27.

- Carreiras, M., & Clifton, C. (1993). Relative clause interpretation preferences in Spanish and English. *Language and speech*, 36(4), 353-372.
- Carreiras, M., & Clifton, C. (1999). Another word on parsing relative clauses: Eyetracking evidence from Spanish and English. *Memory & Cognition*, 27(5), 826-833.
- Carreiras, M., Duñabeitia, J. A., Vergara, M., De La Cruz-Pavía, I., & Laka, I. (2010). Subject relative clauses are not universally easier to process: Evidence from Basque. *Cognition*, 115(1), 79-92.
- Carreiras, M., & Meseguer, E. (1999). Procesamiento de oraciones ambiguas. En *Psicolingüística del español*, 163-203.
- Carreiras, M., Salillas, E., & Barber, H. (2004). Event-related potentials elicited during parsing of ambiguous relative clauses in Spanish. *Cognitive Brain Research*, 20(1), 98-105.
- Casler, K., Bickel, L., & Hackett, E. (2013). Separate but equal? A comparison of participants and data gathered via Amazon's MTurk, social media, and face-to-face behavioral testing. *Computers in Human Behavior*, 29(6), 2156-2160.
- Castro-Gómez, S. (2007). Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En S. Castro-Gómez & R. Grosfoguel (eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (pp. 79-91). Siglo del Hombre Editores.
- Castro Torres, A. F., & Alburez-Gutierrez, D. (2022). North and South: Naming practices and the hidden dimension of global disparities in knowledge production. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(10), e2119373119.
- Cecchetti, G., Herff, S. A., & Rohrmeier, M. A. (2022). Musical garden paths: Evidence for syntactic revision beyond the linguistic domain. *Cognitive Science*, 46(7), e13165.
- Chater, N., & Vitányi, P. (2003). Simplicity: a unifying principle in cognitive science? *Trends in Cognitive Sciences*, 7(1), 19-22.
- Chesi, C., & Moro, A. (2015). The subtle dependency between competence and performance. En Á. Gallego & D. Ott (eds.), *50 Years Later: Reflections on Chomsky's Aspects* (pp. 33-46). Cambridge.
- Chmielewski, M., & Kucker, S. C. (2020). An MTurk crisis? Shifts in data quality and the impact on study results. *Social Psychological and Personality Science*, 11(4), 464-473.

- Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. Mouton.
- Chomsky, N. (1981). *Lectures on Government and Binding*. Foris.
- Chomsky, N. (1986). *Knowledge of language: Its nature, origin, and use*. Greenwood Publishing Group.
- Chomsky, N. (1995). *The minimalist program*. MIT Press.
- Chomsky, N. (2005). *Language and mind*. Cambridge University Press.
- Christiansen, M. H., & Chater, N. (2016). The now-or-never bottleneck: A fundamental constraint on language. *Behavioral and Brain Sciences*, 39, e62.
- Christianson, K., Dempsey, J., Tsiola, A., & Goldshtein, M. (2022). What if they're just not that into you (or your experiment)? On motivation and psycholinguistics. En *Psychology of Learning and Motivation* (Vol. 76, pp. 51-88). Academic Press.
- Christianson, K., Hollingworth, A., Halliwell, J. F., & Ferreira, F. (2001). Thematic roles assigned along the garden path linger. *Cognitive Psychology*, 42(4), 368-407.
- Christianson, K., Williams, C. C., Zacks, R. T., & Ferreira, F. (2006). Younger and older adults' "good-enough" interpretations of garden-path sentences. *Discourse Processes*, 42(2), 205-238.
- Clahsen, H., & Felser, C. (2006). How native-like is non-native language processing? *Trends in Cognitive Sciences*, 10(12), 564–570.
- Clark, H. H. (1973). The language-as-fixed-effect fallacy: A critique of language statistics in psychological research. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 12(4), 335-359.
- Clifton, C., Speer, S., & Abney, S. P. (1991). Parsing arguments: Phrase structure and argument structure as determinants of initial parsing decisions. *Journal of Memory and Language*, 30(2), 251-271.
- Collart, A. (2024). A decade of language processing research: Which place for linguistic diversity? *Glossa Psycholinguistics*, 3(1), 11, 1-37.
- Colman, A. M. (2015). *A Dictionary of Psychology* (4th ed.). Oxford University Press.
- Coltheart, M., & Ulicheva, A. (2018). Why is nonword reading so variable in adult skilled readers? *PeerJ*, 6, e4879.

- Contemori, C., & Dussias, P. E. (2019). Prediction at the discourse level in Spanish-English bilinguals: An eye-tracking study. *Frontiers in Psychology*, 10, 956.
- Costa, A., Maia, M., Fernandez, E., & do Carmo Lourenço-Gomes, M. (2006). Early and late preferences in relative clause attachment in Brazilian and European Portuguese. *Interaction*, 1(F2), 1.
- Cotter, B., & Ferreira, F. (2024). The relationship between working memory capacity, bilingualism, and ambiguous relative clause attachment. *Memory & Cognition*.
- Cousineau, D., & Chartier, S. (2010). Outliers detection and treatment: a review. *International Journal of Psychological Research*, 3(1), 58-67.
- Cozijn, R., Commandeur, E., Vonk, W., & Noordman, L. G. (2011). The time course of the use of implicit causality information in the processing of pronouns: A visual world paradigm study. *Journal of Memory and Language*, 64(4), 381-403.
- Crain, S., & Pietroski, P. (2001). Nature, nurture and universal grammar. *Linguistics and Philosophy*, 24, 139-186.
- Crain, S., & Steedman, M. (1985). On not being led up the garden path: The use of context by the psychological parser. En Dowty, D., Karttunen, L., & Zwicky, A. (eds.), *Natural language processing: Psychological, computational, and theoretical perspectives* (pp. 320-358). Cambridge University Press.
- Creemers, A., & Meyer, A. S. (2022). The processing of ambiguous pronominal reference is sensitive to depth of processing. *Glossa Psycholinguistics*, 1(1).
- Crocker, M. W., & Keller, F. (2006). Probabilistic grammars as models of gradience in language processing. En G. Fanselow, C. Féry, R. Vogel & M. Schlesewsky (eds.), *Gradience in grammar: Generative perspectives* (pp. 227-245). Oxford University Press.
- Crüwell, S., van Doorn, J., Etz, A., Makel, M. C., Moshontz, H., Niebaum, J. C., Orben, A., Parsons, S., & Schulte-Mecklenbeck, M. (2019). Seven easy steps to open science. *Zeitschrift für Psychologie*, 227(4), 237-248.
- Cuetos, F., & Mitchell, D. C. (1988). Cross-linguistic differences in parsing: Restrictions on the use of the late closure strategy in Spanish. *Cognition*, 30(1), 73-105.

- Cuetos, F., Mitchell, D. C., & Corley, M. M. (1996). Parsing in different languages. En Carreiras, M.; Sebastián-Gallés, N. & García-albea, J. (ed.), *Language Processing in Spanish* (pp. 145-187). Psychology Press.
- Culbertson, J., & Kirby, S. (2016). Simplicity and specificity in language: Domain-general biases have domain-specific effects. *Frontiers in Psychology*, 6, 166814.
- Curry, M. J., & Lillis, T. (2018). Problematizing English as the privileged language of global academic publishing: Policies, perspectives and pedagogies. En M. J. Curry & T. Lillis (eds.), *Global academic publishing. Policies, perspectives and pedagogies* (pp. 1-20). Multilingual Matters.
- da Motta Sampaio, T. O. (2017). The choice of software and hardware in psycholinguistics: review and opinion / A escolha de software e hardware na psicolinguística: revisão e opinião. *Revista de Estudos da Linguagem*, 25(3), 971-1010.
- Darzhinova, L., & Luk, Z. P. S. (2024). Processing and Comprehension of Locally Ambiguous Participial Relative Clause Sentences in Russian. *Journal of Psycholinguistic Research*, 53(1), 1-23.
- Davis, C. J., & Perea, M. (2005). BuscaPalabras: A program for deriving orthographic and phonological neighborhood statistics and other psycholinguistic indices in Spanish. *Behavior Research Methods*, 37(4), 665-671.
- Davis, F., & van Schijndel, M. (2020). Discourse structure interacts with reference but not syntax in neural language models. En *Proceedings of the 24th Conference on Computational Natural Language Learning*, 396-407.
- de Baecke, C., Brysbaert, M., & Desmet, T. (2000). The importance of structural and non-structural variables in modifier attachment: a corpus study in Dutch. Póster presentado en AMLap. Leiden, Holanda.
- de la Cruz-Pavía, I., & Elordieta, G. (2015). Prosodic phrasing of relative clauses with two possible antecedents in Spanish: A comparison of Spanish native speakers and L1 Basque bilingual speakers. *Folia Linguistica*, 49(1), 185-204.
- de la Cruz-Pavía, I. (2010). The influence of prosody in the processing of ambiguous RCs: A study with Spanish monolinguals and Basque-Spanish bilinguals from the Basque Country. *Interlingüística*, XX, 1-12.

- De Santo, A., & Lee, S. Y. (2022). Evaluating Structural Economy Claims in Relative Clause Attachment. En *Proceedings of the Society for Computation in Linguistics 2022* (pp. 65-75).
- De Vincenzi, M., & Job, R. (1993). Some observations on the universality of the late-closure strategy. *Journal of Psycholinguistic Research*, 22(2), 189-206.
- De Vincenzi, M., & Job, R. (1995). An investigation of late closure: The role of syntax, thematic structure, and pragmatics in initial interpretation. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 21(5), 1303.
- Deevy, P. L. (2000). Agreement checking in comprehension: Evidence from relative clauses. *Journal of Psycholinguistic Research*, 29(1), 69-79.
- Delaney-Busch, N., Wilkie, G., & Kuperberg, G. (2016). Vivid: How valence and arousal influence word processing under different task demands. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience*, 16, 415-432.
- Dempsey, J., Tsiola, A., Chantavarin, S., Ferreira, F., & Christianson, K. (2023). Nonce word evidence for the misinterpretation of implausible events. *Journal of Cognitive Psychology*, 35(5), 526-544.
- Desmet, T., Brysbaert, M., & de Baecke, C. (2002). The correspondence between sentence production and corpus frequencies in modifier attachment. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology: Section A*, 55(3), 879-896.
- Desmet, T., De Baecke, C., & Brysbaert, M. (2002). The influence of referential discourse context on modifier attachment in Dutch. *Memory & Cognition*, 30(1), 150-157.
- Desmet, T., De Baecke, C., Drieghe, D., Brysbaert, M., & Vonk, W. (2006). Relative clause attachment in Dutch: On-line comprehension corresponds to corpus frequencies when lexical variables are taken into account. *Language and Cognitive Processes*, 21(4), 453-485.
- Dienes, Z. (2011). Bayesian versus orthodox statistics: Which side are you on?. *Perspectives on Psychological Science*, 6(3), 274-290.
- Dinçtopal-Deniz, N. (2010). Relative clause attachment preferences of Turkish L2 speakers of English: Shallow parsing in the L2? En Van Patten, B., & Jegerski, J. (eds.), *Research in second language processing and parsing* (pp. 27-63). John Benjamins.

- Ding, N., Melloni, L., Tian, X., & Poeppel, D. (2017). Rule-based and word-level statistics-based processing of language: insights from neuroscience. *Language, Cognition and Neuroscience*, 32(5), 570-575.
- Di Tullio, A. (2010). *Manual de Gramática del español*. Waldhuter Editores.
- Di Tullio, Á. & Kailuweit, R. (2011). Introducción. En Á. Di Tullio & R. Kailuweit (eds.), *El español rioplatense: lengua, literatura, expresiones culturales* (pp. 11-19). Iberoamericana Vervuert.
- Drachen, T. M., Ellegaard, O., Larsen, A. V., & Fabricius Dorch, S. B. (2016). Sharing Data Increases Citations. *Liber Quarterly: The Journal of European Research Libraries*, 26(2), 67-82.
- Dronkers, N. F., Wilkins, D. P., Van Valin, R. D., Redfern, B. B., & Jaeger, J. J. (2004). Lesion analysis of the brain areas involved in language comprehension. *Cognition*, 92(1-2), 145-177.
- Drożdżowicz, A. (2022). Making it precise –Imprecision and underdetermination in linguistic communication. *Synthese*, 200, 219.
- Drummond, A. (2013). Ibex farm. Online server: <http://spellout.net/ibexfarm>
- Dussias, P. E. (2001). Sentence Parsing in Fluent Spanish-English Bilinguals. En Nicol, J. (ed.), *One mind, two languages: Bilingual language processing* (pp. 159-176). Wiley-Blackwell.
- Dussias, P. E. (2003). Syntactic ambiguity resolution in L2 learners: Some effects of bilinguality on L1 and L2 processing strategies. *Studies in Second Language Acquisition*, 25(4), 529-557.
- Dussias, P. E. (2004). Parsing a first language like a second: The erosion of L1 parsing strategies in Spanish-English bilinguals. *International Journal of Bilingualism*, 8(3), 355-371.
- Dussias, P. E., & Cramer Scaltz, T. R. (2008). Spanish-English L2 speakers' use of subcategorization bias information in the resolution of temporary ambiguity during second language reading. *Acta Psychologica*, 128, 501-513.
- Dussias, P. E., & Sagarra N. (2007). The effect of exposure on syntactic parsing in Spanish-English bilinguals. *Bilingualism: Language and Cognition*, 10 (1), 101-116.

- Dye, M., Milin, P., Futrell, R., & Ramscar, M. (2018). Alternative solutions to a language design problem: The role of adjectives and gender marking in efficient communication. *Topics in Cognitive Science*, 10(1), 209-224.
- Ehrlich, K., Fernandez, E. M., Fodor, J. D., Stenshoel, E., & Vinereanu, M. (1999). Low attachment of relative clauses new data from Swedish. Póster presentado en 12th Conference on Human Sentence Processing, New York, NY.
- Enochson, K., & Culbertson, J. (2015). Collecting psycholinguistic response time data using Amazon Mechanical Turk. *PloS one*, 10(3), e0116946.
- Errichiello, D. (2020). *Shall I take the high node? Cross-linguistic structural priming of relative clause attachment in Italian-English late bilinguals*. Tesis de maestría, Università Ca'Foscari Venezia, Italia.
- Etz, A., & Vandekerckhove, J. (2018). Introduction to Bayesian inference for psychology. *Psychonomic Bulletin & Review*, 25(1), 5-34.
- Everett, C. (2013). *Linguistic relativity: Evidence across languages and cognitive domains* (Vol. 25). Walter de Gruyter.
- Ezquerro, J. (1995). Teorías de la arquitectura de lo mental. En F. Broncano (Ed.), *La mente humana* (pp. 97-150). Trotta.
- Fanselow, G., Féry, C., Vogel, R., & Schlesewsky, M. (2006). *Gradience in grammar: Generative perspectives*. Oxford University Press.
- Fedorenko, E., Nieto-Castanon, A., & Kanwisher, N. (2012). Lexical and syntactic representations in the brain: an fMRI investigation with multi-voxel pattern analyses. *Neuropsychologia*, 50(4), 499-513.
- Fedorova, O. & Yanovich, I. (2004). Relative clause attachment in Russian: The role of constituent length. Póster presentado en AMLaP.
- Felser, C., Roberts, L., Gross, R., & Marinis, T. (2003). The processing of ambiguous sentences by first and second language learners of English. *Applied Psycholinguistics*, 24, 453-489.
- Fernandez, E. (2002). Relative clause attachment in bilinguals and monolinguals. En Heredia, R., & Altarriba, J. (ed.), *Advances in Psychology: Bilingual sentence processing* (pp. 187-215). North-Holland.

- Fernandez, E. M. (2003). *Bilingual sentence processing: Relative clause attachment in English and Spanish* (Vol. 29). John Benjamins Publishing.
- Fernandez, E. (2005). The prosody produced by Spanish-English bilinguals: A preliminary investigation and implications for sentence processing. *Revista da ABRALIN*, 4(1), 109-141.
- Ferreira, F. (2003). The misinterpretation of noncanonical sentences. *Cognitive Psychology*, 47(2), 164-203.
- Ferreira, F., Bailey, K. G., & Ferraro, V. (2002). Good-enough representations in language comprehension. *Current Directions in Psychological Science*, 11(1), 11-15.
- Ferreira, F., & Chantavarin, S. (2018). Integration and prediction in language processing: A synthesis of old and new. *Current Directions in Psychological Science*, 27(6), 443-448.
- Ferreira, F., Christianson, K. & Hollingworth, A. (2001). Misinterpretations of garden-path sentences: Implications for models of sentence processing and reanalysis. *Journal of Psycholinguistic Research*, 30(1), 3-20.
- Ferreira, F., & Clifton, C. (1986). The independence of syntactic processing. *Journal of Memory and Language*, 25(3), 348-368.
- Ferreira, F., & Patson, N. D. (2007). The 'good enough' approach to language comprehension. *Language and Linguistics Compass*, 1(1-2), 71-83.
- Ferreira, F., & Qiu, Z. (2021). Predicting syntactic structure. *Brain Research*, 1770, 147632.
- Ferreira, F., & Yang, Z. (2019). The Problem of Comprehension in Psycholinguistics. *Discourse Processes*, 56(7), 485-495.
- Ferreira, V. S. (2008). Ambiguity, accessibility, and a division of labor for communicative success. *Psychology of Learning and Motivation*, 49, 209-246.
- Ferstl, E. C., Garnham, A., & Manouilidou, C. (2011). Implicit causality bias in English: A corpus of 300 verbs. *Behavior Research Methods*, 43, 124-135.
- Fine, A. B., Jaeger, T. F., Farmer, T. A., & Qian, T. (2013). Rapid expectation adaptation during syntactic comprehension. *PloS one*, 8(10), e77661.
- Fodor, J. A. (1983). *The modularity of mind*. MIT press.
- Fodor, J. D. (1978). Parsing strategies and constraints on transformations. *Linguistic Inquiry*, 9(3), 427-473.

- Fodor, J. D. (1998). Learning to Parse? *Journal of Psycholinguistic Research*, 27(2), 285-319.
- Fodor, J. D. (2002a). Prosodic disambiguation in silent reading. *North East Linguistics Society*, 32, Article 8, 113-132.
- Fodor, J. D. (2002b). Psycholinguistics cannot escape Prosody. En Bel, B., & Marlien, I. (eds.), *Speech Prosody 2002: Proceedings* (pp.83-90). Laboratoire parole et langage – SProSIG.
- Fodor, J. D., & Ferreira, F. (2013). *Reanalysis in sentence processing* (Vol. 21). Springer Science & Business Media.
- Fodor, J. D., & Inoue, A. (1998). Attach anyway. En *Reanalysis in sentence processing* (pp. 101-141). Springer.
- Forster, K. I., Guerrero, C., & Elliot, L. (2009). The maze task: Measuring forced incremental sentence processing time. *Behavior Research Methods*, 41, 163-171.
- Fox, J., & Weisberg, S. (2019). *An {R} Companion to Applied Regression*, 3rd edition. Sage.
- Fraga, I., García-Orza, J., & Acuña-Fariña, J. C. (2005). Relative clause disambiguation in Galician: New evidence of high attachment in Romance languages. *Psicológica*, 26(2), 243-260.
- Fraga, I., Piñeiro-Barreiro, A., Acuña-Fariña, J. C., Redondo, J., & García-Orza, J. (2012). Emotional nouns affect attachment decisions in sentence completion tasks. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 65(9), 1740-1759.
- Frances, C. (2024). Good enough processing: what have we learned in the 20 years since Ferreira et al. (2002)? *Frontiers in Psychology*, 15, 1323700.
- Francis, E. (2022). *Gradient acceptability and linguist theory*. Oxford University Press.
- Franck, J., & Wagers, M. (2020). Hierarchical structure and memory mechanisms in agreement attraction. *Plos one*, 15(5), e0232163.
- Frank, R. (2004). *Phrase structure composition and syntactic dependencies* (Vol. 38). MIT Press.
- Frank, S. L., & Christiansen, M. H. (2018). Hierarchical and sequential processing of language. *Language, Cognition and Neuroscience*, 33(9), 1213-1218.

- Frauenfelder, U. H., & Schreuder, R. (1992). Constraining psycholinguistic models of morphological processing and representation: The role of productivity. En G. Booij & J. van Marle (eds.), *Yearbook of morphology* (pp. 165-183). Springer Netherlands.
- Frazier, L. (1990). Parsing modifiers: Special purpose routines in the human sentence processing mechanism? En D.A. Balota, G.B. Flores d'Arcais, & K. Rayner (Eds.), *Comprehension processes in reading*. Erlbaum.
- Frazier, L. (2015). Two interpretive systems for natural language? *Journal of Psycholinguistic Research*, 44, 7-25.
- Frazier, L., & Clifton, C. (1996). *Construal*. MIT Press.
- Frazier, L., & Clifton, C. (1997). Construal: Overview, motivation, and some new evidence. *Journal of Psycholinguistic Research*, 26(3), 277-295.
- Frazier, L. & Fodor, J. D. (1978). The sausage machine: A new two-stage parsing model. *Cognition*, 6(4), 291-325.
- Frazier, L. & Rayner, K. (1982). Making and correcting errors during sentence comprehension: Eye movements in the analysis of structurally ambiguous sentences. *Cognitive Psychology*, 14(2), 178-210.
- Freire, R. L. L. (2012). Processamento psicolinguístico de ambiguidades sintáticas: pontos de semelhança entre português e francês [Tesis de maestría no publicada]. Universidade Federal Fluminense.
- Freitag, R., & Soto, M. (2023). Processamento da variação linguística: desafios para integrar aquisição, diversidade e compreensão em um modelo de língua/Processing linguistic variation: challenges of building a comprehensive model for acquisition, diversity and comprehension. *Revista de Estudos da Linguagem*, 31(2), 397-431.
- Frenck-Mestre, C. (2002). An on-line look at sentence processing in the second language. En R. R. Heredia, & J. Altarriba (eds.), *Advances in Psychology* Vol. 134 (pp. 217-236). North-Holland.
- Frenck-Mestre, C., & Pynte, J. (1997). Syntactic ambiguity resolution while reading in second and native languages. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 50(1), 119-148.

- Frenck-Mestre, C., & Pynte, J. (2000a). Resolving syntactic ambiguities: Cross-linguistic differences? En Vincenzi, M., & Lombardo, V. (eds.), *Cross-linguistic perspectives on language processing* (pp. 119-148). Springer.
- Frenck-Mestre, C., & Pynte, J. (2000b). 'Romancing' Syntactic Ambiguity: Why the French and the Italians don't See Eye to Eye. En Kennedy, A., Radach, R., Heller, D., & Pynte, R. (eds.), *Reading as a perceptual process* (pp. 549-564). North-Holland.
- Friederici, A. D. (2002). Towards a neural basis of auditory sentence processing. *Trends in Cognitive Sciences*, 6(2), 78-84.
- Friederici, A. D. (2011). The brain basis of language processing: from structure to function. *Physiological Reviews*, 91(4), 1357-1392.
- Friederici, A. D., Meyer, M., & Von Cramon, D. Y. (2000). Auditory language comprehension: an event-related fMRI study on the processing of syntactic and lexical information. *Brain and Language*, 74(2), 289-300.
- Friedmann, N., Belletti, A., & Rizzi, L. (2009). Relativized relatives: types of intervention in the acquisition of A-bar dependencies. *Lingua*, 119(1), 67-88.
- Fromont, L. A., Soto-Faraco, S., & Biau, E. (2017). Searching high and low: prosodic breaks disambiguate relative clauses. *Frontiers in psychology*, 8, 96.
- Futrell, R., Gibson, E., & Levy, R. P. (2020). Lossy-context surprisal: An information-theoretic model of memory effects in sentence processing. *Cognitive Science*, 44(3), e12814.
- García-Orza, J., Fraga, I., Teijido, M., & Acuña-Fariña, J. C. (2000). High attachment preferences in Galician relative clauses: Preliminary data. Póster presentado en AMLaP. Leiden, Holanda.
- García-Orza, J., Gavilán, J. M., Fraga, I., & Ferré, P. (2017). Testing the online reading effects of emotionality on relative clause attachment. *Cognitive Processing*, 18, 543-553.
- Garrett, M. (1980). Levels of processing in speech production. En B. Butterworth (comp.), *Language production: Speech and talk* (pp. 177-210). Academic Press.
- Garvey, C., & Caramazza, A. (1974). Implicit causality in verbs. *Linguistic Inquiry*, 5(3), 459-464.

- Garvey, C., Caramazza, A., & Yates, J. (1974). Factors influencing assignment of pronoun antecedents. *Cognition*, 3, 227-243.
- Gattei, C. A., París, L. A., & Shalom, D. E. (2021). Information structure and word order canonicity in the comprehension of Spanish texts: an eye-tracking study. *Frontiers in Psychology*, 12, 629724.
- Gennari, S. P., & MacDonald, M. C. (2009). Linking production and comprehension processes: The case of relative clauses. *Cognition*, 111(1), 1-23.
- Gibson, E. (1998). Linguistic complexity: Locality of syntactic dependencies. *Cognition*, 68(1), 1-76.
- Gibson, E. (2000). The dependency locality theory: A distance-based theory of linguistic complexity. *Image, Language, Brain*, 95-126.
- Gibson, E., Bergen, L., & Piantadosi, S. T. (2013). Rational integration of noisy evidence and prior semantic expectations in sentence interpretation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(20), 8051-8056.
- Gibson, E., & Fedorenko, E. (2013). The need for quantitative methods in syntax and semantics research. *Language and Cognitive Processes*, 28(1-2), 88-124.
- Gibson, E., Futrell, R., Piantadosi, S. P., Dautriche, I., Mahowald, K., Bergen, L., & Levy, R. (2019). How efficiency shapes human language. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(5), 389-407.
- Gibson, E., & Pearlmutter, N. (1998). Constraints on sentence comprehension. *Trends in Cognitive Science*, 2(7), 262-268.
- Gibson, E., Pearlmutter, N., Canseco-González, E., & Hickok, G. (1996a). Cross-linguistic attachment preferences: Evidence from English and Spanish. *Cognition*, 59.
- Gibson, E., Pearlmutter, N., Canseco-Gonzalez, E., & Hickok, G. (1996b). Recency preference in the human sentence processing mechanism. *Cognition*, 59(1), 23-59.
- Gibson, E., Pearlmutter, N. J., & Torrens, V. (1999). Recency and lexical preferences in Spanish. *Memory & Cognition*, 27(4), 603-611.
- Gibson, E., & Schütze, C. T. (1999). Disambiguation preferences in noun phrase conjunction do not mirror corpus frequency. *Journal of Memory and Language*, 40(2), 263-279.

- Gibson, E., Schütze, C. T., & Salomon, A. (1996). The relationship between the frequency and the processing complexity of linguistic structure. *Journal of Psycholinguistic Research*, 25(1), 59-92.
- Gigerenzer, G. (2004). Fast and frugal heuristics: The tools of bounded rationality. En D. J. Koehler, & N. Harvey (eds.), *Handbook of Judgment and Decision Making* (pp. 62-88). Blackwell.
- Gigerenzer, G., Todd, P. M., & the ABC Group. (1999). *Simple heuristics that make us smart*. Oxford University Press.
- Gilboy, E., Sopena, J. M., Clifton, C., & Frazier, L. (1995). Argument structure and preferences in the processing of Spanish and English complex NPs. *Cognition*, 54, 131-167.
- Goad, H., Guzzo, N. B., & White, L. (2021). Parsing ambiguous relative clauses in L2 English: Learner sensitivity to prosodic cues. *Studies in Second Language Acquisition*, 43(1), 83-108.
- Goikoetxea, E., Pascual, G., & Acha, J. (2008). Normative study of the implicit causality of 100 interpersonal verbs in Spanish. *Behavior Research Methods*, 40(3), 760-772.
- Goldberg, A. E., & Ferreira, F. (2022). Good-enough language production. *Trends in Cognitive Sciences*, 26(4), 300-311.
- Gomez, C. J., Herman, A. C., & Parigi, P. (2022). Leading countries in global science increasingly receive more citations than other countries doing similar research. *Nature Human Behaviour*, 6(7), 919-929.
- González Alonso, J., Cunnings, I., Fujita, H., Miller, D., & Rothman, J. (2021). Gender attraction in sentence comprehension. *Glossa: a journal of general linguistics*, 6(1): 20.
- Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. En Cole, P., & Morgan, J. L. (eds.), *Syntax and Semantics. Speech Acts* (pp. 41-58). Academic Press.
- Grillo, N., & Costa, J. (2014). A novel argument for the universality of parsing principles. *Cognition*, 133, 156-187.
- Grillo, N., Fernandes, B., & Costa, J. (2012). Universally local attachment: New evidence from PIC. En *ERP Experimental Psycholinguistics Conference*. Madrid, España.

- Grillo, N., & Spathas, G. (2014). Tense and Aspect modulate RC attachment: Testing the PR hypothesis in Greek. En *Experimental and theoretical approaches to relative clauses reconciled: 36 DGfS*. Marburg, Alemania.
- Grodzinsky, Y. (1995). Trace deletion, theta-roles, and cognitive strategies. *Brain and Language*, 51(3), 469-497.
- Gutierrez-Ziardegi, E., Carreiras, M., & Laka, I. (2004). Bilingual sentence processing: Relative clause attachment in basque and spanish. Póster presentado en *CUNY Conference on Human Sentence Processing*, University of Maryland.
- Hagoort, P. (2003). Interplay between syntax and semantics during sentence comprehension: ERP effects of combining syntactic and semantic violations. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 15(6), 883-899.
- Hagoort, P., Baggio, G., & Willems, R. M. (2009). Semantic unification. En *The cognitive neurosciences*, 4th ed. (pp. 819-836). MIT press.
- Hagoort, P., Hald, L., Bastiaansen, M., & Petersson, K. M. (2004). Integration of word meaning and world knowledge in language comprehension. *Science*, 304(5669), 438-441.
- Hahne, A., & Friederici, A. D. (1999). Electrophysiological evidence for two steps in syntactic analysis: Early automatic and late controlled processes. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 11(2), 194-205.
- Hahne, A., & Jescheniak, J. D. (2001). What's left if the Jabberwock gets the semantics? An ERP investigation into semantic and syntactic processes during auditory sentence comprehension. *Cognitive Brain Research*, 11(2), 199-212.
- Hale, J. (2001). A probabilistic earley parser as a psycholinguistic model. En *Proceedings of the Second meeting of the North American chapter of the Association for Computational Linguistics*.
- Hamel, R. E. (2007). The dominance of English in the international scientific periodical literature and the future of language use in science. *Aila Review*, 20(1), 53-71.
- Hanel, P. H., & Vione, K. C. (2016). Do student samples provide an accurate estimate of the general public? *PloS one*, 11(12), e0168354.
- Harahap, A., Navarro, F. & Russell, A. (2023). Imagining WAC's future: coloniality, diversity and sustainability. En Kelly, M. J., Falconer, H. M., González, C. L & Dahlman, J.,

Adapting the Past to Reimagine Possible Futures: Celebrating and Critiquing WAC at 50 (pp. 253-272). The WAC Clearinghouse.

- Hartley, J. T., Stojack, C. C., Mushaney, T. J., Annon, T. A., & Lee, D. W. (1994). Reading speed and prose memory in older and younger adults. *Psychology and Aging*, 9(2), 216-223.
- Hartshorne, J. K., Sudo, Y., & Uruwashi, M. (2013). Are implicit causality pronoun resolution biases consistent across languages and cultures? *Experimental Psychology*, 60(3), 179-196.
- Hemforth, B., Fernandez, S., Clifton, C., Frazier, L., Konieczny, L., & Walter, M. (2015). Relative clause attachment in German, English, Spanish and French: Effects of position and length. *Lingua*, 166, 43-64.
- Hemforth, B., Konieczny, L., Scheepers, C., & Strube, G. (1998). Syntactic ambiguity resolution in German. En Hillert, D. (ed.), *Sentence processing: A crosslinguistic perspective* (pp. 293-312). Brill.
- Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? *Behavioral and Brain Sciences*, 33(2-3), 61-83.
- Henstra, J. A. (1996). *On the parsing of syntactically ambiguous sentences: coordination and relative clause attachment* (Tesis doctoral). University of Sussex.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6° edición). McGraw Hill/Interamericana Editores.
- Hilbig, B. E. (2016). Reaction time effects in lab-versus Web-based research: Experimental evidence. *Behavior Research Methods*, 48(4), 1718-1724.
- Hopp, H. (2015). Individual differences in the second language processing of object-subject ambiguities. *Applied Psycholinguistics*, 36, 129-173.
- Horner, B., NeCamp, S., & Donahue, C. (2011). Toward a multilingual composition scholarship: From English only to a translingual norm. *College Composition and Communication*, 63(2), 269-300.
- Hsiao, Y., & MacDonald, M. C. (2016). Production predicts comprehension: Animacy effects in Mandarin relative clause processing. *Journal of Memory and Language*, 89, 87-109.

- Huettig, F. (2015). Four central questions about prediction in language processing. *Brain Research*, 1626, 118-135.
- Huettig, F., & Ferreira, F. (2022). The Myth of Normal Reading. *Perspectives on Psychological Science*, 1-8.
- Hung, S. M., & Hsieh, P. J. (2015). Syntactic processing in the absence of awareness and semantics. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 41(5), 1376.
- Igoa, J. M., Carreiras, M., & Meseguer, E. (1998). A study on late closure in Spanish: Principle-grounded vs. frequency-based accounts of attachment preferences. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 51(3), 561-592.
- Irrazábal, N., & Marotto, C. M. (2005). Técnicas experimentales en la investigación de la comprensión del lenguaje. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 37(3), 581-594.
- Jackendoff, R. S. (2010). *Fundamentos del lenguaje: mente, significado, gramática y evolución*. Fondo de Cultura Económica: Escuela Dinámica de Escritores.
- James, A. N., Fraundorf, S. H., Lee, E. K., & Watson, D. G. (2018). Individual differences in syntactic processing: Is there evidence for reader-text interactions? *Journal of Memory and Language*, 102, 155-181.
- Janda, L. A. (2022). Managing Data and Statistical Code According to the FAIR Principles. En A. L. Berez-Kroeker, B. McDonnell, E. Koller & L. B. Collister (eds.), *The Open Handbook of Linguistic Data Management* (pp. 447-452). MIT Press.
- Jegerski, J. (2012). The processing of temporary subject-object ambiguities in native and near-native Mexican Spanish. *Bilingualism: Language and Cognition*, 15, 721-735.
- Jegerski, J. (2014). Self-paced reading. En J. Jegerski & B. VanPatten (eds.), *Research methods in second language psycholinguistics* (pp. 20-49). Routledge.
- Jegerski, J., Keating, G. D., & VanPatten, B. (2014). On-line relative clause attachment strategy in heritage speakers of Spanish. *International Journal of Bilingualism*, 20(3), 254-268.
- Jegerski, J., VanPatten, B., & Keating, G. D. (2016). Relative clause attachment preferences in early and late Spanish-English bilinguals. En Pascual y Cabo, D. (ed.), *Advances in Spanish as a heritage language* (pp. 81-98). John Benjamins Publishing Company.

- Johnson, M. A., & Goldberg, A. E. (2013). Evidence for automatic accessing of constructional meaning: Jabberwocky sentences prime associated verbs. *Language and Cognitive Processes*, 28(10), 1439-1452.
- Jun, S. A. (2003). Prosodic phrasing and attachment preferences. *Journal of Psycholinguistic Research*, 32(2), 219-249.
- Jun, S. A., & Koike, C. (2008). Default prosody and relative clause attachment in Japanese. *Japanese-Korean Linguistics*, 13, 41-53.
- Just, M. A. & Carpenter, P. A. (1980). A theory of reading: From eye fixations to
- Just, M. A., Carpenter, P. A., & Woolley, J. D. (1982). Paradigms and processes in reading comprehension. *Journal of Experimental Psychology: General*, 111(2), 228-238.
- Kaan, E., Harris, A., Gibson, E., & Holcomb, P. (2000). The P600 as an index of syntactic integration difficulty. *Language and Cognitive Processes*, 15(2), 159-201.
- Kaan, E., & Swaab, T. Y. (2002). The brain circuitry of syntactic comprehension. *Trends in Cognitive Sciences*, 6(8), 350-356.
- Kahalon, R., Klein, V., Ksenofontov, I., Ullrich, J., & Wright, S. C. (2022). Mentioning the sample's country in the article's title leads to bias in research evaluation. *Social Psychological and Personality Science*, 13(2), 352-361.
- Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics. *The American Economic Review*, 93(5), 1449-1475.
- Kamide, Y., & Mitchell, D. C. (1997). Relative clause attachment: Non-determinism in Japanese parsing. *Journal of Psycholinguistic Research*, 26, 247-254.
- Kamide, Y., Scheepers, C., & Altmann, G. T. M. (2003). Integration of syntactic and semantic information in predictive processing: Cross-linguistic evidence from German and English. *Journal of Psycholinguistic Research*, 32(1), 37-55
- Karimi, H., & Ferreira, F. (2015). Good-enough linguistic representations and online cognitive equilibrium in language processing. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 69(5), 1013-1040.
- Karimi, M. N., Samadi, E., & Babaii, E. (2021). Relative clause attachment ambiguity resolution in L1-Persian learners of L2 English: The effects of semantic priming and proficiency. *Journal of Modern Research in English Language Studies*, 8(3), 153-185.

- Kathawalla, U. K., Silverstein, P., & Syed, M. (2021). Easing into open science: A guide for graduate students and their advisors. *Collabra: Psychology*, 7(1).
- Katsika, K. (2009). Exploring the minimal structure in prepositional phrase attachment ambiguities: Evidence from Greek. *Lingua*, 119(10), 1482-1500.
- Keating, G. D., & Jegerski, J. (2015). Experimental designs in sentence processing research: A methodological review and user's guide. *Studies in Second Language Acquisition*, 37(1), 1-32.
- Keller, F., Gunasekharan, S., Mayo, N., & Corley, M. (2009). Timing accuracy of web experiments: A case study using the WebExp software package. *Behavior Research Methods*, 41(1), 1-12.
- Kidd, E., Donnelly, S., & Christiansen, M. H. (2018). Individual differences in language acquisition and processing. *Trends in Cognitive Sciences*, 22(2), 154-169.
- Kim, J. H., & Christianson, K. (2017). Working memory effects on L1 and L2 processing of ambiguous relative clauses by Korean L2 learners of English. *Second Language Research*, 33(3), 365-388.
- Kim, J. H., Gabriel, U., & Gyga, P. (2019). Testing the effectiveness of the Internet-based instrument PsyToolkit: A comparison between web-based (PsyToolkit) and lab-based (E-Prime 3.0) measurements of response choice and response time in a complex psycholinguistic task. *PloS one*, 14(9), e0221802.
- Kimball, J. (1973). Seven principles of surface structure parsing in natural language. *Cognition*, 2, 15-47.
- Klin, C. M., Guzmán, A. E., Weingartner, K. M., & Ralano, A. S. (2006). When anaphor resolution fails: Partial encoding of anaphoric inferences. *Journal of Memory and Language*, 54(1), 131-143.
- Kobrock, K., & Roettger, T. B. (2023). Assessing the replication landscape in experimental linguistics. *Glossa Psycholinguistics*, 2(1), 1-28.
- Konieczny, L., Hemforth, B., Scheepers, C., & Strube, G. (1997). The role of lexical heads in parsing: Evidence from German. *Language and Cognitive Processes*, 12(2-3), 307-348.
- Koornneef, A. W., & Reuland, E. (2016). On the shallow processing (dis) advantage: Grammar and economy. *Frontiers in Psychology*, 7, 82.

- Koornneef, A. W., & Van Berkum, J. J. (2006). On the use of verb-based implicit causality in sentence comprehension: Evidence from self-paced reading and eye tracking. *Journal of Memory and Language*, 54(4), 445-465.
- Kroll, J. F., Dussias, P. E., Bogulski, C. A., & Kroff, J. R. V. (2012). Juggling two languages in one mind: What bilinguals tell us about language processing and its consequences for cognition. En Ross, B. H. (ed.), *Psychology of Learning and Motivation* (Vol. 56, pp. 229-262). Academic press.
- Kuperberg, G. R. (2007). Neural mechanisms of language comprehension: Challenges to syntax. *Brain Research*, 1146, 23-49.
- Kuperberg, G. R., & Jaeger, T. F. (2016). What do we mean by prediction in language comprehension? *Language, Cognition and Neuroscience*, 31(1), 32-59.
- Kutas, M., & Hillyard, S. A. (1980). Event-related brain potentials to semantically inappropriate and surprisingly large words. *Biological Psychology*, 11(2), 99-116.
- Kutas, M., & Hillyard, S. A. (1984). Brain potentials during reading reflect word expectancy and semantic association. *Nature*, 307(5947), 161-163.
- Kuznetsova, A., Brockhoff, P. & Christensen, R. (2017). lmerTest Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. *Journal of Statistical Software*, 82(13), 1-26.
- Lai, Y. Y., Lacadie, C., Deo, A., & Piñango, M. M. (2020). Subject animacy and underspecified meaning: The conceptual and cortical underpinnings. *Journal of Neurolinguistics*, 56, 100912.
- Lau, E., & Tanaka, N. (2021). The subject advantage in relative clauses: A review. *Glossa: a journal of general linguistics*, 6(1).
- Laurinavichyute, A., Yadav, H., & Vasisht, S. (2022). Share the code, not just the data: A case study of the reproducibility of articles published in the Journal of Memory and Language under the open data policy. *Journal of Memory and Language*, 125, 104332.
- Lee, D., & Kweon, S. O. (2004). A sentence processing study of relative clauses in Korean with two attachment sites. *Discourse and Cognition*, 11(2), 125-140.
- Lee, S. Y., & De Santo, A. (2024). Online evidence for pseudo-relative effects on Italian RC attachment resolution. *Language, Cognition and Neuroscience*, 1-18.

- Leitner, F., Bielza, C., Hill, S. L., & Larrañaga, P. (2016). Data publications correlate with citation impact. *Frontiers in Neuroscience*, 10, 419.
- Levelt, W. (1989). *Speaking: From intention to articulation*. MIT Press.
- Levelt, W. J. (2013). Psycholinguistics re-established. En W. J. Levelt (ed.), *A history of psycholinguistics: The pre-Chomskyan era* (pp. 556–596). Oxford University Press.
- Levin, B., & Rappaport Hovav, M. (2005). *Argument Realization* (Research Surveys in Linguistics). Cambridge University Press.
- Levin, B., & Rappaport Hovav, M. (2005). *Argument Realization* (Research Surveys in Linguistics). Cambridge University Press.
- Levine, W. H., Guzmán, A. E., & Klin, C. M. (2000). When anaphor resolution fails. *Journal of Memory and Language*, 43(4), 594-617.
- Levy, R. (2008). Expectation-based syntactic comprehension. *Cognition*, 106(3), 1126-1177.
- Lewis, R. L., & Vasishth, S. (2005). An activation-based model of sentence processing as skilled memory retrieval. *Cognitive Science*, 29(3), 375-419.
- Lewis, S., & Phillips, C. (2015). Aligning grammatical theories and language processing models. *Journal of Psycholinguistic Research*, 44, 27-46.
- Liu, F., & Lin, C. J. C. (2024). Relative clause attachment in Mandarin Chinese: insights from classifier-noun agreement. *Frontiers in Language Sciences*, 3, 1438323.
- Liversedge, S. P., Pickering, M. J., Branigan, H. P., & van Gompel, R. P. (1998). Processing arguments and adjuncts in isolation and context: The case of by-phrase ambiguities in passives. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 24(2), 461-475.
- Logačev, P. (2023). The role of underspecification in relative clause attachment: Speed-accuracy tradeoff evidence. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 49(9), 1471-1493.
- Lopukhina, A., Laurinavichyute, A., Malyutina, S., Ryazanskaya, G., Savinova, E., Simdianova, A., Antonova, A., & Korkina, I. (2022). Reliance on semantic and structural heuristics in sentence comprehension across the lifespan. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 75(7), 1367-1381.

- Lorch, R. F., & Myers, J. L. (1990). Regression analyses of repeated measures data in cognitive research. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 16(1), 149-157.
- Lovrić, N. (2003). *Implicit prosody in silent reading: Relative clause attachment in Croatian* (Tesis doctoral). CUNY Academic Works.
- Lovrić, N., & Fodor, J. D. (2000). Relative clause attachment in sentence parsing. Póster presentado en 13th Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing.
- Lüdecke, D. (2023). *sjPlot: Data Visualization for Statistics in Social Science*. R package version 2.8.11.
- MacDonald, M. C. (1994). Probabilistic constraints and syntactic ambiguity resolution. *Language and Cognitive Processes*, 9(2), 157-201.
- MacDonald, M. C., & Christiansen, M. H. (2002). Reassessing working memory: comment on Just and Carpenter (1992) and Waters and Caplan (1996). *Psychological Review*, 109(1), 35-54.
- MacDonald, M. C., Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1992). Working memory constraints on the processing of syntactic ambiguity. *Cognitive Psychology*, 24(1), 56-98.
- MacDonald, M. C., Pearlmutter, N. J., & Seidenberg, M. S. (1994). Lexical nature of syntactic ambiguity resolution. *Psychological Review*, 101(4), 676-703.
- MacDonald, M. C., & Seidenberg, M. S. (2006). Constraint Satisfaction Accounts of Lexical and Sentence comprehension. En M. J. Traxler & M. A. Gernsbacher (eds.), *Handbook of psycholinguistics* (pp. 581-611). Elsevier/Academic Press.
- MacDonald, M. C., & Thornton, R. (2009). When language comprehension reflects production constraints: Resolving ambiguities with the help of past experience. *Memory & Cognition*, 37(8), 1177-1186.
- Mahmoodi, M. H., Sheykhmololuki, H., Zoghipaydar, M. R., & Shahsavari, S. (2022). Working Memory Capacity and Relative Clause Attachment Preference of Persian EFL Learners: Does Segmentation Play Any Role? *Journal of Psycholinguistic Research*, 51, 683-706.
- Maia, M., Costa, A., Fernandez, E., & Lourenço-Gomes, M. D. C. (2004). A compreensão de orações relativas ambíguas em Português Brasileiro e Europeu: Um estudo comparativo. *Revista ABRALIN*, 3(1), 2.

- Maia, M., Fernandez, E. M., Costa, A., & Lourenço-Gomes, M. D. C. (2007). Early and late preferences in relative clause attachment in Spanish and Portuguese. *Journal of Portuguese Linguistics*, 5/6, 227-250.
- Maia, M., & Maia, J. (2005). A compreensão de orações relativas por falantes monolíngües e bilíngües de português e de inglês. En M. Maia & I. Finger (org). *Processamento da linguagem*. (pp. 163-178) Educat.
- Manoiloff, L. M. V., Carando, M. C., Cesaretti, D. B., Ferrero, C., Ramírez, A., Requena, P. E., Defagó, C. M., Alemany, L. A., & Segui, J. (2018). Factores que influyen en la comprensión de las cláusulas subordinadas de relativo en español: estudio exploratorio. *Onomázein*, (42), 23-52.
- Manoiloff, L. M. V., Carando, M. C., Cesaretti, D. B., Ferrero, C., Ramírez, A., Requena, P. E., Defagó, C. M., Alemany, L. A., & Segui, J. (2018). Factores que influyen en la comprensión de las cláusulas subordinadas de relativo en español: estudio exploratorio. *Onomázein*, (42), 23-52.
- Marefat, H., & Farzizadeh, B. (2018). Relative clause ambiguity resolution in L1 and L2: Are processing strategies transferred? *Iranian Journal of Applied Linguistics*, 21(1).
- Marefat, H., Samadi, E., & Yaseri, M. (2015). Semantic priming effect on relative clause attachment ambiguity resolution in L2. *Applied Research on English Language*, 4(2), 78-95.
- Marks-Anglin, A., & Chen, Y. (2020). A historical review of publication bias. *Research Synthesis Methods*, 11(6), 725–742.
- Martínez Hincapié, J. D. (2013). La investigación experimental en lingüística. *Katharsis*, (15), 215-238.
- Matchin, W., Hammerly, C., & Lau, E. (2017). The role of the IFG and pSTS in syntactic prediction: Evidence from a parametric study of hierarchical structure in fMRI. *Cortex*, 88, 106-123.
- Matchin, W., & Rogalsky, C. (2017). Aphasia & syntax. En J. Sprouse (ed.), *Oxford Handbook of Experimental Syntax* (pp. 593-634). Oxford University Press.
- Matić, A., & Kovačević, M. (2022). Challenges of Different Approaches and Methodologies in Psycholinguistics: The Example of an RC Attachment Preference Study in

- Croatian. En Gervain, J., Csibra, G. & Kovács, K. (eds.), *A Life in Cognition: Studies in Cognitive Science in Honor of Csaba Pléh* (pp. 125-136). Springer.
- Matthews, A., & Chodorow, M. S. (1988). Pronoun resolution in two-clause sentences: Effects of ambiguity, antecedent location, and depth of embedding. *Journal of Memory and Language*, 27(3), 245-260.
- McClelland, J. L. (1979). On the time relations of mental processes: an examination of systems of processes in cascade. *Psychological Review*, 86(4), 287.
- McKoon, G., Greene, S. B., & Ratcliff, R. (1993). Discourse models, pronoun resolution, and the implicit causality of verbs. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 19(5), 1040-1052.
- McRae, K., & Matsuki, K. (2013). Constraint-based models of sentence processing. En Van Gompel, R. (ed.), *Sentence processing* (pp. 51-77). Psychology Press.
- McRae, K., Spivey-Knowlton, M. J., & Tanenhaus, M. K. (1998). Modeling the influence of thematic fit (and other constraints) in on-line sentence comprehension. *Journal of Memory and Language*, 38(3), 283-312.
- Mendelsohn, A., & Pearlmutter, N. (1999). Individual differences in attachment preferences. Póster presentado en *12th annual CUNY Conference on Human Sentence Processing*, New York.
- Mertins, B. (2016). The use of experimental methods in linguistic research: Advantages, problems and possible pitfalls. En T. Anstatt, A. Gattnar & C. Clasmeier (eds.), *Slavic Languages in Psycholinguistics* (pp. 15-33). Narr Francke Attempto.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2), 81.
- Mitchell, D. C. (1994). Sentence parsing. En M. M. Gernsbacher (ed.) *Handbook of Psycholinguistics* (pp. 375-409). Academic Press.
- Mitchell, D. C., & Brysbaert, M. (1998). Challenges to recent theories of crosslinguistic variation in parsing: Evidence from Dutch. En Hillert, D. (ed.), *Sentence processing: A crosslinguistic perspective* (pp. 313-335). Brill.
- Mitchell, D. C., Brysbaert, M., Grondelaers, S., & Swanepoel, P. (2000). Modifier attachment in Dutch: Testing aspects of Construal Theory. En Kennedy, A., Radach,

- R., Heller, D., & Pynte, R. (eds.). *Reading as a perceptual process* (pp. 493-516). North-Holland.
- Mitchell, D. C., & Cuetos, F. (1991). The origins of parsing strategies. *Current Issues in Natural Language Processing*, 1-12.
- Mitchell, D. C., Cuetos, F., Corley, M. M., & Brysbaert, M. (1995). Exposure-based models of human parsing: Evidence for the use of coarse-grained (nonlexical) statistical records. *Journal of Psycholinguistic Research*, 24(6), 469-488.
- Mitchell, D. C., Cuetos, F., & Zagar, D. (1990). Reading in different languages: Is there a universal mechanism for parsing sentences? En Balota, D. A., Flores d'Arcais, G. B., & Ryaner, K. (eds.), *Comprehension processes in reading* (pp. 285-302). Routledge.
- Miyamoto, E.T. (1999). *Relative clause processing in Brazilian Portuguese and Japanese* (Tesis doctoral no publicada). Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Estados Unidos.
- Moon, N., & Yun, H. (2021). The role of honorific agreement in the resolution of relative clause attachment ambiguity. *영어영문학*, 26(4), 23-53.
- Mota, S., & Igoa, J. M. (2017). Parsing complex noun phrases: Effects of hierarchical structure and sentence position on memory load. *The Spanish Journal of Psychology*, 20, E37.
- Moulton, K., & Grillo, A. (2014). Pseudo relatives: Big but transparent. En *45th Annual Meeting of the North East Linguistic Society*. York.
- Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V., Button, K. S., Chambers, C. D., Percie du Sert, N., Simonsohn, U., Wagenmakers, E., Ware, J. J., & Ioannidis, J. (2017). A manifesto for reproducible science. *Nature Human Behaviour*, 1(1), 0021.
- Muñoz Pérez, C., & Lago, M. S. (2012). Asimetría en la elicitación de cláusulas relativas: un estudio sobre el español rioplatense. *Revista Virtual de Estudos da Linguagem*, 10(18), 64-83.
- Murujosa, M., Gattei, C., Shalom, D., Sevilla, Y. (2021). La comprensión de oraciones relativas en español: los efectos de la intervención sintáctica en las relativas semilibres y en las encabezadas. *Lingüística y Literatura*, 42(79), 95-111.

- Murujosa, M., & Sevilla, Y. (2022). La asimetría sujeto/objeto en la comprensión de cláusulas de relativo en español: un recorrido empírico y teórico. *Lingüística*, 38(1), 47-68.
- Nakai, T., & Okanoya, K. (2018). Neural evidence of cross-domain structural interaction between language and arithmetic. *Scientific Reports*, 8(1), 12873.
- Navarro, F., Lillis, T., Donahue, T., Curry, M. J., Ávila Reyes, N., Gustafsson, M., Zavala, V., Lauría, D., Lukin, A., McKinney, C., Feng, H., & Motta-Roth, D. (2022). Rethinking English as a lingua franca in scientific-academic contexts. A position statement. *Journal of English for Research Publication Purposes*, 3(1), 143-153.
- Nicklin, C., & Plonsky, L. (2020). Outliers in L2 research in Applied Linguistics: A synthesis and data re-analysis. *Annual Review of Applied Linguistics*, 40, 26-55.
- Nielsen, M., Haun, D., Kärtner, J., & Legare, C. H. (2017). The persistent sampling bias in developmental psychology: A call to action. *Journal of Experimental Child Psychology*, 162, 31-38.
- Nijhawan, R. (1991). Three-dimensional Müller-Lyer illusion. *Perception & Psychophysics*, 49(4), 333-341.
- Nosek, B. A., Alter, G., Banks, G. C., Borsboom, D., Bowman, S. D., Breckler, S. J., Buck, S., Chambers, C. D., Chin, G., Christensen, G., Contestabile, M., Dafoe, A., Eich, E., Freese, J., Glennerster, R., Goroff, D., Green, D. P., Hesse, B., Humphreys, M., Ishiyama, J., Karlan, D., Kraut, A., Lupia, A., Mabry, P., Madon, T., Malhotra, N., Mayo-Wilson, E., McNutt, M., Miguel, E., Levy Paluck, E., Simonsohn, U., Soderberg, C., Spellman, B. A., Turitto, J., VandenBos, G., Vazire, S., Wagenmakers, E. J., Wilson, R., & Yarkoni, T. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422-1425.
- Novick, J. M., Trueswell, J. C., & Thompson-Schill, S. L. (2010). Broca's area and language processing: Evidence for the cognitive control connection. *Language and Linguistics Compass*, 4(10), 906-924.
- Nowak, A. (2000). On relative clause attachment in Polish: Evidence for Late Closure and against case matching. Póster presentado en *13th Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing*, La Jolla, CA.
- Nuijten, M. B. (2019). Practical tools and strategies for researchers to increase replicability. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 61(5), 535-539.

- O'Brien, S. (2009). Eye tracking in translation process research: methodological challenges and solutions. En I. M. Mees, F. Alves & S. Gopferich (eds.), *Methodology, technology and innovation in translation process research* (pp. 251-266). Samfundslitteratur.
- Oliveira, C. S. F. de. (2020). Métodos on-line em psicolinguística: a tarefa labirinto (maze task). *Cadernos De Tradução*, 40(2), 217-248.
- Olson, C. M. (2002). Publication bias in editorial decision making. *JAMA*, 287(21), 2825.
- Omaki, A. (2005). *Working memory and relative clause attachment in first and second language processing* (Tesis doctoral no publicada). University of Hawaii.
- Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349(6251), aac4716.
- Osgood, C. E., Sebeok, T. A. (Eds.), & Gardner, J. W., Carroll, J. B., Newmark, L. D., Ervin, S. M., Saporta, S., Greenberg, J. H., Walker, D. E., Jenkins, J. J., Wilson, K., & Lounsbury, F. G. (1954). Psycholinguistics: a survey of theory and research problems. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 49(4, Pt.2), i-203.
- Osterhout, L., & Holcomb, P. J. (1992). Event-related brain potentials elicited by syntactic anomaly. *Journal of memory and language*, 31(6), 785-806.
- Osterhout, L., Holcomb, P. J., & Swinney, D. A. (1994). Brain potentials elicited by garden-path sentences: evidence of the application of verb information during parsing. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 20(4), 786.
- Paape, D., & Vasisht, S. (2022). Is reanalysis selective when regressions are consciously controlled?. *Glossa Psycholinguistics*, 1(1).
- Papadopoulou, D. (2005). Reading-time studies of second language ambiguity resolution. *Second Language Research*, 21(2), 98-120.
- Papadopoulou, D., & Clahsen, H. (2003). Parsing strategies in L1 and L2 sentence processing: A study of relative clause attachment in Greek. *Studies in Second Language Acquisition*, 25(4), 501-528.
- Park, H. & Reder, L.M. (2004). Moses illusion: Implication for human cognition. En R.F. Pohl (ed.), *Cognitive illusions* (pp. 275-291). Psychology Press.
- Parsons, S., Azevedo, F.; Elsherif, M. M., Guay, S., Shahim, O. N., Govaart, G. H., Norris, E., O'Mahony, A., Parker, A. J., Todorovic, A., Pennington, C. R., Garcia-Pelegrin, E.,

Lazić, A., Robertson, O., Middleton, S. L., Valentini, B., McCuaig, J., Baker, B. J., Collins, E., Fillon, A. A., Lonsdorf, T. B., Lim, M. C., Vanek, N., Kovacs, M., Roettger, T. B., Rishi, S., Miranda, J. F., Jaquiere, M., Stewart, S. L. K., Agostini, V., Stewart, A. J., Izydorczak, K., Ashcroft-Jones, S., Hartmann, H., Ingham, M., Yamada, Y., Vasilev, M. R., Dechterenko, F., Albayrak-Aydemir, N., Yang, Y., LaPlume, A. A., Wolska, J. K., Henderson, E. L., Zaneva, M., Farrar, B. G., Mounce, R., Kalandadze, T., Li, W., Xiao, Q., Ross, R. M., Yeung, S. K., Liu, M., Vandegrift, M. L., Kekecs, Z., Topor, M. K., Baum, M. A., Williams, E. A., Assanee, A. A., Bret, A., Cashin, A. G., Ballou, N., Dumbalska, T., Kern, B. M. J., Melia, C. R., Arendt, B., Vineyard, G. H., Pickering, J. S., Evans, T. R., Laverty, C., Woodward, E. A., Moreau, D., Roche, D. G., Rinke, E. M., Reid, G., Garcia-Garzon, E., Verheyen, S., Kocalar, H. E., Blake, A. R., Cockcroft, J. P., Micheli, L., Bret, B. B., Flack, Z. M., Szaszi, B., Weinmann, M., Lecuona, O., Schmidt, B., Ngiam, W. X., Mendes, A. B., Francis, S., Gall, B. J., Paul, M., Keating, C. T., Grose-Hodge, M., Bartlett, J. E., Iley, B. J., Spitzer, L., Pownall, M., Graham, C. J., Wingen, T., Terry, J., Oliveira, C. M. F., Millager, R. A., Fox, K. J., AlDoh, A., Hart, A., van den Akker, O. R., Feldman, G., Kiersz, D. A., Pomareda, C., Krautter, K., Al-Hoorie, A. H., & Aczel, B. (2022). A community-sourced glossary of open scholarship terms. *Nature Human Behaviour*, (6), 312-318.

Patel, A. D. (2003). Language, music, syntax and the brain. *Nature Neuroscience*, 6(7), 674–681.

Patra, A., Kirkwood, J., Middleton, E. L., & Thothathiri, M. (2023). Variation in how cognitive control modulates sentence processing. *Royal Society Open Science*, 10(4), 211969.

Payne, B. R., Grison, S., Gao, X., Christianson, K., Morrow, D. G., & Stine-Morrow, E. A. (2014). Aging and individual differences in binding during sentence understanding: Evidence from temporary and global syntactic attachment ambiguities. *Cognition*, 130(2), 157-173.

Pearlmutter, N. J., & MacDonald, M. C. (1995). Individual differences and probabilistic constraints in syntactic ambiguity resolution. *Journal of Memory and Language*, 34(4), 521-542.

Pedersen, T. L. (2022). *ggforce: Accelerating 'ggplot2'*. R package version 0.4.1.

Peels, R. (2019). Replicability and replication in the humanities. *Research Integrity and Peer Review*, 4(1), 1-12.

- Peterson, R. A., & Merunka, D. R. (2014). Convenience samples of college students and research reproducibility. *Journal of Business Research*, 67(5), 1035-1041.
- Piaget, J. (1985). *The equilibrium of cognitive structures*. University of Chicago Press.
- Piantadosi, S. T., Tily, H., & Gibson, E. (2012). The communicative function of ambiguity in language. *Cognition*, 122(3), 280-291.
- Pickering, M. J., & Ferreira, V. S. (2008). Structural priming: a critical review. *Psychological Bulletin*, 134(3), 427.
- Pickering, M. J., & Garrod, S. (2013). An integrated theory of language production and comprehension. *Behavioral and Brain Sciences*, 36(4), 329-347.
- Pickering, M. J., & Van Gompel, R. P. G. (2006). Syntactic parsing. En *Handbook of Psycholinguistics* (pp. 455-503). Academic Press.
- Piñeiro-Barreiro, A. (2006). Estrategias de adjunción ante cláusulas de relativo en castellano: *El papel de las variables léxicas en medidas on-line y de corpus* [Tesina de licenciatura no publicada]. Universidad de Santiago de Compostela, España.
- Piñeiro-Barreiro, A. (2011). *El papel de las variables léxico-semánticas en la desambiguación de cláusulas de relativo con doble antecedente: animacidad, valencia afectiva y activación emocional* [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Santiago de Compostela, España.
- Pinkal, M. (1999). On semantic underspecification. En H. Bunt, L. Kievit, R. Muskens & M. Verlinden (eds.). *Proceedings of the 2nd International Workshop on Computational Semantics (IWCS 2)*, 33-55.
- Pinker, S. (1994). *El instinto del lenguaje*. Editorial Alianza.
- Piwowar, H. A., & Vision, T. J. (2013). Data reuse and the open data citation advantage. *PeerJ*, 1, e175.
- Poeppel, D., & Embick, D. (2005). Defining the relation between linguistics and neuroscience. En A. Cutler (ed.), *Twenty-first Century Psycholinguistics* (pp. 103-118). Routledge.
- Pollatsek, A., & Well, A. D. (1995). On the use of counterbalanced designs in cognitive research: a suggestion for a better and more powerful analysis. *Journal of Experimental psychology: Learning, memory, and Cognition*, 21(3), 785-794.

- Pozniak, C., Hemforth, B., & Scheepers, C. (2018). Cross-domain priming from mathematics to relative-clause attachment: A visual-world study in French. *Frontiers in Psychology*, 9, 351708.
- Pozniak, C., Hemforth, B., Haendler, Y., Santi, A., & Grillo, N. (2019). Seeing events vs. entities: The processing advantage of Pseudo Relatives over Relative Clauses. *Journal of Memory and Language*, 107, 128-151.
- Preacher, K. J., Rucker, D. D., MacCallum, R. C., & Nicewander, W. A. (2005). Use of the extreme groups approach: a critical reexamination and new recommendations. *Psychological Methods*, 10(2), 178.
- Pustejovsky, J. (1998). The semantics of lexical underspecification. *Folia Linguistica*, 32(3/4), 323-347.
- Quinn, D., Abdelghany, H., & Fodor, J. D. (2000). More evidence of implicit prosody in reading: French and Arabic relative clauses. Póster presentado en 13th Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing, La Jolla, CA.
- R Core Team. (2023). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing.
- Rad, M. S., Martingano, A. J., & Ginges, J. (2018). Toward a psychology of Homo sapiens: Making psychological science more representative of the human population. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(45), 11401-11405.
- Rah, A. (2009). *Sentence processing in a second language: Ambiguity resolution in German learners of English*. (Doctoral dissertation, Universität zu Köln).
- Rah, A. (2010). Transfer in L3 sentence processing: Evidence from relative clause attachment ambiguities. *International Journal of Multilingualism*, 7(2), 147-161.
- Ratcliff, R. (1993). Methods for dealing with reaction time outliers. *Psychological Bulletin*, 114(3), 510-532.
- Rayner, K., Kambe, G., & Duffy, S. A. (2000). The effect of clause wrap-up on eye movements during reading. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 53(4), 1061-1080.
- Rayner, K., Slattery, T. J., & Bélanger, N. N. (2010). Eye movements, the perceptual span, and reading speed. *Psychonomic Bulletin & Review*, 17(6), 834-839.

- Real, F. (2014). Frequency affects object relative clause processing: Some evidence in favor of usage-based accounts. *Language Learning*, 64(3), 685-714.
- Redding, G. M., & Hawley, E. (1993). Length illusion in fractional Müller-Lyer stimuli: An object-perception approach. *Perception*, 22(7), 819-828.
- Reips, U. D. (2009). The methodology of Internet-based experiments. En A. N. Joinson, K. Y. A. McKenna, T. Postmes & U. D. Reips (eds.), *Oxford Handbook of Internet Psychology* (pp. 373-390). Oxford University Press.
- Reips, U. D. (2012). Using the Internet to collect data. En H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf & K. J. Sher (eds.), *APA Handbook of Research Methods in Psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological* (pp. 291-310). American Psychological Association.
- Ribeiro, A. J. (2005). Late closure em parsing no português do Brasil. En M. Maia & I. Finger (org.), *Processamento da linguagem* (pp. 51-70). Educat.
- Rodd, J. M. (2024). Moving experimental psychology online: How to obtain high quality data when we can't see our participants. *Journal of Memory and Language*, 134, 104472.
- Rohde, H., Levy, R., & Kehler, A. (2011). Anticipating explanations in relative clause processing. *Cognition*, 118(3), 339-358.
- Rojo, L. M. (2021). Hegemonies and inequalities in academia. *International Journal of the Sociology of Language*, 2021(267-268), 169-192.
- Rothman, J. (2010). On the typological economy of syntactic transfer: Word order and relative clause high/low attachment preference in L3 Brazilian Portuguese. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*, 48(2-3), 245-273.
- Rothman, J. (2011). L3 syntactic transfer selectivity and typological determinacy: The typological primacy model. *Second Language Research*, 27(1), 107-127.
- Ruíz, J. O., & Macizo, P. (2021). Ambiguous sentence processing in translation. *Psicológica*, 42, 142-176.
- Salthouse, T. A. (1996). The processing-speed theory of adult age differences in cognition. *Psychological Review*, 103(3), 403.

- Sánchez, M. E., Jaichenco, V., & Sevilla, Y. (2018). El procesamiento del género y el número en la producción de la concordancia del español. *Interdisciplinaria*, 35(2), 459-475.
- Sánchez, M. E., Taboh, A., Fuchs, M., Barreyro, J. P., & Jaichenco, V. (2017). Comprensión de oraciones con cláusulas relativas. Un estudio comparativo entre sujetos con y sin alteraciones del lenguaje. *Cuadernos de Neuropsicología*, 11(3), 182-194.
- Sanford, A. J., & Sturt, P. (2002). Depth of processing in language comprehension: Not noticing the evidence. *Trends in Cognitive Sciences*, 6(9), 382-386.
- Sauter, M., Draschkow, D., & Mack, W. (2020). Building, hosting and recruiting: A brief introduction to running behavioral experiments online. *Brain Sciences*, 10(4), 251.
- Schad, D. J., Betancourt, M., & Vasishth, S. (2021). Toward a principled Bayesian workflow in cognitive science. *Psychological Methods*, 26(1), 103.
- Schad, D. J., Vasishth, S., Hohenstein, S., & Kliegl, R. (2020). How to capitalize on a priori contrasts in linear (mixed) models: A tutorial. *Journal of Memory and Language*, 110, 104038.
- Schafer, A., Carter, J., Clifton, C., & Frazier, L. (1996). Focus in relative clause construal. *Language and Cognitive Processes*, 11(1-2), 135-163.
- Scheepers, C., Galkina, A., Shtyrov, Y., & Myachykov, A. (2019). Hierarchical structure priming from mathematics to two-and three-site relative clause attachment. *Cognition*, 189, 155-166.
- Scheepers, C., Sturt, P., Martin, C. J., Myachykov, A., Teevan, K., & Viskupova, I. (2011). Structural priming across cognitive domains: From simple arithmetic to relative-clause attachment. *Psychological Science*, 22(10), 1319-1326.
- Schwering, S. C., & MacDonald, M. C. (2020). Verbal working memory as emergent from language comprehension and production. *Frontiers in Human Neuroscience*, 14.
- Seawright, J. (2016). *Multi-Method Social Science. Combining Qualitative and Quantitative Tools*. Cambridge University Press.
- Segall, M. H., Campbell, D. T., & Herskovits, M. J. (1963). Cultural differences in the perception of geometric illusions. *Science*, 139(3556), 769-771.
- Sekerina, I. (1997). The late closure principle vs. the balance principle: Evidence from on-line processing of ambiguous Russian sentences. En Costa, P. (ed.), *The proceedings*

of the second european conference on formal description of slavic languages. University of Potsdam, Alemania.

- Sekerina, I. A., Fernandez, E. M., & Petrova, K. A. (2004). Relative clause attachment in Bulgarian. En *The proceedings of the 12th annual workshop on formal approaches to Slavic linguistics. The Ottawa meeting* (pp. 375-394).
- Sereno, S. C., & Rayner, K. (2003). Measuring word recognition in reading: eye movements and event-related potentials. *Trends in Cognitive Sciences*, 7(11), 489-493.
- Shen, G., Scheepers, C., & Yao, B. (2023). Cross-linguistic priming of relative clause attachments in Mandarin-English bilinguals—the effects of branching direction and second language proficiency. Preprint.
- Shen, X. (2006). *Late assignment of syntax theory: Evidence from Chinese and English* (Tesis de doctorado no publicada). University of Exeter.
- Silva-Pereyra, J., Conboy, B. T., Klarman, L., & Kuhl, P. K. (2007). Grammatical processing without semantics? An event-related brain potential study of preschoolers using jabberwocky sentences. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 19(6), 1050-1065.
- Slevc, L. R., Rosenberg, J. C., & Patel, A. D. (2009). Making psycholinguistics musical: Self-paced reading time evidence for shared processing of linguistic and musical syntax. *Psychonomic Bulletin & Review*, 16(2), 374-381.
- Smith, O. M., Davis, K. L., Pizza, R. B., Waterman, R., Dobson, K. C., Foster, B., ... & Davis, C. L. (2023). Peer review perpetuates barriers for historically excluded groups. *Nature Ecology & Evolution*, 7(4), 512-523.
- Soares, A. P., Fraga, I., Comesaña, M., & Piñeiro-Barreiro, A. (2010). El papel de la animación en la resolución de ambigüedades sintácticas en portugués europeo: evidencia en tareas de producción y comprensión. *Psicothema*, 22(4), 691-696.
- Soares, A. P., Oliveira, H., Comesaña, M., & Demestre, J. (2014). Resolução de ambiguidades sintácticas em orações relativas com duplo antecedente: O papel do número. Póster presentado en el *Noveno Encontro da Associação Portuguesa de Psicologia Experimental (APPE)*, Covilhã, University of Beira Interior, Portugal.
- Sokolova, M. Y., & Levandovski, M. (2024). Relative clause processing and attachment resolution across languages: Tatar–Russian–English trilinguals. *Languages*, 9(1), 18.

- Sokolova, M. Y., & Slabakova, R. (2019). L3 sentence processing: Language-specific or phenomenon-sensitive? *Languages*, 4(3), 54.
- Speed, L. J., Wnuk, E., & Majid, A. (2017). Studying Psycholinguistics out of the Lab. En De Groot, A. M., & Hagoort, P. (eds.), *Research methods in psycholinguistics and the neurobiology of language: A practical guide* (pp. 190-207). John Wiley & Sons.
- Speed, L. J., Wnuk, E., & Majid, A. (2018). Psycholinguistics out of the Lab. En A. Groot & P. Hagoort (eds.), *Research Methods in Psycholinguistics* (pp. 190-207). John Wiley & Sons, Inc.
- Stallings, L. M., MacDonald, M. C., & O'Seaghdha, P. G. (1998). Phrasal ordering constraints in sentence production: Phrase length and verb disposition in heavy-NP shift. *Journal of Memory and Language*, 39(3), 392-417.
- Stanovich, K. E. (1986). Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy. *Reading Research Quarterly*, 360-407.
- Starke, M. (1995). On the format for small clauses. En Guasti, M., & Cardinaletti, A. (eds.), *Syntax and semantics: Small clauses* (pp. 237-269). Academic Press.
- Staub, A., Foppolo, F., Donati, C., & Cecchetto, C. (2018). Relative clause avoidance: Evidence for a structural parsing principle. *Journal of Memory and Language*, 98, 26-44.
- Stefan, A., & Schönbrodt, F. (2022). Big little lies: A compendium and simulation of p-hacking strategies. Preprint.
- Stetie, N. A., & Zunino, G. M. (2018). Cuestiones metodológicas en el estudio psicolingüístico experimental: procesamiento estratégico y efectos de la tarea. XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos.
- Stetie, N. A., & Zunino, G. M. (2023). Estereotipos y morfología de género en nombres de rol: un estudio psicolingüístico. *Lexis*, 47(2), 678-716.
- Stetie, N. A., Martínez Rebolledo, C., & Zunino, G. M. (2023). Diversidad de género y variación lingüística en el español de América: procesamiento de estereotipos y morfología de género en Argentina y Chile/Gender diversity and linguistic variation in American Spanish: processing gender stereotypes and morphology in Argentina and Chile. *Revista de Estudos da Linguagem*, 31(2), 636-687.

- Stewart, A. J., Holler, J., & Kidd, E. (2007). Shallow processing of ambiguous pronouns: Evidence for delay. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 60(12), 1680-1696.
- Stewart, N., Chandler, J., & Paolacci, G. (2017). Crowdsourcing samples in cognitive science. *Trends in cognitive sciences*, 21(10), 736-748.
- Stowe, L., & Kaan, E. (2006). *Developing an Experiment: Techniques and Design*. Manuscrito no publicado.
- Stowe, L. A., Kaan, E., Sabourin, L. & Taylor, R. C. (2018). The sentence wrap-up dogma. *Cognition*, 176, 232-247.
- Swets, B., Desmet, T., Clifton, C., & Ferreira, F. (2008). Underspecification of syntactic ambiguities: Evidence from self-paced reading. *Memory & Cognition*, 36(1), 201-216.
- Swets, B., Desmet, T., Hambrick, D. Z., & Ferreira, F. (2007). The role of working memory in syntactic ambiguity resolution: a psychometric approach. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), 64-81.
- Tan-De Ramos, J., & Zhang, J. (2022). A Study on the NP Attachment Preference of Tagalog-Dominant and Chinese-Dominant Bilinguals. *Journal of English and Applied Linguistics*, 1(1), 110-122.
- Tanenhaus, M. K. (1989). Psycholinguistics: An overview. En F. J. Newmeyer (ed.), *Linguistics: The Cambridge survey: Volume 3, Language: Psychological and biological aspects* (pp. 1-37). Cambridge University Press.
- Tanenhaus, M. K., Magnuson, J. S., Dahan, D., & Chambers, C. (2000). Eye movements and lexical access in spoken-language comprehension: Evaluating a linking hypothesis between fixations and linguistic processing. *Journal of Psycholinguistic Research*, 29(6), 557-580.
- Tanenhaus, M. K., Spivey-Knowlton, M. J., Eberhard, K., & Sedivy, J. C. (1995). Integration of visual and linguistic information in spoken language comprehension. *Science*, 268, 1632-1634.
- Teira, C., & Igoa, J. M. (2007). Relaciones entre la prosodia y la sintaxis en el procesamiento de oraciones. *Anuario de Psicología*, 38(1), 45-69.
- Tena Dávalos, J., & Pérez Álvarez, B. E. (2017). Estrategias de interpretación de oraciones relativas con doble antecedente en español. *Nueva revista de filología hispánica*, 65(1), 3-25.

- Thalmayer, A. G., Toscanelli, C., & Arnett, J. J. (2021). The neglected 95% revisited: Is American psychology becoming less American? *American Psychologist*, 76(1), 116.
- Thornton, R., MacDonald, M. C., & Gil, M. (1999). Pragmatic constraint on the interpretation of complex noun phrases in Spanish and English. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 25(6), 1347.
- Townsend, D., & Bever, T. G. (2001). *Sentence comprehension: The integration of habits and rules*. MIT Press.
- Traxler, M. J. (2007). Working memory contributions to relative clause attachment processing: A hierarchical linear modeling analysis. *Memory & Cognition*, 35(5), 1107-1121.
- Traxler, M., & Gernsbacher, M. A. (Eds.). (2011). *Handbook of Psycholinguistics*. Elsevier.
- Traxler, M. J., & Frazier, L. (2008). The role of pragmatic principles in resolving attachment ambiguities: Evidence from eye movements. *Memory & Cognition*, 36(2), 314-328.
- Traxler, M. J., Pickering, M. J., & Clifton, C. (1998). Adjunct attachment is not a form of lexical ambiguity resolution. *Journal of Memory and Language*, 39(4), 558-592.
- Trueswell, J. C., Tanenhaus, M. K., & Garnsey, S. M. (1994). Semantic influences on parsing: Use of thematic role information in syntactic ambiguity resolution. *Journal of Memory and Language*, 33(3), 285-318.
- Trueswell, J. C., Tanenhaus, M. K., & Kello, C. (1993). Verb-specific constraints in sentence processing: separating effects of lexical preference from garden-paths. *Journal of Experimental psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 19(3), 528.
- Uludağ, O. (2020). Transfer of L1 processing strategies to the interpretation of sentence-level L2 input: A cross-linguistic comparison on the resolution of relative clause attachment ambiguities. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, 6(2), 155-188.
- Usher, E., & Weber-Fox, C. (2015). Neurodevelopment for syntactic processing distinguishes childhood stuttering recovery versus persistence. *Journal of Neurodevelopmental disorders*, 7(1), 1-22.
- Van Berkum, J. J., Van den Brink, D., Tesink, C. M., Kos, M., & Hagoort, P. (2008). The neural integration of speaker and message. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 20(4), 580-591.

- Van Dyke, J. A., Johns, C. L., & Kukona, A. (2014). Low working memory capacity is only spuriously related to poor reading comprehension. *Cognition*, 131(3), 373-403.
- Van Gompel, R. P. (ed). (2013). *Sentence processing*. Psychology Press.
- Van Gompel, R. P., Pickering, M. J., & Traxler, M. J. (2000). Unrestricted race: A new model of syntactic ambiguity resolution. En *Reading as a perceptual process* (pp. 621-648). North-Holland.
- Van Herten, M., Chwilla, D. J., & Kolk, H. H. (2006). When heuristics clash with parsing routines: ERP evidence for conflict monitoring in sentence perception. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 18(7), 1181-1197.
- Vasishth, S., Agnihotri, R. K., Fernandez, E., & Bhatt, R. (2004). Relative clause attachment in Hindi: Effects of RC length and RC placement. Póster presentado en la Conferencia *Architectures and Mechanisms for Language Processing*. Aix-en-provence, France.
- Vasishth, S., & Lewis, R. L. (2006). Argument-head distance and processing complexity: Explaining both locality and antilocality effects. *Language*, 82(4), 767-794.
- Vasishth, S., Schad, D., Bürki, A., & Kliegl, R. (2021). *Linear Mixed Models in Linguistics and Psychology: A Comprehensive Introduction*. https://vasishth.github.io/Freq_CogSci/
- Venables, W. N. & Ripley, B. D. (2002) *Modern Applied Statistics with S. Fourth Edition*. Springer.
- Vergara, D., & Socarrás, G. (2021). Auditory Processing of Gender Agreement across Relative Clauses by Spanish Heritage Speakers. *Languages*, 6(1), 8.
- Vogel, E. K., & Awh, E. (2008). How to exploit diversity for scientific gain: Using individual differences to constrain cognitive theory. *Current Directions in Psychological Science*, 17(2), 171-176.
- von der Malsburg, T., & Vasishth, S. (2013). Scanpaths reveal syntactic underspecification and reanalysis strategies. *Language and Cognitive Processes*, 28(10), 1545-1578.
- Wagers, M. W., Lau, E. F., & Phillips, C. (2009). Agreement attraction in comprehension: Representations and processes. *Journal of Memory and Language*, 61(2), 206-237.

- Wang, J., & Singhapreecha, P. (2022). High attachment in Thai learners' processing of English relative clauses. *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 15(2), 263-299.
- Warren, T., & Gibson, E. (2002). The influence of referential processing on sentence complexity. *Cognition*, 85(1), 79-112.
- Wasow, T. (2015). Ambiguity avoidance is overrated. En Winkler, S. (ed.), *Ambiguity: Language and Communication* (pp. 29-47). De Gruyter.
- Waters, G. S., & Caplan, D. (2003). The reliability and stability of verbal working memory measures. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 35(4), 550-564.
- Webb, M. A., & Tangney, J. P. (2022). Too Good to Be True: Bots and Bad Data From Mechanical Turk. *Perspectives on Psychological Science*.
- Wells, J. B., Christiansen, M. H., Race, D. S., Acheson, D. J., & MacDonald, M. C. (2009). Experience and sentence processing: Statistical learning and relative clause comprehension. *Cognitive Psychology*, 58(2), 250-271.
- Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., D'Agostino McGowan, L., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T., Miller, E., Bache, S., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., Takahashi, K., Vaughan, D., Wilke, C., Woo, K., & Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686.
- Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., D'Agostino McGowan, L., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T., Miller, E., Bache, S., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., Takahashi, K., Vaughan, D., Wilke, C., Woo, K., & Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686.
- Wijnen, F. (2004). Modifier the implicit prosody of jabberwocky and the relative clause attachment riddle. En H. Quené, & V. van Heuven (Eds.), *On Speech and Language. Studies for Sieb G. Nooteboom* (pp. 169-178). Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT Occasional Series 2).
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J., Bonino da Silva Santos, L., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., Gonzalez-Beltran, A., Gray, A. J. G., Groth, P., Goble, C., Grethe, J. S.,

Heringa, J., Hoen, P. A. C., Hooft, R., Kuhn, T., Kok, R., Kok, J., Lusher, S. J., Martone, M. E., Mons, A., Packer, A. L., Persson, B., Rocca-Serra, P., Roos, M., van Schaik, R., Sansone, S., Schultes, E., Sengstag, T., Slater, T., Strawn, G., Swertz, M. A., Thompson, M., van der Lei, J., van Mulligen, E., Velterop, J., Waagmeester, A., Wittenburg, P., Wolstencroft, K., Zhao, J., & Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 1-9.

Winter, B. (2019). *Statistics for linguists: An introduction using R*. Routledge.

Witzel, N., Witzel, J., & Forster, K. (2012). Comparisons of online reading paradigms: Eye tracking, moving-window, and maze. *Journal of Psycholinguistic Research*, 41, 105-128.

Yamada, Y., & Neville, H. J. (2007). An ERP study of syntactic processing in English and nonsense sentences. *Brain Research*, 1130, 167-180.

Yang, C. D. (2004). Universal Grammar, statistics or both? *Trends in Cognitive Sciences*, 8(10), 451-456.

Zagar, D., Pynte, J., & Rativeau, S. (1997). Evidence for early closure attachment on first pass reading times in French. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 50(2), 421-438.

Zdrojewski, P. D. (2023). *Una teoría para la Marcación Diferencial de Objetos del español* [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Zehr, J., & Schwarz, F. (2018). PennController for Internet Based Experiments (IBEX).

Zeileis, A. & Hothorn, T. (2002). *Diagnostic Checking in Regression Relationships*. *R News*, 2(3), 7-10.

Zunino, G. M. (2019). Procesamiento de lenguaje: ¿de qué hablamos cuando hablamos de predicción? *Quintú Quimün, Revista de lingüística*, (3), 016.

Zunino, G. M., Aguilar, M., Stetie, N. A., Martínez Rebolledo, C., Hinojosa, J. A. (2025). Dresses and ties: the effect of grammatical gender and stereotypical semantic bias in three Spanish speaking communities. *Language and Cognition*, 17, e35.